

中文资料汇编

# OpenAI 数学研究成果（第一批）

2026 年 10 月 6 日发布 · 附相关数学研究

2026 年 10 月 8 日整理

## 说明

本册按 OpenAI 首发目录整理 372 组结果，收录各组说明及首发目录所载 722 篇论文摘要的逐句译文，并保留论文标题和各组英文说明。附录另收录 51 项相关研究。

附录为所引文献的中文提要。完整英文摘要和证明范围说明见配套网页。

## 目录

- OpenAI 数学研究成果（第一批）
- 附录 A 十项数学与理论计算机科学研究
- 附录 B OpenAI 其他数学研究
- 附录 C Anthropic 数学研究与形式化
- 附录 D Alpöge 等人的个人与合作研究
- 附录 E  $\zeta$  值及相关无理性研究
- 附录 F 其他模型与自主研究系统
- 附录 G 算法与其他合作研究

# OpenAI 数学研究成果（第一批）

372 组研究结果 · 722 篇论文。说明及摘要按首发资料逐句翻译。

## 数论

Number theory · 31 组 · 58 篇论文

### 001 Milne 的有理性猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了具有良好约化的  $\overline{\mathbb{Q}}$  上阿贝尔簇的 Milne 有理性猜想：特化后的 Hodge 类与互补维数的除子乘积配对所得为有理数，且与所选的上同调理论无关。结合第 032 组的结果，对每个剩余特征  $p$ ，每个特化后的 Hodge 类都可由同一个有理系数代数闭链同时所有素数  $p$  的实现及晶体实现中表示。

原文说明

**Milne's rationality conjecture.** Proves Milne's rationality conjecture for abelian varieties over  $\overline{\mathbb{Q}}$  with good reduction: specialized Hodge classes pair rationally with complementary divisor products, independently of cohomology theory. Together with result 032, every specialized Hodge class is represented by a single rational algebraic cycle simultaneously in all prime-to- $p$  and crystalline realizations, for every residue characteristic  $p$ .

#### 1. 阿贝尔簇的 Milne 有理性猜想

Milne's rationality conjecture for abelian varieties

我们证明了阿贝尔簇的 Milne 有理性猜想，包括剩余特征为 2 的情形。

经过良好约化后，一个有理 Hodge 类与约化上任意互补维数的除子类乘积的配对，在每个素数  $p$  的实现以及晶体上同调中都是同一个有理数。

利用 CM 阿贝尔簇的 Hodge 定理，我们还证明，每个这样的特化 Hodge 类在所有这些实现中都由同一个有理系数代数闭链表示。

### 002 Selmer 余秩为零或一时的完整 BSD 公式

3 篇论文

未列 Lean 代码

对于  $\mathbb{Q}$  上的任意椭圆曲线，若存在素数  $q$ ，使其完整的  $q$  幂 Selmer 群的余秩为零或一，则证明完整的 Birch–Swinnerton–Dyer 首项公式成立，其中包括 Tate–Shafarevich 群的有限性。结合第 006 组的结果，可得  $\mathbb{Q}$  上每条椭圆曲线都有密度为一的二次扭曲满足完整的 BSD 公式。

原文说明

**The full Birch–Swinnerton–Dyer formula in Selmer coranks zero and one.** Proves the full Birch–Swinnerton–Dyer leading-term formula for every elliptic curve over  $\mathbb{Q}$  whose full  $q$ -power Selmer group has corank zero or one for some prime  $q$ , including finiteness of the Tate–Shafarevich group. With result 006, this gives full BSD for a density-one set of quadratic twists of every elliptic curve over  $\mathbb{Q}$ .

#### 1. 由低 Selmer 余秩导出的精确 Birch–Swinnerton–Dyer 公式

Exact Birch–Swinnerton–Dyer Formula from Low Selmer Corank

对于  $\mathbb{Q}$  上的每条椭圆曲线，只要其完整的  $q$  幂 Selmer 群在某个素数  $q$  处的余秩为零或一，我们就证明了完整的 Birch–Swinnerton–Dyer 首项公式。

解析秩和 Mordell–Weil 秩都等于该余秩，且 Tate–Shafarevich 群有限。

该公式包含所有素因子，无须对约化、有理挠点、同源、复乘或剩余 Galois 表示施加额外假设。

#### 2. 椭圆曲线在每个素数处的 Selmer 逆命题

The Selmer converse for elliptic curves at every prime

我们对  $\mathbb{Q}$  上的每条椭圆曲线和每个素数  $p$  证明了余秩为零和一时的 Selmer 逆命题：若完整的  $p$  幂 Selmer 群的  $\mathbb{Z}_p$  余秩为  $r \in \{0, 1\}$ ，则解析秩和 Mordell–Weil 秩都等于  $r$ ，且整个 Tate–Shafarevich 群有限。

作为在加性约化素数 3 处的应用，我们证明，对于每个素数  $\ell \equiv 4, 7, 8 \pmod{9}$ ，三次曲线  $X^3 + Y^3 = \ell Z^3$  的解析秩和 Mordell–Weil 秩均为一，且 Tate–Shafarevich 群有限。

特别地，每个这样的  $\ell$  都是两个有理数的立方之和。

### 3. Selmer 余秩至多为一时 Birch–Swinnerton-Dyer 公式的二主部分

The two-primary Birch–Swinnerton-Dyer formula in Selmer corank at most one

对于有理数域上的每条椭圆曲线，只要其二幂 Selmer 群的余秩至多为一，我们就证明了 Birch–Swinnerton–Dyer 首项公式的二主部分。

在这一范围内，代数秩、解析秩和 Selmer 余秩相等，且 Tate–Shafarevich 群有限。

结合二次扭曲的 Selmer 分布，这对每条固定曲线的带符号无平方因子扭曲中按绝对值排序、密度为一的集合给出了精确的二主部分公式；共同的秩为零或一，且每个值的密度都是二分之一。

## 003 准 Riemann 猜想

3 篇论文

Lean 代码已公开

证明了每个 Dirichlet  $L$  函数（包括  $\zeta(s)$ ）在  $\Re s > 7/8$  内无零点，从而解决准 Riemann 猜想。 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$  上的每个有限阶 Hecke  $L$  函数在同一个半平面内也无零点。其中一篇配套论文给出了无零点半平面  $\Re s > 11/12$  的另一证明。

原文说明

**The quasi-Riemann hypothesis.** Proves that every Dirichlet  $L$ -function, including  $\zeta(s)$ , is zero-free in  $\Re s > 7/8$ , resolving the quasi-Riemann hypothesis. The same half-plane is zero-free for every finite-order Hecke  $L$ -function over  $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ . A companion gives a different proof of the zero-free half-plane  $\Re s > 11/12$ .

### 1. 准 Riemann 猜想：无零点半平面 $\Re s > 7/8$

The Quasi-Riemann Hypothesis: A Zero-Free Half-Plane  $\Re s > 7/8$

我们证明， $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$  上所有有限阶 Hecke  $L$  函数以及所有 Dirichlet  $L$  函数在半平面  $\Re s > 7/8$  内均无零点，同时允许  $s = 1$  处的主极点。

特别地，Riemann zeta 函数在该半平面内无零点，从而证明了准 Riemann 猜想。

### 2. 准 Riemann 猜想（11/12 界的另一种证明）

The Quasi-Riemann Hypothesis (alternate 11/12 proof)

我们证明每个 Dirichlet  $L$  函数，包括 Riemann zeta 函数，在半平面  $\Re s > 11/12$  内都没有零点，由此确立了准 Riemann 猜想。

更一般地，我们证明， $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$  上每个有限阶 Hecke  $L$  函数都具有相同的无零点半平面。

特别地，这排除了 Landau–Siegel 零点的存在。

### 3. 一致排除 Landau–Siegel 零点

Uniform exclusion of Landau–Siegel zeros

我们证明了对 Landau–Siegel 零点的一致排除结论。

存在一个绝对常数  $c > 0$ ，使得导子为  $q \geq 3$  的每个本原、非主、实 Dirichlet  $L$  函数的每个实零点  $\beta \in (0, 1)$  都满足  $(1 - \beta) \log q \geq c$ 。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 004 有理数域上的 Hilbert 第十问题

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了不存在能够判定任意变量个数的整系数多项式是否有有理零点的算法，从而否定地解决了  $\mathbb{Q}$  上的 Hilbert 第十问题。

原文说明

**Hilbert's tenth problem over  $\mathbb{Q}$ .** Proves that no algorithm decides whether an integer-coefficient polynomial in an arbitrary number of variables has a rational zero, resolving Hilbert's tenth problem over  $\mathbb{Q}$  negatively.

1. 有理数域上的 Hilbert 第十问题

Hilbert's tenth problem over the rational numbers

我们对有理数域上的 Hilbert 第十问题给出了否定回答：不存在判定一个整系数多项式是否有有理零点的算法。  
变量个数是输入的一部分。

2. 对每条具有有理二阶挠点的椭圆曲线成立的 2-逆命题

A pointwise 2-converse for elliptic curves with rational two-torsion

我们对  $\mathbb{Q}$  上具有非零有理二阶挠点的椭圆曲线证明了逐条曲线成立的 2-逆命题：若  $2^\infty$ -Selmer 余秩为零或一，则解析秩和 Mordell–Weil 秩等于该余秩，且 Shafarevich–Tate 群有限。  
该结果允许在 2 处有任意约化类型。

005 Catalan 常数的无理性

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Catalan 常数  $G = \sum_{j \geq 0} (-1)^j / (2j + 1)^2$  是无理数。

原文说明

**Irrationality of Catalan's constant.** Proves that Catalan's constant  $G = \sum_{j \geq 0} (-1)^j / (2j + 1)^2$  is irrational.

1. Catalan 常数是无理数

Catalan's constant is irrational

我们证明了 Catalan 常数  $G = \sum_{j \geq 0} (-1)^j / (2j + 1)^2$  是无理数。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

006 Goldfeld 猜想

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了  $\mathbb{Q}$  上每条椭圆曲线的二次扭曲所满足的 Goldfeld 猜想：解析秩为零和一的扭曲各自的密度均为 1/2，平均解析秩趋于 1/2。这两个结论都将带符号的无平方因子扭曲参数按绝对值排序。

原文说明

**Goldfeld's conjecture.** Proves Goldfeld's conjecture for quadratic twists of every elliptic curve over  $\mathbb{Q}$ : analytic ranks zero and one each have density 1/2, and the mean analytic rank tends to 1/2. Both statements order signed squarefree twist parameters by absolute value.

1. Goldfeld 的解析秩密度猜想与椭圆曲线的 2-逆命题

Goldfeld's analytic density conjecture and the 2-converse for elliptic curves

我们证明了 Goldfeld 的解析秩密度猜想：对于  $\mathbb{Q}$  上的每条椭圆曲线  $E$ ，在按绝对值排序的带符号无平方因子扭曲参数中， $E$  的解析秩为零和一的二次扭曲各具有密度 1/2。

我们还证明了低余秩的 2-逆命题：若  $E$  的  $2^\infty$ -Selmer 余秩为零或一，则它等于解析秩和 Mordell–Weil 秩，且 Tate–Shafarevich 群有限。

2. 椭圆曲线二次扭曲的平均解析秩

The mean analytic rank of quadratic twists of elliptic curves

对于  $\mathbb{Q}$  上的每条椭圆曲线，我们证明，当带符号的无平方因子扭曲参数按绝对值排序时，其二次扭曲的平均解析秩趋于 1/2。

这解决了这一计数约定下的 Goldfeld 平均解析秩猜想。

007 二点 Chowla 与修正的二元 Elliott 猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了普通平均意义下的二点 Chowla 猜想：沿固定且不成比例的仿射形式，Liouville 相关和满足界  $O(X/(\log X)^c)$ ，其中  $c > 0$  为绝对常数。更一般地，对于模不超过一的复值乘法函数，若其中一个因子相对于每个固定 Dirichlet 特征与  $n^{it}$  的乘积，在  $|t| \leq X$  范围内一致满足非伪装条件，则证明修正后的二元 Elliott 猜想成立。

原文说明

**Two-point Chowla and the corrected binary Elliott conjecture.** Proves the ordinary two-point Chowla conjecture, with a bound  $O(X/(\log X)^c)$  for Liouville correlation sums along fixed nonproportional affine forms, where  $c > 0$  is absolute. More generally, proves the binary corrected Elliott conjecture for complex multiplicative functions bounded by one when one factor is uniformly nonpretentious against each fixed Dirichlet character times  $n^{it}$  for  $|t| \leq X$ .

1. 乘法函数在普通平均下的二点相关
- Ordinary two-point correlations of multiplicative functions
- 我们证明了普通平均下的二点 Chowla 猜想。
- 对于每对固定的不成比例的仿射形式，Liouville 相关和在每个截断位置都有一个对数幂量级的节省，且指数为绝对常数。
- 对于模至多为一的复值乘法函数的普通平均，在至少一个原始因子满足一致 nonpretentiousness 条件的假设下，我们还证明了二元修正版 Elliott 猜想。
- 这一定性结论在固定剩余类中以及对固定的不成比例的仿射形式均成立。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

[公开思维链摘要](#)（删节）

008 Deligne–Drinfeld 猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了带 Ihara 括号的有理 Grothendieck–Teichmüller Lie 代数由每个奇数权重  $3, 5, 7, \dots$  中的一个元素自由生成，从而解决 Deligne–Drinfeld 猜想。

原文说明

**The Deligne–Drinfeld conjecture.** Proves that the rational Grothendieck–Teichmüller Lie algebra, with the Ihara bracket, is freely generated by one element in each odd weight  $3, 5, 7, \dots$ , resolving the Deligne–Drinfeld conjecture.

1. Deligne–Drinfeld 猜想
- The Deligne-Drinfeld conjecture
- 我们证明了 Deligne–Drinfeld 猜想：有理 Grothendieck–Teichmüller Lie 代数由每个至少为三的奇权中的一个元素自由生成，并且在按权完备化后有相应的同构。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

009 Bogomolov–Pop 与 Milnor K 理论重构

3 篇论文

Lean 代码已公开

从  $K_1^M/\ell$ 、 $K_2^M/\ell$  及其乘法结构重构代数闭常数域上超越次数至少为二的函数域。当  $\ell$  与特征不同时，这些数据恢复其完美闭包及常数域；在等特征情形下，则恢复原函数域及指定的基域。还证明了在特征以外的情形中，由abelian-by-central 型 pro- $\ell$  Galois 数据实现的 Bogomolov–Pop 重构。

原文说明

**Bogomolov–Pop and Milnor K-theoretic reconstruction.** Reconstructs function fields of transcendence degree at least two over algebraically closed constants from  $K_1^M/\ell$ ,  $K_2^M/\ell$ , and their product. These data recover the perfect closure and

constants when  $\ell$  differs from the characteristic, and the original field and its named base in equal characteristic. Also proves Bogomolov–Pop reconstruction from abelian-by-central pro- $\ell$  Galois data away from the characteristic.

#### 1. 由模 $\ell$ 的 Milnor K 理论重构函数域

Reconstruction of Function Fields from Mod- $\ell$  Milnor K-Theory

我们对特征不等于  $\ell$  的任意代数闭域上超越次数至少为二的函数域证明了模  $\ell$  的 Bogomolov–Pop 重构定理。

群  $K_1^M/\ell$  和  $K_2^M/\ell$  连同它们的完整双线性乘积，决定了完美闭包及其常数域。

这些数据之间的每个相容同构，在相差  $\mathbb{F}_\ell^\times$  中的一个统一标量的意义下，均由一个域同构诱导；在正特征情形，该域同构仅有 Frobenius 歧义。

#### 2. 由模特征数的 Milnor K 理论进行重构

Reconstruction from Milnor K-theory modulo the characteristic

设  $K$  和  $L$  是特征为  $p$  的代数闭域上超越次数至少为二的有限生成扩张。

我们证明，它们的第一 Milnor  $K$  群模  $p$  后，保持二次 Steinberg 关系的每个同构都是由唯一域同构诱导的映射的一个非零标量倍。

该证明通过关于导子的初等计算，恢复了以  $p$  次幂组成的子域上的射影直线。

#### 3. Bogomolov–Pop 重构定理

The Bogomolov–Pop reconstruction theorem

我们对特征不等于  $\ell$  的任意代数闭域上超越次数至少为二的函数域证明了 Bogomolov–Pop 重构猜想。

pro- $\ell$  abelian-by-central 数据决定了完美闭包及其常数域，且歧义恰好为 Frobenius 歧义和  $\ell$  进单位歧义。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

### 010 素数 2 处的 Fontaine–Mazur 模性

3 篇论文

未列 Lean 代码

$G_{\mathbb{Q}}$  的每个连续、奇、绝对不可约的二维 2 进表示，若仅在有限多个素数处可能分歧，则都出现在某个奇数驯水平的完备 Hecke 代数中。还证明了满足上述有限性条件、在 2 处为 de Rham 且 Hodge–Tate 权互异的不可约奇表示，在相差 Tate 扭曲的意义下具有经典模性，从而在不附加剩余表示限制的情况下解决 Fontaine–Mazur 猜想的二进情形。

原文说明

**Fontaine–Mazur modularity at the prime 2 and 2-adic pro-modularity.** Every continuous odd absolutely irreducible two-dimensional 2-adic representation of  $G_{\mathbb{Q}}$  unramified outside finitely many primes occurs in a completed Hecke algebra at some odd tame level. Also proves classical modularity up to Tate twist for irreducible odd representations with these finiteness conditions that are de Rham at 2 with distinct Hodge–Tate weights, resolving the dyadic Fontaine–Mazur case without residual restrictions.

#### 1. 素数 2 处无附加限制的 pro-模性

Unrestricted pro-modularity at the prime two

$G_{\mathbb{Q}}$  的每个连续、奇、绝对不可约的二维 2 进表示，只要在有限多个有限素点之外非分歧，就在某个奇的驯水平下的完整完备 Hecke 代数中出现。

该水平可以包含辅助的驯素数，且该结果涵盖标量及可约的剩余表示。

这是一个关于在完备 Hecke 代数中出现的结果，无须 de Rham 假设；它并不声称经典模性。

#### 2. 奇数水平下二进 Hecke 代数的维数

The Dimension of the Two-Adic Hecke Algebra at Odd Level

对于每个奇正整数  $N$ ，水平为  $\Gamma_1(N)$  的完整二进 Hecke 代数的每个不可约分支的 Krull 维数均为四。

这证明了 Emerton 维数猜想中  $p = 2$  的情形，包括所有剩余分支。

#### 3. 素数 2 处的 Fontaine–Mazur 模性

Fontaine–Mazur modularity at the prime 2

我们证明， $G_{\mathbb{Q}}$  的每个连续、不可约、奇的二维 2 进表示，只要在有限多个素数之外非分歧，且在 2 处为 de Rham 并具有互异的 Hodge–Tate 权，就在相差 Tate 扭曲的意义下具有模性。

这解决了  $\mathbb{Q}$  上在 2 处的奇、正则二维 Fontaine–Mazur 猜想，包括所有剩余表示。

011 素数前驱的 Ford–Konyagin–Luca 猜想

3 篇论文 未列 Lean 代码

当  $p$  在不超过  $x$  的素数中均匀取值且  $x \rightarrow \infty$  时，证明将  $p - 1$  的素因子按重数计入、排序后，其归一化对数联合收敛于 Poisson–Dirichlet 分布  $\text{PD}(1)$ 。这解决了 Ford–Konyagin–Luca 猜想。还证明，对每个  $\varepsilon > 0$ ，都有无穷多个整数  $n$  在 Euler 函数下有超过  $n^{1-\varepsilon}$  个原像。

原文说明

**The Ford–Konyagin–Luca conjecture on prime predecessors.** Proves that the normalized ordered logarithms of the prime factors of  $p - 1$ , counted with multiplicity, converge jointly to the Poisson–Dirichlet law  $\text{PD}(1)$  as  $p$  ranges uniformly over primes up to  $x$  and  $x \rightarrow \infty$ . This resolves the Ford–Konyagin–Luca conjecture. It also proves that infinitely many integers  $n$  have more than  $n^{1-\varepsilon}$  totient preimages, for every  $\varepsilon > 0$ .

1. 加权伸缩图、光滑的素数平移值与 Euler 函数的纤维

Weighted dilation graphs, smooth shifted primes and totient fibers

我们证明了 Erdős 关于 Euler 函数最大纤维的猜想：对于每个  $\varepsilon > 0$ ，都有无穷多个正整数  $n$  具有多于  $n^{1-\varepsilon}$  个原像。

我们还证明，对于每个固定的  $\delta > 0$ ， $2x < p \leq 5x$  中至少有  $x^{1-o(1)}$  个素数  $p$ ，其前驱数没有超过  $x^\delta$  的素因子。

2. 素数减一所得整数的 Poisson–Dirichlet 分布律

The Poisson–Dirichlet law for prime predecessors

对于从  $3 \leq p \leq x$  中均匀选取的素数  $p$ ，将  $p - 1$  的素因子计重数按降序排列。

当  $x \rightarrow \infty$  时，它们的对数除以  $\log(p - 1)$  后，在每个有限维联合分布意义下都收敛于参数为一的 Poisson–Dirichlet 分布。

这证明了 Ford、Konyagin 和 Luca 的猜想。

3. 素数减一所得整数的素因子个数为偶数

Prime Predecessors with an Even Number of Prime Factors

我们证明，存在无穷多个素数  $p$ ，使得  $p - 1$  无平方因子且具有偶数个素因子。

等价地，存在无穷多个满足  $\mu(p - 1) = 1$  的素数  $p$ 。

012 相邻整数最大素因子的独立性

1 篇论文 Lean 代码已公开

解决了 Erdős–Pomerance 联合 Dickman 猜想：在普通自然密度意义下， $n$  与  $n + 1$  的最大素因子的对数大小渐近独立。特别地，满足  $P^+(n) < P^+(n + 1)$  的整数的密度为  $1/2$ 。

原文说明

**Independent largest prime factors of consecutive integers.** Resolves the Erdős–Pomerance joint Dickman conjecture: the logarithmic sizes of the largest prime factors of  $n$  and  $n + 1$  are asymptotically independent in ordinary natural density. In particular, the integers satisfying  $P^+(n) < P^+(n + 1)$  have density  $1/2$ .

1. 相邻整数的联合 Dickman 分布律

The joint Dickman law for consecutive integers

设  $P^+(n)$  表示  $n$  的最大素因子。

我们证明， $\log P^+(n)/\log n$  和  $\log P^+(n + 1)/\log n$  在普通自然密度意义下渐近独立，且边缘分布为 Dickman 分布。

这肯定地解决了 Erdős–Pomerance 联合 Dickman 猜想，并推出次序关系  $P^+(n) < P^+(n + 1)$  的自然密度为  $1/2$ 。

013 Ostmann 的逆 Goldbach 猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了对素数集作任何有限修改后，都不能将其写成  $A + B$ ，其中  $A, B \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}$  各至少含两个元素。这解决了关于加法不可分解性的 Ostmann 逆 Goldbach 猜想。

原文说明

**Ostmann's inverse Goldbach conjecture.** Proves that no finite modification of the primes can be written as  $A + B$  with  $A, B \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}$  each containing at least two elements. This resolves Ostmann's inverse Goldbach conjecture on additive indecomposability.

1. 素数集的加法不可分解性
- The additive indecomposability of the primes
- 我们证明了 Ostmann 的逆 Goldbach 猜想：任何与素数集仅相差有限多个元素的集合都不能写成  $A + B$ ，其中  $A$  和  $B$  是各自至少含两个元素的非负整数集合。

014 受限几何 Langlands、Ramanujan 与 Arthur 参数

8 篇论文

未列 Lean 代码

在所列的四个 Lie 理论特征假设下，证明了  $\mathbb{F}_q$  上光滑射影连通曲线的连通约化群所对应的受限几何 Langlands 等价。在任意特征为  $p > 0$  的代数闭域上，若另假设  $p$  对该群是非常好的素数且  $p \nmid |W_G|$ ，则同样的结论成立。在整体函数域上，对于分裂、伴随型、绝对单的例外群的整体 generic 尖点表示，证明其在每个地方都满足 Ramanujan 猜想，不限制特征或分歧深度；对于具有 generic 非分歧分量的分裂、伴随型、绝对单群的尖点表示，则证明其在每个非分歧地方都满足该猜想。假设有限水平的 Ramanujan–Arthur 分解成立，则对分裂连通半单群，在有限水平下构造实际出现的尖点 excursion 参数的整体 Arthur 增强；在整个 Weil 群（包括惯性群）上作对角特化，即恢复给定参数。

原文说明

**Restricted geometric Langlands, generic Ramanujan and Arthur parameters.** Proves the restricted geometric Langlands equivalence for connected reductive groups on smooth projective connected curves over  $\overline{\mathbb{F}}_q$  under the four stated Lie-theoretic characteristic hypotheses. Over arbitrary algebraically closed fields of characteristic  $p > 0$ , the same conclusion holds assuming additionally that  $p$  is very good for the group and  $p \nmid |W_G|$ . Over global function fields, proves Ramanujan at every place for globally generic cuspidal representations of split adjoint absolutely simple exceptional groups, without characteristic or ramification-depth restrictions, and at every unramified place for cuspidal representations of split adjoint absolutely simple groups with a generic unramified component. Assuming the finite-level Ramanujan–Arthur decomposition, constructs global Arthur enhancements of occurring cuspidal excursion parameters for split connected semisimple groups at full finite level, recovering the given parameters by diagonal specialization on the entire Weil group, including inertia.

1. 尖点 excursion 参数的整体 Arthur 增强
- Global Arthur Enhancements of Cuspidal Excursion Parameters
- 在定理 1.1 所述有限水平 Ramanujan–Arthur 分解的假设下，对于整体函数域上的分裂连通半单群，我们为在指定有限全水平上出现的每个尖点 excursion 参数构造一个整体 Arthur 增强。
- 一个代数  $SL_2$  与一个和它交换的 Weil 中心化子映射，通过在整个 Weil 群上作对角特化恢复给定参数，其中包括惯性群。
- 该结果并不声称椭圆性、Arthur 包分类或重数公式。
2. 典范非分歧 Arthur 滤过的有理性
- Rationality of the Canonical Unramified Arthur Filtration
- 在受限几何 Langlands 理论的特征假设下，我们证明，对于分裂连通半单群，有限支撑非分歧自守函数上的典范 Arthur 滤过在  $\mathbb{Q}$  上有定义。

该结果涵盖非尖点部分和每个闭的不变幂零支撑，从而确立了这一情形下 Gaitsgory–Lafforgue–Raskin 的有理性猜想。

### 3. 有限全水平下尖点函数的 Ramanujan–Arthur 分解

Ramanujan–Arthur Decompositions of Cuspidal Functions at Full Finite Level

我们证明，整体函数域上的分裂半单群的尖点自守函数具有有理分解和  $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$  分解，其分量为由对偶群的幂零轨道索引的子空间。

这些分解在每个有限全水平上都成立，并允许任意除子重数。

每个直和项在每个非分歧地方和每个复嵌入处都由同一个轨道控制。

在平凡水平下，这证明了 Gaitsgory–Lafforgue–Raskin 的猜想 3.4.5 和 3.4.6。

对于分裂、连通、伴随、绝对单群，我们还证明，若一个尖点自守表示有一个 generic 的非分歧局部分量，则它在每个非分歧地方都是缓增的。

因此，这一范围内的整体 generic 尖点表示满足广义 Ramanujan 猜想的非分歧部分。

### 4. 例外群的整体 generic 表示在分歧地方的缓增性

Temperedness at ramified places for globally generic exceptional groups

我们对整体函数域上的分裂连通伴随例外群的整体 generic 尖点自守表示证明了广义 Ramanujan 猜想。

每个局部分量都是缓增的，且对特征或分歧深度没有限制。

该证明将配套论文中的非分歧 Ramanujan 定理推广到了所有分歧地方。

### 5. 正特征下的受限几何 Langlands 等价

The Restricted Geometric Langlands Equivalence in Positive Characteristic

对于特征  $p > 0$  下的光滑射影连通曲线及连通约化群，在  $\ell \neq p$  时，我们在两种情形下证明了  $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$  线性的受限几何 Langlands 等价。

在  $\overline{\mathbb{F}_q}$  上，我们假设下文所述受限理论的四个特征条件成立。

在任意代数闭域上，我们假设这些条件成立，并进一步假设  $p$  是 very good 素数且不整除 Weyl 群的阶。

这证明了这些情形下 Gaitsgory–Raskin 的全支撑猜想 [[12, Conjecture 1.3.10]]

(<https://arxiv.org/abs/2508.02237v1>)。

### 6. 正特征下可构造的驯 Hecke 特征层

Constructible tame Hecke eigensheaves in positive characteristic

在有限域的代数闭包上一条亏格至少为二的光滑射影曲线上，我们构造了非零的局部可构造反常 Hecke 特征层，并在一个标记点处带有 Borel 水平结构。

其参数是一个 Zariski 稠密的几何  $\ell$  进局部系统，具有驯的正则么幂单值性。

该群为单且单连通的，并满足四个明确的 Lie 理论特征假设。

这些特征层具有抛物幂零奇异支撑，其特征同构与张量积、置换和融合相容。

### 7. 具有多个标记点的驯 Hecke 特征层

Tame Hecke Eigensheaves with Several Marked Points

对于特征为  $p > n$  的  $\mathrm{SL}_n$ ，在有限域的代数闭包上一条亏格至少为二的光滑射影曲线上，我们构造了非零的局部可构造反常 Hecke 特征层，并在两个或更多标记点处带有 Borel 水平结构。

其参数是一个 Zariski 稠密的几何  $\ell$  进  $\mathrm{PGL}_n$  局部系统，具有么幂驯单值性；其幂零对数可以具有任意 Jordan 型，包括零。

这些特征层具有抛物幂零奇异支撑，且其特征同构保留完整的张量和融合结构。

### 8. 驯 Hecke 特征层上的 Frobenius 结构

Frobenius Structures on Tame Hecke Eigensheaves

经过常数域的一个有限扩张后，我们为  $SL_n$  构造了非零的反常 Weil Hecke 特征层，并在一个标记点处带有 Borel 水平结构。

其参数是特征为  $p > n$  的有限域上一条亏格至少为二、去掉一个点的曲线上的算术  $PGL_n$  局部系统，该局部系统几何稠密，并具有驯的正则么幂单值性。

完整的多腿特征结构与 Frobenius 相容，并具有指定的算术特征值，且几何层具有抛物幂零奇异支撑。

## 015 素数次、四次及六次的环面包等分布

3 篇论文

Lean 代码已公开

证明了来自全实数域、按体积加权的完整环面包按 Haar 测度等分布，且不发生质量逃逸：范围包括固定为至少五的素数次数的任意格及指定局部类型，本原四次数域中任意整序的 Picard 包，以及本原六次数域中极大整序的理想类包。这里“本原”指不存在真中间域；相关整序或数域的判别式趋于无穷。

原文说明

**Torus-packet equidistribution in prime, quartic, and sextic degrees.** Proves Haar equidistribution without escape of mass for complete volume-weighted torus packets from totally real fields: arbitrary lattices and prescribed local types in fixed prime degree at least five, arbitrary-order Picard packets in primitive quartic fields, and maximal-order ideal-class packets in primitive sextic fields. Here primitive means having no proper intermediate field; the relevant order or field discriminant tends to infinity.

### 1. 任意局部类型的素数次环面包的等分布

Equidistribution of Prime-Degree Torus Packets with Arbitrary Local Type

对于任意固定的至少为五的素数次数的全实域，我们证明了高维 Duke 等分布问题的包形式，允许满格具有任意局部位似类型。

当乘子整序的判别式趋于无穷时，以体积加权的包测度收敛到 Haar 概率测度，且没有质量逃逸。

### 2. 任意整序的本原四次环面包的等分布

Equidistribution of primitive quartic torus packets for arbitrary orders

设  $K$  遍历没有真中间域的全实四次域，并设  $\mathcal{O}$  是  $K$  中的任意整序。

我们证明，当  $|\text{Disc}(\mathcal{O})|$  趋于无穷时，与可逆  $\mathcal{O}$  理想类对应的周期对角轨道包在按轨道体积加权后趋于等分布，且没有质量逃逸。

该证明结合了测度刚性与一个三次预解式估计，后者在整除整序指数的素数处仍保持一致性。

### 3. 本原六次环面包的等分布

Equidistribution of Primitive Sextic Torus Packets

我们证明，当域判别式趋于无穷时，没有真中间域的全实六次域的极大整序所对应的完整理想类包，在么模格空间中趋于等分布，且没有质量逃逸。

其极限是 Haar 概率测度。

每个包都包含在所有坐标符号变换作用下的像，并以对角轨道的体积加权。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 016 阿贝尔簇及 Siegel 三维簇中的 Zilber–Pink

4 篇论文

未列 Lean 代码

证明了  $\overline{\mathbb{Q}}$  上的阿贝尔 Zilber–Pink 猜想：相对于包含给定不可约子簇的最小挠陪集，该子簇仅有有限多个极大异常子簇。还证明了 Siegel 三维簇  $\mathcal{A}_2$  中定义在  $\overline{\mathbb{Q}}$  上的 Hodge 一般曲线所满足的完整曲线情形，不附加边界或约化假设。

原文说明

**Zilber–Pink in abelian varieties and the Siegel threefold.** Proves the abelian Zilber–Pink conjecture over  $\overline{\mathbb{Q}}$ : every irreducible subvariety has finitely many maximal atypical subvarieties relative to its smallest containing torsion coset. It also

proves the full curve case in the Siegel threefold  $\mathcal{A}_2$  for Hodge-generic curves defined over  $\overline{\mathbb{Q}}$ , without boundary or reduction assumptions.

1. 阿贝尔 Zilber–Pink 猜想

The abelian Zilber–Pink conjecture

我们证明了  $\overline{\mathbb{Q}}$  上的阿贝尔 Zilber–Pink 猜想。

阿贝尔簇的每个不可约子簇都只有有限多个极大非典型子簇，其中非典型性是在包含原不可约子簇的最小挠陪集中衡量的。

2.  $\mathcal{A}_2$  中曲线的 Zilber–Pink 猜想的  $E \times \text{CM}$  部分

The  $E \times \text{CM}$  component of Zilber–Pink for curves in  $\mathcal{A}_2$

我们对  $\overline{\mathbb{Q}}$  上  $\mathcal{A}_2$  中的 Hodge-generic 代数曲线证明了 Zilber–Pink 猜想的  $E \times \text{CM}$  部分。

每条这样的曲线都只包含有限多个点，使得其对应的阿贝尔曲面同源于两个椭圆曲线的乘积，且至少一个因子具有复乘。

3. Siegel 三维簇上曲线中的四元数除代数型点

Quaternionic division points on curves in the Siegel threefold

我们对  $\overline{\mathbb{Q}}$  上  $\mathcal{A}_2$  中的曲线证明了 Zilber–Pink 猜想的四元数除代数部分。

一条 Hodge-generic 代数曲线只包含有限多个点，使得其完整的几何有理自同态代数是  $\mathbb{Q}$  上的不定四元数除代数。无须任何边界或约化假设。

4. 椭圆曲线的平方与  $\mathcal{A}_2$  中曲线的 Zilber–Pink 猜想

Elliptic squares and Zilber–Pink for curves in  $\mathcal{A}_2$

我们证明， $\overline{\mathbb{Q}}$  上  $\mathcal{A}_2$  中每条 Hodge-generic 代数曲线都只包含有限多个点，使得其对应的阿贝尔曲面同源于一条无复乘 (CM) 椭圆曲线的平方。

将该结果与配套的  $E \times \text{CM}$  及四元数除代数有限性定理相结合，我们证明了  $\overline{\mathbb{Q}}$  上  $\mathcal{A}_2$  中曲线情形的 Zilber–Pink 猜想，而无须边界假设。

017  $\pi$  的无理指数等于 2

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了  $\pi$  的无理指数恰为 2：对每个  $\varepsilon > 0$  及所有充分大的分母  $q$ ，每个有理数  $p/q$  都满足  $|\pi - p/q| \geq q^{-2-\varepsilon}$ 。由此还证明了 Flint–Hills 级数  $\sum_{n \geq 1} 1/(n^3 \sin^2 n)$  收敛，其中角度以弧度计。

原文说明

**The irrationality exponent of  $\pi$  is 2.** Proves that the irrationality exponent of  $\pi$  is exactly 2: for every  $\varepsilon > 0$  and all sufficiently large denominators  $q$ , every rational  $p/q$  satisfies  $|\pi - p/q| \geq q^{-2-\varepsilon}$ . This also proves convergence of the Flint–Hills series  $\sum_{n \geq 1} 1/(n^3 \sin^2 n)$ , with angles in radians.

1.  $\pi$  的无理指数为 2

The irrationality exponent of pi is 2

我们证明了  $\pi$  的无理指数为 2 的猜想。

由此可知，经典的 Flint–Hills 级数  $\sum_{n \geq 1} 1/(n^3 \sin^2 n)$  收敛，其中角度以弧度计。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

公开思维链摘要（删节）

018 整体域上的 Margulis–Platonov 猜想

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了每个整体域上的 Margulis–Platonov 猜想，包括特征为二的函数域。对于  $k$  上的绝对几乎单、单连通代数群  $G$ ， $G(k)$  的每个非中心抽象正规子群，都是其各向异性非 Archimedean 局部群的有限乘积中某个开正规子群的原像。

原文说明

**The Margulis–Platonov conjecture over global fields.** Proves the Margulis–Platonov conjecture over every global field, including function fields of characteristic two. For an absolutely almost simple simply connected algebraic group  $G$  over  $k$ , every noncentral abstract normal subgroup of  $G(k)$  is the inverse image of an open normal subgroup in the finite product of its anisotropic nonarchimedean local groups.

1. 整体函数域上的 Margulis–Platonov 猜想

The Margulis–Platonov conjecture over global function fields

我们证明了每个整体函数域上的 Margulis–Platonov 猜想，包括特征为二的情形。

对于一个绝对殆单且单连通的代数群，其有理点群的每个非中心抽象正规子群，都是其各向异性局部群的有限乘积中一个开正规子群的原像。

2. 数域上的 Margulis–Platonov 猜想

The Margulis–Platonov conjecture over number fields

我们证明了数域上的 Margulis–Platonov 猜想。

对于一个绝对殆单且单连通的群，其有理点群的每个非中心抽象正规子群，都是其各向异性非阿基米德局部群的乘积中一个开正规子群的原像。

019 **p 进截面猜想**

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了  $\mathbb{Q}_p$  的有限扩张上每条亏格至少为二的光滑、固有、几何连通曲线，其有理点与完整算术 étale 基本群的截面的共轭类一一对应。还证明了  $\mathbb{Q}$  上亏格至少为二的模曲线  $X_0(N)$  和  $X_1(N)$  的 Grothendieck 截面猜想。

原文说明

**The  $p$ -adic section conjecture.** Proves that rational points on every smooth proper geometrically connected curve of genus at least two over a finite extension of  $\mathbb{Q}_p$  correspond bijectively to conjugacy classes of sections of its full arithmetic étale fundamental group. It also proves Grothendieck's section conjecture over  $\mathbb{Q}$  for the modular curves  $X_0(N)$  and  $X_1(N)$  of genus at least two.

1. 具有指定外部覆盖片的 étale 覆盖

Étale covers with a prescribed exterior sheet

设  $X$  是一个  $p$  进局部域的代数闭包上的光滑固有双曲曲线。

给定有限多个互不相交的小开圆盘，我们构造一个连通的有限 étale 覆盖，其中有一层同构于这些圆盘的整个外部，并且在每个圆盘上方的每个连通分支上，覆盖次数都能被  $p$  整除。

2.  $p$  进截面猜想

The  $p$ -adic section conjecture

在  $\mathbb{Q}_p$  的每个有限扩张上，我们对亏格至少为二的光滑固有几何连通曲线证明了局部  $p$  进截面猜想。

结合已有的有限下降定理，对于数域上亏格至少为二的光滑固有几何连通曲线，当其有限覆盖下降点集等于其有理点集时，这也给出了整体截面猜想；这包括  $\mathbb{Q}$  上亏格至少为二的  $X_0(N)$  和  $X_1(N)$ 。

020 **四次多项式的无平方因子值**

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了没有固定素数平方因子的不可约整系数四次多项式的无平方因子值猜想：其在正整数上取无平方因子值的密度，是预期的正 Euler 乘积。更一般地，在必要的局部条件下，对次数从四到八的不可约整系数多项式建立无  $(d - 2)$  次幂因子值的密度公式；结合 Browning 的高次定理，这涵盖了每个  $d \geq 4$ 。

原文说明

**Squarefree quartics and power-free polynomial values.** Proves the squarefree-values conjecture for irreducible integer quartics with no fixed prime-square divisor: squarefree values on positive integers have the predicted positive Euler-product

density. More generally, establishes the  $(d-2)$ -power-free density for irreducible integer polynomials of degrees four through eight under the necessary local condition; together with Browning's higher-degree theorem, this covers every  $d \geq 4$ .

#### 1. 四次多项式的无平方因子值与多项式的无幂因子值

Squarefree values of quartics and power-free values of polynomials

我们证明，每个没有固定素数平方因子的不可约四次整系数多项式，都以所预期的正 Euler 乘积密度取到无平方因子的值。

更一般地，我们在次数  $4 \leq d \leq 8$  下得到了相应的无  $(d-2)$  次幂因子值的密度。

该证明结合了数域分解、使用自适应辅助素数的行列式估计，以及明确的低次数几何。

结合 Browning 对更高次数的定理，这给出了每个  $d \geq 4$  下无  $(d-2)$  次幂因子值的密度。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

### 021 Jacobsthal 函数的二次界

1 篇论文

Lean 代码已公开

回答了 Jacobsthal 的二次界问题：存在绝对常数  $C$ ，使对任意指定的至多含  $k$  个不同素因子的正整数，每个由  $Ck^2$  个连续整数组成的区间内，都存在与之互素的整数。此界对于素数集合及区间位置是一致的，并消除了经典结果中的对数损失。

原文说明

**A quadratic bound for Jacobsthal's function.** Answers Jacobsthal's quadratic-bound question: every interval of  $Ck^2$  consecutive integers contains an integer coprime to any prescribed positive integer with at most  $k$  distinct prime divisors, for an absolute constant  $C$ . The bound is uniform over prime sets and interval positions and removes the classical logarithmic loss.

#### 1. Jacobsthal 函数的二次界

A quadratic bound for Jacobsthal's function

设  $h(k)$  是满足如下性质的最小整数：对于任意指定的、至多具有  $k$  个不同素因子的正整数，每个包含  $h(k)$  个连续整数的区间都含有一个与之互素的整数。

我们证明了  $h(k) \ll k^2/(\log \log(3k))^2$ ，从而肯定地回答了 Jacobsthal 的二次界问题。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

### 022 弱非齐次 Duffin–Schaeffer 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了对每个实平移  $\gamma$  及各点取值均有限的函数  $\psi : \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty)$ ，若  $\sum_q \phi(q)\psi(q)/q$  发散，则对几乎处处的  $x$ ，有无穷多个  $q$  满足  $\|qx - \gamma\| < \psi(q)$ 。其中  $\phi$  为 Euler 函数，双竖线表示到最近整数的距离。分子不受限制；不要求单调性，也不要求  $\gamma$  满足丢番图条件。

原文说明

**The weak inhomogeneous Duffin–Schaeffer conjecture.** Proves that for every real shift  $\gamma$  and finite-valued  $\psi : \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty)$ , divergence of  $\sum_q \phi(q)\psi(q)/q$  implies  $\|qx - \gamma\| < \psi(q)$  for infinitely many  $q$ , for almost every  $x$ . Here  $\phi$  is Euler's totient and the norm is distance to the nearest integer. Numerators are unrestricted; no monotonicity or Diophantine condition on  $\gamma$  is needed.

#### 1. 弱非齐次 Duffin–Schaeffer 猜想

The Weak Inhomogeneous Duffin–Schaeffer Conjecture

我们证明了弱非齐次 Duffin–Schaeffer 猜想。

对于每个固定的  $\gamma \in \mathbb{R}$  及取有限值的  $\psi : \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty)$ ， $\sum_{q \geq 1} \phi(q)\psi(q)/q$  发散蕴含：对几乎每个  $x$ ，都有无穷多个  $q$  使  $\|qx - \gamma\| < \psi(q)$  成立。

这里， $\phi$  是 Euler 函数，而  $\|\cdot\|$  是到最近整数的距离。

分子不必与分母互素，且平移量无须满足任何丢番图限制。

023 三次 Gauss 和的 Patterson 一阶矩

1 篇论文

Lean 代码已公开

无条件地证明了 Patterson 一阶矩渐近式对所有初级素数成立的版本：对范数不超过  $X$  的初级 Eisenstein 素数（包括两个共轭元）求和，归一化三次 Gauss 和具有一个显式的、数量级为  $X^{5/6}/\log X$  的正主项。每个固定的非零素数辐角 Fourier 模式都具有更小的数量级。

原文说明

**Patterson’s first moment for cubic Gauss sums.** Proves unconditionally the all-primary-prime form of Patterson’s first-moment asymptotic: normalized cubic Gauss sums over primary Eisenstein primes of norm at most  $X$ , including both conjugates, have an explicit positive main term of order  $X^{5/6}/\log X$ . Every fixed nonzero prime-angle Fourier mode has smaller order.

1. 三次 Gauss 和的无条件一阶矩结果
- An unconditional first moment for cubic Gauss sums
- 我们无条件地证明了 Patterson 关于所有 primary Eisenstein 素数上的归一化三次 Gauss 和的一阶矩猜想。
- 硬截断下的主项为  $(6/5)c_*X^{5/6}/\log X$ ，其中  $c_* = (2\pi)^{2/3}/(3\Gamma(2/3))$ 。
- 对于这些素数辐角的每个固定非零角向 Fourier 模式，我们还证明了在一阶矩尺度上的抵消。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

024 Euler 函数不同取值个数的渐近式

1 篇论文

Lean 代码已公开

给出了不超过  $x$  的不同 Euler 函数值个数  $V(x)$  的渐近等价式，其中含有一个依赖相位的正有界因子，由收敛的算术逼近确定。特别地，对每个固定的  $c > 0$ ，都有  $V(cx)/V(x) \rightarrow c$ ，从而回答 Erdős 和 Hall 的尺度变换问题。

原文说明

**An asymptotic formula for the number of totients.** Gives an asymptotic equivalent for the number  $V(x)$  of distinct totient values up to  $x$ , with a positive bounded phase-dependent factor determined by convergent arithmetic approximations. In particular,  $V(cx)/V(x) \rightarrow c$  for every fixed  $c > 0$ , answering Erdős and Hall’s scaling question.

1. Euler 函数值个数的渐近公式
- An asymptotic formula for the number of totients
- 设  $V(x)$  计数 Euler 函数不超过  $x$  的不同取值。
- 我们给出了  $V(x)$  的一个明确的渐近等价式。
- 其系数是由有限算术数据定义的函数的一致极限。
- 我们还证明，对于每个固定的  $c > 0$ ，当  $x \rightarrow \infty$  时有  $V(cx)/V(x) \rightarrow c$ ，从而回答了 Erdoš 和 Hall 的一个问题。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

025 Erdős 的短埃及分数猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

每个满足  $1 \leq a < b$  的有理数  $a/b$  都可表示为  $O(\log \log b)$  个互不相同的正单位分数之和。最坏情形下所需的最少项数也具有同一数量级，从而解决 Erdős 的短埃及分数猜想。

原文说明

**Erdős’s short Egyptian-fraction conjecture.** Every rational  $a/b$  with  $1 \leq a < b$  is a sum of  $O(\log \log b)$  distinct positive unit fractions. The worst-case minimum number of terms has the same order, resolving Erdős’s conjecture on short Egyptian fractions.

1. 短埃及分数展开

Short Egyptian fractions

我们证明了 Erdős 的一个猜想：对于每个充分大的整数  $b$ ，每个满足  $1 \leq a < b$  的有理数  $a/b$  都是  $O(\log \log b)$  个不同的正单位分数之和，其中隐含常数为绝对常数。

当分子变化时，这一量级是最优的。

我们还证明，1 的恰含  $k$  个不同项的展开的数量，以及从不出现在这种展开中作为分母的、至少为 2 的最小整数，都随  $k$  双指数增长：它们的双重对数的量级为  $k$ 。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

026 大素数间隙的正下密度

1 篇论文

Lean 代码已公开

对每个固定的  $C > 0$ ，在每个充分大的素数初始区段中，都有正比例的相邻素数间隙超过  $C \log p_n$ 。该比例可以依赖于  $C$ 。因此，使  $p_n/n$  增大的下标集合具有正下密度，从而回答 Erdős 和 Prachar 的问题。

原文说明

**Positive lower density of large prime gaps.** For every fixed  $C > 0$ , a positive proportion of consecutive prime gaps exceed  $C \log p_n$ , throughout every sufficiently large initial segment of the primes. The proportion may depend on  $C$ . Consequently, the indices where  $p_n/n$  increases have positive lower density, answering Erdős and Prachar.

1. 大素数间隙的正下密度

Positive lower density of large prime gaps

对于每个固定的  $C > 0$ ，我们证明，有正比例的相邻素数间隙超过  $C \log p$ ，其中  $p$  是较小的素数。

对于素数序列的每个充分长的初始段，该比例都有一个下界，其常数依赖于  $C$ 。

由此可知， $p_n/n$  增大的那些指标具有正的下渐近密度，从而回答了 Erdős 和 Prachar 的一个问题。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

027 曲线特征标簇上的整点稠密性

1 篇论文

未列 Lean 代码

解决了 Litt 的整点稠密性问题在曲线上行列式为一的情形。对于每条光滑连通复代数曲线及每个秩，都存在一个数域，使该曲线的  $SL_r$  特征标簇在此数域的完整整数环上的整点，在其每个分支中 Zariski 稠密。允许指定拟幺幂的边界共轭类，包括非半单的共轭类。

原文说明

**Integral density on curve character varieties.** Resolves the determinant-one curve case of Litt's integral-density question. For every smooth connected complex algebraic curve and every rank, integral points become Zariski dense in every component of its  $SL_r$  character variety over the full ring of integers of one number field. Prescribed quasi-unipotent boundary conjugacy classes are allowed, including nonsemisimple classes.

1. 曲线的特征标簇上的整点

Integral points on character varieties of curves

我们证明了光滑复曲线在每个秩下的  $SL_r$  特征标簇上整点的潜在 Zariski 稠密性。

该结果允许指定拟幺幂边界单值性，包括精确指定的非半单共轭类，并且在同一个有限扩张的完整整数环上，对每个分支都成立。

这里，整性是在所在的特征标簇中衡量的，而精确的边界条件则施加于复表示。

028 高斯壕沟猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了高斯壕沟猜想：不存在经过互不相同的高斯素数、且步长一致有界的无穷游走。更强地，对每个距离界  $D$ ，将距离不超过  $D$  的高斯素数相连所得的图，其连通分支的大小均为有限且仅有依赖于  $D$  的一致上界，其中也包括坐标轴上的素数。

原文说明

**The Gaussian moat conjecture.** Proves the Gaussian moat conjecture: no infinite walk through distinct Gaussian primes can have uniformly bounded steps. More strongly, for every distance bound  $D$ , the graph joining Gaussian primes at distance at most  $D$  has uniformly bounded finite component sizes, depending only on  $D$ , including primes on the coordinate axes.

1. 高斯素数上的有界步长游走
- Bounded-Step Walks on Gaussian Primes
- 我们证明了高斯壕沟猜想：经过互不相同的高斯素数的任何无限游走都不可能具有有界步长。
- 更强地，对于每个固定的有限步长上界，高斯素数图的连通分支大小都具有一致上界。
- 这个上界适用于每个起始素数，包括坐标轴上的素数，且不是显式的。
- 该证明利用几何采样和信息论估计，构造了一个有限的周期性筛法障碍。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

029 Artin 原根猜想的无穷性部分

2 篇论文

未列 Lean 代码

对每个既非  $-1$  又非平方数的整数  $a$ ，证明了 Artin 原根猜想中的无穷性断言。对每个这样的底数，在每个充分大的区间  $(x, 2x)$  中，都至少有  $c_a x / (\log x)^2$  个以  $a$  为原根的素数，其中  $c_a > 0$ 。

原文说明

**Artin's primitive root conjecture: infinitude for every base.** Proves the infinitude assertion in Artin's primitive root conjecture for every integer  $a$  that is neither  $-1$  nor a square. For each such base, at least  $c_a x / (\log x)^2$  primes in every sufficiently large interval  $(x, 2x)$  have primitive root  $a$ , with  $c_a > 0$ .

1. 每个容许整数作为原根
- Primitive roots for every admissible integer base
- 我们证明了 Artin 原根猜想中的无穷性断言：对于每个既不是  $-1$  也不是平方数的整数  $a$ ，存在某个  $c_a > 0$ ，使得对每个充分大的  $x$ ， $(x, 2x)$  中至少有  $c_a x / (\log x)^2$  个素数以  $a$  为原根。
2. 同时原根：素数底数的条件性下界
- Simultaneous primitive roots: a conditional lower bound for prime bases
- 对于每个固定的、由互不相同的正素数组成的有限集合，我们证明，存在某个  $c > 0$ ，使得对所有充分大的  $x$ ， $(x, 2x)$  中至少有  $cx / (\log x)^2$  个素数以该集合的每个元素为原根。
- 该结果以配套的关于容许整数底数的原根论文中明确陈述的四个解析及筛法输入为假设。

030 虚二次域上的模性

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了虚二次数域上椭圆曲线的模性猜想：每个虚二次数域上的每条椭圆曲线都具有模性，且在每个地方的局部参数都相匹配。

原文说明

**Modularity over imaginary quadratic fields.** Proves the modularity conjecture for elliptic curves over imaginary quadratic fields: every elliptic curve over every imaginary quadratic field is modular, with matching local parameters at every place.

1. 虚二次域上椭圆曲线的模性

Modularity of elliptic curves over imaginary quadratic fields

我们证明了虚二次域上椭圆曲线的模性猜想：每条这样的曲线都具有模性，且在每个位点的局部参数均匹配。

031 开 Galois 同态的 Uchida 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了 Uchida 猜想：数域的两个可解闭 Galois 扩张（允许为无限扩张）的 Galois 群之间，每个连续开同态都来自唯一的反向等变域嵌入。不需要对核作限制，也不需要另加分圆相容性假设。

原文说明

**Uchida's conjecture for open Galois homomorphisms.** Proves Uchida's conjecture: every continuous open homomorphism between Galois groups of possibly infinite solvably closed Galois extensions of number fields comes from a unique equivariant field embedding in the opposite direction. No restriction on the kernel or separate cyclotomic-compatibility assumption is needed.

1. 整体可解闭 Galois 群的开同态

Open Homomorphisms of Global Solvably Closed Galois Groups

我们证明了 Uchida 关于 Galois 群的开同态的猜想。

数域的可解闭 Galois 扩张的 Galois 群之间，每个连续开同态都由反方向上唯一的等变域嵌入诱导。

无须对核施加限制，也无须额外的相容性假设。

# 代数几何与复几何

Algebraic and complex geometry · 36 组 · 89 篇论文

## 032 CM 阿贝尔簇及 K3 乘积的有理 Hodge 猜想

8 篇论文

未列 Lean 代码

在每个维数和余维数下，证明了所有复 CM 阿贝尔簇的有理 Hodge 猜想。由 Milne 的定理，这还给出有限域上所有阿贝尔簇的 Tate 猜想，以及任意特征下阿贝尔簇的 Hodge 标准猜想。配套结果证明了射影复 K3 曲面的任意乘积的有理 Hodge 猜想，以及每个此类曲面的 Kuga–Satake 对应的代数性。

原文说明

**The rational Hodge conjecture for CM abelian varieties and products of K3 surfaces.** Proves the rational Hodge conjecture for every complex CM abelian variety, in every dimension and codimension. Through Milne's theorems, this also gives the Tate conjecture for all abelian varieties over finite fields and the Hodge standard conjecture for abelian varieties in every characteristic. Companion results prove rational Hodge for arbitrary products of projective complex K3 surfaces and algebraicity of the Kuga–Satake correspondence for every such surface.

### 1. K3 曲面乘积的有理 Hodge 猜想

The rational Hodge conjecture for products of K3 surfaces

我们证明了任意有限个射影复 K3 曲面的乘积的有理 Hodge 猜想：每个有理 Hodge 类都是代数的。

各因子可以互不相同，也可以重复，且对它们的 Picard 数、周期或自同态域没有限制。

### 2. K3 曲面的 Kuga–Satake 对应的代数性

Algebraicity of Kuga–Satake Correspondences for K3 Surfaces

我们证明，每个光滑射影复 K3 曲面的 Kuga–Satake 对应都是代数的。

更准确地说，其超越上同调调至其 Kuga–Satake 阿贝尔簇的上同调中的指定嵌入，在固定的归一化及完整偶 Clifford 目标下，由一个有理系数代数闭链诱导。

该结果也适用于同源的 Kuga–Satake 模型及经传递得到的嵌入。

### 3. CM 阿贝尔簇的有理 Hodge 猜想

The rational Hodge conjecture for CM abelian varieties

我们证明了具有复乘的复阿贝尔簇的有理 Hodge 猜想：这种簇上的每个有理 Hodge 类都是代数闭链类的有理线性组合。

由此，我们得到了 CM 阿贝尔簇的广义 Hodge 猜想、有限域上阿贝尔簇的 Tate 猜想，以及任意特征下阿贝尔簇的 Hodge 标准猜想。

### 4. K3 二次型条件下的代数 Kuga–Satake 对应与 Hodge 猜想

Algebraic Kuga–Satake correspondences and Hodge conjectures on a K3 quadratic locus

对于超越二次空间连同其杯积形式能够有理等距嵌入  $\mathbb{U}_{\mathbb{Q}}^{\oplus 2} \perp \langle -1 \rangle^4$  的射影复 K3 曲面，我们证明了其每个自身幂在每个上同调次数上的有理 Hodge 猜想及广义 Hodge 猜想。

这包括  $P = \mathbb{U} \oplus D_8(-1) \oplus D_4(-1)$  时每个丰沛  $P$  极化的 K3 曲面，并涵盖所有 Picard 数跳跃。

在这一点集上，我们构造了代数对应，诱导每个指定的标准偶 Clifford Kuga–Satake 张量。

更一般地，对于任意射影复 K3 曲面，一个精确的标准偶 Clifford Kuga–Satake 张量的代数性，就能推出其每个自身幂上的这两个猜想。

### 5. 阿贝尔簇幂上的 Weil 类与 Hodge 类

Weil classes and Hodge classes on abelian powers

对于带有虚二次域作用及相容极化、且其有理同调 Hermitian 形式为符号为  $(3, 3)$  的双曲形式的复六维阿贝尔簇，我们证明了其每个自身幂在每个余维上的有理 Hodge 猜想。

对于每个允许虚二次域作用、维数至多为五的复阿贝尔簇，我们也证明了其每个自身幂在每个余维上的有理 Hodge 猜想。

这两个结果都涵盖非单簇以及具有额外自同态的特殊周期。

该证明使用了配套的关于 CM 阿贝尔簇有理 Hodge 猜想的定理。

#### 6. 阿贝尔覆盖、Gale 对应与幂上的 Hodge 猜想

Abelian covers, Gale correspondences, and the Hodge conjecture for powers

对于曲线的一个连通阿贝尔覆盖的完整带标记变分中的每个张量 Hodge-generic 点，我们证明了其 Jacobian 的每个自身幂上的有理 Hodge 猜想。

这对基曲线的每个亏格及每种相容的分歧模式都成立。

对于任意 CM 阿贝尔簇，在相同的 Hodge-generic 点集上，结论也适用于它与该 Jacobian 的乘积的每个自身幂。

对于至多由两个相同次数的方程截出的对角完全交的完整光滑带标号族，我们还证明了其甚一般成员的每个自身幂上的该猜想，这对每个维数及每个至少为二的次数都成立。

#### 7. 分裂八维阿贝尔簇上 Weil 类的代数性

Algebraicity of Weil classes on split abelian eightfolds

我们证明，Weil 型的分裂八维阿贝尔簇上的每个有理 Weil 类都是代数的。

该结果对每个虚二次域、每种相容极化类型，以及该分裂簇的每个成员都成立，包括具有额外自同态的成员。

因此，余维为四的完整二维有理 Weil 空间由代数闭链类生成。

#### 8. 代数 Kuga-Satake 对应的条件性归约

A Conditional Reduction for Algebraic Kuga-Satake Correspondences

对于本原上调的 Hodge 群为完整正交群的极化 K3 曲面，只要一个代数对应诱导了从该上调到某个阿贝尔簇第二上调的非零映射，就足以恢复指定的完整 Kuga-Satake 对应。

我们利用一个泛有限的曲面覆盖上的全纯一形式，给出了一个等价条件。

若这一输入在某个极化分支上甚一般地成立，则对于超越部分上标准数据的每种选择，指定的对应在该分支处处都是代数的。

初始对应的存在性仍是一项假设。

### 033 Campana 轨形 Iitaka 与对数次可加性

5 篇论文

Lean 代码已公开

证明了带有有理简单正规交叉边界的光滑 Fujiki  $C$  类流形的 Campana 轨形 Iitaka 次可加性猜想。对于光滑复拟射影簇之间的射影纤维化  $f: U \rightarrow V$ ，若其纤维连通、一般纤维为  $F$  且  $\bar{\kappa}(V) \geq 0$ ，则证明 Popa 不等式  $\bar{\kappa}(U) \geq \kappa(F) + \max\{\bar{\kappa}(V), \text{Var}(f)\}$ ，其中变异度衡量的是整个几何泛纤维的变化。

原文说明

**Campana's orbifold Iitaka conjecture and logarithmic subadditivity.** Proves Campana's orbifold Iitaka subadditivity conjecture for smooth Fujiki-class- $C$  manifolds with rational simple-normal-crossing boundaries. For projective fibrations  $f: U \rightarrow V$  of smooth complex quasi-projective varieties with connected fibers, general fiber  $F$ , and  $\bar{\kappa}(V) \geq 0$ , proves Popa's inequality  $\bar{\kappa}(U) \geq \kappa(F) + \max\{\bar{\kappa}(V), \text{Var}(f)\}$ , where variation measures the whole geometric generic fiber.

#### 1. 轨形与对数 Iitaka 次可加性

Orbifold and logarithmic Iitaka subadditivity

对于 Fujiki 类  $C$  中的紧流形上的有理简单正规交叉边界，我们证明了 Campana 的轨形 Iitaka 次可加性猜想，包括系数为一的情形。

普通次可加性和对数次可加性随之成立。

#### 2. 对数 Kodaira 维数与整个纤维的变异度

Logarithmic Kodaira dimension and whole-fiber variation

对于光滑复拟射影簇之间纤维连通的射影满态射，当基底的对数 Kodaira 维数非负时，我们证明了对数 Iitaka–Viehweg 不等式。

变异度衡量的是整个几何泛纤维的双有理定义域。

这肯定地解决了 Popa 的对数变异度猜想。

### 3. 反向对数 Kodaira 不等式与可加性

The reverse logarithmic Kodaira inequality and additivity

对于光滑射影约化简单正规交叉对之间纤维连通的满态射  $f : (X, E) \rightarrow (Y, D)$ ，若满足  $\text{Supp}(f^*D) \subseteq \text{Supp } E$ ，且  $X$  及每个边界层在  $Y \setminus \text{Supp } D$  上都光滑，我们证明了反向对数 Kodaira 不等式。

结合对数次可加性，该不等式给出了可加性，包括两种负无穷情形。

这在射影、约化 SNC、各层光滑的情形下肯定地解决了 Popa 的对数可加性猜想。

### 4. 射影 Hodge 线丛与普通 Iitaka 次可加性

Projective Hodge lines and ordinary Iitaka subadditivity

对于特征为零的代数闭域上光滑连通射影簇之间纤维连通的射影满态射，我们证明了普通 Iitaka 次可加性猜想。

若  $F$  是  $f : X \rightarrow Z$  的几何泛纤维，则  $\kappa(X) \geq \kappa(F) + \kappa(Z)$ 。

### 5. 紧致对数光滑 Kähler 纤维化的 B-半丰沛性

B-semiampleness for compact log-smooth Kähler fibrations

我们证明了 b-半丰沛性在紧致对数光滑 Kähler 情形下成立。

设  $f : Y \rightarrow X$  是光滑紧致连通 Kähler 流形之间纤维连通的全纯满映射，且  $\Delta$  是支撑具有简单正规交叉、系数属于  $[0, 1]$  的有效有理除子，并且对某个  $L \in \text{Pic}(X)_{\mathbb{Q}}$  有  $K_Y + \Delta \sim_{\mathbb{Q}} f^*L$ 。

存在一个光滑紧致 Kähler 修正  $S \rightarrow X$ ，使得对于每个光滑紧致 Kähler 修正  $\nu : S_1 \rightarrow S$ ，阈值模线在  $\text{Pic}(S_1)_{\mathbb{Q}}$  中满足  $M_{S_1} = \nu^*M_S$ ，且  $M_S$  的某个正倍数可由一个被整体截面生成的全纯线丛表示。

允许系数为一的水平分支；既不假设射影性，也不假设 Campana 轨形 Iitaka 猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 034 对数丰沛性与有效 Iitaka 纤维化

14 篇论文

未列 Lean 代码

利用对数 Iitaka 次可加性，证明了任意维数、带有效有理边界的正规紧 Kähler 对数典范对的对数丰沛性：解析意义下 nef 的  $\mathbb{Q}$ -Cartier 伴随除子是半丰沛的。还证明了每个特征零代数闭域上的射影对数丰沛性，以及该情形下 Kodaira 维数非负的光滑射影簇的有效 Iitaka 纤维化猜想。进一步的结果解决了这些域上连通射影半对数典范对数 Calabi–Yau 对的有限有理系数指标猜想：固定维数及边界系数所属的有限有理数集后，存在不依赖于分支个数的一致指标。

原文说明

**Log abundance and effective Iitaka fibrations.** Using logarithmic Iitaka subadditivity, proves log abundance in every dimension for normal compact Kähler log canonical pairs with effective rational boundary: an analytically nef  $\mathbb{Q}$ -Cartier adjoint is semiample. It also proves projective log abundance over every algebraically closed field of characteristic zero and the effective Iitaka fibration conjecture for smooth projective varieties of nonnegative Kodaira dimension in that setting. A further result resolves the finite-rational-coefficient index conjecture for connected projective semi-log-canonical log Calabi–Yau pairs over such fields in each fixed dimension and for each fixed finite set of rational boundary coefficients, with a uniform index independent of the number of components.

### 1. 对数 Iitaka 次可加性假设下紧致 Kähler 空间的对数丰沛性

Log abundance for compact Kähler spaces under logarithmic Iitaka subadditivity

假设对光滑射影簇之间纤维连通、带有相容的约化简单正规交叉边界的满态射，对数 Iitaka 次可加性成立。

我们证明了每个维数下正规不可约紧致 Kähler 空间的对数丰沛性：对于具有有效有理边界且  $K_X + \Delta$  为  $\mathbb{Q}$ -Cartier 的对数典范对  $(X, \Delta)$ ， $K_X + \Delta$  的解析 nef 性蕴含半丰沛性。

### 2. 半对数典范的对数 Calabi–Yau 对的一致指标

## Uniform indices for semi-log-canonical log Calabi–Yau pairs

在特征为零的代数闭域上，对于每个固定的至少为四的维数，我们证明了连通射影半对数典范的对数 Calabi–Yau 对的一致指标定理。

当边界系数属于一个固定的有限有理数集时，对数典范除子的同一个倍数是 Cartier 的且线性平凡。

这个倍数只依赖于维数和系数集，不依赖于不可约分支的数量。

结合维数至多为三时已有的定理，这解决了有限有理系数的半对数典范指标猜想。

## 3. 紧致 Kähler 四维簇良极小模型存在性的条件性结果

## Conditional good minimal models for compact Kähler fourfolds

假设轨形 Iitaka 次可加性、指定的伪有效四维极小模型纲领，以及 Kodaira 维数非负的 nef 四维伴随除子的丰沛性成立，我们证明了整体强  $\mathbb{Q}$ -factorial 的紧致 Kähler klt 四维对的良好极小模型存在性，其中边界为有效有理边界，实际的  $\mathbb{Q}$ -Cartier 伴随除子在解析意义下伪有效。

额外的一步是非消失性。

我们通过纤维化论证证明它；在代数维数为零时，则通过奇异度量、全纯叶状结构和从约化边界作延拓来证明。

证明中使用的射影丰沛性论证已完整收入文中。

## 4. 特征为零时的对数丰沛性

## Log abundance in characteristic zero

我们证明了特征为零的代数闭域上每个维数下有理边界的对数丰沛性猜想：具有有效有理边界的射影对数典范对上的每个 nef  $\mathbb{Q}$ -Cartier 对数典范除子都是半丰沛的。

在  $\mathbb{C}$  上，该证明还确立了每个维数下光滑射影簇的典范非消失性。

## 5. nef 伴随除子的极小度量与边界取内点时的单射性

## Minimal metrics and interior injectivity for nef adjoints

设  $(H, \Theta)$  是一个射影复 klt 对，具有有效有理边界和 nef  $\mathbb{Q}$ -Cartier 伴随除子。

在任意射影对数消解上，拉回的伴随除子存在极小半正度量，且这些度量处处具有零 Lelong 数。

在光滑射影簇上，当两个端点线丛都带有零 Lelong 数的半正度量时，我们还对具有简单正规交叉支撑的有理内部边界证明了一个  $H^1$  单射性定理。

## 6. 利用极小度量与移动射流证明四维非消失性

## Fourfold nonvanishing by minimal metrics and moving jets

我们证明了光滑连通射影复四维簇的典范非消失性：若  $K_X$  伪有效，则存在某个正整数  $m$  使得  $H^0(X, mK_X) \neq 0$ 。

## 7. 从伴随除子的约化支撑提升截面

## Lifting sections from the reduced support of an adjoint

对于特征为零的代数闭域上具有有效有理边界的射影  $\mathbb{Q}$ -factorial dlt 对，我们证明，只要伴随除子的一个非零有效 Cartier 倍数支撑在系数为一的边界上，并且限制到其整个约化支撑上是半丰沛线丛，则该伴随除子的 Iitaka 维数为正。

这给出了  $\mathbb{C}$  上维数至多为四时非消失性成立之后的对数丰沛性。

## 8. Schnell 纤维空间与良典范模型

## Schnell fiber spaces and good canonical models

对于光滑连通射影簇  $X$  和有效 Cartier 除子  $D$ ，只要存在某个正整数  $m_0$  使得  $m_0 K_X - D$  伪有效，我们就证明了 Campana–Peternell 不等式  $\kappa(X) \geq \kappa(D)$ 。

对于光滑连通射影簇之间的代数纤维空间  $f: X \rightarrow Y$ ，若  $H$  是丰沛 Cartier 除子且  $m_0 K_X - f^* H$  伪有效，则对甚一般的光滑纤维  $F$  有  $\kappa(X) = \kappa(F) + \dim Y$ ，并且对于所有充分大且充分可除的  $m$ ， $mK_X - f^* H$  都有非零截面。

## 9. 一致对数 Iitaka 纤维化与模除子分母的有界性

## Uniform log Iitaka fibrations and bounded moduli denominators

对于特征为零的代数闭域上固定维数为  $d \geq 5$  的正规射影对数典范对，若有效边界的系数属于一个固定的有限有理数集，我们证明，只要  $\mathbb{Q}$ -Cartier 对数典范除子的 Kodaira 维数非负，同一个完全取整多重典范线性系就生成完整的 Iitaka 域。

其次数只依赖于维数和系数集。

对于本文在  $\mathbb{C}$  上的归一化典范丛公式，我们还用维数和系数集，给出了光滑射影确定模型上模除子的 Cartier 分母的界。

#### 10. 一致多重典范 Iitaka 纤维化

Uniform Pluricanonical Iitaka Fibrations

我们证明了特征为零时的有效 Iitaka 纤维化猜想。

对于每个维数，都存在同一个多重典范次数，定义代数闭域上该维数且 Kodaira 维数非负的每个光滑整射影簇的 Iitaka 纤维化。

相应截面生成完整的 Iitaka 函数域。

#### 11. 对数 Calabi–Yau 纤维化的相对分母与有效线性系

Relative denominators and effective systems for log Calabi–Yau fibrations

对于从维数至多为四的射影对数典范复对到正维基底的  $\log$  Calabi–Yau 纤维化，若边界系数属于一个固定的有限有理数集，我们证明了分母及有效线性系的一致界。

这些界给出了统一的平凡化次数和模  $b$ -除子的统一  $b$ -Cartier 倍数。

当基底除子为大除子时，一个统一的完全取整伴随线性系的截面之比生成完整的基底函数域。

#### 12. 对数 Calabi–Yau 对的算术 Stein 次数界

Arithmetic Stein-degree bounds for log Calabi–Yau pairs

固定  $d \geq 1$  和  $t > 0$ 。

设  $(X, B)$  是特征为零的域  $k$  上维数为  $d$  的普通射影对数典范  $\mathbb{Q}$ -对，其中  $X$  正规且整， $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ ， $B$  有效，且  $K_X + B \sim_{\mathbb{Q}} 0$ 。

我们证明， $B$  的每个系数至少为  $t$  的素分支  $S$  都满足  $[k_S : k] \leq N(d, t)$ ，其中  $k_S$  是  $k$  在  $k(S)$  中的相对代数闭包。

这也给出了  $S$  在  $k$  上的 Stein 次数的界，从而证明了 Birkar 的 Stein 次数猜想对普通  $\mathbb{Q}$ -对的收缩到一点表述。

#### 13. 四维簇的一致有效对数 Iitaka 纤维化

Uniform effective log Iitaka fibrations for fourfolds

我们证明了四维有效对数 Iitaka 猜想的有限有理系数情形。

对于正规射影对数典范复四维簇，若边界系数属于一个固定的有限有理数集，且有理 Cartier 伴随除子伪有效，则一个统一次数使得完全取整自反线性系非空，且其截面之比生成完整的 Iitaka 域。

对于典范除子有理平凡的射影 klt 复四维簇，我们还证明了典范指标的一致界。

#### 14. 紧致 Kähler 四维簇在非消失性成立后的丰沛性

Abundance after nonvanishing for compact Kähler fourfolds

对于正规连通紧致 Kähler klt 四维簇，我们证明，只要其实际的  $\mathbb{Q}$ -Cartier 伴随除子  $K_X + \Delta$  在解析意义下为 nef，且某个正 Cartier 倍数具有非零截面，则该伴随除子是半丰沛的。

边界有效且有理；该四维簇无须是射影的或  $\mathbb{Q}$ -factorial 的。

在 Iitaka 维数为零时，一个正 Cartier 倍数是平凡的全纯线丛。

### 035 特征 $p > 3$ 下数值维数为一的三维对数丰沛性

2 篇论文

未列 Lean 代码

对于特征为  $p > 3$  的代数闭域上的射影对数典范三维对，若边界为有效有理除子，且  $\mathbb{Q}$ -Cartier 伴随除子为 nef、数值维数为一，则证明对数丰沛性成立。该伴随除子是半丰沛的，无须要求原簇具有终端奇点或为  $\mathbb{Q}$ -factorial。

原文说明

**Threefold log abundance in numerical dimension one in characteristic  $p > 3$ .** Proves log abundance for projective log canonical threefold pairs over algebraically closed fields of characteristic  $p > 3$  when the effective boundary is rational and the  $\mathbb{Q}$ -Cartier adjoint is nef of numerical dimension one. The adjoint is semiample, without requiring the original variety to be terminal or  $\mathbb{Q}$ -factorial.

#### 1. 正特征下三维簇在数值维数为一时的对数丰沛性

Log abundance in numerical dimension one for threefolds in positive characteristic

我们证明了特征为  $p > 3$  的代数闭域上三维簇的对数丰沛性中数值维数为一的情形。

若  $(X, B)$  是一个具有有效有理边界的射影对数典范三维对，且  $K_X + B$  为  $\mathbb{Q}$ -Cartier、nef、数值维数为一，则  $K_X + B$  是半丰沛的。

既不要求  $X$  具有终端奇点，也不要求其  $\mathbb{Q}$ -factorial。

#### 2. 正特征下具有终端奇点的三维簇在数值维数为一时的丰沛性

Abundance in numerical dimension one for terminal threefolds in positive characteristic

设  $X$  是特征为  $p > 3$  的代数闭域上具有终端奇点的射影  $\mathbb{Q}$ -factorial 三维簇。

我们证明了丰沛性中数值维数为一的情形：若  $K_X$  为 nef 且满足  $\nu(K_X) = 1$ ，则  $K_X$  半丰沛，并且  $\kappa(X, K_X) = 1$ 。

### 036 数值半丰沛性与广义极小模型

4 篇论文

未列 Lean 代码

对于特征零代数闭域上的射影有理 klt 对，以及光滑紧 Kähler 有理 klt 简单正规交叉对，证明当  $K_X + B$  伪有效、 $M$  为有理 nef 除子时，nef 伴随除子  $K_X + B + M$  数值半丰沛；在后一情形中使用 Bott–Chern 上同调。另外，在这些域上的射影广义对数典范有理对，固定 nef 的 b-数据后，当伴随除子伪有效时存在极小模型，否则存在 Mori 纤维空间。

原文说明

**Numerical semiamplessness and generalized minimal models.** Proves numerical semiamplessness for nef adjoints  $K_X + B + M$  with  $K_X + B$  pseudo-effective and  $M$  nef rational, for projective klt rational pairs over algebraically closed characteristic-zero fields and smooth compact Kähler rational klt simple-normal-crossing pairs, using Bott–Chern cohomology in the latter case. Separately, projective generalized log canonical rational pairs over such fields admit minimal models for pseudo-effective adjoints and Mori fiber spaces otherwise, with nef b-data fixed.

#### 1. 紧致 Kähler 流形上 nef 伴随类的数值半丰沛性

Numerical semiamplessness of nef adjoint classes on compact Kähler manifolds

设  $X$  是一个光滑连通紧致 Kähler 流形， $B$  是系数小于一的有效有理简单正规交叉除子， $M$  是  $X$  上的 nef 有理全纯线丛。

若  $K_X + B$  伪有效且  $K_X + B + M$  为 nef，我们证明，后者在实 Bott–Chern 上同调中的第一 Chern 类由一个半丰沛有理线丛表示。

这一数值陈述允许线丛相差一个平坦线丛；它并不声称原伴随除子的半丰沛性。

#### 2. nef 伴随除子的数值半丰沛性

Numerical Semiamplessness of Nef Adjoint Divisors

我们证明了广义丰沛性猜想：若  $(X, B)$  是特征为零的代数闭域上的射影 klt  $\mathbb{Q}$ -对， $K_X + B$  伪有效， $M$  是  $X$  上的 nef  $\mathbb{Q}$ -Cartier 除子，且  $K_X + B + M$  为 nef，则  $K_X + B + M$  数值等价于  $X$  上的一个半丰沛  $\mathbb{Q}$ -Cartier 除子。

#### 3. 广义对数典范 $\mathbb{Q}$ -对的极小模型与 Mori 纤维空间

Minimal models and Mori fibre spaces for generalized log canonical  $\mathbb{Q}$ -pairs

我们解决了特征为零的代数闭域上射影广义对数典范  $\mathbb{Q}$ -对的极小模型猜想的存在性形式。

当这样的对的伴随除子伪有效时，它具有极小模型，否则具有 Mori 纤维空间，并且 nef  $\mathbb{Q}$ -Cartier b-除子保持固定。

取 nef 部分为零，就得到普通对数典范  $\mathbb{Q}$ -对的相应结果。

#### 4. 数值维数为一时的极小模型

Minimal models in numerical dimension one

我们解决了维数至少为三的光滑连通复射影簇的极小模型猜想中数值维数为一的情形。

若  $K_X$  仍有效且  $\kappa_\sigma(X, K_X) = 1$ ，其中  $\kappa_\sigma$  由施加固定丰沛扭转后的截面增长定义，则  $X$  存在具有终端奇点的射影  $\mathbb{Q}$ -factorial 极小模型。

037 普通二重点的体积间隙

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了普通二重点的体积间隙猜想：每个维数为  $n \geq 2$ 、边界为零的奇异复代数 klt 芽，其归一化体积至多为  $2(n-1)^n$ 。等号成立当且仅当该芽解析同构于普通二重点。

原文说明

**The sharp ordinary-double-point volume gap.** Proves the ordinary-double-point volume-gap conjecture: every singular complex algebraic klt germ of dimension  $n \geq 2$ , with zero boundary, has normalized volume at most  $2(n-1)^n$ . Equality holds precisely for an analytic ordinary double point.

1. 所有维数中的普通二重点间隙

The ordinary-double-point gap in every dimension

我们证明了所有维数中边界为零的复代数 klt 芽的普通二重点间隙猜想：奇异的  $n$  维芽的归一化体积至多为  $2(n-1)^n$ ，且等号成立当且仅当它在解析意义下是普通二重点。

2. 四维中的归一化体积间隙

The normalized-volume gap in dimension four

我们证明，每个边界为零的奇异复代数 klt 四维芽的归一化体积至多为 162，且等号成立当且仅当它在解析意义下是普通二重点。

这解决了四维情形的普通二重点体积间隙猜想。

038 Fujita 自由性猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

在任意维数下，以最优的界证明了 Fujita 自由性猜想：对于维数为  $n$  的光滑复射影簇  $X$  及丰沛线丛  $L$ ，每个满足  $m \geq n+1$  的整数都使伴随线丛  $K_X + mL$  整体生成。

原文说明

**Fujita's freeness conjecture.** Proves Fujita's freeness conjecture at its sharp bound in every dimension: for a smooth projective complex variety  $X$  of dimension  $n$  and an ample line bundle  $L$ , the adjoint  $K_X + mL$  is globally generated for every integer  $m \geq n+1$ .

1. Fujita 自由性猜想

Fujita's freeness conjecture

我们证明了 Fujita 的自由性猜想。

若  $X$  是维数为  $n$  的光滑复射影簇， $L$  是丰沛线丛，则对每个整数  $m \geq n+1$ ， $K_X + mL$  都是整体生成的。

039 Nagata 猜想与最大 Seshadri 常数

4 篇论文

Lean 代码已公开

对每条次数为  $d$  的非零有效平面曲线，若其经过  $r \geq 10$  个非常一般的复点、在这些点的重数分别为任意给定的  $m_i$ ，则证明 Nagata 严格不等式  $\sum_i m_i < d\sqrt{r}$  成立。还证明，对于每个维数为  $n \geq 2$  的光滑极化射影簇及所有充分大的  $r$ ，多点 Seshadri 常数都达到最大值  $(L^n/r)^{1/n}$ ：在  $\mathbb{C}$  上取非常一般的点，在任意正特征代数闭域上则取几何一般点组。

原文说明

**Nagata's conjecture and maximal Seshadri constants.** Proves Nagata's strict inequality  $\sum_i m_i < d\sqrt{r}$  for every nonzero effective plane curve of degree  $d$  through  $r \geq 10$  very general complex points, with arbitrary multiplicities  $m_i$ . It also proves maximal multipoint Seshadri constants  $(L^n/r)^{1/n}$  for every smooth polarized projective variety of dimension  $n \geq 2$  and all sufficiently large  $r$ : at very general points over  $\mathbb{C}$ , and at the geometric generic tuple over any algebraically closed field of positive characteristic.

1. 平面曲线的 Nagata 猜想

Nagata's conjecture for plane curves

我们证明，次数为  $d$  的非零有效平面曲线在  $r \geq 10$  个很一般的复点处的总重数严格小于  $d\sqrt{r}$ 。

该不等式对所有曲线同时成立，包括可约曲线和非约化曲线，并由此确立了 Nagata 猜想的严格、非齐次形式。

2. 任意极化曲面上的最大 Seshadri 常数

Maximal Seshadri constants on arbitrary polarized surfaces

我们证明，对每个光滑整的复射影曲面  $S$  和每个丰沛线丛  $L$ ，对于每个充分大的整数  $r$ ，在  $r$  个很一般的点处的多点 Seshadri 常数等于  $\sqrt{L^2/r}$ 。

这肯定地解决了曲面的定性 Nagata–Biran 猜想。

3. 高维中的最大多点 Seshadri 常数

Maximal Multipoint Seshadri Constants in Higher Dimensions

设  $L$  是维数为  $n \geq 3$  的光滑整的复射影簇  $X$  上的丰沛线丛。

我们证明，存在阈值  $r_0 = r_0(X, L)$ ，使得对每个整数  $r \geq r_0$ ，在  $r$  个很一般的点处的通常多点 Seshadri 常数等于体积界  $(L^n/r)^{1/n}$ 。

这确立了这些维数中的定性 Nagata–Biran–Szemberg 断言。

4. 正特征下的最大多点 Seshadri 常数

Maximal multipoint Seshadri constants in positive characteristic

设  $L$  是正特征代数闭域上的光滑整射影簇  $X$  上的丰沛线丛，且  $\dim X = n \geq 3$ 。

我们证明，存在阈值  $r_0 = r_0(X, L)$ ，使得对每个整数  $r \geq r_0$ ，在由  $r$  个点组成的几何泛点组处的通常多点 Seshadri 常数等于体积界  $(L^n/r)^{1/n}$ 。

同一结论在二维情形中也成立。

这确立了定性 Nagata–Biran–Szemberg 断言在几何泛点组处的正特征形式。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

040 复曲面的 Bloch 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了 Bloch 猜想：对于每个满足  $p_g(S) = 0$  的光滑连通复射影曲面  $S$ ，整系数、次数为零的零维闭链上的 Albanese 映射  $\text{CH}_0(S)^0 \rightarrow \text{Alb}(S)(\mathbb{C})$  为同构。该结论结合了新的  $p_g = q = 0$  定理与 Bloch、Kas 和 Lieberman 的经典定理。

原文说明

**Bloch's conjecture for complex surfaces.** Proves Bloch's conjecture: for every smooth connected projective complex surface  $S$  with  $p_g(S) = 0$ , the Albanese map  $\text{CH}_0(S)^0 \rightarrow \text{Alb}(S)(\mathbb{C})$  on integral degree-zero zero-cycles is an isomorphism. This combines the new  $p_g = q = 0$  theorem with the classical theorem of Bloch, Kas, and Lieberman.

1.  $p_g=0$  曲面的 Bloch 猜想

Bloch's conjecture for surfaces with  $p_g=0$

我们证明了满足  $p_g = 0$  的光滑连通复射影曲面的 Bloch 猜想：整数系数、次数为零的零维闭链上的 Albanese 同态是同构。

## 041 超 Kähler SYZ 与射影空间底

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了强形式的超 Kähler SYZ 猜想：在紧不可约全纯辛 Kähler 流形上，每个第一 Chern 类非零、nef 且各向同性的全纯线丛都是半丰沛的。还证明，在任意维数和形变类型下，每个底为正规射影簇的射影 Lagrangian 纤维化，其底都是射影空间。

原文说明

**Hyperkähler SYZ and projective-space bases.** Proves the strong hyperkähler SYZ conjecture: every holomorphic line bundle with nonzero nef isotropic first Chern class on a compact irreducible holomorphic symplectic Kähler manifold is semiample. It also proves that every projective Lagrangian fibration with normal projective base has projective space as its base, in every dimension and deformation type.

## 1. Lagrangian 纤维化的射影空间底空间

Projective-space bases of Lagrangian fibrations

我们证明，从紧不可约全纯辛 Kähler 流形出发的射影 Lagrangian 纤维化的正规射影底空间是射影空间。

这解决了所有维数和形变类型中此类纤维化的射影空间底空间猜想。

## 2. 强超 Kähler SYZ 猜想

The strong hyperkähler SYZ conjecture

我们证明了强超 Kähler SYZ 猜想：紧不可约全纯辛 Kähler 流形上，每个第一 Chern 类非零、nef 且各向同性的全纯线丛都是半丰沛的。

## 042 K3 曲面与紧复曲面的 Oka 分类

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了每个复 K3 曲面都具有 Oka 性质，包括非射影曲面。更一般地，每个 Kodaira 维数为零的连通极小紧复曲面都具有 Oka 性质；VII 类连通极小紧复曲面具有 Oka 性质，当且仅当它是 Hopf 曲面或 Enoki 曲面。

原文说明

**Oka classification for K3 surfaces and other compact complex surfaces.** Proves that every complex K3 surface is Oka, including nonprojective surfaces. More generally, every connected minimal compact complex surface of Kodaira dimension zero is Oka; a connected minimal compact complex surface of class VII is Oka exactly when it is a Hopf or Enoki surface.

## 1. 每个复 K3 曲面都是 Oka 曲面

Every complex K3 surface is Oka

我们证明，每个复 K3 曲面  $X$  都是 Oka 的，从而解决了 K3 Oka 猜想。

等价地，对每个  $m \geq 1$ ，从  $\mathbb{C}^m$  中紧凸集的某个邻域到  $X$  的每个全纯映射，都可由整映射  $\mathbb{C}^m \rightarrow X$  在该紧凸集上一致逼近。

043 固定行列式模空间的  $P=W$ 

1 篇论文

未列 Lean 代码

对于亏格至少为二的光滑复射影曲线上的光滑、互素、固定行列式、迹为零的 Higgs 模空间及其特征标簇，证明在合数秩情形下，其全部有理上同调满足  $P_k = W_{2k} = W_{2k+1}$ 。这包括变异上同调；结合已知的素数秩定理，便在每个互素秩下建立固定行列式的  $P = W$  猜想。

原文说明

**$P = W$  for fixed-determinant moduli spaces.** Proves  $P_k = W_{2k} = W_{2k+1}$  on the full rational cohomology of smooth coprime fixed-determinant, trace-free Higgs moduli spaces and their character varieties for composite ranks over smooth projective complex curves of genus at least two. This includes variant cohomology and, together with the known prime-rank theorems, establishes the fixed-determinant  $P = W$  conjecture in every coprime rank.

1. 固定行列式、合数秩情形中的  $P=W$

$P=W$  in composite rank for fixed determinant

对于亏格至少为二的光滑复射影曲线，我们证明了秩为合数、次数与秩互素的固定行列式无迹 Higgs 模空间的全部有理上同调上的  $P = W$  猜想。

结合已确立的素数秩情形，这给出了所有秩与次数互素情形下的这一等式。

044 箭图的等变上同调 Hikita 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

对每个有限箭图，包括含环及重箭的情形，在维数向量、框架向量及其作用与规范群作用可交换的 flavor 环面任意给定时，证明等变上同调 Hikita 对应成立。当每个半稳定点都稳定、且规范群的作用自由时，Nakajima 簇的等变上同调典范同构于其 flavor 形变 Coulomb 分支的余特征不动点子概形的坐标环。

原文说明

**The equivariant cohomological Hikita conjecture for quivers.** Proves the equivariant cohomological Hikita correspondence for every finite quiver, including loops and multiple arrows, with arbitrary dimension and framing vectors and commuting flavor torus. When every semistable point is stable and the gauge action is free, the equivariant cohomology of the Nakajima variety is canonically the coordinate ring of the scheme-theoretic cocharacter-fixed locus of its flavor-deformed Coulomb branch.

1. 任意箭图的等变上同调 Hikita 猜想

The equivariant cohomological Hikita conjecture for arbitrary quivers

我们证明了任意有限箭图的等变上同调 Hikita 猜想，包括带环和重箭头的箭图。

对于任意维数向量和标架向量、任意其作用与规范作用可交换的 flavor 环面，以及半稳定点集均为稳定点且其上规范作用自由的稳定性特征，Nakajima 簇的等变上同调典范同构于 flavor 形变 Coulomb 分支上稳定性余特征的不动点子概形的坐标环。

这是公共系数环上的分次代数同构，保留了幂零元，也包括空的情形。

045 原目录未使用

046 Shafarevich 全纯凸性反例

2 篇论文

未列 Lean 代码

构造了一个具有大基本群的光滑复射影四维簇，其万有覆盖不含正维紧解析子簇，却既不是 Stein 的，也不全纯凸。另一个光滑复射影曲面的例子已在二维否定了不附加限制的 Shafarevich 全纯凸性猜想。

原文说明

**Counterexamples to Shafarevich holomorphic convexity.** Constructs a smooth projective complex fourfold with large fundamental group whose universal cover contains no positive-dimensional compact analytic subvariety but is neither Stein nor holomorphically convex. A separate smooth projective complex surface already disproves unrestricted Shafarevich holomorphic convexity in dimension two.

1. 具有大基本群和非 Stein 万有覆盖的射影四维簇

A projective fourfold with large fundamental group and non-Stein universal cover

我们构造了一个具有大基本群的光滑复射影四维簇，其万有覆盖不是 Stein 的。

该万有覆盖不含正维紧复解析子簇，因此即使在大基本群假设下，这也否定了 Shafarevich 的全纯凸性猜想。

2. Shafarevich 全纯凸性猜想的曲面反例

A surface counterexample to Shafarevich holomorphic convexity

我们构造了一个光滑连通复射影曲面，其万有覆盖不是全纯凸的。

这否定了复维数为二时的 Shafarevich 全纯凸性猜想。

047 复仿射消去与仿射纤维化反例

1 篇论文    Lean 代码已公开

构造了整的复仿射四维簇  $X \not\cong \mathbb{A}^4$ ，使其满足  $X \times \mathbb{A}^1 \cong \mathbb{A}^5$ ，从而在四维否定  $\mathbb{C}$  上的仿射空间消去猜想。还否定了 Dolgachev–Weisfeiler 仿射纤维化猜想：光滑满射  $X \rightarrow \mathbb{A}^1$  和  $\mathbb{A}^5 \rightarrow \mathbb{A}^2$  在每个剩余域上的纤维均同构于仿射三维空间，却不在 Zariski 拓扑下局部平凡。

原文说明

**Complex counterexamples to cancellation and affine fibrations.** Constructs an integral complex affine fourfold  $X \not\cong \mathbb{A}^4$  with  $X \times \mathbb{A}^1 \cong \mathbb{A}^5$ , disproving affine-space cancellation over  $\mathbb{C}$  in dimension four. It also disproves the Dolgachev–Weisfeiler affine-fibration conjecture: smooth surjections  $X \rightarrow \mathbb{A}^1$  and  $\mathbb{A}^5 \rightarrow \mathbb{A}^2$  have every residue-field fiber isomorphic to affine three-space but are not Zariski-locally trivial.

1. 复仿射空间消去性质的显式反例

An explicit failure of complex affine-space cancellation

我们显式构造了一个整复仿射四维簇  $X$ ，满足  $X \times \mathbb{A}^1 \cong \mathbb{A}^5$ ，但  $X \not\cong \mathbb{A}^4$ 。

这对  $\mathbb{C}$  上四维情形的 Zariski 仿射空间消去问题给出了否定回答。

同一构造否定了环境维数为五时的稳定坐标猜想，并给出了以  $\mathbb{A}^1$  和  $\mathbb{A}^2$  为底空间、并非 Zariski 局部平凡的光滑  $\mathbb{A}^3$  纤维化。

这些纤维化否定了以这些空间为底空间的 Dolgachev–Weisfeiler 仿射纤维化猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

048 特征零 Lipman–Zariski 反例

1 篇论文    未列 Lean 代码

构造了一个奇异正规复仿射曲面，其切层是秩二自由层，从而否定特征零的 Lipman–Zariski 猜想。

原文说明

**A characteristic-zero counterexample to Lipman–Zariski.** Constructs a singular normal affine complex surface with free rank-two tangent sheaf, disproving the characteristic-zero Lipman–Zariski conjecture.

1. 切层自由的奇异正规仿射曲面

A singular normal affine surface with free tangent sheaf

我们构造了一个奇异正规复仿射曲面，其切层是秩二的自由层。

这否定了特征零时的 Lipman–Zariski 猜想。

049 四变量稳定坐标反例

2 篇论文    Lean 代码已公开

构造了一个四元复多项式，它本身不是坐标，但添入一个变量后成为坐标，从而否定四变量的稳定坐标猜想。每个纤维都是仿射三维空间，但这些嵌入均不可拉直，从而即使在所有纤维都是仿射空间的情形下，也否定了 Abhyankar–Sathaye 猜想。

原文说明

**A stable-coordinate counterexample in four variables.** Constructs a polynomial in four complex variables that is not a coordinate but becomes one after adjoining a single variable, disproving the Stable Coordinate conjecture in four variables. Every fiber is affine three-space, yet none of its embeddings is rectifiable, also disproving the Abhyankar–Sathaye conjecture even when all fibers are affine spaces.

1. 四变量中不是坐标的稳定坐标

A stable coordinate that is not a coordinate in four variables

我们显式构造了  $\mathbf{C}$  上的一个五次多项式，它在四个变量中不是坐标，但添加一个变量后就成为坐标。  
这给出了四变量稳定坐标猜想的一个反例。

每条纤维都同构于仿射三维空间，但它在仿射四维空间中的嵌入不可拉直。

因此，这个例子也否定了环境维数为四时的 Abhyankar–Sathaye 嵌入猜想。

2. 零纤维为仿射三维空间的显式非坐标多项式

An explicit noncoordinate polynomial with affine three-space zero fibre

我们构造了 Abhyankar–Sathaye 猜想的一个显式反例：一个四个复变量的非坐标多项式，其零纤维是仿射三维空间。  
添加变量可在每个至少为四的环境维数中得到反例。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

050 Griffiths 正性猜想反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

在  $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$  上构造丰沛秩二向量丛，使其不容许曲率严格 Griffiths 正的光滑 Hermitian 度量，从而已在二次曲面上否定 Griffiths 正性猜想。

原文说明

**A counterexample to Griffiths' positivity conjecture.** Constructs ample rank-two bundles on  $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$  with no smooth Hermitian metric of strictly Griffiths-positive curvature, disproving Griffiths' positivity conjecture already on the quadric surface.

1. 二次曲面上不具有 Griffiths 正度量的丰沛秩二向量丛

Ample rank-two bundles on the quadric surface without Griffiths-positive metrics

我们在二次曲面  $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$  上给出了秩二情形的 Griffiths 猜想的反例。

我们构造了一个显式向量丛  $G$ ，它沿逐坐标幂映射的拉回与  $\mathcal{O}(1, 1)$  的张量积对于每个正幂都是丰沛的，但对于所有充分大的幂都不存在光滑严格 Griffiths 正 Hermitian 度量。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

051 Kobayashi 的典范丰沛性猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

每个正复维的紧连通 Kähler 流形，若不含非常值整曲线，则其典范丛丰沛，因而该流形是射影的。这证明了光滑紧 Kähler 情形下的 Kobayashi 典范丰沛性猜想。

原文说明

**Kobayashi's canonical-ameness conjecture.** Every compact connected Kähler manifold of positive complex dimension with no nonconstant entire curve has ample canonical bundle and is therefore projective. This proves Kobayashi's canonical-ameness conjecture in the smooth compact Kähler setting.

1. 紧双曲 Kähler 流形的典范丛丰沛性

Canonical ameness of compact hyperbolic Kähler manifolds

我们证明，每个复维数为正且不含非常值整曲线的紧连通 Kähler 流形都具有丰沛的典范丛，并且是射影的。

这肯定地解决了光滑紧 Kähler 范畴中的 Kobayashi 典范丰沛性猜想。

052 切丛分裂与万有覆盖

2 篇论文

Lean 代码已公开

紧 Kähler 流形的切丛分裂为两个可积全纯子丛时，诱导其万有覆盖的相容乘积分解，从而证明 Beauville 分裂猜想的两个直和项情形。在光滑有理连通射影流形上，两个直和项自动可积，从而建立 Höring 猜想及相应的乘积分解。

原文说明

**Tangent-bundle splittings and universal covers.** A splitting of the tangent bundle of a compact Kähler manifold into two integrable holomorphic subbundles induces a compatible product decomposition of its universal cover, proving the two-summand form of Beauville's splitting conjecture. On smooth rationally connected projective manifolds, both summands are automatically integrable, establishing Höring's conjecture and the corresponding product decomposition.

1. 紧 Kähler 流形的万有覆盖分裂

Universal-cover splitting for compact Kähler manifolds

我们证明了 Beauville 相容分裂猜想的两个直和项形式。

若紧连通 Kähler 流形的切丛分解为两个正秩可积全纯子丛，则其通常的万有覆盖存在一个乘积分解，使得各因子的切丛恰为指定直和项的提升。

2. 有理连通流形上分裂切丛的可积性

Integrability of split tangent bundles on rationally connected manifolds

我们证明，光滑有理连通复射影流形的切丛的每个指定全纯分裂，若分裂为两个正秩子丛，则这两个直和项都可积。

这证明了 Höring 关于有理连通射影流形的猜想。

Höring 的乘积定理随后给出与指定分裂相容的乘积分解。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

053 Pixton 原始完备性猜想反例

1 篇论文

未列 Lean 代码

在稳定带点曲线的模空间上构造一个重言式关系，它在有理 Chow 群中为零，因而在有理上调中也为零，却不在 Pixton 原始关系的张成空间中。这否定了其原始完备性猜想的 Chow 形式及有理上调形式。

原文说明

**A counterexample to Pixton's original completeness conjecture.** Constructs a tautological relation on a moduli space of stable pointed curves that vanishes in rational Chow, hence in rational cohomology, but lies outside Pixton's original relation span. This disproves the Chow and rational-cohomological forms of his original completeness conjecture.

1. Chow 环中 Pixton 完备性的高元数反例

A high-arity counterexample to Pixton completeness in Chow

我们否定了针对 Pixton 原始关系系统的 Pixton 完备性猜想的 Chow 形式和有理上调形式。

我们构造了一个不属于原始 Pixton 关系所张成空间的形式重言类，其在 Chow 环和有理上调中的像均为零。

该例的亏格为  $10^{60}$ ，有  $3\binom{10^{60}}{3}$  个标记点。

054 Kuznetsov 有理性猜想反例

1 篇论文

未列 Lean 代码

对每个充分大的允许 Hassett 判别式，非常一般的光滑复三次四维簇，即使同时具有无扭曲的几何 K3 范畴及整 Hodge 理论意义下的关联 K3 曲面，也不是有理的。这否定了 Kuznetsov 有理性猜想，以及关联 K3 判据作为有理性充分条件的断言；判别式阈值是非有效的。

原文说明

**Counterexamples to Kuznetsov's rationality conjecture.** For every sufficiently large admissible Hassett discriminant, a very general smooth complex cubic fourfold is irrational despite having both an untwisted geometric K3 category and an integral Hodge-theoretic K3 association. This disproves Kuznetsov's rationality conjecture and the sufficiency of the associated-K3 criterion for rationality; the discriminant threshold is ineffective.

1. 具有几何  $K3$  范畴的非有理三次四维簇

Irrational cubic fourfolds with geometric  $K3$  categories

对于每个充分大的可容许 Hassett 判别式，我们证明，具有该判别式的很一般的三次四维簇是非有理的，尽管其 Kuznetsov 分量等价于一个射影  $K3$  曲面的通常导出范畴。

这一判别式阈值是非有效的。

这否定了 Kuznetsov 的有理性猜想。

这些三次四维簇在 Hodge 理论意义下也有关联的非扭曲极化  $K3$  曲面，因此它们还否定了关联  $K3$  有理性预测的充分性方向。

055 **Toda 的 Gepner 猜想与大体积稳定性**

2 篇论文

未列 Lean 代码

对每个光滑复五次三维簇，构造具有指定相位平移  $2/5$  的数值 Bridgeland 稳定性条件，从而证明 Toda 的 Gepner 猜想。还在典范丛平凡的所有光滑复射影三维簇上，对每个充分大的体积构造数值 Bridgeland 稳定性条件，并给出精确的普通中心荷及含 Todd 类平方根的中心荷。

原文说明

**Toda's Gepner conjecture and large-volume stability.** Proves Toda's Gepner conjecture for every smooth complex quintic threefold, constructing a numerical Bridgeland stability condition with the prescribed phase shift  $2/5$ . Also constructs numerical Bridgeland stability conditions at every sufficiently large volume on all smooth projective complex threefolds with trivial canonical bundle, with the exact ordinary and square-root-Todd central charges.

1. 每个光滑五次三维簇上的 Gepner 稳定性条件

A Gepner stability condition on every smooth quintic threefold

我们证明了 Toda 的归一化五次 Gepner 猜想。

在每个光滑复五次三维簇上，我们构造了一个数值 Bridgeland 稳定性条件，使得先与超平面线丛作张量积、再在结构层处作球面扭转的操作将相位增加  $2/5$ 。

2. 典范丛平凡的三维簇上预先指定的大体积中心荷

Prescribed large-volume charges on threefolds with trivial canonical bundle

设  $X$  是典范丛平凡的光滑复射影三维簇。

我们在每个充分大的体积处构造了数值 Bridgeland 稳定性条件，其中心荷精确为通常中心荷及 Todd 平方根中心荷。

同一个体积阈值适用于实扭转和丰沛方向的一个开集。

所得稳定性条件在完整的数值 Grothendieck 群上具有支撑性质，并且点层是稳定的。

此外，在每个光滑复射影三维簇上，我们证明了沿固定极化、超过一个对对象和扭转都一致的体积阈值时成立的强 tilt 不等式。

056 **四维极小模型程序的终止**

5 篇论文

未列 Lean 代码

对于整体 Weil  $\mathbb{Q}$ -factorial 的紧 Kähler 四维簇，在边界有理、有理且解析 nef 的  $b$ -数据固定、翻转图为射影小双有理图且满足指定丰沛性符号条件时，证明每个存在的广义对数典范翻转序列都终止。还证明了特征零、带有理边界的射影对数典范四维对的任意允许的极小模型程序均终止。

原文说明

**Termination of fourfold minimal model programs.** Proves termination of every existing generalized log canonical flip sequence on globally Weil  $\mathbb{Q}$ -factorial compact Kähler fourfolds, with rational boundary, fixed rational analytically nef  $b$ -data, and projective small flip diagrams with the prescribed ample signs. Also proves termination of arbitrary permitted minimal model programs for projective log canonical fourfolds with rational boundary in characteristic zero.

## 1. 紧 Kähler 四维簇上广义对数典范翻转的终止性

Termination of generalized log canonical flips on compact Kähler fourfolds

在正规不可约、整体 Weil  $\mathbb{Q}$ -factorial 的紧 Kähler 四维簇上，每个广义对数典范翻转序列都会终止，只要这些翻转是具有所述相反丰沛符号的射影小态射图。

边界是有理的，nef  $b$ -除子固定，并由某个射影修正上的解析 nef  $\mathbb{Q}$ -Cartier 除子表示。

无需缩放规则或伪有效性假设。

该定理讨论已有的翻转序列；它并不声称所有收缩或翻转都存在。

## 2. 紧 Kähler 四维簇上广义典范翻转的终止性

Termination of generalized-canonical flips on compact Kähler fourfolds

在具有有理边界以及固定的有理解析 nef  $b$ -除子的紧 Kähler 四维簇上，当小态射是射影态射时，每个广义典范翻转序列都会终止。

我们对于边界系数小于一的正规、整体 Weil  $\mathbb{Q}$ -factorial 模型证明这一结论，并允许例外除子的对数差异数等于一。

无需缩放规则或伪有效性假设。

该定理适用于具有指定相反丰沛符号的已有射影小态射图。

## 3. 具有有理边界的射影对数典范四维簇的终止性

Termination for projective log canonical fourfolds with rational boundary

我们证明，特征零代数闭域上具有有理边界的射影对数典范四维簇的每个允许的极小模型纲领都会终止。

该结果允许在给定模型上选取任意负极端射线并混合进行双有理步骤，不要求伪有效性或初始模型的  $\mathbb{Q}$ -factorial 性。

## 4. 紧 Kähler 四维簇上有限步的普通极小模型纲领

Finite ordinary minimal model programs on compact Kähler fourfolds

我们证明，在整体 Weil 除子  $\mathbb{Q}$ -factorial 范畴中，从带有有效有理边界的紧 Kähler klt 四维对出发的每个极大通常负射线纲领都会终止。

当伴随除子伪有效时，它终止于 nef 模型，否则终止于射影 Mori 纤维空间。

## 5. 紧 Kähler 四维簇上有限步的普通极小模型纲领

Finite ordinary minimal model programs on compact Kähler fourfolds

我们证明，带有有效有理边界和典范有理线丛、整体 Weil- $\mathbb{Q}$ -factorial 的紧 Kähler klt 四维对存在从该给定对出发的有限通常极小模型纲领。

当伴随类伪有效时，它终止于 nef 模型，否则终止于 Mori 纤维空间。

## 057 Campana 阿贝尔性猜想与特殊簇

3 篇论文

未列 Lean 代码

证明了 Campana 阿贝尔性猜想：特殊紧 Kähler 流形的基本群是虚阿贝尔群。利用这一定理，对光滑复射影四维簇沿一个非空、光滑、连通除子构造的二阶根轨形，若它在所述微分线丛意义下是特殊的，则建立相同结论。对光滑特殊复拟射影簇，证明其基本群的每个有限维复线性表示的像都含有一个有限指数的幂零子群，且该子群的幂零类至多为二。

原文说明

**Campana's abelianity conjecture and special varieties.** Proves Campana's abelianity conjecture: special compact Kähler manifolds have virtually abelian fundamental groups. Using this theorem, establishes the same conclusion for order-two root orbifolds of smooth projective complex fourfolds along one nonempty smooth connected divisor, when special in the stated differential-line sense. For smooth special complex quasi-projective varieties, proves that every finite-dimensional complex linear representation of the fundamental group has virtually nilpotent image of class at most two.

## 1. 特殊紧 Kähler 流形的阿贝尔性猜想

The abelianity conjecture for special compact Kähler manifolds

我们证明，每个特殊紧 Kähler 流形的基本群都是虚阿贝尔群，从而解决了所有维数中的 Campana 阿贝尔性猜想。

特别地，每个 Kodaira 维数为零的光滑紧连通 Kähler 流形的通常基本群都是虚阿贝尔群。

2. 特殊拟射影簇的二步单值群

Two-step monodromy of special quasi-projective varieties

我们独立证明了：连通光滑特殊复拟射影簇的通常基本群的每个复线性表示，其像都含有幂零类至多为二的有限指数幂零子群。

这一结论此前由 Cao–Deng–Hacon–Păun 宣布。

我们还构造了一些特殊开曲面，其一般的拟 Albanese 纤维并非特殊的。

3. 带有半权重除子的特殊四维对的条件性阿贝尔性定理

A conditional abelianity theorem for special fourfold pairs with a half-weight divisor

利用所有维数中特殊紧 Kähler 流形的阿贝尔性定理，我们证明了与对  $(X, \frac{1}{2}D)$  关联的特殊二阶根轨形的整个轨形基本群是虚阿贝尔群，其中  $X$  是光滑射影四维簇， $D$  是非空光滑连通除子。

我们构造了一个特殊光滑射影八维簇，其基本群满射到所需的群。

058 Kollár–Pardon 万有覆盖猜想

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Kollár–Pardon 猜想：连通正规复射影簇的半代数万有覆盖恰为乘积  $D \times \mathbb{C}^m \times F$ ，其中  $D$  是有界对称域， $F$  单连通、正规且射影。万有覆盖是拟射影的，当且仅当其中没有有界对称域因子。特别地，若光滑射影簇由  $\mathbb{C}^n$  覆盖，则它具有一个为阿贝尔簇的有限 étale 覆盖。

原文说明

**The Kollár–Pardon universal-cover conjecture.** Proves the Kollár–Pardon conjecture: the semialgebraic universal covers of connected normal projective complex varieties are exactly products  $D \times \mathbb{C}^m \times F$ , with  $D$  bounded symmetric and  $F$  simply connected, normal, and projective. A universal cover is quasi-projective exactly when the bounded symmetric factor is absent. In particular, a smooth projective variety covered by  $\mathbb{C}^n$  has a finite étale cover by an abelian variety.

1. 正规射影簇的半代数万有覆盖

Semialgebraic universal covers of normal projective varieties

我们证明了 Kollár–Pardon 猜想：连通正规复射影簇的万有覆盖双全纯同构于某个射影簇的半代数开子集，当且仅当它是有界对称域、复仿射空间和单连通正规射影簇的乘积。

2. 具有紧商的半代数有界域的对称性

Symmetry of semialgebraic bounded domains with compact quotient

复仿射簇的每个非空连通半代数有界开子集，若容许一个正常不连续且余紧地作用的双全纯变换群，则它是光滑的，并且双全纯同构于一个有界对称域。

这肯定地回答了 Kollár 和 Pardon 的有界域问题。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

059 Zariski 重数猜想反例

2 篇论文

未列 Lean 代码

通过构造在环境空间中同胚、但重数不同的约化全纯超曲面芽，否定 Zariski 重数猜想。这些例子包括  $\mathbb{C}^4$  中具有孤立临界点、重数分别为四和五的超曲面。

原文说明

**Counterexamples to Zariski's multiplicity conjecture.** Disproves Zariski's multiplicity conjecture by constructing reduced holomorphic hypersurface germs that are ambiently homeomorphic but have different multiplicities. The examples include hypersurfaces in  $\mathbb{C}^4$  with isolated critical points and multiplicities four and five.

1. 在环境空间中同胚、重数分别为二和三的孤立超曲面奇点

Ambiently homeomorphic isolated hypersurfaces of multiplicities two and three

我们对嵌入 Zariski 重数猜想给出了否定回答。

我们构造了两个在环境空间中同胚的约化超曲面芽，但其重数分别为二和三。

二者都具有孤立奇点，并位于同一个维数为八的倍数的复仿射空间中。

它们的定义函数芽也拓扑右等价，而且这些相同的例子也对环境拓扑等价意义下的 Arnold 余秩问题给出了否定回答。

2.  $\mathbb{C}^4$  中在环境空间内同胚、重数分别为四和五的孤立超曲面奇点芽

Ambiently homeomorphic isolated hypersurface germs in  $\mathbb{C}^4$  with multiplicities four and five

我们对四个复变量情形的 Zariski 重数问题给出了否定回答。

我们构造了两个约化的收敛全纯函数芽，它们具有孤立临界点，重数分别为四和五，而其零点集芽在环境空间中同胚。

060 整体球壳猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

每个满足  $b_2 > 0$  的 VII 类连通极小紧复曲面都含有整体球壳，从而证明了正  $b_2$  情形下的整体球壳猜想。这样的球壳是  $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$  中标准三维球面的一个邻域在该曲面中的全纯嵌入像，且其补集连通。

原文说明

**The Global Spherical Shell conjecture.** Every connected minimal compact complex surface of class VII with  $b_2 > 0$  contains a global spherical shell, proving the positive- $b_2$  Global Spherical Shell conjecture. Such a shell is a holomorphically embedded neighborhood of the standard three-sphere in  $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$  whose complement is connected.

1. VII 类极小小曲面上的整体球壳

Global Spherical Shells on Minimal Surfaces of Class VII

我们证明了整体球壳猜想：每个第二 Betti 数为正的 VII 类连通极小紧复曲面都包含一个整体球壳。

这是  $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$  中标准三维球面的一个全纯嵌入的邻域，其补集连通。

061 原目录未使用

062 LeBrun–Salamon 与射影接触分类

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了 LeBrun–Salamon 猜想：每个实维至少为八的闭连通正 quaternionic–Kähler 流形，都与紧对称 Wolf 空间位似。还证明了接触 Fano 流形的齐性，并分类复维至少为三的光滑连通复射影接触流形：当  $b_2 = 1$  时，它是带典范接触结构的伴随簇；当  $b_2 \geq 2$  时，其底层流形为  $\mathbb{P}(T^*Z)$ ，其中  $Z$  是光滑射影簇。

原文说明

**The LeBrun–Salamon conjecture and projective contact classification.** Proves the LeBrun–Salamon conjecture: every closed connected positive quaternionic–Kähler manifold of real dimension at least eight is homothetic to a compact symmetric Wolf space. It also proves contact-Fano homogeneity and classifies smooth connected complex projective contact manifolds of complex dimension at least three: those with  $b_2 = 1$  are adjoint varieties with their canonical contact structures, while those with  $b_2 \geq 2$  have underlying manifold  $\mathbb{P}(T^*Z)$  for a smooth projective variety  $Z$ .

1. 接触 Fano 流形与 LeBrun–Salamon 猜想

Contact Fano manifolds and the LeBrun–Salamon conjecture

我们肯定地解决了接触 Fano 齐性猜想和 Riemann 几何中的 LeBrun–Salamon 猜想。

每个复维数至少为三的光滑连通复射影接触 Fano 流形，连同其给定的接触分布，都接触同构于某个复单 Lie 代数的伴随簇。

因此，每个实维数为  $4m \geq 8$  的闭连通光滑正四元数 Kähler 流形都与一个紧对称 Wolf 空间位似。

063 广义 Mukai 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了广义 Mukai 猜想：每个维数为正的光滑复射影 Fano 流形，若维数为  $n$ 、Picard 数为  $\rho$ 、伪指数为  $\iota$ ，则满足  $\rho(\iota - 1) \leq n$ ，且等号恰在  $(\mathbb{P}^{\iota-1})^\rho$  时成立。这里伪指数是有理曲线的最小反典范次数。

原文说明

**The generalized Mukai conjecture.** Proves the generalized Mukai conjecture: every positive-dimensional smooth complex projective Fano manifold of dimension  $n$ , Picard number  $\rho$  and pseudoinindex  $\iota$  satisfies  $\rho(\iota - 1) \leq n$ , with equality exactly for  $(\mathbb{P}^{\iota-1})^\rho$ . Here the pseudoinindex is the least anticanonical degree of a rational curve.

1. 广义 Mukai 猜想

The generalized Mukai conjecture

我们证明了广义 Mukai 猜想：每个维数为  $n$ 、Picard 数为  $\rho$ 、伪指数为  $\iota$  的正维光滑复 Fano 流形都满足  $\rho(\iota - 1) \leq n$ 。等号成立当且仅当它是  $\rho$  个  $\mathbb{P}^{\iota-1}$  的乘积。

064 曲面奇点的  $\mu$  常数问题

1 篇论文

未列 Lean 代码

对于  $\mathbb{C}^3$  中每个 Milnor 数恒定的孤立超曲面奇点的全纯单参数族，证明其拓扑右平凡性，从而解决  $\mu$  常数问题的曲面情形。缩小参数圆盘和代表元后，环境同胚关于参数与空间变量联合连续，固定原点截面，并保持定义函数。

原文说明

**The  $\mu$ -constant problem for surface singularities.** Proves topological right-triviality for every holomorphic one-parameter family of isolated hypersurface singularities in  $\mathbb{C}^3$  with constant Milnor number, resolving the surface case of the  $\mu$ -constant problem. After shrinking the parameter disk and representatives, ambient homeomorphisms vary jointly continuously, fix the origin section and preserve the defining functions.

1.  $\mu$  不变的曲面奇点族的拓扑平凡性

Topological triviality of mu-constant families of surface singularities

我们证明， $\mathbb{C}^3$  中 Milnor 数不变的每个孤立超曲面奇点的全纯单参数族都拓扑右平凡。

这对  $\mu$  不变问题的曲面情形给出了肯定回答。

该平凡化固定参数和原点截面，并保持定义函数。

065 完全交与射影丛的 Virasoro 约束

2 篇论文

未列 Lean 代码

对于复射影空间中的光滑完全交，在任意亏格、曲线类及任意上调插入下，证明完整的普通非约化后裔 Virasoro 猜想。若一个光滑复射影底簇满足这些约束，则其上每个秩至少为二的代数向量丛的射影化也满足这些约束，因而射影丛塔亦然。

原文说明

**Virasoro constraints for complete intersections and projective bundles.** Proves the full ordinary unreduced descendant Virasoro conjecture for smooth complete intersections in complex projective space, in every genus and curve class with arbitrary cohomology insertions. The constraints also pass from any smooth projective complex base satisfying them to the projectivization of every algebraic vector bundle of rank at least two, and hence to projective-bundle towers.

1. 射影化下的 Virasoro 约束

Virasoro Constraints under Projectivization

我们证明，完整的通常后裔 Virasoro 约束可从光滑复射影底空间传递到其上任意秩至少为二的代数向量丛的射影化。

该向量丛无需分裂，也无须满足任何正性要求。

假设底空间上的完整约束成立，则结论涵盖每个亏格、每个单独的整数系数曲线类以及所有上调插入，包括本原类和奇数次类。

该结果也可依次应用于射影丛塔。

## 2. 射影完全交的 Virasoro 约束

Virasoro Constraints for Projective Complete Intersections

我们证明了射影空间中光滑完全交的通常后裔 Gromov–Witten 理论的 Virasoro 猜想，涵盖每个亏格和曲线类，并允许任意上调插入。

这包括本原上调类和奇数次上调类，且不作半单性假设。

## 066 Fano 收缩的有界 klt 补

2 篇论文

未列 Lean 代码

对于反对数典范除子为 nef 的复 Fano 型  $\epsilon$ -lc 对，证明了 Shokurov 有界 klt 补猜想的有限有理系数形式。对于任意特征零代数闭域上的  $\epsilon$ -lc Fano 收缩，在每个底点附近给出 klt 补，其指标仅由维数及正有理数  $\epsilon$  控制。

原文说明

**Bounded klt complements for Fano contractions.** Proves the finite-rational-coefficient form of Shokurov’s bounded-klt-complement conjecture for  $\epsilon$ -lc complex Fano-type pairs with nef anti-log-canonical divisor. For  $\epsilon$ -lc Fano contractions over any algebraically closed characteristic-zero field, it gives klt complements near every base point, with index bounded only by dimension and positive rational  $\epsilon$ .

### 1. Fano 收缩的有界 klt 补

Bounded klt complements for Fano contractions

对于固定的维数  $d$  和正有理数  $\epsilon$ ，我们证明，特征零代数闭域上的每个  $\epsilon$ -对数典范 Fano 收缩，在底空间的每个闭点附近都存在一个 klt 补，其指标仅由  $d$  和  $\epsilon$  控制。

在  $\mathbb{C}$  上，我们还对于反对数典范除子为 nef、系数属于某个固定有限有理数集的 Fano 型对，得到了单调 klt 补。

这证明了 Shokurov 有界 klt 补猜想的有限有理系数形式。

### 2. Fano 型收缩的一致 Cartier 截面

Uniform Cartier sections for Fano type contractions

我们证明了 Birkar 和 Shokurov 的 Cartier 除子猜想，分别涵盖特征零时的有理边界和  $\mathbb{C}$  上的实边界。

对于底空间为正维、负对数典范类为 nef 的  $\epsilon$ -lc Fano 型收缩，可以选取一个经过任意指定底空间点的 Cartier 除子，使其拉回的对数典范阈值具有仅依赖于维数和  $\epsilon$  的下界。

## 067 六维 Campana–Peternell 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了复六维的 Campana–Peternell 猜想：每个切丛为 nef 的光滑连通复射影 Fano 六维簇都是有理齐性空间。

原文说明

**The Campana–Peternell conjecture in dimension six.** Proves the Campana–Peternell conjecture in complex dimension six: every smooth connected complex projective Fano sixfold with nef tangent bundle is rational homogeneous.

### 1. 六维中的 Campana–Peternell 猜想

The Campana–Peternell conjecture in dimension six

我们证明，每个切丛为 nef 的光滑连通复射影 Fano 六维簇都是有理齐性的，从而解决了复维数为六时的 Campana–Peternell 猜想。

由此，若连通紧 Kähler 流形  $X$  的全纯切丛为 nef 且  $\dim_{\mathbb{C}} X - \tilde{q}(X) \leq 6$ ，则其通常的万有覆盖为  $F \times \mathbb{C}^{\tilde{q}(X)}$ ，其中  $F$  是有理齐性流形， $\tilde{q}(X)$  是连通有限 étale 覆盖的最大不规则度。

## 068 光滑半正性下的反典范非消失

7 篇论文

未列 Lean 代码

若  $X$  是光滑连通复射影簇，且  $-K_X$  具有曲率非负的光滑 Hermitian 度量，则存在某个  $m > 0$ ，使得  $H^0(X, -mK_X) \neq 0$ 。因此，在任意维数下，光滑半正性都保证反典范丛的某个正张量幂具有非零截面。

原文说明

**Anticanonical nonvanishing under smooth semipositivity.** If  $X$  is a smooth connected complex projective variety and  $-K_X$  admits a smooth Hermitian metric with nonnegative curvature, then  $H^0(X, -mK_X) \neq 0$  for some  $m > 0$ . Thus smooth semipositivity forces a nonzero section of a positive tensor power of the anticanonical bundle in every dimension.

### 1. 由光滑半正性得到反典范非消失性

Anticanonical nonvanishing from smooth semipositivity

每个反典范丛光滑半正的光滑连通复射影簇，其反典范丛的某个正次幂都存在非零截面。

### 2. 不变反典范指标与扭曲微分形式的转化

Invariant anticanonical indices and conversion of twisted differentials

对于紧环面在紧复流形上的全纯作用，我们证明，自然线性化的反典范幂的不变 Euler 特征在一个 divisible progression 上是多项式，并在指数为零处取其实值。

独立地，在反典范丛光滑半正的光滑射影簇上，我们从一个无界的有效扭转序列中去掉一个固定的伪有效误差项。

这些结果将不变上调转化为扭曲微分形式，并通过在转化前将这些形式下降，证明了反典范丛光滑半正的光滑射影簇上的反典范非消失性。

### 3. klt 对和环面商上的有界反典范度量

Bounded anticanonical metrics on klt pairs and torus quotients

设  $(W, D)$  是带有有效有理边界的射影  $\mathbb{Q}$ -factorial klt 对。

我们证明，若除子  $-(K_W + D)$  为 nef，其到某个解消的拉回具有权重局部有界的半正度量，且该解消的结构层 Euler 特征非零，则该除子的某个正 Cartier 倍数具有非零截面。

因此，反典范丛光滑半正的光滑有理连通射影簇，对每个代数环面作用都有一个非零的自然不变反典范多重截面。

### 4. 上调传递与等变反典范截面

Cohomological transfer and equivariant anticanonical sections

设  $X$  是反典范丛光滑半正的光滑复射影簇。

对于该线丛的任意环面线性化，我们表明，在无界的一系列次数中，减去同一个固定的伪有效误差项后存在不变截面，可以推出在某个正的不扭曲次数中存在不变截面。

结合自然不变指标和compact-monodromy 结构，我们推出，每个这样的  $X$  的反典范丛的某个正次幂都存在非零截面。

### 5. 度量下降与保秩收缩

Metric descent and rank-preserving contractions

从光滑复射影簇上的光滑半正反典范度量出发，我们利用正规等维环面型模型，以及指数为零处 full generic adjoint rank 为一这一条件，在光滑底空间的修正反典范线丛上构造无权可积半正度量。

显式的有理边界修正拉回后是一个例外除子。

在没有正次数全纯形式的簇上，双度量传递从有限体积的对数反典范度量以及具有有界半正权重的目标线丛，给出带有指定边界极点的截面。

特别地，对于反典范丛光滑半正且没有上述形式的光滑复射影簇，每个配备自然线性化的环面作用都使某个正反典范倍数具有非零不变截面。

在这类簇上，一般截面和伴随秩假设给出了不变纤维化的收缩，并保持这两个条件，除非已经存在不变整体截面。

#### 6. 可积度量与边界可控的有效性

Integrable metrics and effectivity with controlled boundary

设  $Y$  光滑且射影， $C$  是有效整数系数除子。

若  $-K_Y + C$  存在具有整体严格曲率下界的度量，且  $C$  的典范截面对该度量局部平方可积，则每个伪有效有理除子在添加支撑于  $C$  上的有效修正后都变成有理有效的。

对于具有光滑半正的  $L = -K_X$  的光滑射影  $X$ ，如果在无界的正指数处存在  $m_j L - P$  的截面，其中  $P$  是任意固定的伪有效 Cartier 误差项，则可得到  $L$  的某个正倍数的截面。

#### 7. 精确阶数与不变反典范线性系

Exact orders and invariant anticanonical linear systems

在反典范丛光滑半正的光滑连通复射影簇上，我们证明，曲率零面上渐近为零的赋值可由一个有效有理反典范除子达到。

固定的辅助线丛可以任意选取。

### 069 非有理水平的量子几何 Langlands

1 篇论文

未列 Lean 代码

对每个连通单复代数群、每条光滑射影连通复曲线以及每个平移后的水平  $c \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$ ，证明了非分歧 de Rham 量子几何 Langlands 等价。它将该群及其 Langlands 对偶的扭曲  $D$ -模的整个导出范畴等同起来，并保留所有全局形式和连通分支。

原文说明

**Quantum geometric Langlands at irrational level.** Proves the unramified de Rham quantum geometric Langlands equivalence for every connected simple complex algebraic group on every smooth projective connected complex curve, at every shifted level  $c \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$ . It identifies the full derived categories of twisted  $D$ -modules for the group and its Langlands dual, retaining all global forms and connected components.

#### 1. 非有理水平下的整体量子几何 Langlands

Global quantum geometric Langlands at irrational level

我们证明了每个连通复单代数群  $G$  和每个水平  $c \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$  的非分歧量子几何 Langlands 等价，包括非实水平。

对于每条光滑射影连通复曲线  $X$ ，它将  $\mathrm{Bun}_G(X)$  和  $\mathrm{Bun}_{G^\vee}(X)$  上分别处于对偶平移水平  $c$  和  $-1/(rc)$  的完整扭曲  $D$ -模范畴对应起来，其中  $r$  是 lacing number。

该等价采用给定的整体形式，并包含所有连通分支。

### 070 原目录未使用

# 实分析与复分析

Real and complex analysis · 16 组 · 26 篇论文

## 071 Koebe 圆域猜想与圆域刚性

2 篇论文

Lean 代码已公开

解决了 Koebe 圆域猜想的存在性部分：Riemann 球面上的每个域都共形等价于一个域，其补集的连通分支为圆盘或点。还证明了边界共形可去的圆域具有刚性，即从这样的圆域到另一个圆域的每个共形等价都是 Möbius 变换，从而确立了 He–Schramm 猜想的这一方向。

原文说明

**Koebe's circle-domain conjecture and circle-domain rigidity.** Resolves the existence part of Koebe's circle-domain conjecture: every domain in the Riemann sphere is conformally equivalent to a domain whose complementary components are round disks or points. It also proves that circle domains with conformally removable boundary are rigid, meaning every conformal equivalence to another circle domain is Möbius, establishing this direction of the He–Schramm conjecture.

### 1. 可去边界与圆域的刚性

Removable Boundaries and Rigidity of Circle Domains

我们证明，边界共形可去的圆域具有共形刚性，且对补集的连通分支数不作限制。

这确立了 He–Schramm 猜想中从可去性到刚性的方向。

### 2. Koebe 圆域猜想

Koebe's Circle-Domain Conjecture

我们证明，Riemann 球面中的每个域都共形等价于一个圆域，从而肯定地解决了 Koebe 的圆域猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 072 Brennan 猜想与 Kraetzer 预测反例

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Brennan 猜想：对从一个单连通平面域到圆盘的每个共形双射  $\phi$ ，当  $4/3 < s < 4$  时， $|\phi'|^s$  关于面积测度可积。最优的普适积分平均恒等式为：当  $t \leq -2$  时， $B_S(t) = |t| - 1$ 。有界单叶函数的严格界  $B_b(-1) < 1/4$  否定了 Kraetzer 在该参数处的预言。

原文说明

**Brennan's conjecture and a counterexample to Kraetzer's prediction.** Proves Brennan's conjecture: for every conformal bijection  $\phi$  from a simply connected plane domain onto the disk,  $|\phi'|^s$  is area-integrable for  $4/3 < s < 4$ . The sharp universal integral-means identity is  $B_S(t) = |t| - 1$  for  $t \leq -2$ . A strict bound  $B_b(-1) < 1/4$  for bounded univalent functions disproves Kraetzer's prediction at that parameter.

### 1. Brennan 猜想与平方倒数积分均值的最优界

Brennan's conjecture and sharp inverse-square integral means

我们证明了 Brennan 猜想：若某个单连通平面域存在到单位圆盘的共形双射  $\phi$ ，则对每个  $4/3 < s < 4$ ， $|\phi'|^s$  都关于面积可积。

我们还证明了归一化单叶函数类  $\mathcal{S}$  的最优平方倒数积分均值指数  $B_S(-2) = 1$ 。

### 2. 单叶函数一次倒数积分均值的严格上界

A strict inverse-first-power bound for univalent functions

我们证明，归一化单叶圆盘映射的一次倒数积分均值具有一致上界，其指数严格小于  $1/4$ 。

因此，有界普适积分均值谱满足  $B_b(-1) < 1/4$ ，从而否定了 Kraetzer 猜测的谱在  $p = -1$  处的取值。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

073 Falconer 距离猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了每个维数  $d \geq 2$  下的 Falconer 距离猜想：每个 Hausdorff 维数大于  $d/2$  的紧集  $E \subset \mathbb{R}^d$  所确定的欧氏距离集合都具有正的 Lebesgue 测度。

原文说明

**The Falconer distance conjecture.** Resolves the Falconer distance conjecture in every dimension  $d \geq 2$ : every compact set  $E \subset \mathbb{R}^d$  with Hausdorff dimension greater than  $d/2$  determines a set of Euclidean distances of positive Lebesgue measure.

1. 所有维数中的 Falconer 距离猜想
- The Falconer distance conjecture in all dimensions
- 我们解决了所有维数中的 Falconer 距离猜想。

对于每个整数  $d \geq 2$ ,  $\mathbb{R}^d$  中 Hausdorff 维数大于  $d/2$  的紧子集所确定的欧氏距离集合具有正 Lebesgue 测度。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

074 三维及四维 Kakeya

2 篇论文

未列 Lean 代码

解决了三维 Kakeya 极大猜想和四维 Kakeya Hausdorff 维数猜想。在三维情形中，半径为  $\delta$  的管极大算子将  $L^3(\mathbb{R}^3)$  映到  $L^3(S^2)$ ，且对每个  $\varepsilon > 0$ ，其范数为  $O_\varepsilon(\delta^{-\varepsilon})$ 。在四维情形中，每个在所有方向上都包含单位线段的集合，其 Hausdorff 维数均为四。

原文说明

**Kakeya in three and four dimensions.** Resolves the Kakeya maximal conjecture in three dimensions and the Hausdorff-dimension conjecture in four. In three dimensions, the radius- $\delta$  tube maximal operator maps  $L^3(\mathbb{R}^3)$  to  $L^3(S^2)$  with norm  $O_\varepsilon(\delta^{-\varepsilon})$  for every  $\varepsilon > 0$ . In four dimensions, every set containing a unit segment in every direction has Hausdorff dimension four.

1. 三维 Kakeya 极大函数猜想
- The Kakeya maximal conjecture in three dimensions
- 我们证明了三维 Kakeya 极大猜想。
- 对于每个  $\varepsilon > 0$ ，半径为  $\delta$  的单位长度管上的极大平均将  $L^3(\mathbb{R}^3)$  映到  $L^3(S^2)$ ，范数至多为  $C_\varepsilon \delta^{-\varepsilon}$ 。
2. 每个四维 Kakeya 集都具有满 Hausdorff 维数
- Every four-dimensional Kakeya set has full Hausdorff dimension
- 我们证明了四维 Hausdorff 维数 Kakeya 猜想： $\mathbb{R}^4$  中每个在所有方向上都包含单位线段的子集，其 Hausdorff 维数均为四。
- 对该集合以及见证这一性质的线段族，均不施加紧性或正则性假设。

075 L In L 尺度的 Fourier 收敛

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了  $L \log L(\mathbb{T})$  中每个复值函数的普通对称 Fourier 部分和沿整个序列几乎处处收敛。这解决了  $L \log L$  尺度上的经典充分性猜想。

原文说明

**The  $L \log L$  Fourier-convergence conjecture.** Proves that the ordinary symmetric Fourier partial sums of every complex-valued function in  $L \log L(\mathbb{T})$  converge almost everywhere along the full sequence. This resolves the classical sufficiency conjecture at the  $L \log L$  scale.

1. L log L 中几乎处处的 Fourier 收敛

Almost-everywhere Fourier convergence in  $L \log L$

我们证明，圆周上  $L \log L$  中每个复值函数的通常对称 Fourier 部分和，沿完整序列几乎处处收敛到该函数。

这确立了经典的  $L \log L$  充分性猜想。

## 076 超平坦实 Littlewood 多项式

3 篇论文

Lean 代码已公开

对每个充分大的整数长度  $N$ ，构造了具有  $N$  个取值于  $\{-1, 1\}$  的连续系数的多项式，其模在整个单位圆上一致地为  $(1 + o(1))\sqrt{N}$ 。因此，实 Littlewood 多项式是超平坦的，包括在实端点处。它们的二元 merit factor 趋于无穷，从而否定了 Turyn 的 merit factor 有界性猜想。

原文说明

**Ultraflat real Littlewood polynomials.** Constructs polynomials with  $N$  consecutive coefficients in  $\{-1, 1\}$  whose modulus is  $(1 + o(1))\sqrt{N}$  uniformly on the entire unit circle, for every sufficiently large integer length  $N$ . Thus real Littlewood polynomials are ultraflat, including at the real endpoints. Their binary merit factors tend to infinity, disproving Turyn's bounded-merit-factor conjecture.

### 1. 超平坦实 Littlewood 多项式

Ultraflat real Littlewood polynomials

对于每个  $\varepsilon \in (0, 1)$  和每个充分大的整数  $N$ ，都存在长度为  $N$ 、系数属于  $\{-1, 1\}$  的多项式，其模在单位圆周上处处介于  $(1 - \varepsilon)\sqrt{N}$  和  $(1 + \varepsilon)\sqrt{N}$  之间。

因此，实 Littlewood 多项式可以在每个充分大的整数长度上达到超平坦。

可以对每个长度分别选取符号。

### 2. 最大模接近最小可能值、最小模为正的 Littlewood 多项式

Nearly minimal maxima and positive minima of Littlewood polynomials

对于每个  $\eta > 0$  和每个充分大的整数  $N$ ，都存在一个连续幂次的  $N$  个系数均取值于  $\{-1, 1\}$  的多项式，其模在单位圆周上处处介于  $\sqrt{N}/16$  和  $(1 + \eta)\sqrt{N}$  之间。

### 3. 实 Littlewood 多项式最大模的渐近最小值

Asymptotically minimal maxima of real Littlewood polynomials

我们证明，当  $N$  遍历所有整数趋于无穷时，连续幂次的  $N$  个实系数均取值于  $\{-1, 1\}$  的多项式，在单位圆周上的最大模的最小可能值为  $(1 + o(1))\sqrt{N}$ 。

这否定了 Erdoš 的固定相对间隙猜想的实符号版本。

由此，当长度遍历所有整数趋于无穷时，长度为  $N$  的最大二元 merit factor 也趋于无穷，从而否定了 Turyn 猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 077 正曲率曲面的 Fourier 限制

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了三维空间中正曲率曲面的对角 Fourier 延拓猜想。对每个紧致光滑正曲率曲面  $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ ，包括有边界的曲面，延拓算子对每个  $p > 3$  都是从  $L^p(\Sigma)$  到  $L^p(\mathbb{R}^3)$  的有界算子。

原文说明

**Fourier restriction for positively curved surfaces.** Proves the diagonal Fourier extension conjecture for positively curved surfaces in three dimensions. For every compact smooth positively curved surface  $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ , including surfaces with boundary, the extension operator is bounded from  $L^p(\Sigma)$  to  $L^p(\mathbb{R}^3)$  for every  $p > 3$ .

### 1. 椭圆容量的传播与球面上的 Fourier 限制

Elliptic capacity propagation and Fourier restriction to the sphere

我们证明了三维空间中球面的有界数据 Fourier 限制猜想：对于每个  $p > 3$ ，Fourier 延拓算子都从  $L^\infty(S^2)$  有界映入  $L^p(\mathbb{R}^3)$ 。

这涵盖了猜想的完整开范围，且阈值  $p = 3$  不能改进。

2. 三维空间中正曲率曲面的对角 Fourier 延拓

Diagonal Fourier extension for positively curved surfaces in three dimensions

我们证明了紧光滑正曲率曲面  $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$  的对角 Fourier 延拓猜想，包括具有光滑边界的曲面。

对于每个  $3 < p < \infty$ ，延拓算子都从  $L^p(\Sigma)$  有界映入  $L^p(\mathbb{R}^3)$ 。

紧抛物面情形还给出了两个空间维数中自由 Schrödinger 方程的局部光滑化，适用于每个  $3 < p < \infty$  和 Sobolev 阶数  $s > 2 - 6/p$ 。

078 三维 Bochner–Riesz 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

在严格范围内解决了三维 Bochner–Riesz 猜想：只要  $\delta > \max\{3|1/p - 1/2| - 1/2, 0\}$ ， $\delta$  阶 Bochner–Riesz 乘子对每个  $1 \leq p \leq \infty$  都在  $L^p(\mathbb{R}^3)$  上有界。

原文说明

**The three-dimensional Bochner–Riesz conjecture.** Resolves the three-dimensional Bochner–Riesz conjecture in its strict range: the Bochner–Riesz multipliers of order  $\delta$  are bounded on  $L^p(\mathbb{R}^3)$  for every  $1 \leq p \leq \infty$  whenever  $\delta > \max\{3|1/p - 1/2| - 1/2, 0\}$ .

1. 三维 Bochner–Riesz 乘子

Bochner–Riesz multipliers in three dimensions

我们证明了三维 Bochner–Riesz 猜想的严格阶数形式。

主要结果是每个正阶数的 Bochner–Riesz 乘子在  $L^3(\mathbb{R}^3)$  上的有界性。

随后由插值和对偶性得到猜想的完整严格范围。

079 三维 Sogge 局部光滑化猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

解决了三个空间维数下欧氏波动方程的 Sogge 局部光滑化猜想。该估计在整个严格范围  $2 < p < \infty$  内成立，所需 Sobolev 正则性高于  $\max\{0, 1 - 3/p\}$ 。特别地，允许任意正的 Sobolev 损失时，临界  $L^3$  估计成立。

原文说明

**Sogge's local smoothing conjecture in dimension three.** Resolves Sogge's local smoothing conjecture for the Euclidean wave equation in three spatial dimensions. The estimate holds throughout the full strict range  $2 < p < \infty$ , with Sobolev regularity above  $\max\{0, 1 - 3/p\}$ . In particular, the critical  $L^3$  estimate holds with every positive Sobolev loss.

1. 三维波动方程的临界局部光滑化

Critical local smoothing for the three-dimensional wave equation

我们证明了三维空间中波动方程的临界  $L^3$  局部光滑化估计，允许任意正的 Sobolev 损失。

这解决了三维情形的 Sogge 欧氏局部光滑化猜想。

080 Carleson Schrödinger 收敛的 Sobolev 端点

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了对每个  $f \in H^{n/(2(n+1))}(\mathbb{R}^n)$  和每个维数  $n \geq 2$ ，当  $t \downarrow 0$  时， $e^{it\Delta}f \rightarrow f$  几乎处处成立。这达到了 Carleson 的 Schrödinger 收敛问题中最优 Sobolev 指数的等号情形，包括平面端点  $H^{1/3}$ 。

原文说明

**The Sobolev endpoint in Carleson's Schrödinger convergence problem.** Proves almost-everywhere convergence  $e^{it\Delta} f \rightarrow f$  as  $t \downarrow 0$  for every  $f \in H^{n/(2(n+1))}(\mathbb{R}^n)$  and every dimension  $n \geq 2$ . This attains the sharp Sobolev equality case of Carleson's Schrödinger convergence problem, including the planar endpoint  $H^{1/3}$ .

1. 平面 Schrödinger 方程的端点收敛

Endpoint convergence for the planar Schrodinger equation

我们解决了 Carleson 收敛问题的平面 Sobolev 端点情形：对于属于  $H^{1/3}(\mathbb{R}^2)$  的初始数据，当  $t \downarrow 0$  时，Schrödinger 演化几乎处处收敛到初始数据。

该演化通过先取高斯正则化极限来定义；在同一个满测度空间点集上，对每个  $0 < t < 1$ ，该极限都存在，且所得演化在  $t = 0$  处连续。

2. 高维 Schrödinger 方程的端点逐点收敛

Endpoint pointwise convergence for the Schrodinger equation in higher dimensions

我们解决了每个维数  $n \geq 3$  中 Carleson 逐点收敛问题的 Sobolev 端点情形。

对于属于  $H^{n/(2(n+1))}(\mathbb{R}^n)$  的初始数据，当  $t \downarrow 0$  时，自由 Schrödinger 演化几乎处处收敛到初始数据。

该演化通过在同一个满测度空间点集上、对区间  $0 < t < 1$  一致地去掉高斯正则化来定义。

081 高余维 David–Semmes Riesz 变换问题

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了剩余的高余维 Riesz 变换可求长性问题：对  $d \geq 4$  和  $2 \leq n \leq d - 2$ ，若  $\mathbb{R}^d$  上一个  $n$ -Ahlfors–David 正则 Radon 测度的  $n$  维 Riesz 变换在所有正尺度的硬截断下均一致  $L^2$ -有界，则该测度一致  $n$ -可求长。可求长性的界只依赖于维数、正则性和算子界。

原文说明

**The David–Semmes Riesz-transform problem in higher codimension.** Resolves the remaining higher-codimension Riesz-transform rectifiability problem: for  $d \geq 4$  and  $2 \leq n \leq d - 2$ , an  $n$ -Ahlfors–David regular Radon measure on  $\mathbb{R}^d$  is uniformly  $n$ -rectifiable whenever its  $n$ -dimensional Riesz transform is uniformly  $L^2$ -bounded over all positive hard truncations. The rectifiability bounds depend only on dimension, regularity and operator bounds.

1. 高余维中的 Riesz 变换与一致可求长性

Riesz transforms and uniform rectifiability in higher codimension

我们证明，对于整数  $d \geq 4$  和  $2 \leq n \leq d - 2$ ，若  $\mathbb{R}^d$  上的  $n$ -Ahlfors–David 正则 Radon 测度的  $n$  维 Riesz 变换，对于所有正的硬截断都从标量值  $L^2(\mu)$  到向量值  $L^2(\mu)$  一致有界，则该测度一致  $n$ -可求长。

这在 David–Semmes Riesz 变换问题尚余的高余维范围内给出了肯定回答。

该结论给出了欧氏球的 Lipschitz 像的一致大块性质。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

082 三角 Hilbert 变换的极大与变差估计

3 篇论文

Lean 代码已公开

在复值函数情形下，对每个  $r > 2$ ，证明了从  $L^3(\mathbb{R}^2) \times L^3(\mathbb{R}^2)$  到  $L^{3/2}(\mathbb{R}^2)$  的极大估计和环状  $r$ -变差估计。极大估计控制硬截断的两个端点，并给出几乎处处收敛和范数收敛。与第三个输入配对，便解决了对称  $L^3 \times L^3 \times L^3$  点处的三角 Hilbert 变换估计。

原文说明

**Maximal and variational bounds for the triangular Hilbert transform.** Proves maximal and annular  $r$ -variation bounds, for every  $r > 2$ , from complex  $L^3(\mathbb{R}^2) \times L^3(\mathbb{R}^2)$  to  $L^{3/2}(\mathbb{R}^2)$ . The maximal estimate controls both hard truncation endpoints and gives almost-everywhere and norm convergence. Pairing with a third input settles the triangular Hilbert transform estimate at the symmetric  $L^3 \times L^3 \times L^3$  point.

1. 三角 Hilbert 变换在对称点处的环形变差

Annular variation of the triangular Hilbert transform at the symmetric point

对于每个  $r > 2$ ，我们证明了三角 Hilbert 变换从复值  $L^3 \times L^3$  到  $L^{3/2}$  的环形  $r$ -变差估计。

这些分割可以依赖于输出点，并遍历所有正尺度。

该估计给出双端点极大界，以及在几乎处处和范数意义下的联合主值，并解决了对称标量三角 Hilbert 变换问题。

2. 二进三角 Hilbert 形式的  $L^3$  界

An  $L^3$  bound for the dyadic triangular Hilbert form

我们对于不受限制的实值输入，证明了二进三角 Hilbert 形式的一致  $L^3 \times L^3 \times L^3$  估计。

在任意有限尺度集合上，各局部贡献的绝对值之和至多为输入范数乘积的四十倍。

特别地，该界允许模至多为一的系数在各个可容许区间三元组之间独立变化。

3. 对称点处的极大三角 Hilbert 变换

The maximal triangular Hilbert transform at the symmetric point

对于  $L^3(\mathbb{R}^2)$  中任意复值输入，我们证明了三角 Hilbert 变换的逐点极大  $L^3 \times L^3 \rightarrow L^{3/2}$  估计，其中上确界同时对两个硬截断端点取。

当下端点趋于零、上端点趋于无穷时，该估计给出了几乎处处意义和  $L^{3/2}$  意义下的联合收敛。

这也证明了所猜测的对称点处标量估计。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

083 Lipschitz 方向 Hilbert 变换的 Stein 猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了沿任意 Lipschitz 单位向量场的平面 Hilbert 变换的一致强  $L^2$  界，其中积分长度不超过该向量场 Lipschitz 常数倒数的某个绝对倍数。该估计对内截断一致，并给出一个  $L^2$ -有界的主值算子，从而确立了这一短尺度上的 Stein 弱型猜想。

原文说明

**Stein's conjecture for Hilbert transforms along Lipschitz directions.** Proves a uniform strong  $L^2$  bound for the planar Hilbert transform along any Lipschitz unit vector field, at integration lengths bounded by an absolute multiple of its reciprocal Lipschitz constant. The estimate is uniform over inner truncations and yields an  $L^2$ -bounded principal-value operator, establishing Stein's weak-type conjecture at this short scale.

1. Lipschitz 方向的 Hilbert 变换一致估计

A uniform Hilbert transform estimate for Lipschitz directions

我们证明了沿平面中 Lipschitz 单位向量场的 Hilbert 变换的一致  $L^2$  界，其中积分范围限制为 Lipschitz 半范数倒数的某个固定绝对常数倍。

该界对内截断一致，并适用于依赖两个坐标的向量场。

这肯定地回答了 Stein 的弱  $(2, 2)$  猜想。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

084 Erdős 相似性猜想的等比数列情形

2 篇论文

Lean 代码已公开

对每个固定的  $q \in (0, 1)$ ，构造了  $[0, 1]$  的紧子集，其测度任意接近一，并且不含  $\{q^n : n \geq 1\}$  经平移和非平凡伸缩得到的任何副本，伸缩因子可为正或负。这对每个公比都解决了 Erdős 相似性猜想的等比数列情形。

原文说明

**The geometric case of the Erdős similarity conjecture.** For every fixed  $q \in (0, 1)$ , constructs compact subsets of  $[0, 1]$  with measure arbitrarily close to one containing no translated and nontrivially dilated copy of  $\{q^n : n \geq 1\}$ , with dilations of

either sign. This resolves the geometric-progression case of the Erdős similarity conjecture for every ratio.

1. Erdős 相似性猜想的等比数列情形

The geometric case of the Erdős similarity conjecture

我们证明了 Erdoš 相似性猜想的等比数列情形。

对于每个固定的  $q \in (0, 1)$  和每个  $\eta \in (0, 1)$ ，我们构造了测度大于  $1 - \eta$  的紧集  $E_{q,\eta} \subseteq [0, 1]$ ，其中不包含  $\{q^n : n \geq 1\}$  的任何非平凡仿射副本，无论采用何种平移以及正负何种符号的非零伸缩。

该集合可以依赖于  $q$ ；这一结果并不对不同公比作同时成立的断言。

2. Erdős 相似性猜想的二进情形

The dyadic case of the Erdős similarity conjecture

我们构造了单位区间的一个紧子集，其测度可任意接近一，且不含二进序列  $\{2^{-n} : n \geq 1\}$  的任何仿射副本。

该结论对每种平移以及正负任一符号的每个非零实伸缩均成立，从而证明了 Erdoš 相似性猜想的二进情形。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

085 二维中心极大函数的端点正则性

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了 Hajlasz–Onninen 极大函数正则性问题的平面中心圆盘情形。对每个实值的  $f \in W^{1,1}(\mathbb{R}^2)$ ，中心圆盘极大函数满足  $\|\nabla Mf\|_1 \leq C\|\nabla f\|_1$ ，其中常数为绝对常数。它局部属于  $W^{1,1}$ ，且其弱梯度全局可积。

原文说明

**Endpoint regularity of the planar centered maximal function.** Resolves the planar centered-disk case of the Hajlasz–Onninen maximal-function regularity problem. For every real  $f \in W^{1,1}(\mathbb{R}^2)$ , the centered disk maximal function satisfies  $\|\nabla Mf\|_1 \leq C\|\nabla f\|_1$  with an absolute constant. It belongs locally to  $W^{1,1}$  and has a globally integrable weak gradient.

1. 中心圆盘极大算子的端点梯度界

An Endpoint Gradient Bound for the Centered Disk Maximal Operator

我们对于每个实值  $f \in W^{1,1}(\mathbb{R}^2)$  证明了端点梯度界  $\|\nabla Mf\|_1 \leq C\|\nabla f\|_1$ ，其中  $Mf(x)$  是  $|f|$  在以  $x$  为中心的圆盘上的平均值的上确界， $C$  是绝对常数。

该极大函数属于  $W^{1,1}_{\text{loc}}(\mathbb{R}^2)$ ，并具有整体可积的弱梯度。

这肯定地解决了 Hajlasz 和 Onninen 端点问题的平面中心圆盘情形。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

086 三线性 Hilbert 变换的  $L^3$  界

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了以  $x - t$ 、 $x - 2t$ 、 $x - 3t$  为平移项的主值三线性 Hilbert 变换是从  $L^3(\mathbb{R})^3$  到  $L^1(\mathbb{R})$  的有界算子。这解决了斜率为  $1, 2, 3$  时标准猜想的  $L^3$  指数情形。

原文说明

**An  $L^3$  bound for the trilinear Hilbert transform.** Proves that the principal-value trilinear Hilbert transform with shifts  $x - t$ ,  $x - 2t$ ,  $x - 3t$  is bounded from  $L^3(\mathbb{R})^3$  to  $L^1(\mathbb{R})$ . This resolves the  $L^3$  exponent case of the standard conjecture for slopes  $1, 2, 3$ .

1. 三线性 Hilbert 变换的  $L^3$  界

An  $L^3$  bound for the trilinear Hilbert transform

我们证明，固定斜率为  $1, 2, 3$  的三线性 Hilbert 变换将  $L^3(\mathbb{R}) \times L^3(\mathbb{R}) \times L^3(\mathbb{R})$  映到  $L^1(\mathbb{R})$ ，从而解决了三线性 Hilbert 变换猜想的这一情形。

# 凸几何与度量几何

Convex and metric geometry · 15 组 · 30 篇论文

## 087 Mahler 猜想与辛宽度

3 篇论文

Lean 代码已公开

在任意维数下解决了对称和非对称几何 Mahler 猜想，相应的体积乘积极小者分别为 Hanner 多胞体和单纯形，并分类了全部等号情形。相应的最优函数型 Mahler 不等式也成立。对  $n \geq 2$ ，维数为  $2n$  的每个对称极体乘积  $K \times K^\circ$  的 Gromov 宽度均为 4。

原文说明

**The Mahler conjectures and symplectic width.** Resolves the symmetric and nonsymmetric geometric Mahler conjectures in every dimension, with Hanner polytopes and simplices as the respective volume-product minimizers and all equality cases classified. The corresponding sharp functional Mahler inequalities also hold. For  $n \geq 2$ , every symmetric polar product  $K \times K^\circ$  in dimension  $2n$  has Gromov width 4.

### 1. 对称 Mahler 猜想及其等号情形

The symmetric Mahler conjecture and its equality cases

我们肯定地解决了对称 Mahler 猜想，包括等号情形的分类。

$\mathbb{R}^n$  中每个关于原点对称的凸体的体积积至少为  $4^n/n!$ ，且等号成立当且仅当它是 Hanner 多胞形的可逆线性像。

### 2. 一般凸体的 Mahler 猜想

The Mahler Conjecture for General Convex Bodies

我们肯定地解决了一般凸体的 Mahler 猜想。

对于每个凸体  $K \subset \mathbb{R}^n$ ，其中  $n \geq 1$ ，若其 Santaló 点为  $s(K)$ ，则  $|K| |(K - s(K))^\circ| \geq (n+1)^{n+1}/(n!)^2$ ，且等号成立当且仅当它是单纯形。

### 3. 对称极对偶乘积中的辛球

Symplectic Balls in Symmetric Polar Products

对于每个整数  $n \geq 2$  和每个关于原点对称的凸体  $K \subset \mathbb{R}^n$ ，我们证明  $\text{int } K \times \text{int } K^\circ$  的 Gromov 宽度为 4。

我们构造了每个容量  $0 < c < 4$  的标准球到这一极对偶乘积中的光滑辛嵌入。

随后由体积保持性在所有维数中肯定地解决了对称 Mahler 猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

公开思维链摘要（删节）

## 088 Petty 投影体体积与单纯形反例

2 篇论文

Lean 代码已公开

在剩余维数  $n \geq 4$  下证明了 Petty 投影体体积猜想：在凸体体积固定时，椭球是投影体体积的唯一极小者。还确立了完整的 Lutwak–Petty 投影不等式。与之相反，在每个充分大的维数下，单纯形的乘积所具有的归一化投影体体积，比 Brannen 所提出的单纯形最大值大一个指数因子。

原文说明

**Petty's projection-volume conjecture and simplex counterexamples.** Proves Petty's projection-volume conjecture in the remaining dimensions  $n \geq 4$ : ellipsoids uniquely minimize projection-body volume at fixed body volume. Also establishes the full Lutwak–Petty projection inequalities. In contrast, products of simplices exceed Brannen's proposed simplex maximum for normalized projection-body volume by an exponential factor in every sufficiently large dimension.

### 1. 维数至少为四时的 Petty 投影体体积猜想

Petty's projection-volume conjecture in dimensions at least four

我们证明，在每个至少为四的维数中，在体积固定的凸体之间，椭球唯一地使投影体的体积达到最小。

这证明了这些维数中的 Petty 投影体体积猜想。

2. 投影体体积的单纯形最大性断言的乘积反例

A product counterexample to the simplex maximum for projection-body volume

两个十维单纯形的乘积，其归一化投影体体积大于二十维单纯形的归一化投影体体积。

这给出了 Brannen 所提出的单纯形最大性断言的一个反例。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

089 平面图与有界树宽图到  $L^1$  的有界畸变嵌入

2 篇论文

Lean 代码已公开

解决了 Gupta–Newman–Rabinovich–Sinclair 猜想的平面图和有界树宽图情形。任意正边长的有限连通图的最短路度量都可嵌入实  $L_1$ ，其中平面图的畸变具有普适界，有界树宽图的畸变则只依赖于树宽。相应的多商品流与割之间的间隙一致有界。

原文说明

**Bounded-distortion  $L_1$  embeddings of planar and bounded-treewidth graphs.** Resolves the planar and bounded-treewidth cases of the Gupta–Newman–Rabinovich–Sinclair conjecture. Shortest-path metrics of finite connected graphs with arbitrary positive edge lengths embed into real  $L_1$  with universal distortion for planar graphs, and distortion depending only on treewidth for bounded-treewidth graphs. The corresponding multicommodity flow–cut gaps are uniformly bounded.

1. 平面图度量到  $L^1$  的常数畸变嵌入

Planar Graph Metrics Embed into  $L_1$  with Constant Distortion

我们证明，每个边长为任意正实数的有限连通平面图都可以嵌入实  $L_1$ ，且畸变具有普适上界。

这肯定地解决了平面图嵌入猜想。

2. 树宽有界图的  $L^1$  嵌入

$L_1$  Embeddings of Graphs of Bounded Treewidth

对于每个固定的树宽上界，满足该树宽上界且边长为任意正实数的有限连通图的最短路径度量均可嵌入实  $L_1$ ，且畸变一致有界。

这肯定地解决了 Gupta–Newman–Rabinovich–Sinclair 猜想中树宽有界的情形。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

090 三角格的普适最优性

4 篇论文

Lean 代码已公开

证明了在中心圆盘密度为一的局部有限平面配置中，对每个以距离平方为自变量的非负完全单调势，三角格都使每粒子能量的下极限达到最小。它还使  $0 < s < 2$  时单位背景下的重整化 Riesz 能量以及 Coulomb 能量达到最小，从而解决了 Sandier–Serfaty 猜想，以及二维 Brauchart–Hardin–Saff 关于最优球面对数能量线性项的猜想。

原文说明

**Universal optimality of the triangular lattice.** Proves that the triangular lattice minimizes the lower limit of energy per particle for every nonnegative completely monotone potential of squared distance among locally finite planar configurations of centered-disk density one. It also minimizes unit-background renormalized Riesz energies for  $0 < s < 2$  and Coulomb energy, resolving Sandier–Serfaty and the two-dimensional Brauchart–Hardin–Saff conjecture on the linear term of optimal spherical logarithmic energy.

1. 三角格普适最优性的原子证书

An atomic certificate for triangular-lattice universal optimality

我们证明，对于距离平方的每个非负完全单调函数，在所有按中心圆盘计算的密度为一的局部有限平面构型中，密度为一的三角格使每粒子的下能量最小。

这一比较也包括无穷能量。

证明利用一个原子插值证书构造最优的高斯 Fourier 下界函数。

## 2. 三角格的普适最优性

Universal optimality of the triangular lattice

我们证明平面上三角格的普适能量极小性。

在中心密度为一的局部有限构型中，对于距离平方的每个非负完全单调函数，三角格使中心球能量平均值的下极限最小，包括能量为无穷的情形。

我们还证明了三角格对于平面对数重整化能量和 Riesz 重整化能量的极小性，其中 Riesz 情形满足  $0 < s < 2$ ，并证明了相应的 jellium 最小值。

证明使用最优的高斯 Fourier 界、正混合以及热核比较。

## 3. 平面圆堆积中达到最优界的 Fourier 证书

A sharp Fourier certificate for planar circle packing

我们解决平面的 Cohn–Elkies 最优性猜想：两点 Fourier 界达到最优圆堆积密度  $\pi/(2\sqrt{3})$ 。

我们构造一个径向 Schwartz 证书，并利用严格区间算术和解析估计证明其全局符号条件。

同一证书还重新得到三角堆积在周期性等号情形中的经典唯一性结论。

## 4. 三角格对平面 Coulomb 重整化能量的极小性

Triangular minimality for planar Coulomb renormalized energy

我们证明 Sandier–Serfaty 猜想：在具有单位均匀背景的所有容许无旋场中，余体积为一的三角格使平面 Coulomb 重整化能量最小。

结合 Bétermin 和 Sandier 的渐近公式，这还证明了关于单位二维球面上最优有序对数能量之线性项的 Brauchart–Hardin–Saff 猜想。

证明使用直接的 Voronoi 胞腔比较和严格区间算术。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 091 对数 Brunn–Minkowski 猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了任意维数下关于原点对称的凸体的对数 Brunn–Minkowski 不等式，以及所有偶对数凹 Radon 测度的标量伸缩 B-猜想。对于 Lebesgue 体积，还在整个  $0 < p < 1$  范围内证明了满维、关于原点对称的凸体的加性  $L_p$  Brunn–Minkowski 不等式。

原文说明

**The logarithmic Brunn–Minkowski conjecture.** Proves the logarithmic Brunn–Minkowski inequality for origin-symmetric convex bodies in every dimension, and the scalar-dilation B-conjecture for all even log-concave Radon measures. For Lebesgue volume it also proves the additive  $L_p$  Brunn–Minkowski inequality for full-dimensional origin-symmetric convex bodies throughout  $0 < p < 1$ .

### 1. 对数 Brunn–Minkowski 猜想

The logarithmic Brunn–Minkowski conjecture

我们证明每一维中任意关于原点对称的凸体所满足的对数 Brunn–Minkowski 猜想。

该定理还给出每个  $0 < p < 1$  下的对称  $L_p$  Brunn–Minkowski 不等式。

结合 Saroglou 的转移定理和支撑子空间约化，该定理给出每个偶对数凹 Radon 测度的对数不等式，以及标量伸缩 (B) 猜想。

092 凸体覆盖密度的最优数量级

2 篇论文

Lean 代码已公开

确定了格覆盖和不受限制的平移覆盖在最坏情形下的最优覆盖密度均为  $\Theta(n \log n)$ 。对  $n \geq 2$ ， $\mathbb{R}^n$  中每个凸体都具有密度至多为  $Cn \log n$  的格覆盖；在每个充分大的维数下，都存在中心对称的例子，即使不要求覆盖为格覆盖，其密度也至少为  $cn \log n$ ，其中  $c, C > 0$  为绝对常数。

原文说明

**The optimal order of convex-body covering density.** Determines the optimal worst-case covering density as  $\Theta(n \log n)$ , for both lattice and unrestricted translative coverings. Every convex body in  $\mathbb{R}^n$ ,  $n \geq 2$ , admits a lattice covering of density at most  $Cn \log n$ ; centrally symmetric examples in every sufficiently large dimension require at least  $cn \log n$  even without the lattice restriction, for absolute  $c, C > 0$ .

1.  $n \log n$  阶的单一格覆盖界
- A single-lattice covering bound of order  $n \log n$
- 对于  $\mathbb{R}^n$  中的每个凸体，其中  $n \geq 2$ ，都存在沿一个满秩格的平移覆盖，其密度至多为  $Cn \log n$ ，其中  $C$  为绝对常数。这里不假设对称性或边界正则性。
2.  $n \log n$  阶的平移覆盖密度
- Translative covering densities of order  $n \log n$
- 对于每个充分大的维数  $n$ ，我们构造一个中心对称凸体，其平移覆盖密度超过  $cn \log n$ ，其中  $c > 0$  为绝对常数。这否定了普适线性上界的存在性，并与 Rogers 上界的阶相匹配。

093 次高斯对数凹测度的维数无关对数 Sobolev 不等式

1 篇论文

未列 Lean 代码

对线性边缘分布一致次高斯的中心化对数凹密度，证明了对数 Sobolev 不等式，其中常数不超过线性次高斯参数平方的一个普适倍数。

原文说明

**Dimension-free logarithmic Sobolev inequality for subgaussian log-concave measures.** Proves a dimension-free logarithmic Sobolev inequality for centered log-concave densities with uniformly subgaussian linear marginals, with constant bounded by a universal multiple of the squared linear subgaussian parameter.

1. 次高斯对数凹测度的无维数依赖对数 Sobolev 不等式
- A dimension-free logarithmic Sobolev inequality for subgaussian log-concave measures
- 我们证明， $\mathbb{R}^n$  上每个具有 Lebesgue 密度、中心在原点且线性次高斯参数为  $a$  的对数凹概率测度，对于紧支撑光滑函数  $f$  都满足  $\text{Ent}_\mu(f^2) \leq Ca^2 \int |Df|^2 d\mu$ ，其中  $C$  是同一个普适常数。
- 这正面解决了次高斯对数凹测度的无维数依赖对数 Sobolev 猜想。

094  $L^p$  中的次多项式降维

1 篇论文

Lean 代码已公开

对每个固定的  $1 < p < \infty$  和畸变  $D > 1$ ，实  $L_p$  的每个  $n$  点子集都可嵌入  $\ell_p^d$ ，畸变至多为  $D$ ，维数为  $d = n^{o(1)}$ ，从而回答了 Naor 在  $p \neq 2$  时提出的次线性维数问题。与之相反，当  $p = 2$  时，精确嵌入在最坏情形下需要维数  $\Theta(n^2)$ 。

原文说明

**Subpolynomial dimension reduction in  $L_p$ .** For every fixed  $1 < p < \infty$  and distortion  $D > 1$ , every  $n$ -point subset of real  $L_p$  embeds into  $\ell_p^d$  with distortion at most  $D$  and dimension  $d = n^{o(1)}$ , answering Naor's sublinear-dimension question for  $p \neq 2$ .

In contrast, exact embeddings require worst-case dimension  $\Theta(n^2)$  when  $p \neq 2$ .

1.  $L_p$  空间中的次多项式降维

Subpolynomial dimension reduction in  $L_p$

对于每个固定的  $1 < p < \infty$  和  $D > 1$ ，实  $L_p$  空间的每个  $n$  点子集都可嵌入  $\ell_p^d$ ，其畸变至多为  $D$ ，维数为次多项式量级  $d = n^{o(1)}$ 。

目标空间具有相同的指数  $p$ ，且嵌入不必是线性的。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

095 无半正定提升的双曲锥

3 篇论文

Lean 代码已公开

否定了投影 Lax 猜想：存在不是 spectrahedral shadow 的双曲锥。无论使用多少辅助变量或何种实系数，这些例子都不具有精确的有限仿射半正定提升。这也否定了声称每个双曲锥都是 spectrahedral 的广义 Lax 猜想。

原文说明

**Hyperbolicity cones without semidefinite lifts.** Disproves the Projected Lax conjecture: some hyperbolicity cones are not spectrahedral shadows. The examples admit no exact finite affine semidefinite lift, regardless of the number of auxiliary variables or the real coefficients used. This also disproves the generalized Lax conjecture that every hyperbolicity cone is spectrahedral.

1. 不存在半正定提升的双曲锥

Hyperbolicity Cones Without Semidefinite Lifts

我们证明，并非每个双曲锥都是 spectrahedral shadow：某些闭双曲锥不存在有限仿射半正定提升，即使允许任意实系数和任意有限多个辅助变量也不例外。

这否定了投影 Lax 猜想，因而也否定了广义 Lax 猜想。

2. 一个非谱面体双曲锥

A nonspectrahedral hyperbolicity cone

我们构造一个具有 23 个实变量的 16 次齐次多项式，其双曲锥不能由有限齐次实对称线性矩阵不等式表示。

这否定了几何形式的广义 Lax 猜想。

3. 一个非谱面体双曲锥的精确半正定提升

An Exact Semidefinite Lift of a Nonspectrahedral Hyperbolicity Cone

我们为配套论文中定义的那个显式的、具有二十三个变量的非谱面体双曲锥构造一个精确半正定提升。

该提升是一个大小为 100、带有 307 个辅助变量的齐次实对称矩阵束，表示整个闭锥，包括  $X$  奇异的每一点。

因此，尽管该锥在其原坐标中没有半正定表示，但允许辅助变量时就存在这样的表示。

我们不声称所给出的大小是最小的。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

096 高斯螺旋桨猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了任意有限可测分割的高斯一阶矩的平方和至多为  $9/(8\pi)$ 。在至少二维的空间中，将三个角度为  $2\pi/3$  的平面扇形沿正交方向延伸，即可达到该界。结合单独的唯一博弈定理，这证明了对固定的  $k \geq 3$ ，在有理、中心化的半正定输入上，以单位矩阵为目标的核聚类若要改进损失因子  $(8\pi/9)(1 - 1/k)$ ，则是 NP-难的。

原文说明

**The Gaussian propeller conjecture.** Proves that the sum of squared Gaussian first moments of any finite measurable partition is at most  $9/(8\pi)$ . In dimension at least two, three planar sectors of angle  $2\pi/3$ , extended orthogonally, attain the

bound. Combined with the separate Unique Games theorem, this proves NP-hardness of improving the loss factor  $(8\pi/9)(1 - 1/k)$  for identity-target kernel clustering with fixed  $k \geq 3$  on rational centered positive semidefinite inputs.

1. 每一维中的高斯螺旋桨界  
The Gaussian propeller bound in every dimension

我们证明高斯螺旋桨猜想：对于欧氏空间的每个有限可测划分，其各部分的高斯一阶矩的长度平方之和至多为  $9/(8\pi)$ 。当维数至少为二且划分至少有三个部分时，将三个角度为  $2\pi/3$  的平面扇形沿正交的欧氏因子延拓，便可达到该界。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

097 欧氏 Steinitz–Bergström 猜想

1 篇论文    Lean 代码已公开

证明了  $\mathbb{R}^d$  的欧氏单位球中的任意有限序列都可赋予正负号，使每个部分和的范数不超过  $C\sqrt{d}$ ，且该界与序列长度无关。因此，每个零和族都可重新排序，使不附加正负号的部分和满足同一个界。一个匹配的下界给出了最优阶  $S_2(d) = \Theta(\sqrt{d})$ 。

原文说明

**The Euclidean Steinitz–Bergström conjecture.** Proves that any finite sequence in the Euclidean unit ball of  $\mathbb{R}^d$  admits signs keeping every partial sum within  $C\sqrt{d}$ , independently of length. Consequently every zero-sum family can be reordered with the same bound on unsigned partial sums. A matching lower bound gives the optimal order  $S_2(d) = \Theta(\sqrt{d})$ .

1. 欧氏 Steinitz–Bergström 定理  
The Euclidean Steinitz–Bergström theorem

对于  $\mathbb{R}^d$  的欧氏单位球中按指定顺序排列的每个有限向量序列，都存在一种符号赋值，使每个带符号前缀和的范数至多为  $C\sqrt{d}$ ，其中  $C$  是与序列长度无关的绝对常数。

因此，单位球中每个带指标的零和向量族，都存在一种排序，使其不带符号的部分和满足同样的界。

这在相差绝对常数因子的意义下确定了欧氏 Steinitz 常数，即  $S_2(d) = \Theta(\sqrt{d})$ ，并解决了欧氏 Steinitz–Bergström 猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

098 Lang–Plaut 问题的否定答案

1 篇论文    Lean 代码已公开

每个无限维实 Banach 空间都包含一个紧致倍增集，它不能双 Lipschitz 嵌入任何有限维赋范空间。倍增常数是普适的。这对 Lang–Plaut 问题给出了否定回答，甚至对于 Hilbert 空间的紧子集也是如此。

原文说明

**A negative answer to the Lang–Plaut problem.** Every infinite-dimensional real Banach space contains a compact doubling set that admits no bi-Lipschitz embedding into any finite-dimensional normed space. The doubling constant is universal. This answers the Lang–Plaut problem negatively, even for compact subsets of Hilbert space.

1. Hilbert 空间中不存在有限维双 Lipschitz 嵌入的倍增子集  
A doubling Hilbert subset with no finite-dimensional bi-Lipschitz embedding

每个无限维实 Banach 空间都包含一个紧的倍增子集，该子集不能双 Lipschitz 嵌入任何有限维实赋范空间。

倍增常数具有与所在 Banach 空间无关的普适界。

这对 Lang–Plaut 问题给出否定回答，即使对于 Hilbert 空间的紧子集也是如此。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

099 编辑距离嵌入  $\ell^1$  的最优畸变

3 篇论文    Lean 代码已公开

确定了将长度至多为  $d$  的字符串上的编辑距离嵌入实  $\ell_1$  所需的最小畸变：其为  $\exp(\Theta(\sqrt{\log d \log \log d}))$ 。插入、删除和替换的代价均为一。这些常数对所有至少含两个符号的有限字母表都是一致的，即使字母表随  $d$  增长也是如此；仅二元字符串就已迫使该下界成立。

原文说明

**The sharp distortion of edit distance into  $\ell_1$ .** Determines the least distortion of embedding edit distance on words of length at most  $d$  into real  $\ell_1$ : it is  $\exp(\Theta(\sqrt{\log d \log \log d}))$ . Insertions, deletions and substitutions have unit cost. The constants are uniform over all finite alphabets with at least two symbols, even when the alphabet grows with  $d$ ; binary words already force the lower bound.

#### 1. $\ell_1$ 中的编辑距离：指数仅相差常数因子的匹配上下界

Edit Distance in  $\ell_1$ : Matching Bounds up to Constants in the Exponent

我们确定了长度至多为  $d$  的所有字符串上单位代价编辑距离的最小  $\ell_1$  畸变的指数尺度。

对于每个充分大的  $d$ ，在大小至少为二的所有有限字母表上一致地，该畸变介于  $\exp(c\sqrt{\log d \log \log d})$  与  $\exp(C\sqrt{\log d \log \log d})$  之间，其中  $c, C > 0$  是绝对常数。

该下界在具有同一长度的二元字符串上就已成立。

因此，畸变的对数的阶在相差绝对常数的意义下是最优的。

#### 2. 编辑距离的有限圆周障碍、二元编码与直方图嵌入

Finite-Circle Obstructions, Binary Codes, and Histogram Embeddings for Edit Distance

我们给出二元字符串的两种 finite-circle 构造，其最小  $\ell_1$  畸变为  $\exp(\Omega(\sqrt{\log d \log \log d}))$ ，其中  $d$  是其长度上界。

对于每个充分大的长度上限，两种构造都给出具有同一长度的词。

两个直接的二元编码论证以绝对常数畸变和对数级分块宽度转移这些构造。

我们还将 Ostrovsky 和 Rabani 的重叠子串方法发展为同一指数尺度下的完整有限直方图嵌入，在所有有限字母表和所有长度至多为  $d$  的词上一致成立，其中包括空词。

#### 3. 二元编辑距离的 $\ell_1$ 畸变的树构造

Tree Constructions for the  $\ell_1$  Distortion of Binary Edit Distance

我们给出两种独立构造，得到具有同一长度且该长度至多为  $d$  的二元词；对于每个充分大的  $d$ ，它们的普通编辑距离度量需要  $\exp(\Omega(\sqrt{\log d \log \log d}))$  的  $\ell_1$  畸变。

我们还对一个指定的输入长度证明了常数畸变的二元转换。

结合配套的上界嵌入定理，这些下界在至少含两个符号的有限字母表上一致地确定了畸变的对数的阶。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 100 Bang 柱体覆盖界反例

4 篇论文

Lean 代码已公开

用有限多个底面为与柱轴垂直的紧三角形的柱体覆盖整个闭正四面体，且这些底面的总面积小于该四面体最小正交投影面积的一半。这否定了三维情形下 Bang 的半面积柱体覆盖界，以及更强的逐方向归一化猜想。

原文说明

**A counterexample to Bang's cylinder-covering bound.** Covers the entire closed regular tetrahedron by finitely many cylinders with compact triangular perpendicular bases whose total area is less than half its smallest orthogonal projection area. This disproves Bang's half-area cylinder-covering bound and the stronger directionwise normalized conjecture in dimension three.

#### 1. 低于半面积界的有限角向柱体覆盖

Finite angular cylinder covers below the half-area bound

正四面体存在一个有限柱体覆盖，其垂直底面为紧三角形，且底面总面积小于该四面体最小正交投影面积的一半。

这否定了半面积柱体覆盖猜想。

由仿射不变性，同一构造为每个非退化四面体给出了逐方向归一化半界的反例。

## 2. 直纹集合的有限柱体逼近

Finite cylinder approximation of ruled sets

我们用有限多个带有正方形截距片（square intercept tiles）的柱体来逼近由线段组成的紧直纹族，使垂直底面面积至多为其积分投影代价加上任意正误差。

速度场为  $C^1$ ，其微分具有互为相反数的实特征值，且这些特征值的绝对值严格小于线段半长的倒数；两个特征值都可以为零。

这一结果涵盖剪切不受限制的平方为零的微分，以及在这两种情形之间过渡的场。

它对任意紧的标号集成立。

## 3. 双柱体覆盖的斜率场扰动

Slope-field perturbations of the two-cylinder covering

正四面体的双柱体覆盖可以经过扰动而得到有限覆盖，其垂直底面的总面积严格小于该四面体最小投影面积的一半。

这些覆盖对半面积问题和逐方向归一化半界猜想都给出否定回答。

由仿射不变性，逐方向的结论对每个非退化四面体都成立。

## 4. 径向扫掠集的有限三角形逼近

Finite triangular approximation of radial sweeps

我们证明，沿径向排列的线段扫掠集存在有限柱体覆盖，对任意带标记分割的每个区间各使用一个三角形底面。

当网格大小趋于零时，垂直底面的总面积收敛于一个加权参数面积。

一个显式应用以总底面面积小于最小投影面积一半的柱体覆盖每个正四面体，从而对半面积问题和逐方向归一化的 1-余维柱体覆盖猜想给出否定回答。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 101 迷向常数的尖锐单纯形猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了在任意维数的凸体中，单纯形是迷向常数的唯一极大者，从而解决了强迷向常数猜想。还确立了对数凹概率密度的最优熵下界，且恰在单侧指数分布之乘积的可逆仿射像处取等号。

原文说明

**The sharp simplex conjecture for isotropic constants.** Proves that simplices uniquely maximize the isotropic constant among convex bodies in every dimension, resolving the strong isotropic constant conjecture. Also establishes the sharp entropy lower bound for log-concave probability densities, with equality precisely for invertible affine images of products of one-sided exponential laws.

### 1. 最优熵界与迷向常数的单纯形不等式

A sharp entropy bound and the simplex inequality for isotropic constants

我们证明强迷向常数猜想：在每一维中，单纯形是所有凸体中迷向常数的唯一极大者。

我们还对  $\mathbb{R}^m$  上的每个对数凹概率密度证明最优熵界  $h(f) \geq m + \frac{1}{2} \log \det \text{Cov}(f)$ ，且等号恰在单侧指数分布的乘积的可逆仿射像处取得。

# 理论计算机科学

Theoretical computer science · 40 组 · 73 篇论文

## 102 唯一博弈猜想与最优近似阈值

5 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Khot 的唯一博弈猜想。独立的直接归约还确立了在无权图上以下近似任务的 NP-难性：以超过 Goemans–Williamson 比率的比率近似 Max-Cut，以低于二的因子近似 Vertex Cover，以及以任意固定常数因子近似 Min-UnCut 和有向反馈顶点集问题。这些直接证明使用了已有的 PCP 和 Label Cover 难性结果。

原文说明

**The Unique Games Conjecture and optimal approximation thresholds.** Proves Khot's Unique Games Conjecture. Independent direct reductions also establish NP-hardness, on unweighted graphs, of approximation beyond the Goemans–Williamson ratio for Max-Cut, below factor two for Vertex Cover, and within any fixed constant factor for Min-UnCut and directed feedback vertex set. These direct proofs use established PCP and Label Cover hardness results.

1. 唯一博弈定理
- The Unique Games Theorem
- 我们证明唯一博弈猜想。
- 对于每个固定的  $\epsilon, \delta \in (0, 1/2)$ ，我们给出从 3SAT 到固定有限字母表上唯一博弈的确定性多项式时间归约，其完备性至少为  $1 - \epsilon$ ，可靠性至多为  $\delta$ 。
2. 最大割最优近似困难性的直接证明
- A Direct Proof of Optimal Max-Cut Hardness
- 我们证明，即使在简单无权图上，以任意固定的大于 Goemans–Williamson 常数的因子近似最大割也是 NP-hard 的。
3. 顶点覆盖的二倍近似困难性阈值
- The Factor-Two Hardness Threshold for Vertex Cover
- 我们证明，以任意固定的小于二的因子近似最小顶点覆盖是 NP-hard 的，即使在简单无权图上也是如此。
4. Min-UnCut 的常数因子近似困难性
- Constant-factor hardness of Min-UnCut
- 对于每个固定的  $C > 1$ ，以因子  $C$  近似 Min-UnCut 是 NP-hard 的，即使在简单无向无权图上也是如此。
5. 有向反馈顶点集的常数因子近似困难性
- Constant-factor hardness of directed feedback vertex set
- 以任意固定常数因子近似最小有向反馈顶点集是 NP-hard 的，即使在无权有向图上也是如此。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

公开思维链摘要（删节）

## 103 对数空间的去随机化

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了  $L = RL = BPL$ ，从而解决了有界误差对数空间计算的去随机化问题。一个可有效执行的编译器将每台以单侧或双侧误差判定某个语言的随机化多项式时间、对数空间机器，转换为一个确定性对数空间判定器，并给出明确的多项式运行时间界。

原文说明

**Derandomization of logarithmic space:**  $L = RL = BPL$ . Proves  $L = RL = BPL$ , resolving derandomization for bounded-error logarithmic-space computation. An effective compiler converts each randomized polynomial-time logarithmic-space machine deciding a language with one-sided or two-sided error into a deterministic logarithmic-space decider with explicit polynomial running-time bounds.

1. 对数空间的精确去随机化:  $L = RL = BPL$

Exact derandomization of logarithmic space:  $L = RL = BPL$

我们证明  $L = RL = BPL$ ，解决了多项式时间随机对数空间的去随机化问题。

104 平均收益、随机及奇偶博弈的准多项式算法

4 篇论文

Lean 代码已公开

对于普通平均收益博弈及其两个独立的推广，给出了使用  $2^{O((\log(L+2))^2)}$  次位运算的确定性算法，其中  $L$  为完整的二进制输入长度。这些算法计算普通博弈中的精确值和最优位置策略、轮流行动的随机博弈中以“下极限的期望”定义的值非负的集合，以及下极限平均收益非负且同时满足奇偶条件时的获胜集。带符号奖励、有理的随机转移概率和奇偶优先级都不受限制，并以二进制编码。

原文说明

**Quasipolynomial algorithms for mean-payoff, stochastic and parity games.** Gives deterministic algorithms using  $2^{O((\log(L+2))^2)}$  bit operations, for complete binary input length  $L$ , for ordinary mean-payoff games and two separate extensions. They compute exact values and optimal positional strategies in ordinary games, the nonnegative expectation-of-liminf value set in turn-based stochastic games, and the winning set for nonnegative liminf mean payoff conjoined with parity. Signed rewards, rational chance probabilities, and parity priorities are unrestricted and binary-encoded.

1. 轮流行动随机平均收益博弈的确定性准多项式时间算法

Turn-Based Stochastic Mean-Payoff Games in Deterministic Quasipolynomial Time

对于奖励为有符号整数、随机转移概率为二进制编码有理数的有限轮流行动随机平均收益博弈，我们给出一个一致的确定性准多项式时间算法。

对于逐路径下极限平均收益的期望，该算法精确计算具有非负值的顶点，包括值为零的顶点。

该算法使用精确有理数算术和  $2^{O((\log(L+2))^2)}$  次位运算，其中  $L$  是完整的二进制输入长度。

2. 平均收益奇偶博弈的准多项式时间算法

Mean-payoff parity games in quasipolynomial time

我们给出平均收益奇偶博弈的一个一致的确定性准多项式时间算法。

对于任意有符号二进制编码奖励和不受限制的二进制编码优先级，该算法计算所有满足如下条件的顶点：某位玩家从该点出发可以同时保证非负的下极限平均收益和奇偶条件。

运行时间为  $2^{O((\log(L+2))^2)}$  次位运算，其中  $L$  是完整输入长度。

3. 平均收益博弈的确定性准多项式时间算法

Deterministic quasipolynomial-time mean-payoff games

对于边权为二进制编码的任意有符号整数的有限平均收益博弈，我们给出一个计算完整零阈值获胜集的确定性算法。

当显式输入的总长度为  $L$  时，它使用  $2^{O((\log(L+2))^2)}$  次位运算。

通过一个归约，还可以在同样的准多项式界内计算每个顶点的精确有理值，以及双方玩家的全局最优位置策略。

4. 平均收益博弈的随机准多项式时间算法

Randomized quasipolynomial-time mean-payoff games

对于边权为二进制编码的任意有符号整数的有限平均收益博弈，我们给出一个计算完整零阈值获胜集的随机算法。

当显式输入的总长度为  $L$  时，它在每条随机带上都使用  $2^{O((\log(L+2))^2)}$  次位运算，且正确概率至少为  $7/8$ 。

一个多项式时间检查能够认证双方玩家的获胜区域和位置策略，或报告失败。

因此，独立重复运行会给出一个始终正确的算法，其期望位运算次数满足同样的准多项式界。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

105 完美完备性的二对一博弈猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了具有完美完备性的 Khot 2-to-1 Games 猜想：对每个固定的有理数  $\delta \in (0, 1)$ ，在显式无权实例上，区分可满足的博弈与最优值至多为  $\delta$  的博弈是 NP-难的。字母表只依赖于  $\delta$ ，且在每个约束映射下，每个右侧标签都恰有两个原像。

原文说明

**The 2-to-1 Games Conjecture with perfect completeness.** Proves Khot's 2-to-1 Games Conjecture with perfect completeness: for every fixed rational  $\delta \in (0, 1)$ , it is NP-hard to distinguish satisfiable games from games whose optimum is at most  $\delta$ , on explicit unweighted instances. The alphabet depends only on  $\delta$ , and every right-hand label has exactly two preimages under each constraint map.

1. 2-to-1 博弈的完美完备性

Perfect completeness for 2-to-1 games

我们证明具有完美完备性的 2-to-1 博弈猜想。

对于每个固定的有理数  $\delta \in (0, 1)$ ，在字母表固定且约束以无权多重集的形式显式列出的情形下，区分可满足的 2-to-1 博弈与值至多为  $\delta$  的博弈是 NP-hard 的。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

106 三可染色图的染色困难性

1 篇论文

Lean 代码已公开

对可三着色图使用任意固定的  $c \geq 3$  种颜色着色是 NP-难的。更强地，对每个固定的  $0 < \delta < 1/3$ ，存在从 3SAT 出发的确定性多项式时间归约，生成简单无权图，使其在可满足情形下可三着色，否则不含大小为  $\delta n$  的独立集，其中  $n$  为顶点数。

原文说明

**Hardness of coloring three-colorable graphs.** It is NP-hard to color a three-colorable graph using any fixed number  $c \geq 3$  of colors. More strongly, for every fixed  $0 < \delta < 1/3$ , a deterministic polynomial-time reduction from 3SAT produces simple unweighted graphs that are three-colorable in the satisfiable case and have no independent set of size  $\delta n$  otherwise, where  $n$  is the number of vertices.

1. 在可三着色图中寻找大独立集的困难性

Hardness of finding large independent sets in three-colorable graphs

我们证明，对于每个固定的  $0 < \delta < 1/3$ ，区分可三着色图与其中每个独立集的大小都严格小于顶点数的  $\delta$  倍的图，是 NP-hard 的。

因此，对于每个固定整数  $c \geq 3$ ，寻找可三着色图的一个正常  $c$  着色是 NP-hard 的。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

107 矩阵乘法指数至多 9/4

3 篇论文

Lean 代码已公开

在  $\mathbb{C}$  上证明了  $\omega \leq 9/4$ ，从而给出使用  $O_\epsilon(n^{9/4+\epsilon})$  次算术运算的方阵乘法。在特征零的情形下，存在某个内维数  $n^a$ ，满足  $a > 0.465$ ，使得矩形矩阵乘法可用  $n^{2+o(1)}$  次运算完成。进一步的方阵界给出：除有限多个正特征之外均有  $\omega < 2.258$ ，且在每个固定域上都有  $\omega < 2.371054886006746$ 。

原文说明

**Matrix multiplication with exponent at most 9/4.** Proves  $\omega \leq 9/4$  over  $\mathbb{C}$ , giving  $O_\epsilon(n^{9/4+\epsilon})$  arithmetic operations for square matrix multiplication. In characteristic zero, some inner dimension  $n^a$  with  $a > 0.465$  permits  $n^{2+o(1)}$  rectangular multiplication. Further square bounds give  $\omega < 2.258$  outside finitely many positive characteristics and  $\omega < 2.371054886006746$  over every fixed field.

1. 矩阵乘法指数的 9/4 上界

An Upper Bound of 9/4 for the Matrix Multiplication Exponent

我们证明复数域上的矩阵乘法指数至多为 9/4。

2. 复矩阵乘法：低于 2.258 的指数及矩形矩阵乘法界

Complex Matrix Multiplication Below 2.258 and Rectangular Bounds

——另一篇论述：在每个特征为零的域上，我们证明方阵乘法指数满足  $\omega < 2.258$ ，对偶指数满足  $\alpha > 0.465$ ，且  $\omega(1, 0.709, 1) < 2.092$ 。

在算术运算模型下，严格的方阵界和  $k = 0.709$  的矩形矩阵界也在每个域上成立，可能的例外仅限于某个有限正特征集合中的特征。

3. 用于每个域上精确矩阵乘法的交错提取
- Staggered extraction for exact matrix multiplication over every field

我们证明，在每个固定域上，方阵乘法的算术指数都满足  $\omega < 2.371054886006746$ 。

这包括每个正特征。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

108 积和式与行列式的三次下界

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了  $\mathbb{C}$  上  $n \times n$  积和式的边界行列式复杂度具有  $\Omega(n^3)$  下界。即使允许取仿射线性矩阵之行列式的逐系数极限，矩阵大小也必须至少为  $cn^3$ ，其中  $c > 0$  为绝对常数，且这对所有充分大的  $n$  都成立；因此，同一个界也适用于精确表示。

原文说明

**A cubic permanent–determinant lower bound.** Proves an  $\Omega(n^3)$  lower bound for the border determinantal complexity of the  $n \times n$  permanent over  $\mathbb{C}$ . Even coefficientwise limits of determinants of affine-linear matrices require matrix size at least  $cn^3$ , for an absolute  $c > 0$  and all sufficiently large  $n$ ; the same bound therefore holds for exact representations.

1. 积和式的边界行列式复杂度的三次下界
- A cubic lower bound for border determinantal complexity of the permanent

我们证明， $m \times m$  积和式在复数域上的边界行列式复杂度为  $\Omega(m^3)$ ，其中允许任意仿射线性行列式表示和逐系数极限。

该结果还给出精确行列式复杂度以及仿射线性代数分支程序中顶点数和边数的三次下界，其中包括在顶点数或边数预算固定时的逐系数极限。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

109 低于  $n \ln n$  的整数乘法

1 篇论文

未列 Lean 代码

在一台固定的、字母表有限且仅有有限条一维纸带的 Turing 机上，对每个输入长度，都能在确定性最坏情形时间  $O(n(\log n)^{1-\kappa})$  内精确计算两个  $n$  位整数的乘积，其中  $\kappa = 2^{-182}$ 。这否定了普通多纸带位模型中的 Schönhage–Strassen  $n \log n$  最优性猜想。

原文说明

**Integer multiplication below  $n \log n$ .** Multiplies two  $n$ -bit integers exactly at every input length in deterministic worst-case time  $O(n(\log n)^{1-\kappa})$ , with  $\kappa = 2^{-182}$ , on one fixed finite-alphabet Turing machine with finitely many one-dimensional tapes. This disproves the Schönhage–Strassen  $n \log n$  optimality conjecture in the ordinary multitape bit model.

1. 低于  $n \log n$  时间的整数乘法
- Integer multiplication below  $n \log n$

我们给出一个确定性算法，在一台固定的、具有固定有限条一维带的有限字母表图灵机上，以  $O(n(\lg n)^{1-\kappa})$  的最坏情形时间将两个  $n$  位整数相乘，其中  $\kappa = 2^{-182}$ 。

该算法对每个输入长度都是精确的，并否定了 Schönhage 和 Strassen 在此模型下的  $n \log n$  最优性猜想。

110 任意度量空间上随机  $k$  服务器问题的最优竞争比数量级

2 篇论文

Lean 代码已公开

在每个度量空间上，为  $k$ -服务器问题确立了随机化竞争比  $O(\log^2(k+1))$ ，与最坏情形下界的阶相匹配。同一个策略可服务于每个有限的 oblivious 请求序列，包括无限且无界的度量空间上的此类序列。在有限有理度量空间上，存在一种统一实现，其预处理及在第  $t$  个请求处的逐请求位运算代价，均为输入长度和  $\log(t+1)$  的多项式，并且其加性移动常数有限且可依赖于实例。

原文说明

**Optimal-order randomized  $k$ -server on arbitrary metrics.** Establishes a randomized competitive ratio  $O(\log^2(k+1))$  for  $k$ -server on every metric space, matching the worst-case lower-bound order. One policy serves every finite oblivious request sequence, including on infinite unbounded metrics. On finite rational metrics, a uniform implementation has polynomial preprocessing and per-request bit cost in the input length and  $\log(t+1)$  at request  $t$ , with a finite instance-dependent additive movement constant.

1. 任意度量上的对数平方竞争比随机  $k$  服务器算法

Squared-logarithmic randomized  $k$ -server on arbitrary metrics

我们证明，在每个度量空间上，随机  $k$  服务器问题针对非自适应请求序列具有  $O((\log(k+1))^2)$  的竞争比，与已知的最坏情形下界匹配。

对于每个度量和初始构型，存在同一个策略适用于所有有限请求序列，其中也包括无限和无界空间的情形。

当服务器的初始位置两两不同时，不需要加法项。

2. 对数平方  $k$  服务器界的一致计算

Uniform computation of the squared-logarithmic  $k$ -server bound

我们在有限有理度量空间上构造一个一致的随机  $k$  服务器算法，针对非自适应请求序列的竞争比为  $O(\log^2(k+1))$ 。

预处理时间关于输入长度是多项式的，而每个请求的位复杂度关于该长度和二进制请求计数器的长度是多项式的。

加法移动常数是有限的且依赖于实例，但可能极其巨大。

该构造使用配套的对数平方存在性定理。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

111 对抗全能对手的单样本拟阵先知不等式

1 篇论文

Lean 代码已公开

对每个预先已知的有限拟阵，给出了一种不依赖分布的在线规则：每个元素使用一个独立样本，即可获得期望离线最优值的一个普通常数比例。各个值相互独立且非负，最优值的期望有限。即使控制到达顺序的对手能看到所有样本、所有值以及该规则的完整随机种子，这一保证仍然成立；这里并未断言存在多项式时间实现。

原文说明

**One-sample matroid prophet inequalities against an almighty adversary.** For every finite matroid known in advance, gives a distribution-independent online rule using one independent sample per element and earning a universal constant fraction of the expected offline optimum. Values are independent and nonnegative, with finite expected optimum. The guarantee holds even when the arrival-order adversary sees all samples, values, and the rule's entire random seed; no polynomial-time implementation is asserted.

1. 对抗全能对手的拟阵先知不等式只需一个样本

One Sample Suffices for Matroid Prophet Inequalities against an Almighty Adversary

我们证明，对于每个有限拟阵，每个元素的一个独立样本就足以得到具有常数竞争比的先知不等式。

即使决定到达顺序的对手能观察所有样本、所有在线值以及算法的整个随机种子，这一保证仍然成立。

该规则不需要价值分布的描述，并达到绝对竞争比  $2^{-310}$ 。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 112 深度三电路超越平方根指数的下界

1 篇论文

Lean 代码已公开

构造了一个可在确定性多项式时间内判定的语言，其  $n$  位成员判定函数在无界扇入的 OR-AND-OR 电路中总共需要  $2^{\omega(\sqrt{n})}$  个门，而且这对每个充分大的输入长度都成立。这突破了显式深度三布尔电路下界的平方根指数门槛。

原文说明

**Beyond the square-root exponent for depth-three circuits.** Constructs a single language in deterministic polynomial time whose  $n$ -bit membership function requires  $2^{\omega(\sqrt{n})}$  total gates in unbounded-fan-in OR-AND-OR circuits, at every sufficiently large input length. This crosses the square-root-exponent threshold for explicit depth-three Boolean circuit lower bounds.

## 1. 深度三布尔电路：超越平方根指数

Beyond the Square-Root Exponent for Depth-Three Boolean Circuits

我们构造一个属于确定性多项式时间的语言，其  $n$  位成员判定函数在扇入无界的 OR-AND-OR 电路中需要  $2^{\omega(\sqrt{n})}$  个门。

该界在每个充分大的输入长度上成立，并计入所有门，包括底层门。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 113 完美匹配近似计数与熵猜想

2 篇论文

Lean 代码已公开

给出了对任意有限简单图中的完美匹配进行计数的完全多项式随机近似方案，并可精确检测计数为零的情形。还证明了 Anari、Oveis Gharan 和 Vintant 的完美匹配熵猜想，对无自环的有标号多重图中每个可行的各边边缘概率向量，包括边界点，给出匹配分布的最大熵的界。

原文说明

**Approximate counting and the perfect-matching entropy conjecture.** Gives a fully polynomial randomized approximation scheme for counting perfect matchings in arbitrary finite simple graphs, with exact detection of zero counts. Also proves the perfect-matching entropy conjecture of Anari, Oveis Gharan, and Vintant, bounding the maximum entropy of a matching law at every feasible edge-marginal vector in a loopless labelled multigraph, including boundary points.

## 1. 一般图完美匹配计数的完全多项式随机近似方案

A Fully Polynomial Randomized Approximation Scheme for Perfect Matchings in General Graphs

我们给出一个完全多项式随机近似方案（FPRAS），用于计算任意有限简单无向图中的完美匹配数，从而解决一般图完美匹配的近似计数问题。

不存在完美匹配时，该算法以概率一返回零。

否则，它在关于输入长度、 $\epsilon^{-1}$  和  $\log \delta^{-1}$  为多项式的最坏情形位运算时间内，实现相对误差  $\epsilon$ ，失败概率至多为  $\delta$ 。

## 2. 完美匹配多胞体的熵与面维数

Entropy and Face Dimension of the Perfect-Matching Polytope

我们证明 Anari、Oveis Gharan 和 Vintant 的完美匹配熵猜想。

对于具有  $2m \geq 2$  个顶点的无自环带标号多重图中完美匹配中各条边入选概率的每个可行向量  $x$ ，各条边的入选概率为  $x$  的匹配分布的最大熵  $H(x)$  满足  $F(x) - (2 - 2/m)B(x) \leq H(x) \leq F(x)$ ，其中  $F(x) = -\sum_e x_e \log x_e$  且  $B(x) = -\sum_e (1 - x_e) \log(1 - x_e)$ 。

该界在整个多胞体上成立，包括其边界。

我们还证明最优界  $|\text{supp } x| - \dim F_x \leq 3m - 2$ ，其中  $F_x$  是完美匹配多胞体中包含  $x$  的最小面。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

114 整数多拟阵共同基的近似计数

2 篇论文

Lean 代码已公开

给出了一个完全多项式随机近似方案，用于对两个总秩相同、由精确秩值预言机给定的整多拟阵的公共整数基进行计数。容量以二进制编码，每个整数向量只计数一次，而且每次执行中的预言机调用次数以及预言机之外的位运算次数均为多项式。对于由独立性预言机给出的拟阵，这些结果还涵盖基数指定、基数不受限制或基数最大的公共独立集，即使两个拟阵的秩不同也成立。

原文说明

**Approximate counting of common integer polymatroid bases.** Gives a fully polynomial randomized approximation scheme for counting common integer bases of two integral polymatroids of equal total rank, supplied by exact rank-value oracles. Capacities are binary-encoded, each integer vector counts once, and oracle calls and bit operations outside the oracles are polynomial on every execution. For matroids presented by independence oracles, the results also cover common independent sets of prescribed, unrestricted, or maximum cardinality, even when the ranks differ.

1. 二进制容量下多拟阵公共整数基计数的完全多项式随机近似方案
- An FPRAS for Common Integer Polymatroid Bases with Binary Capacities
- 对于由精确秩值预言机给出的两个总秩相同的多拟阵，我们给出一个计算其公共整数基数目的完全多项式随机近似方案。
- 总秩和容量以二进制编码，且每个整数向量只计数一次。
- 在每次执行中，预言机调用次数和预言机之外的位运算量，都由基集大小、二进制输入长度、相对误差容限的倒数以及失败概率倒数的对数的某个固定多项式所界定。
- 该算法直接处理二进制容量，而不将其展开为带标号的副本。
2. 两个拟阵的公共基的近似计数
- Approximate counting of common bases of two matroids
- 对于由独立性预言机给出的两个任意同秩拟阵，我们给出一个计算其公共基数目的完全多项式随机近似方案。
- 该算法不需要任一拟阵的显式表示，而且每次执行中的预言机调用次数和位运算次数均具有多项式界。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

115 任意边际和的列联表采样与计数

2 篇论文

Lean 代码已公开

对于行和、列和给定的非负整数矩阵，给出了期望位运算时间为多项式的精确均匀采样，以及最坏情形位运算时间为多项式的近乎均匀采样。维数以及以二进制编码的行和、列和均不受限制。还给出了对此类表进行计数的完全多项式随机近似方案，允许对各个单元格设置任意界约束，包括结构性零，并且每次执行的代价均为多项式。

原文说明

**Sampling and counting contingency tables with arbitrary margins.** For nonnegative integer matrices with prescribed row and column sums, gives exact uniform sampling in expected polynomial bit time and almost-uniform sampling in worst-case polynomial bit time. The dimensions and binary-encoded margins are unrestricted. Also gives a fully polynomial randomized approximation scheme for counting such tables with arbitrary individual cell bounds, including structural zeros, with polynomial cost on every execution.

1. 具有任意边际和的列联表的精确均匀采样
- Exact Uniform Sampling of Contingency Tables with Arbitrary Margins
- 我们给出一个精确均匀采样器，用于具有任意指定边际和的非负整数列联表。
- 它几乎必然终止，且期望位复杂度关于行列两个维数及边际和的二进制长度均为多项式。
- 不需要正性、平衡性、稀疏性或维数固定的假设。
2. 条目有界列联表计数的完全多项式随机近似方案
- An FPRAS for Cell-Bounded Contingency Tables
- 我们给出一个完全多项式随机近似方案，用于计算具有指定行和、列和以及各条目界的非负整数矩阵数目。

行列两个维数均可变化，所有数值数据均以二进制编码，并且允许条目的界为零。

该算法只使用无偏随机位，且每次执行中的位运算次数均具有多项式界。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

116 非交换公式的统一恒等式检测

3 篇论文

Lean 代码已公开

对每种特征，都在确定性多项式位运算时间内构造了一个具有多项式维数的矩阵元组，它能检测该特征的任意域上每个大小有界、不含除法的非交换非零公式。 $\mathbb{Q}$  上的有理公式，只要存在一个有定义的可有理矩阵代入取值，也具有多项式大小的命中列表。

原文说明

**Uniform identity testing for noncommutative formulas.** For each characteristic, constructs in deterministic polynomial bit time a polynomial-dimensional matrix tuple detecting every nonzero division-free noncommutative formula of bounded size over any field of that characteristic. Rational formulas over  $\mathbb{Q}$  also admit polynomial-size hitting lists whenever they have a defined rational-matrix evaluation.

1. 每个正特征下的一致矩阵命中点
- Uniform Matrix Hitting Points in Every Positive Characteristic
- 我们构造一个单一矩阵代入，它能在给定正特征的每个域上，检测  $n$  个变量中每个大小为  $s$  的非零无除法非交换公式。
- 同一台确定性机器在给定承诺为素数且以二进制编码的  $p$ ，以及以一进制编码的  $n, s$  后，在多项式位运算时间内输出  $\mathbb{F}_p$  上维数为  $O(n^3 s^6)$  的矩阵。
- 同一个元组对任意扩域系数都有效，包括特征为二的情形。
- 该构造也适用于文中所述的无环代数路径程序。
2. 非交换公式的单个有理矩阵命中点
- One Rational Matrix Hitting Point for Noncommutative Formulas
- 我们在确定性多项式位运算时间内构造一个有理矩阵元组，它能检测由指定大小的非交换无除法公式计算的每个非零多项式。
- 当变量数为  $n$ 、公式大小为  $s$  时，矩阵的维数为  $O(ns^2)$ ，且同一个元组在每个特征为零的域上都有效。
3. 非交换有理公式的多项式大小命中列表
- Polynomial Hitting Lists for Noncommutative Rational Formulas
- 对于  $\mathbb{Q}$  上树大小有界的非交换有理公式，我们在确定性多项式位运算时间内构造一个大小为多项式量级的有理矩阵元组列表。
- 每个非零容许公式都在某个元组处有定义且取值可逆，而无须对求逆嵌套深度或有理常数的高度另设界。
- 矩阵维数、条目的位长度以及总输出长度均有多项式界。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

117 均匀最稀疏割的困难性与半定间隙

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了以任意固定常数因子近似 Uniform Sparsest Cut 是 NP-难的，即使容量为非负有理数且需求均为一也成立。Goemans–Linial 半正定松弛也具有阶至少为  $\sqrt{\log n}/(\log \log n)^3$  的整数性间隙，接近对数平方根阶的上界。

原文说明

**Uniform sparsest cut: hardness and semidefinite gaps.** Proves that approximating Uniform Sparsest Cut within any fixed constant factor is NP-hard, even with nonnegative rational capacities and unit demands. The Goemans–Linial semidefinite relaxation also has integrality gaps of order at least  $\sqrt{\log n}/(\log \log n)^3$ , approaching the square-root-logarithmic upper bound.

1. 均匀最稀疏割的常数因子近似困难性

Constant-factor hardness of uniform sparsest cut

我们证明，对于每个固定的  $C > 1$ ，以因子  $C$  近似均匀最稀疏割是 NP-hard 的。

输出图具有非负有理容量，且每对不同顶点之间的需求均为一。

2. 均匀最稀疏割中接近对数平方根的整数性间隙

Near-square-root logarithmic integrality gaps for uniform sparsest cut

我们构造均匀最稀疏割实例，沿某个序列  $n \rightarrow \infty$ ，其 Goemans–Linial 半正定整数性间隙至少为  $c\sqrt{\log n}/(\log \log n)^3$ 。

每对不同顶点之间的需求为一，容量为非负实数。

这与 Arora–Rao–Vazirani 上界仅相差一个  $\log \log n$  的幂次因子。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

118 装箱的无界间隙与修正整数上取整反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

否定了 Scheithauer 和 Terno 的修正整数向上取整猜想：装箱问题的整数最优值可以比其构型线性规划值大任意大的加法常数。即使每件物品的大小都超过  $1/6$ ，且每个箱子最多容纳五件物品，将最优值近似到任意固定的加法常数误差之内仍是 NP-困难的。

原文说明

**Unbounded bin-packing gaps and the modified integer round-up conjecture.** Disproves the modified integer round-up conjecture of Scheithauer and Terno: the integral bin-packing optimum can exceed its configuration linear-programming value by an arbitrarily large additive constant. Approximating the optimum within any fixed additive constant is also NP-hard, even when every item exceeds  $1/6$  and each bin holds at most five items.

1. 装箱问题的加法近似困难性与无界配置间隙

Additive hardness and unbounded configuration gaps in bin packing

我们构造装箱问题的实例，使配置线性规划的值与整数最优值之间的加法间隙任意大，从而否定修正整数向上取整猜想。

我们还证明，对于每个固定的非负整数  $c$ ，区分可装入  $B$  个箱子的实例与需要多于  $B + c$  个箱子的实例，是 NP-hard 的。

这两个结果对物品大小为大于  $1/6$  的有理数的情形都成立，因此每个箱子至多容纳五件物品。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

119 Courtade–Kumar 与 Hellinger 猜想

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Courtade–Kumar 猜想：在独立均匀比特的所有布尔函数中，单个坐标在经过独立比特翻转噪声后保留的互信息最多。一个更强的定理处理了初始信息量固定时的随机化二元摘要（randomized binary summaries）。还对每一种布尔输出偏置和噪声相关性证明了 Hellinger 猜想。

原文说明

**The Courtade–Kumar and Hellinger conjectures.** Proves the Courtade–Kumar conjecture: among Boolean functions of independent uniform bits, a single coordinate retains the most mutual information after independent bit-flip noise. A stronger theorem treats randomized binary summaries at fixed initial information. The Hellinger conjecture is also proved for every Boolean output bias and noise correlation.

1. 离散立方体上二元信息的最优收缩界

Sharp binary-information contraction on the discrete cube

我们证明，在均匀离散立方体上的独立对称噪声下，二元信道所承载的信息满足最优收缩界。

在初始信息固定时，带噪坐标保留的信息最多。

布尔情形解决了 Courtade–Kumar 猜想，并给出一个关于输出熵的精细化结果。

我们还建立了一个更强的依赖均值的熵产生界。

证明结合局部 joining 问题的一个显式三点最优解、两个熵容量以及一个共同输出 thinning 不等式，随后沿维数归纳，并沿噪声半群积分。

## 2. 任意布尔输出偏置下的 Hellinger 收缩

Hellinger contraction with arbitrary Boolean output bias

我们证明均匀离散立方体上具有任意输出偏置的布尔函数的 Hellinger 猜想。

对于均值为  $m$  的布尔函数以及每个  $\rho \in [-1, 1]$ ，损失  $\sqrt{1-m^2} - \mathbb{E}\sqrt{1-(T_\rho f)^2}$  至多为  $1 - \sqrt{1-\rho^2}$ ，且带符号坐标取得等号。

证明结合非对称的维数归纳、一个经过校准的噪声半群能量估计以及有限精确算术证书。

Hellinger 不等式还给出 Courtade–Kumar 信息界。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 120 一般图的近线性时间精确匹配

1 篇论文

未列 Lean 代码

给出了一种随机化算法，能在  $(n+m)^{1+o(1)}$  字操作时间内找出任意简单无向图的精确最大基数匹配，成功概率至少为  $2/3$ 。这一时间界在每一条计算路径上都成立。同样的保证也适用于寻找具有预先指定的容许顶点度数的生成子图，或判定这样的子图不存在。

原文说明

**Almost-linear-time exact matching in general graphs.** Gives a randomized algorithm finding an exact maximum-cardinality matching in any simple undirected graph in  $(n+m)^{1+o(1)}$  word time, with success probability at least  $2/3$ . The time bound holds on every computation path. The same guarantees apply to finding a spanning subgraph with prescribed admissible vertex degrees, or deciding that none exists.

### 1. 一般图最大基数匹配的近线性时间算法

Almost-Linear-Time Maximum-Cardinality Matching in General Graphs

我们证明，具有  $n$  个顶点和  $m$  条边的简单无向图中的最大基数匹配，可以由同一个一致的随机算法在  $(n+m)^{1+o(1)}$  时间内找到。

该界在字长为对数级的模型中的每条计算路径上都成立，且算法以至少  $2/3$  的概率返回一个显式最大匹配。

一个显式归约对下列任务给出相同的时间和概率保证：判断简单母图是否有一个顶点度数为指定合法值的生成子图，以及在其存在时找到一个这样的子图。

## 121 编辑距离的近线性期望时间近似

1 篇论文

Lean 代码已公开

对于每个固定的有理数  $\varepsilon \in (0, 1)$ ，给出单位代价编辑距离的随机化  $(1+\varepsilon)$  近似算法，其最坏情形期望时间为  $N^{1+o(1)}$ ，成功概率至少为  $2/3$ 。这些字符串的总长度为  $N$ ，符号为取值受多项式界约束的整数。这是在精度固定时的渐近保证。

原文说明

**Almost-linear expected-time approximation of edit distance.** For every fixed rational  $\varepsilon \in (0, 1)$ , gives a randomized  $(1+\varepsilon)$  approximation to unit-cost edit distance in worst-case expected time  $N^{1+o(1)}$ , with success probability at least  $2/3$ . The strings have total length  $N$  and polynomially bounded integer symbols. This is an asymptotic guarantee at fixed accuracy.

### 1. 编辑距离的近线性时间近似方案

An Almost-Linear Approximation Scheme for Edit Distance

我们给出单位代价编辑距离的一个一致的随机近似方案。

对于每个固定有理数  $\varepsilon \in (0, 1)$ ，它在字长为对数级的 RAM 上，以  $N^{1+o(1)}$  的最坏情形期望时间估计任意显式存储、总长度为  $N$  的字符串之间的距离，并以至少  $2/3$  的概率达到  $1 + \varepsilon$  的近似因子。

该算法支持多项式有界的整数字母表，并对相同字符串确定性地返回零。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 122 删除迹重构的超多项式下界与准多项式算法

3 篇论文

Lean 代码已公开

对于  $(0, 1)$  中每个固定的删除概率，要能重建任意长度为  $n$  的二进制串，需要  $n^{\Omega(\log \log n)}$  条独立删除轨迹，从而排除了多项式样本量的重建。对于已知且固定的有理数保留概率，一个一致解码器实现了准多项式的样本量界和运行时间界。当删除概率至多为  $n^{-\varepsilon}$ ，且  $\varepsilon > 0$  固定时，这两个界都成为关于输入与参数编码长度的多项式界。

原文说明

**Superpolynomial lower bounds and quasipolynomial reconstruction from deletion traces.** At every fixed deletion probability in  $(0, 1)$ , reconstructing an arbitrary length- $n$  binary string requires  $n^{\Omega(\log \log n)}$  independent traces, ruling out polynomial-sample reconstruction. A uniform decoder achieves quasipolynomial sample and running-time bounds for known fixed rational retention probabilities. When the deletion probability is at most  $n^{-\varepsilon}$  for fixed  $\varepsilon > 0$ , both bounds become polynomial in the input and parameter encoding.

### 1. 一致的准多项式时间迹重构

Uniform quasipolynomial-time trace reconstruction

当字符串长度和有理保留概率已知时，我们给出一个从独立删除迹重构每个二元字符串的一致算法。

对于每个固定保留概率，所需迹的数目和位复杂度关于字符串长度均为准多项式。

更一般地，我们给出一个对所有有理保留概率一致成立的显式样本界，运行时间关于样本预算和二进制输入长度为多项式。

如果对于固定的  $\varepsilon > 0$ ，删除概率至多为  $n^{-\varepsilon}$ ，那么样本数和运行时间的界都是多项式。

对于每个输入字符串，重建成功的概率至少为  $2/3$ 。

### 2. 最坏情形迹重构：带频谱紧致掩码的最新锚点归纳法

A latest-anchor induction with spectrally compact masks for worst-case trace reconstruction

在字符串长度和保留概率已知时，我们给出一个从独立删除迹重构字符串的改进最坏情形样本界。

对于每个固定保留概率，迹的数目为准多项式量级：样本预算的对数为  $O((\log n)^3(1 + \log \log(2n))^6)$ 。

如果对于固定的  $\varepsilon > 0$ ，删除概率至多为  $n^{-\varepsilon}$ ，那么多项式多个迹就足够。

这些界适用于二元字符串，也适用于符号能够被精确观测的一般符号字符串。

这些结论涉及样本复杂度，并不声称存在高效重建算法，也不声称具有相匹配的最优性。

### 3. 迹重构的定量下界

Quantitative lower bounds for trace reconstruction

对于每个固定删除概率  $q \in (0, 1)$ ，从独立删除迹精确重建二元词在最坏情形下需要  $n^{\Omega(\log \log n)}$  个样本，即使计算不受限制且只要求任意固定的正成功概率也是如此。

这对二元迹重构的多项式样本问题给出否定回答。

更一般地，当  $q^3 \log n \rightarrow \infty$  时，我们对每个固定的  $0 < c < 1/(4 \log 2)$  证明了  $n^{c \log(q^3 \log n)}$  个样本的下界。

这里  $q$  是已知的删除概率，且所有对数均为自然对数。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

123 原目录未使用

124 三台相同机器上的多项式时间调度

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了 Garey 和 Johnson 的三处理器单位作业调度问题：一种确定性多项式时间算法在三台相同的并行机器上，对具有任意先后约束、不可抢占的单位长度作业，使最晚完工时间最小。对于显式给定的先后约束图，该算法精确判定能否在截止时间前完成，并构造一个可行调度。

原文说明

**Polynomial-time scheduling on three identical machines.** Resolves the three-processor unit-job scheduling problem of Garey and Johnson: a deterministic polynomial-time algorithm minimizes makespan for nonpreemptive unit-length jobs with arbitrary precedence constraints on three identical parallel machines. For an explicitly given precedence graph, it decides deadline feasibility exactly and constructs a feasible schedule.

1. 三机单位时长作业调度的多项式时间算法

A Polynomial-Time Algorithm for Three-Machine Unit-Job Scheduling

我们给出一个一致的确定性多项式时间算法，用于在三台相同的并行机器上调度具有任意先后约束的单位时长作业。

该算法构造工期最短的调度，并精确判定所有作业能否在指定截止时间之前完成。

证明将可行调度重新组织为若干区间，每个区间的作业集都有大小有界的描述。

一个动态规划在包含多项式多个此类描述的族中搜索。

全局边界条件以及对继承信息的简化，使这些描述在整个分解过程中保持有界。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

125 度量  $k$  中位数问题的近似阈值

2 篇论文

Lean 代码已公开

对于每个固定的  $\varepsilon > 0$ ，针对指定了候选设施的有限有理度量  $k$ -中位数问题，给出一种确定性多项式时间的  $(1 + 2/e + \varepsilon)$  近似算法。在假设  $P \neq NP$  的条件下，可达到的近似因子的下确界为  $1 + 2/e$ 。

原文说明

**The approximation threshold for metric  $k$ -median.** Gives a deterministic polynomial-time  $(1 + 2/e + \varepsilon)$ -approximation for finite rational metric  $k$ -median with specified candidate facilities, for every fixed  $\varepsilon > 0$ . Assuming  $P \neq NP$ , the optimal infimum approximation factor is  $1 + 2/e$ .

1. 度量  $k$  中位数问题的单指数恢复与有界价格严格性

Single-exponential recovery and bounded-price strictness for metric  $k$ -median

我们给出度量  $k$  中位数问题的一个精确预算恢复算法，其对如下比较簇数目的依赖为单指数：这些比较簇在给定的锚点解中缺少准确且互不相同的代理。

在直径多项式有界的正整数量上，如果总代理误差充分小，且这类簇的数目为对数级，就能以任意高的成功概率在多项式时间内得到  $(1 + 2/e + \varepsilon)$  近似。

我们还对对数盈余构造的一次相容执行证明有界价格严格性（bounded-price strictness）。

恢复论证和支付论证合在一起，在任意有限有理度量上给出随机  $(2 - \sigma)$  近似，其中  $\sigma > 0$  是绝对常数；该近似既以高概率成立，也在期望意义下成立，并且每个输出都至多开设  $k$  个设施。

2. 度量  $k$  中位数问题的近似阈值

The approximation threshold for metric  $k$ -median

对于每个固定的  $\varepsilon > 0$ ，我们为具有指定候选设施的有限有理度量  $k$  中位数问题给出一个确定性多项式时间  $(1 + 2/e + \varepsilon)$  近似算法，至多开设  $k$  个设施。

因此，在  $P \neq NP$  假设下，该模型中近似因子的下确界为  $1 + 2/e$ 。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

126 完美匹配的指数半正定复杂度

1 篇论文    Lean 代码已公开

证明了完美匹配多胞体的每个精确半正定提升都具有指数规模，从而对 Rothvoss 关于多项式规模提升的问题给出了否定回答。即使对其奇割松弛矩阵作任意固定的平移  $0 < \rho < 1$ ，这一界仍对所得矩阵的半正定秩成立，且允许任意实半正定因子。

原文说明

**Exponential semidefinite complexity of perfect matching.** Proves that every exact semidefinite lift of the perfect matching polytope has exponential size, answering Rothvoss's polynomial-size lift question negatively. The bound holds even for the positive semidefinite rank of its odd-cut slack matrix after any fixed shift  $0 < \rho < 1$ , allowing arbitrary real positive semidefinite factors.

1. 正向平移后的匹配矩阵的指数级半正定秩

Exponential PSD rank of positively shifted matching matrices

对于每个固定的  $0 < \rho < 1$ ，以  $K_n$  的奇数基数顶点集  $U$  和完美匹配  $M$  为指标、条目为  $|M \cap \delta(U)| - 1 + \rho$  的矩阵，在偶数  $n$  趋于无穷时具有实半正定秩  $2^{\Omega(n)}$ 。

这里  $\delta(U)$  是  $U$  的边割。

因此，完美匹配多胞体的每个精确半正定提升都具有指数大小。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

127 渐近 Gotsman–Linial 猜想

1 篇论文    Lean 代码已公开

证明了均匀  $n$  维布尔立方体上次数至多为  $d$  的多项式阈值函数，其平均敏感度至多为  $8d\sqrt{n}$ ，且这一界对  $1 \leq d \leq n$  一致成立。平均敏感度计数的是单比特翻转所引起的输出变化的期望次数。这确立了渐近 Gotsman–Linial 猜想，并允许多项式取零值，约定  $\text{sign}(0) = 1$ 。

原文说明

**The asymptotic Gotsman–Linial conjecture.** Proves that a degree-at-most- $d$  polynomial threshold function on the uniform  $n$ -dimensional Boolean cube has average sensitivity at most  $8d\sqrt{n}$ , uniformly for  $1 \leq d \leq n$ . Average sensitivity counts expected output changes under single-bit flips. This establishes the asymptotic Gotsman–Linial conjecture, allowing polynomial zeros with  $\text{sign}(0) = 1$ .

1. 多项式阈值函数的平均敏感度

Average sensitivity of polynomial threshold functions

对于每个  $n \geq 1$  和  $1 \leq d \leq n$ ，我们证明，均匀布尔立方体上每个次数至多为  $d$  的多项式阈值函数，其平均敏感度至多为  $8d\sqrt{n}$ 。

这证明了 Gotsman–Linial 猜想的渐近形式。

该界对两个参数均一致成立，并采用约定  $\text{sgn}(0) = 1$ 。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

128 最短公共超串的二倍近似

1 篇论文    Lean 代码已公开

给出了一种确定性多项式时间算法，为每个显式表示的有限字符串族构造长度至多为最优值两倍的公共超串。运行时间关于完整的输入编码长度是多项式的，其中包括符号标签的编码。

原文说明

**A factor-two approximation for shortest common superstring.** Gives a deterministic polynomial-time algorithm constructing a common superstring of length at most twice the optimum for every finite family of explicitly represented strings. The running time is polynomial in the full encoded input length, including symbol labels.

1. 最短公共超串的多项式时间 2-近似算法

A Polynomial-Time 2-Approximation for Shortest Common Superstring

我们给出一个确定性算法，对显式表示的普通字符串的每个有限族，在关于包括符号标签在内的总编码输入大小为多项式的时间内，输出长度至多为最优值两倍的公共超串。

这一保证适用于本文构造的算法，而不适用于经典的 Greedy 过程。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

129 双向自动机的指数状态代价

2 篇论文

Lean 代码已公开

分别证明了对双向非确定性有限自动机取补，以及用双向确定性自动机模拟单向非确定性自动机时所需状态数的指数下界。后一结果解决了有限字母表规模不断增长时的 Sakoda–Sipser 状态简洁性猜想；这两个结果都排除了与字母表大小无关的多项式状态数界。

原文说明

**Exponential state costs for two-way automata.** Proves exponential lower bounds both for complementing two-way nondeterministic finite automata and for simulating one-way nondeterministic automata by two-way deterministic ones. The latter resolves the Sakoda–Sipser state-succinctness conjecture over growing finite alphabets; both results rule out polynomial state bounds independent of alphabet size.

1. 双向非确定性自动机取补的指数状态数下界

An exponential state lower bound for two-way nondeterministic complementation

我们证明，双向非确定性有限自动机的补自动机不能总是具有与字母表无关的多项式状态数。

对于每个  $n \geq 4$ ，我们在一个有限字母表上构造一个具有  $n$  个状态的自动机，其补自动机至少需要  $\frac{1}{2}2^{\lfloor (n-4)/127 \rfloor} - 1$  个状态。

2. 单向活性问题：双向确定性自动机的指数状态数下界

An exponential two-way deterministic state lower bound for one-way liveness

$h$  个点上的单向活性问题，在二元关系组成的词的有序乘积非空时接受该词。

对于每个  $h \geq 2$ ，它都有一个具有  $h + 3$  个状态且没有向左移动的非确定性自动机，而每个与之等价、具有  $s$  个状态的双向确定性自动机都满足  $4(s + 2)^2 \geq 2^{\lfloor (h-2)/31 \rfloor}$ 。

允许部分转移规则、原地不动以及不接受的无限计算。

这些字母表是有限的，且随  $h$  增大，因此该结果排除了确定性双向模拟中与字母表无关的多项式状态数界，即使被模拟的是单向非确定性自动机也不例外。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

130 低于  $n \ln n$  的 Fourier 变换

2 篇论文

Lean 代码已公开

给出了一种长度为  $n$  的确定性离散 Fourier 变换算法，对每个  $n$  都使用  $O(n(\log n)^{1-\delta})$  次运算，其中明确取  $\delta = 10^{-13}$ 。该模型使用精确复数算术、不受限制的系数以及给定的单位根，并将标量准备和使用对数量级字长的索引操作计入代价。

原文说明

**Fourier transforms below  $n \log n$ .** Gives a deterministic length- $n$  discrete Fourier transform algorithm using  $O(n(\log n)^{1-\delta})$  operations for every  $n$ , with explicit  $\delta = 10^{-13}$ . The model uses exact complex arithmetic, unrestricted coefficients and a supplied root of unity, and counts scalar preparation and logarithmic-word indexing.

1. 精确离散 Fourier 变换的显式幂次节省

An explicit power saving for the exact discrete Fourier transform

我们给出一个确定性算法，对每个长度  $n$ ，在  $O(n(\log n)^{1-10^{-13}})$  次运算内计算离散 Fourier 变换。

该模型使用精确复数算术、不受限制的系数、指定的 Fourier 单位根以及单位代价的对数大小索引；标量准备和数组组织的代价也计入其中。

2. 有限张量运算节省与精确 Fourier 电路

Finite tensor savings and exact Fourier circuits

沿一个无界的长度序列，我们构造大小为  $o(n \log n)$  的精确非一致 Fourier 电路，并计入每次加法、减法和标量乘法。

这否定了不受限制的复线性电路模型中的  $\Omega(n \log n)$  下界。

该构造利用有限张量的运算节省：当允许在调用之间无代价地使用可逆单项映射时，某个可逆非单项复矩阵的张量幂，可以用比相同坐标上的标准张量轴算法更少的矩阵调用次数来计算。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

131 指定度序列的图切换链多项式混合

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了简单无向图情形的 Kannan–Tetali–Vempala 猜想：对于每个可由图实现的带标签度数序列，惰性换边链都在  $O(n^8)$  时间内混合。对于这些具有相同度数约束的图，还可以用一个几乎必然终止、期望比特运行时间为多项式的算法进行精确均匀采样。

原文说明

**Polynomial mixing of graph switches with prescribed degrees.** Resolves the simple-undirected Kannan–Tetali–Vempala conjecture: the lazy edge-switch chain mixes in  $O(n^8)$  time for every graphical labeled degree sequence. The same degree-constrained graphs can also be sampled exactly uniformly by an almost-surely terminating algorithm with expected polynomial bit running time.

1. 每个可由图实现的度序列所对应换边链的多项式时间混合

Polynomial mixing of the switch chain for every graphical degree sequence

我们证明 Kannan–Tetali–Vempala 猜想的简单无向图形式：对于每个可由图实现的度序列，简单无向图上的换边链都在多项式时间内混合。

对于在四个顶点上均匀提出交换操作的惰性链，全变差距离为  $1/4$  时的混合时间至多为  $2n^8$ 。

我们还为每个可由图实现的带标号度向量给出一个精确均匀采样器。

它使用无偏随机位，几乎必然终止，并具有多项式的期望位运算时间。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

132 二次敏感度猜想反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

对于某个固定的  $\alpha > 2$ ，构造了块敏感度满足  $\text{bs}(f) \geq s(f)^\alpha$  的全定义布尔函数，从而否定了敏感度猜想的二次加强版本。这里， $s(f)$  计数的是会影响输出的单个比特翻转，而块敏感度允许按互不相交的比特组作整体翻转。

原文说明

**A counterexample to the quadratic sensitivity conjecture.** Constructs total Boolean functions with block sensitivity  $\text{bs}(f) \geq s(f)^\alpha$  for a fixed  $\alpha > 2$ , disproving the quadratic strengthening of the Sensitivity Conjecture. Here  $s(f)$  counts influential individual-bit flips, while block sensitivity allows disjoint groups of bits to change together.

1. 敏感度与块敏感度之间的超二次分离

A superquadratic separation between sensitivity and block sensitivity

我们构造非常数的全定义布尔函数，使其块敏感度增长得比敏感度平方的任意常数倍都快，从而否定敏感度猜想的二次加强形式。

事实上，对于某个固定的  $\alpha > 2$ ，我们的例子的块敏感度无界，并满足  $\text{bs}(f) \geq s(f)^\alpha$ 。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

### 133 Weisfeiler–Leman 细化的复杂度

4 篇论文

Lean 代码已公开

在指定的顺序邻接矩阵模型中，对于足够大且固定的  $k$ ，证明了 joint 和 separate 两种  $k$  维 Weisfeiler–Leman 等价判定的无条件确定性时间下界  $n^{\Omega(k)}$ 。当维数作为输入的一部分时，即使在最大度至多为三的图上，联合等价判定也是 EXPTIME-完全的；判定细化过程能否识别一个图也同样是 EXPTIME-完全的。

原文说明

**The complexity of Weisfeiler–Leman refinement.** Proves unconditional  $n^{\Omega(k)}$  deterministic time lower bounds for joint and separate  $k$ -dimensional Weisfeiler–Leman equivalence, for sufficiently large fixed  $k$  in the specified sequential adjacency-matrix models. With dimension as input, joint equivalence is EXPTIME-complete even on subcubic graphs; deciding whether refinement identifies a graph is also EXPTIME-complete.

#### 1. Weisfeiler–Leman 等价的奇偶提升与树宽有界见证

Parity lifts and bounded-treewidth witnesses for Weisfeiler–Leman equivalence

对于  $k \geq 4$ ，我们构造两个无色图，它们  $k$  维 Weisfeiler–Leman 等价，当且仅当一个指定的有限取值域的选择系统没有相容选择。

对于联合细化，该系统具有  $k + 1$  个取值域；对于分坐标细化，它具有  $k$  个取值域。

一个成功选择会在两轮联合细化或一轮分坐标细化后被检测到。

将该归约应用于稀疏可满足性问题，在 positive-rate ETH 假设下便可排除固定维数的  $n^{\Omega(k)}$  时间算法，即使任务只是判断这些早期直方图是否相等也不例外。

#### 2. 用 Weisfeiler–Leman 细化识别图的复杂度

The complexity of identifying a graph by Weisfeiler–Leman refinement

我们证明，判定维数由输入指定的 Weisfeiler–Leman 细化能否识别给定图，是 EXPTIME-complete 的。

输入是以邻接矩阵形式给出的非空有限简单无色图，以及以二进制编码的正维数。

识别的量词遍历每个比较图。

#### 3. Weisfeiler–Leman 等价的无条件时间下界

Unconditional time lower bounds for Weisfeiler–Leman equivalence

对于每个充分大的固定  $k$ ，判定两个  $n$  顶点图是否  $k$ -Weisfeiler–Leman 等价，在最坏情形下需要  $n^{\Omega(k)}$  的确定性顺序时间。

该界在每个充分大的图阶数上都成立，即使对直径至多为二的简单连通无色图也是如此，且不需要复杂性假设。

输入为显式邻接矩阵；模型为多带图灵机，以及具有固定的多项式位运算时间指令、字长为对数级的顺序 RAM。

联合替换和分别替换两种约定都涵盖在内。

#### 4. 一般图及最大度数至多为三的图上的可变维数 Weisfeiler–Leman 等价

Variable-dimension Weisfeiler–Leman equivalence on general and subcubic graphs

当两个图以显式邻接矩阵给出且  $k \geq 2$  以二进制编码时，判定联合更新的  $k$  维 Weisfeiler–Leman 等价是 EXPTIME-complete 的。

该结果即使对具有相同正阶数、最大度数至多为三的连通简单无色图也成立。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

134 广义星高至多三

3 篇论文

Lean 代码已公开

有限字母表上的每个正则语言都有一个至多含三层嵌套 Kleene 星号的广义正则表达式，其中允许在同一字母表上作并、连接和取补运算。这给出了一个与自动机规模无关的绝对界，解决了广义星高问题的一致有界版本。

原文说明

**Generalized star height at most three.** Every regular language over a finite alphabet has a generalized regular expression with at most three nested Kleene stars, allowing union, concatenation and complement over the same alphabet. This establishes an absolute bound independent of automaton size, resolving the uniform-boundedness version of the generalized star-height problem.

1. 有限幺半群计算与广义星高的一致界
- Finite Monoid Computations and a Uniform Generalized Star-Height Bound
- 有限字母表上的每个正则语言，在同一字母表上都有一个星高至多为十三的广义正则表达式。
- 我们通过将有限幺半群计算表示为仿射更新，并经由连续十二次分裂构造恢复这些计算，证明这一一致界。
2. 广义星高至多为四
- Generalized Star Height at Most Four
- 有限字母表上的每个正则语言，在同一字母表上的广义星高至多为四。
- 我们给出一个完整构造，使用一种隐藏一个区间乘积的仿射修正、一个有限时钟以及在周期词中移动边界所用的若干尺度。
3. 广义星高至多为三
- Generalized Star Height at Most Three
- 有限字母表上的每个正则语言都具有至多为三的广义星高，其中补集在同一个自由幺半群中取。
- 我们使用词片段的前缀码来表示有限幺半群计算。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

135 矩阵乘积的齐次深度五复杂度

1 篇论文

Lean 代码已公开

在每个特征为零的域上， $n$  个相互独立的  $n \times n$  变量矩阵的乘积的  $(1, 1)$  元，在齐次五层和积电路中需要  $n^{\Theta(\sqrt{n})}$  个门。这一精确量级的界允许共享门，也允许底层线性形式涉及所有变量。

原文说明

**Sharp homogeneous depth-five complexity of matrix products.** Over every characteristic-zero field, the  $(1, 1)$  entry of a product of  $n$  independent  $n \times n$  variable matrices requires  $n^{\Theta(\sqrt{n})}$  gates in homogeneous depth-five sum-product circuits. This sharp bound allows shared gates and bottom linear forms involving all variables.

1. 迭代矩阵乘法的深度五齐次电路下界
- Homogeneous depth-five lower bounds for iterated matrix multiplication
- 令  $\text{IMM}_{n,n}$  为  $n$  个相互独立的  $n \times n$  变量矩阵之乘积的  $(1, 1)$  条目。
- 在每个特征为零的域上，对于所有充分大的  $n$ ，每个计算  $\text{IMM}_{n,n}$  的语法齐次  $\Sigma\Pi\Sigma\Pi\Sigma$  电路都至少有  $n^{\sqrt{n}/400}$  个门，其中阈值为与域无关的绝对常数。
- 底层线性形式可以具有任意支撑，且允许任意有限扇入、扇出和门共享。
- 在每个域上，当  $n \geq 2$  时，分块展开给出至多具有  $n^{\sqrt{n}+4}$  个门的此类电路。
- 因此，特征为零的域上的门复杂度为  $n^{\Theta(\sqrt{n})}$ 。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 136 PPAD 的准线性 PCP 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

解决了准线性 PCP-for-PPAD 猜想。一个长度为  $N$  的 End-of-Line 实例可归约为总长度为  $N(\log N)^{O(1)}$  的数值电路约束，使得任何具有多项式长度编码的有理赋值，只要以固定精度满足除固定比例之外的全部约束，就能给出一个端点解。这样的赋值总是存在，因此只需准线性的规模开销，就能实现稳健的局部验证。

原文说明

**The quasilinear PCP-for-PPAD conjecture.** Resolves the quasilinear PCP-for-PPAD conjecture. An End-of-Line instance of length  $N$  reduces to numerical circuit constraints of total length  $N(\log N)^{O(1)}$  such that any polynomially encoded rational assignment satisfying all but a fixed fraction to fixed accuracy yields an endpoint solution. Such assignments always exist, giving robust local verification with only quasilinear size overhead.

## 1. PCP-for-PPAD 猜想：一个准线性归约

The PCP-for-PPAD conjecture: a quasilinear reduction

我们证明 Babichenko、Papadimitriou 和 Rubinstein 的准线性大小 PCP-for-PPAD 猜想。

存在固定的正有理常数  $\varepsilon$  和  $\delta$ ，以及一个确定性多项式时间归约，将二进制长度为  $N$  的 End-of-Line 实例转换为总二进制长度为  $N(\log N)^{O(1)}$  的广义电路。

对于编码长度为多项式量级、且除占比不超过  $\delta$  的门之外  $\varepsilon$ -满足其余所有门的任意有理赋值，无论哪些门失效，都可以在多项式时间内从中恢复原 End-of-Line 实例的一个解。

这样的赋值总是存在，且其编码长度由同一个固定多项式所界定。

## 137 以时间的五分之二次幂空间模拟单带图灵机

1 篇论文

未列 Lean 代码

使用  $O(T^{2/5} \log^C(T+2))$  空间，确定一台固定的确定性单可写带机器截至时间  $T$  的停机情况和有限控制状态，从而改进了平方根指数。每个磁头每步至多移动一个格子；允许有有限多个只读输入头。初始内容与  $T$  无关，且带上内容和输入符号均可在多对数空间内访问。模拟时间不受限制。

原文说明

**One-tape time simulation in two-fifths-power space.** Determines the halting and finite-control outcome of a fixed deterministic one-writable-tape machine up to time  $T$  using  $O(T^{2/5} \log^C(T+2))$  space, improving the square-root exponent. Heads move at most one cell per step; finitely many read-only input heads are allowed. Initial contents are independent of  $T$ , and contents and input symbols have polylogarithmic-space access. Simulation time is unrestricted.

## 1. 以时间的五分之二次幂空间模拟单带计算

Simulating One-Tape Time in Two-Fifths-Power Space

我们表明，当给定二进制编码的时间上限  $T \geq 2$  时，一台固定的、具有一条可写带和一个读写头的确定性图灵机，可以用  $O(T^{2/5} \text{polylog}(T+2))$  位工作空间模拟。

模拟器计算原机器截至时刻  $T$  的有限控制状态和停机结果；模拟器自身的运行时间不受限制。

该结果允许固定数目的只读输入头，并要求一个固定的访问器，它在多对数空间内提供距离相应读写头初始位置至多  $T$  的每个初始可写符号和只读符号。

这改进了单带机器的平方根空间指数，回答了 Williams 对这一模型提出的问题。

138  $O(2^{0.49n})$  时间的子集和算法

2 篇论文

未列 Lean 代码

针对最坏情形的子集和问题，给出一种一致的随机化经典算法；对于比特长度为多项式的输入，它在通常的  $O(2^{0.49n})$  word-RAM 时间内运行，其中  $n$  是整数的个数。这一时间界在每次执行中都成立，且对于每个输入，成功概率都至少为  $2/3$ 。输入中的正整数可以重复；若输入整数的最大比特长度为  $b$ ，则字长为  $O(n+b)$  比特。

原文说明

**Subset Sum in  $O(2^{0.49n})$  time.** Gives a uniform randomized classical algorithm for worst-case Subset Sum in ordinary  $O(2^{0.49n})$  word-RAM time on polynomial-bit inputs, where  $n$  counts the integers. The time bound holds on every execution and success probability is at least  $2/3$  on every input. Inputs may repeat positive integers; words have  $O(n+b)$  bits for maximum input bit length  $b$ .

#### 1. $O(2^{0.49n})$ 时间内的子集和算法

Subset Sum in Time  $O(2^{0.49n})$

我们给出子集和问题的一个一致的随机经典算法，在 word-RAM 模型中处理多项式位长的输入时，该算法具有有界错误，最坏情形运行时间为  $O(2^{0.49n})$ ，其中  $n$  是输入整数的个数。

该时间界在每次随机执行中都成立。

#### 2. 最坏情形子集和问题的低空间算法

A Low-Space Algorithm for Worst-Case Subset Sum

我们给出最坏情形子集和问题的一个一致的经典随机判定算法。

在输入整数位长的每个固定多项式界下，它使用  $\text{poly}(n)2^{n/2}$  时间和普通的  $O(2^{n/5})$  个可写字，每个字有  $O(n+b)$  位，其中  $b$  是最大的输入位长。

这两个资源界在每次执行中都成立。

错误是单侧的：该算法总是拒绝无解实例，并以至少  $2/3$  的概率接受每个有解实例。

### 139 对数凹抽样的次多项式查询数

1 篇论文

Lean 代码已公开

对于给定了最小值点且满足  $I \preceq \nabla^2 V \preceq 2I$  的  $C^2$  势函数，证明了对每个固定的  $\varepsilon > 0$ ，要将采样的全变差误差控制在  $1/10$  以内，只需  $C_\varepsilon d^\varepsilon$  次精确函数值与梯度查询。这一界在每次运行中都成立，且查询之间的计算不受限制。同时还存在一个对数下界，因此在这一预言机模型中，最优的幂律指数为零。

原文说明

**Subpolynomial queries for log-concave sampling.** For  $C^2$  potentials with a supplied minimizer and  $I \preceq \nabla^2 V \preceq 2I$ , proves that sampling within total variation  $1/10$  requires only  $C_\varepsilon d^\varepsilon$  exact value-and-gradient queries for every fixed  $\varepsilon > 0$ . The bound holds on every run, with unrestricted computation between queries. A logarithmic lower bound also holds, so the optimal power-law exponent in this oracle model is zero.

#### 1. 良态对数凹采样的次多项式查询复杂度

Subpolynomial query complexity for well-conditioned log-concave sampling

对于每个固定的  $\varepsilon > 0$ ，我们为  $\mathbb{R}^d$  上极小点已知且 Hessian 介于  $I_d$  和  $2I_d$  之间的  $C^2$  势函数给出一个采样算法，该算法在每次执行中至多使用  $C_\varepsilon d^\varepsilon$  次精确一阶查询。

输出与目标 Gibbs 分布的全变差距离至多为  $1/10$ 。

查询之间的计算不受限制。

我们还对任意随机自适应算法证明了  $\Omega(\log d)$  的查询下界，从而确定最优维数指数为零。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

### 140 无噪声高斯回归的内存与样本下界

6 篇论文

Lean 代码已公开

对于固定的  $A > 0$ ，一个具有  $Ad^2$  个持久存储比特的单遍学习器，需要  $\Omega_A(d \log(1/\epsilon))$  个无噪声高斯样本，才能以概率  $2/3$  将一个单位向量恢复到角度误差  $0 < \epsilon \leq 1/10$ ；当  $d$  足够大时，这一结论对精度一致成立。计算和随机化更新不受限制，但输出只能使用终止状态、停止索引和新的随机性。

原文说明

**Memory-sample lower bounds for noiseless Gaussian regression.** For fixed  $A > 0$ , a one-pass learner with  $Ad^2$  persistent bits needs  $\Omega_A(d \log(1/\epsilon))$  noiseless Gaussian samples to recover a unit vector to angular error  $0 < \epsilon \leq 1/10$  with probability  $2/3$ , uniformly in accuracy for large  $d$ . Computation and randomized updates are unrestricted, but output uses only the terminal state, stopping index and fresh randomness.

#### 1. 无噪声高斯回归中的内存与精度

Memory and precision in noiseless Gaussian regression

对于每个固定的  $A > 0$ ，在各次新的精确高斯线性测量之间至多保留  $Ad^2$  位的学习器，若要对任意  $0 < \epsilon \leq 1/10$  以至少  $2/3$  的概率将一个均匀随机单位向量估计到角度误差至多为  $\epsilon$ ，就需要  $\Omega_A(d \log(1/\epsilon))$  次测量。

当内存为  $o(d^2)$  时，该常数是绝对常数。

#### 2. 高斯回归中的后验副本与条件信息

Posterior replicas and conditional information in Gaussian regression

对于相对于  $S^{d-1}$  上均匀概率的密度以  $L$  为上界的信号，我们以一个仅向分析者揭示的独立投影为条件，界定由精确高斯测量形成的有限消息  $W$  所含的信息。

对于与  $d$  成正比的显式行数，该界为  $O(H(W)/d + d + \log(2 + \log L))$ 。

因此，在球面均匀先验下，一个具有  $o(d^2)$  个持久保留位和确定性样本期限的有限状态学习器，需要  $\Omega(d \log(1/\epsilon))$  次新的无噪声高斯测量，才能以常数概率达到  $0 < \epsilon \leq 1/10$  的角度精度。

#### 3. 精确高斯观测的局部化代价与信息增长

Localization costs and information growth for exact Gaussian observations

对于立方体上的均匀分布在球面坐标映射下的像，我们证明：固定  $A$ ，当每条消息至多有  $\exp(Ad^2)$  个取值时，来自  $t$  个测量块、每块含  $\Theta(d)$  次精确高斯测量的有限消息仅透露  $O_A(dt)$  的信息。

当每条消息还附带一个能恢复所需几何分散程度的嵌套单元时，同样的界仍然成立。

#### 4. 投影矩、由球冠测度给出的正支配与球面上的 Riesz 估计

Projection moments, positive cap domination, and Riesz estimates on the sphere

我们对质量在欧氏球上受到控制的有限测度，证明其精确随机投影的矩估计，并推出由可数个球冠测度之和给出的正支配。

对于具有  $M = o(d^2)$  比特内存的学习器，这些估计给出三种证明，表明要以角度精度  $0 < \epsilon \leq 1/10$  达到至少  $2/3$  的均匀球面平均成功率，需要  $\Omega(d \log(1/\epsilon))$  次无噪声高斯观测。

这三种证明均明确保留了各自不同的停止代价和精度代价。

#### 5. 内存受限推断中的高斯观测替换

Replacing Gaussian observations in memory-constrained inference

对于均匀球面信号，当消息熵至多为  $d^2$ ，且指定的行维数与  $d$  成正比时，将用于选择有限消息的高斯行替换为独立行，会使剩余条件信息至多增加  $Cd$ 。

作为应用，我们证明：当  $0 < \epsilon \leq 1/10$  且时间范围为确定的有限长度时，具有  $M = o(d^2)$  个持久存储比特的学习器需要  $T = \Omega(d \log(1/\epsilon))$  次精确观测，才能在均匀球面上达到至少  $3/5$  的角度估计成功率。

#### 6. 无噪声高斯回归中内存受限时样本量下界的子球面方法

Subsphere methods for memory-sample lower bounds in noiseless Gaussian regression

设一个有限状态流式学习器根据独立的精确高斯线性测量，估计一个服从均匀分布的随机单位向量。

我们证明：对于所有充分大的  $d$ ，若持久内存为  $o(d^2)$  比特且角度估计成功概率至少为  $2/3$ ，则至少需要  $2^{-16}d \log_2(1/\epsilon)$  个样本，并且此结论对  $0 < \epsilon \leq 1/10$  一致成立。

证明对每一批测量以其观测到的投影为条件，并控制由此产生的随机剩余子球面。

141 实数存在理论与计数层级

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了实数存在理论属于计数层级。更一般地，实数上的存在—全称语句的真值可在该层级的某个固定层次内判定，即使其中的整系数多项式由算术电路给出也成立。

原文说明

**The existential theory of the reals and existential–universal sentences in the counting hierarchy.** Proves that the existential theory of the reals lies in the counting hierarchy. More generally, truth of existential–universal real sentences can be decided at one fixed level of that hierarchy, even when their integer polynomials are specified by arithmetic circuits.

1. 计数层级中的实数存在—全称语句  
Existential–universal real sentences in the counting hierarchy

我们证明实数的存在理论属于计数层级。

更一般地，我们表明，即使整系数多项式由算术电路给出，实数上的存在—全称语句的真值仍可在计数层级的某个固定层次内判定。

142 素域上的确定性多项式分解

1 篇论文

未列 Lean 代码

给出了一种一致的确定性算法，它可将素域  $\mathbb{F}_p$  上每个以稠密形式表示的非零  $n$  次多项式完全分解，包括各因子的重数，所需比特复杂度为关于  $(n + 1) \log p$  的多项式。素数以二进制形式给定。不需要随机性、整数分解预言机、原根预言机或 GRH 假设。

原文说明

**Deterministic polynomial factorization over prime fields.** Gives a uniform deterministic algorithm that completely factors every nonzero dense degree- $n$  polynomial over a prime field  $\mathbb{F}_p$ , including multiplicities, in bit complexity polynomial in  $(n + 1) \log p$ . The prime is supplied in binary. No randomness, integer-factorization or primitive-root oracle, or GRH assumption is required.

1. 素域上多项式的确定性因式分解  
Deterministic Polynomial Factorization over Prime Fields

我们给出一个在素域上进行完全因式分解的一致确定性多项式时间算法。

对于以二进制表示的素数  $p$ ，以及以稠密系数表给出的非零多项式  $f \in \mathbb{F}_p[x]$ ，该算法计算其不可约因子及其重数，所用比特运算次数关于  $(\deg f + 1) \log p$  为多项式。

证明使用姊妹论文 \*Primitive roots for every admissible integer base\* 中的一致 Hecke 无零点定理。

# 动力系统与遍历论

Dynamical systems and ergodic theory · 12 组 · 19 篇论文

## 143 Hilbert 第十六问题的一致极限环界

2 篇论文

Lean 代码已公开

解决了 Hilbert 第十六问题中的一致有界性断言：实平面多项式向量场的孤立周期轨道数有一个仅依赖于其次数的有限常数上界。对于经典五次 Liénard 系统，极限环数的精确最大值为二。

原文说明

**Uniform limit-cycle bounds in Hilbert's sixteenth problem.** Resolves the uniform boundedness assertion in Hilbert's sixteenth problem: the number of isolated periodic orbits of a real planar polynomial vector field is bounded by a finite constant depending only on its degree. For classical quintic Liénard systems, the exact maximum is two limit cycles.

1. 平面多项式极限环的一致界
- Uniform bounds for planar polynomial limit cycles
- 对于每个次数，我们证明，实平面多项式向量场的孤立周期轨道数都有一个仅依赖于该次数的有限常数上界。
- 这确立了 Hilbert 第十六问题第二部分中的一致有界性断言。
- 证明使用嵌套复区域上渐近展开的分离，以及一个有限维计数论证。
2. 五次 Liénard 系统的两个极限环
- Two limit cycles for quintic Liénard systems
- 对于每个经典 Liénard 系统  $\dot{x} = y - F(x)$ 、 $\dot{y} = -x$ ，其中  $F$  是次数至多为五的任意实多项式，其几何上不同的孤立周期轨道至多有两条，并且这一上界可以达到。
- 这证明了 Lins Neto—de Melo—Pugh 猜想的五次情形。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 144 Banach 单重 Lebesgue 谱问题

1 篇论文

Lean 代码已公开

在光滑动力系统范围内，解决了 Banach 单重 Lebesgue 谱问题的保概率版本。在配备标准体积的三维环面上，有一个光滑保体积微分同胚，其整个复值零均值  $L^2$  空间上的谱为单重 Lebesgue 谱：一个实值观测函数的双向迭代构成该空间的一组标准正交基。

原文说明

**Banach's simple Lebesgue-spectrum problem.** Resolves the probability-preserving form of Banach's simple Lebesgue-spectrum problem within smooth dynamics. A smooth volume-preserving diffeomorphism of the standard-volume three-torus has simple Lebesgue spectrum on its entire complex mean-zero  $L^2$  space: the bilateral iterates of one real observable form an orthonormal basis of that space.

1. 具有单重 Lebesgue 谱的光滑三维环面微分同胚
- A smooth three-torus diffeomorphism with simple Lebesgue spectrum
- 我们解决了光滑动力系统中 Banach 单重 Lebesgue 谱问题的保概率形式。
- 我们构造了三维环面上的一个  $C^\infty$  微分同胚，它保持标准体积，且其 Koopman 算子在整个均值为零的  $L^2$  空间上具有单重 Lebesgue 谱。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

145 Rokhlin 多重混合问题

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了每个可逆、混合的保概率变换都具有所有有限阶的混合性，从而解决了单个变换的 Rokhlin 多重混合问题。对于任意有限个可测集，只要所有两两时间间隔都趋于无穷，它们之间的相关性就收敛到各自测度的乘积。

原文说明

**Rokhlin's multiple-mixing problem.** Proves that every invertible mixing probability-preserving transformation is mixing of all finite orders, resolving Rokhlin's multiple-mixing problem for a single transformation. Correlations among any finite collection of measurable sets converge to the product of their measures whenever all pairwise time separations diverge.

1. Rokhlin 关于单个变换的多重混合问题
- Rokhlin's multiple-mixing problem for one transformation
- 每个可逆、混合且保概率的变换都具有任意有限阶的混合性。
- 因此，Rokhlin 关于单个变换的多重混合问题得到了肯定回答。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

146 标准映射的 Sinai 正熵猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了对于每个充分大的正参数，二维环面上的标准正弦映射相对于面积测度都具有正的度量熵。这确立了原始映射族的 Sinai 关于正测度参数集的猜想，并给出了更强的结论：整个参数尾部都满足这一性质。

原文说明

**Sinai's positive-entropy conjecture for the standard map.** Proves that the standard sine map on the two-dimensional torus has positive metric entropy with respect to area for every sufficiently large positive parameter. This establishes Sinai's positive-parameter-measure conjecture for the original family, with the stronger conclusion of a full parameter tail.

1. 大参数下标准映射的正度量熵
- Positive Metric Entropy for the Standard Map at Large Parameters
- 我们证明，对于每个充分大的正参数，二维环面上的标准正弦映射相对于归一化面积测度都具有正的度量熵。
- 这给出了整个参数尾区间上的结论，从而肯定地回答了 Sinai 关于正测度参数集的猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

147 近边界 Birkhoff 猜想

2 篇论文

未列 Lean 代码

解决了具有正曲率的光滑严格凸平面的台球的近边界 Birkhoff 猜想。只要一个完整的擦边环带具有由各自不变的本质曲线构成的连续叶状结构，这样的台球区域就是椭圆。由光滑闭凸焦散线组成的连续物理领状邻域（physical collar）也足以得到这一结论。

原文说明

**The near-boundary Birkhoff conjecture.** Resolves the near-boundary Birkhoff conjecture for smooth strictly convex planar billiards of positive curvature. Such a billiard is an ellipse whenever a full grazing annulus is continuously foliated by individually invariant essential curves. A continuous physical collar of smooth closed convex caustics also suffices.

1. 相空间上的连续叶状分解诱导解析焦散领形邻域
- Continuous Phase Foliations Create Analytic Caustic Collars
- 对于具有正曲率的光滑严格凸平面的台球，若整个掠射环域可由逐条不变的本质曲线构成连续叶状分解，则其边界必为解析的，并存在一个由光滑严格凸焦散线构成的联合解析领形邻域。
- 姊妹文章中证明的物理领形邻域刚性定理进而推出，该台球区域是椭圆。

## 2. 具有连续焦散邻域的光滑台球的刚性

Rigidity of Smooth Billiards with a Continuous Caustic Collar

我们证明，具有正曲率的光滑严格凸平面台球，只要其边界的一个完整邻域可由光滑闭凸焦散线构成连续叶状分解，就必为椭圆。

这里不假设横跨叶片方向的可微性。

这解决了所述光滑类中的近边界 Birkhoff 猜想。

## 148 直线自相似测度的维数公式

1 篇论文

Lean 代码已公开

对于直线上每个由有限多个压缩相似变换生成的自相似测度，证明了  $\dim_{\text{H}} \mu = \min\{1, h_{\text{RW}}/\chi\}$ ，其中  $h_{\text{RW}}$  是随机复合映射的熵率， $\chi$  是平均对数压缩率。这在不作分离假设的情况下解决了熵率维数猜想，并允许精确重叠以及不相等的压缩比。

原文说明

**The dimension formula for self-similar measures on the line.** For every self-similar measure on the line generated by finitely many contracting similarities, proves  $\dim_{\text{H}} \mu = \min\{1, h_{\text{RW}}/\chi\}$ , where  $h_{\text{RW}}$  is the entropy rate of random composed maps and  $\chi$  the average logarithmic contraction. This resolves the entropy-rate dimension conjecture without a separation assumption, allowing exact overlaps and unequal contraction ratios.

## 1. 实直线上自相似测度的熵率维数公式

The entropy-rate dimension formula for self-similar measures on the line

我们证明，实直线上的每个有限自相似测度的 Hausdorff 维数，都等于一与其随机游走熵率除以 Lyapunov 指数所得比值的较小者。

允许精确重叠，并且收缩比可以彼此不同，也可以为负。

这解决了熵率维数猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 149 弱可逆反应网络的永久性

2 篇论文

Lean 代码已公开

对于每个具有固定正速率常数的有限弱可逆质量作用系统，证明了永久性猜想。每个正的化学计量相容类，即使是无界的，都具有一个共同的紧凸正向不变吸收集。因此，该类中的所有正轨迹最终都具有共同的正浓度下界和有限浓度上界。

原文说明

**Permanence for weakly reversible reaction networks.** Proves the permanence conjecture for every finite weakly reversible mass-action system with fixed positive rate constants. Every positive stoichiometric compatibility class, even an unbounded one, has a common compact convex forward-invariant absorbing set. All positive trajectories in that class therefore eventually share positive lower and finite upper concentration bounds.

## 1. 弱可逆质量作用系统的一致永久性

Uniform Permanence in Weakly Reversible Mass-Action Systems

我们证明了具有固定正反应速率的有限弱可逆质量作用系统的永久性猜想。

每个正化学计量相容类都存在一个紧凸正向不变集，该类中的每条正轨道都会在有限时间内进入此集合，即使该类无界也如此。

该集合仅依赖于反应网络、反应速率以及相容类；进入时间则可以依赖于初始状态。

因此，在各自的进入时间之后，该类中的每一种浓度都满足相同的正下界和有限上界。

## 2. 弱可逆质量作用系统的有界性与持续性

Boundedness and persistence of weakly reversible mass-action systems

我们证明了具有正常数反应速率的有限弱可逆质量作用系统的有界性猜想和持续性猜想。

对于每个正初始条件，解在所有正向时间上都存在，且每一种浓度始终有上界并与零保持正距离。  
这些界可以依赖于初始条件，且不对其化学计量相容类施加有界性假设。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

150 无理三角形台球的弱混合

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了每个至少有一个角与  $\pi$  之比为无理数的非退化欧几里得三角形，其台球流相对于归一化面积测度与均匀方向测度的乘积都是弱混合的。这将整个无理角类上的遍历性加强为弱混合性，且不要求一般性假设或 Diophantine 条件。

原文说明

**Weak mixing of irrational triangular billiards.** Proves that the billiard flow in every nondegenerate Euclidean triangle with at least one angle irrational relative to  $\pi$  is weakly mixing for normalized area times uniform direction. This strengthens ergodicity on the entire irrational-angle class, with no genericity or Diophantine restrictions.

1. 含无理角的三角形台球的弱混合性
- Weak mixing of triangular billiards with an irrational angle

我们证明，在每个至少有一个内角与  $\pi$  之比为无理数的非退化欧氏三角形中，单位速度台球流相对于归一化 Liouville 测度都是弱混合的。

等价地，该流与自身的乘积是遍历的。

2. 含无理角的三角形台球的遍历性
- Ergodicity of triangular billiards with an irrational angle

我们证明，在每个至少有一个内角与  $\pi$  之比为无理数的非退化欧氏三角形中，单位速度台球流相对于归一化面积测度与均匀角度测度的乘积都是遍历的。

不需要任何一般性条件或 Diophantine 条件。

所考虑的流排除了撞到顶点的轨道所构成的零测集。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

151  $C^1$  Shub 熵猜想反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

构造了一个紧光滑流形上的不可逆  $C^1$  自映射，它具有零拓扑熵，但在第二同调上的作用具有特征值 2。这否定了一般  $C^1$  自映射的同调熵下界：同调增长未必迫使轨道复杂度为正。

原文说明

**A  $C^1$  counterexample to Shub’s entropy conjecture.** Constructs a noninvertible  $C^1$  self-map of a compact smooth manifold with zero topological entropy but eigenvalue 2 on second homology. This disproves the homological entropy lower bound for general  $C^1$  self-maps: homological growth need not force positive orbit complexity.

1. 熵猜想的一个  $C^1$  反例
- A  $C^1$  Counterexample to the Entropy Conjecture

我们否定了 Shub 熵猜想关于一般  $C^1$  自映射的表述。

我们构造了无边界紧光滑流形上的一个不可逆  $C^1$  自映射，其拓扑熵为零，而它在第二实同调群上的作用具有特征值 2。因此，其拓扑熵严格小于同调谱半径的对数。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

152 零熵不保证光滑正体积模型

1 篇论文

Lean 代码已公开

构造了一个标准无原子概率空间上的零熵遍历可逆变换，它不与任何在紧有限维流形上保持严格正的光滑概率密度的  $C^\infty$  微分同胚可测共轭。一个例子就排除了所有有限维数。

原文说明

**Zero entropy does not guarantee a smooth positive-volume model.** Constructs a zero-entropy ergodic invertible transformation of a standard nonatomic probability space that is not measurably conjugate to any  $C^\infty$  diffeomorphism preserving a strictly positive smooth probability density on a compact finite-dimensional manifold. One example rules out every finite dimension.

1. 不存在光滑正体积模型的零熵系统
- A zero-entropy system without a smooth positive-volume model
- 我们构造了标准无原子概率空间上的一个遍历可逆变换，它的 Kolmogorov–Sinai 熵为零，且不存在光滑正体积模型。
- 更准确地说，它不与紧有限维流形上任何保持严格正的光滑概率密度的  $C^\infty$  微分同胚可测共轭。
- 这一个例子排除了所有有限维数，也包括不可定向流形和具有光滑边界的流形上的模型。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

153 Bernoulli 卷积的算术分类

1 篇论文

未列 Lean 代码

对于每个  $\lambda \in (0, 1)$ ，利用显式有限代数单位集所给出的一个无限单侧逼近条件，对无偏 Bernoulli 卷积的奇异性与绝对连续性进行了分类。还证明了当参数为  $(1, 2)$  中每个四次 Salem 数的倒数时的奇异性，从而给出了超出 Pisot 数倒数参数情形的例子。

原文说明

**Arithmetic classification of Bernoulli convolutions.** Classifies singular and absolutely continuous unbiased Bernoulli convolutions for every  $\lambda \in (0, 1)$  by an infinite, one-sided approximation condition using explicit finite sets of algebraic units. It also proves singularity at reciprocals of every quartic Salem number in  $(1, 2)$ , giving examples beyond reciprocal Pisot parameters.

1. Bernoulli 卷积的算术分类及非 Pisot 情形的奇异性
- Arithmetic classification and non-Pisot singularity for Bernoulli convolutions
- 对于每个参数  $\lambda \in (0, 1)$ ，我们给出无偏 Bernoulli 卷积为奇异或绝对连续的算术分类。
- 该判据通过由显式定义的有限代数单位集进行的单侧逼近来表述；它是一个无穷逼近条件，而非一个有限的成员资格判定算法。
- 我们还在 Pisot 数倒数之外建立了奇异的例子： $(1, 2)$  中每个四次 Salem 数的倒数处都具有奇异性，并且一个显式 31 次多项式的某个指定非 Pisot 根的倒数处也具有奇异性。

154 混合变换的逐点多重遍历平均

4 篇论文

未列 Lean 代码

对于可逆、混合的保概率变换，证明了每个有限长度的consecutive 多重遍历平均都几乎处处收敛。对于每个固定的有界函数元组，当平均长度沿所有正整数趋于无穷时，极限为这些函数各自积分的乘积。不需要混合速率假设，也不需要概率空间为标准空间。

原文说明

**Pointwise multiple ergodic averages for mixing transformations.** Proves almost-everywhere convergence of consecutive multiple ergodic averages of every finite length for invertible mixing probability-preserving transformations. For

each fixed tuple of bounded functions, the limit is the product of their integrals, along all positive averaging lengths. No mixing rate or standardness assumption on the probability space is required.

#### 1. 混合变换的逐点多重遍历平均

Pointwise Multiple Ergodic Averages for Mixing Transformations

设  $T$  是一个可逆、混合且保概率的变换。

对于每个整数  $n \geq 2$  及每个固定的有界可测函数元组，我们证明，当平均长度沿所有正整数趋于无穷时，长度为  $n$  的连续多重遍历平均几乎处处收敛于各积分的乘积。

概率空间不必是标准空间，也不需要任何混合速率条件。

#### 2. 混合变换四重遍历平均的逐点收敛性

Pointwise convergence of fourfold ergodic averages for mixing transformations

我们证明，对于每个可逆、双向可测、混合且保概率的变换，以及每个固定选择的有界可测输入，沿时间  $n, 2n, 3n, 4n$  的四重遍历平均都几乎处处收敛于各积分的乘积。

该收敛对沿所有正整数取值的平均长度成立。

这里不假设任何定量的混合速率，且概率空间不必是标准空间。

#### 3. 具有互异整数斜率的三重遍历平均

Triple ergodic averages with distinct integer slopes

对于每个可逆、混合且保概率的变换，有界可测函数沿任意三个两两不同的非零整数斜率的三重遍历平均，都几乎处处收敛于它们各自积分的乘积。

这些斜率可以为正，也可以为负。

#### 4. 混合变换三重遍历平均的逐点收敛性

Pointwise convergence of triple ergodic averages for mixing transformations

对于任意概率空间  $(X, \mathcal{F}, \mu)$  上的每个可逆、混合且保概率、并具有可测逆映射的变换  $T$ ，我们证明了三重遍历平均的逐点收敛。

对于每组三个有界可测函数  $f_1, f_2, f_3 : X \rightarrow \mathbb{C}$ ，当  $N \rightarrow \infty$  沿所有正整数取值时，对  $\mu$ -几乎处处的  $x$ ，都有

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_1(T^n x) f_2(T^{2n} x) f_3(T^{3n} x) \longrightarrow \prod_{j=1}^3 \int_X f_j d\mu.$$

# 组合数学

Combinatorics · 37 组 · 50 篇论文

## 155 三维周期铺砌猜想反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

在  $\mathbb{Z}^3$  中构造了一个能通过平移铺满空间、但不允许任何全周期铺砌的有限铺砌块，从而在可能的最小格点维数上否定了周期铺砌猜想。将它用单位立方体加厚后，就在  $\mathbb{R}^3$  中得到同样的反例，即使允许任意实平移向量也成立。

原文说明

**A counterexample to periodic tiling in dimension three.** Constructs a finite translational tile in  $\mathbb{Z}^3$  that tiles space but admits no fully periodic tiling, disproving the periodic tiling conjecture in the smallest possible lattice dimension. Its unit-cube thickening gives the same counterexample in  $\mathbb{R}^3$ , even with arbitrary real translation vectors.

1. 三维空间中不存在完全周期铺砌的平移铺砌块
- A translational tile with no fully periodic tiling in dimension three
- 我们在  $\mathbb{Z}^3$  中构造了一个有限平移铺砌块，它可以铺砌，但不存在完全周期的铺砌。
- 将其以单位立方体加厚后，在  $\mathbb{R}^3$  中也具有同样的性质，即使允许任意实平移也如此。
- 这在三维情形下否定了周期铺砌猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 156 九维 Borsuk 猜想反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

构造了  $\mathbb{R}^9$  的一个紧子集，它不能被十个直径严格更小的集合覆盖，从而已在九维否定了 Borsuk 的覆盖断言。这个例子由到  $\mathbb{R}^4$  中直线的秩一正交投影算子组成，并配备 Frobenius 度量。

原文说明

**Borsuk's conjecture fails in dimension nine.** Constructs a compact subset of  $\mathbb{R}^9$  that cannot be covered by ten sets of strictly smaller diameter, disproving Borsuk's covering assertion already in dimension nine. The example consists of rank-one orthogonal projectors onto lines in  $\mathbb{R}^4$ , with the Frobenius metric.

1. Borsuk 覆盖断言的一个九维反例
- A nine-dimensional counterexample to Borsuk's covering assertion
- $\mathbb{R}^4$  上秩一正交投影算子构成的紧集，在 Frobenius 度量下，不能由十个直径严格更小的集合覆盖。
- 因此，它给出了九维情形下 Borsuk 猜想的一个反例。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 157 Hadwiger 与 Colin de Verdière 猜想反例

3 篇论文

Lean 代码已公开

即使对于分数染色也否定了 Hadwiger 猜想：存在任意大的有限简单图，其独立数至多为二且满足  $\chi_f(G) > h(G)$ ，其中  $h(G)$  是完全图子式的最大阶数。还否定了分数 Colin de Verdière 色数界  $\chi_f(G) \leq \mu(G) + 1$ 。在正面结果方面，对于某个普适常数  $C$ ，每个有限非空图都满足  $\chi_{\text{list}}(G) \leq Ch(G)$ 。

原文说明

**Counterexamples to the Hadwiger and Colin de Verdière conjectures.** Disproves Hadwiger's conjecture even for fractional coloring: arbitrarily large finite simple graphs with independence number at most two satisfy  $\chi_f(G) > h(G)$ , where

$h(G)$  is the largest clique-minor order. Also disproves the fractional Colin de Verdière chromatic bound  $\chi_f(G) \leq \mu(G) + 1$ . In the positive direction, every finite nonempty graph satisfies  $\chi_{\text{list}}(G) \leq Ch(G)$  for a universal constant  $C$ .

1. Hadwiger 猜想的一个反例

A counterexample to Hadwiger's conjecture

我们通过构造色数超过 Hadwiger 数的任意大的图，否定了 Hadwiger 猜想。

这些例子的独立数至多为二，甚至其普通分数色数也超过其 Hadwiger 数。

因此，它们也否定了 Reed 和 Seymour 所讨论的分数染色弱化版本。

2. Colin de Verdière 色数猜想的一个反例

A counterexample to the Colin de Verdière chromatic conjecture

我们通过构造色数比 Colin de Verdière 不变量大超过一的图，否定了 Colin de Verdière 色数猜想。

这些例子的独立数至多为二。

事实上，它们的普通分数色数也比其 Colin de Verdière 不变量大超过一。

3. 以 Hadwiger 数表示的列表染色线性界

A linear list-coloring bound in terms of the Hadwiger number

我们证明，每个有限非空图  $G$  都满足  $\chi_{\text{list}}(G) \leq Ch(G)$ ，其中  $C$  为一个绝对整数常数， $h(G)$  为完全图子式的最大阶数。

这肯定地解决了线性列表 Hadwiger 猜想。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

158 欧氏平面无法五染色

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 欧几里得平面的每种五染色都有一对距离为一的同色点，且对各颜色类不作任何限制。这推进了 Hadwiger–Nelson 问题：结合经典的七染色，平面色数的可能值只剩下六和七。

原文说明

**The Euclidean plane cannot be colored with five colors.** Proves that every five-coloring of the Euclidean plane has a monochromatic pair at distance one, with no restriction on the color classes. This advances the Hadwiger–Nelson problem: together with the classical seven-coloring, only six and seven remain possible chromatic numbers of the plane.

1. 欧氏平面不可五色染色

The Euclidean plane is not five-colorable

我们证明，欧氏平面的每一种五色染色都存在一对同色且距离为一的点，这一结论不对各颜色类作任何正则性假设。

因此，平面的色数不是六就是七。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

159 Erdős 倒数和猜想与 Szemerédi 定量界

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Erdős 的猜想：每个倒数和发散的整正数集合都包含任意有限长度的等差数列。定量地说，对于每个固定的  $k \geq 3$ ， $\{1, \dots, N\}$  中任何不含非常值  $k$  项等差数列的子集，其大小至多为  $C_k N \exp[-c_k (\log N)^{\epsilon_k}]$ ，其中正的常数仅依赖于  $k$ 。

原文说明

**Erdős's reciprocal-sum conjecture and quasipolynomial Szemerédi bounds.** Proves Erdős's conjecture that every set of positive integers with divergent reciprocal sum contains arithmetic progressions of every finite length. Quantitatively, for each fixed  $k \geq 3$ , every subset of  $\{1, \dots, N\}$  with no nonconstant  $k$ -term progression has size at most  $C_k N \exp[-c_k (\log N)^{\epsilon_k}]$ , with positive constants depending only on  $k$ .

1. 等差数列的准多项式界

Quasipolynomial Bounds for Arithmetic Progressions

我们证明了 Erdoš 的猜想：每个倒数和发散的正整数集合都包含任意有限长度的等差数列。

更定量地说，对于每个固定的  $k \geq 3$ ，我们证明  $r_k(N) \leq C_k N \exp(-c_k(\log N)^{\varepsilon_k})$ ，其中  $C_k, c_k, \varepsilon_k > 0$ ，且  $r_k(N)$  是  $\{1, \dots, N\}$  的不包含非常值  $k$  项等差数列的子集的最大大小。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

公开思维链摘要（删节）

160 van der Waerden 数的超指数增长

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了 Erdős 关于 van der Waerden 数超指数增长的问题。若  $W_r(k)$  是保证每种  $r$  染色都含有单色  $k$  项等差数列的最小区间长度，则存在一个绝对常数  $c > 0$ ，使得对所有  $r \geq 2$  及充分大的  $k$ ，都有  $W_r(k) > k^{ck \lfloor \log_2 r \rfloor}$ ，且对  $r$  一致成立。特别地，对于每个固定的  $r$ ，都有  $W_r(k)^{1/k} \rightarrow \infty$ 。

原文说明

**Superexponential van der Waerden numbers.** Resolves Erdős's superexponential-growth question for van der Waerden numbers. If  $W_r(k)$  is the least interval length forcing a monochromatic  $k$ -term progression in every  $r$ -coloring, then  $W_r(k) > k^{ck \lfloor \log_2 r \rfloor}$  for an absolute  $c > 0$ , all  $r \geq 2$  and sufficiently large  $k$ , uniformly in  $r$ . In particular,  $W_r(k)^{1/k} \rightarrow \infty$  for each fixed  $r$ .

1. van der Waerden 数的定量超指数界

Quantitative Superexponential Bounds for van der Waerden Numbers

我们证明，存在绝对常数  $c > 0$  和  $K_0$ ，使得对于每个  $k \geq K_0$  和  $r \geq 2$ ，都有  $W_r(k) > k^{ck \lfloor \log_2 r \rfloor}$ 。

因此，对于每个固定的  $r \geq 2$ ，都有  $W_r(k)^{1/k} \rightarrow \infty$ ，从而对 Erdoš 的超指数增长问题给出了定量的肯定解答，其中包括双色情形。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

161 Sidorenko 与 forcing 猜想反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

利用一个具有 35 个顶点和 66 条边的连通二分图模式否定了 Sidorenko 猜想，该模式出现的频率低于相同边密度的随机图中的频率。同一模式也否定了 Skokan 和 Thoma 的强迫猜想：使该模式的密度和边密度都与某个常值 graphon 相匹配，未必能强迫拟随机性。

原文说明

**Counterexamples to Sidorenko's conjecture and the forcing conjecture.** Disproves Sidorenko's conjecture with a connected bipartite pattern on 35 vertices and 66 edges that occurs less frequently than in a random graph of the same edge density. The same pattern disproves the forcing conjecture of Skokan and Thoma: matching its density and the edge density of a constant graphon need not force quasirandomness.

1. Sidorenko 猜想的一个反例

A counterexample to Sidorenko's conjecture

我们用一个具有 35 个顶点和 66 条边的二分图否定了 Sidorenko 猜想：它在某个有限简单图中的同态密度小于猜想所提出的下界。

同一个连通图也否定了强迫猜想：在某个固定密度下，边密度与模式密度渐近匹配并不蕴含拟随机性。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

162 Ryser 覆盖与 Gyárfás 树覆盖反例

2 篇论文

Lean 代码已公开

对于每个充分大的素数  $q$ ，构造了覆盖数为  $q + 1$  而非所预测上界  $q$  的相交  $(q + 1)$  部、 $(q + 1)$  一致超图，从而否定了 Ryser 覆盖猜想。在扩域上的另一个构造也否定了 Gyárfás 的单色树覆盖猜想。

原文说明

**Counterexamples to Ryser's covering and Gyárfás's tree-cover conjectures.** Disproves Ryser's covering conjecture by constructing intersecting  $(q + 1)$ -partite,  $(q + 1)$ -uniform hypergraphs with covering number  $q + 1$ , rather than the predicted bound  $q$ , for every sufficiently large prime  $q$ . A separate construction over extension fields also disproves Gyárfás's monochromatic tree-cover conjecture.

1. 素数阶下 Ryser 猜想的平衡反例

Balanced counterexamples to Ryser's conjecture at prime orders

对于每个充分大的素数  $q$ ，我们构造一个有限的相交  $(q + 1)$  部  $(q + 1)$  一致超图，其覆盖数为  $q + 1$ ，且每一部恰有  $q + 1$  个非孤立顶点。

这否定了 Ryser 覆盖猜想，即使限定为各部大小相同的相交超图，该猜想也不成立。

2. Ryser 覆盖猜想的一个反例

A counterexample to Ryser's covering conjecture

对于每个充分大的素数  $s \equiv 2 \pmod{3}$  和每个充分大的奇整数  $n$ ，其中后者的阈值依赖于  $s$ ，我们构造一个覆盖数为  $s^n + 1$  的相交  $(s^n + 1)$  部  $(s^n + 1)$  一致超图。

这否定了 Ryser 覆盖猜想的相交情形。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

163 原目录未使用

164 Hindman 有限和与积猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了 Hindman 的有限和与积猜想：对于正整数的每种有限染色，以及任意预先指定的有限大小，都存在具有该大小的集合，使其所有非空子集的和与所有非空子集的积全都具有同一种颜色。

原文说明

**Hindman's finite sums and products conjecture.** Proves Hindman's finite sums and products conjecture: every finite coloring of the positive integers contains sets of any prescribed finite size whose nonempty subset sums and nonempty subset products all have one common color.

1. 正整数中的单色有限和与积

Monochromatic finite sums and products in the positive integers

我们证明了 Hindman 的有限和与积猜想：对于正整数的每一种有限染色和每个正整数  $k$ ，都存在一个含  $k$  个元素的集合，使其所有非空子集的元素之和以及所有非空子集的元素之积都具有相同的颜色。

165 完全图与完全二分图的精确交叉数

2 篇论文

Lean 代码已公开

解决了 Harary–Hill 猜想和 Zarankiewicz 表述形式的 Turán 砖厂问题，确定了每个完全图和每个完全二分图的交叉数。该结果证明了，在所有将边画成连续弧的平面画法中，经典画法是最优的。

原文说明

**Exact crossing numbers of complete and complete bipartite graphs.** Resolves the Harary–Hill conjecture and Turán's brickyard problem in the Zarankiewicz formulation, determining the crossing numbers of every complete and complete bipartite graph. The result proves the optimality of the classical drawings among all plane drawings with continuous edge arcs.

1. 完全图的交叉数

The crossing number of complete graphs

我们证明了 Harary–Hill 猜想：对于每个正整数  $n$ ，完全图  $K_n$  的普通交叉数为  $\frac{1}{4} \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n-3}{2} \right\rfloor$ 。

2. 完全二分图的交叉数

The crossing number of complete bipartite graphs

我们证明了 Zarankiewicz 交叉数猜想，从而解决了 Turán 的砖厂问题。

对于所有正整数  $m, n$ ，完全二分图  $K_{m,n}$  的普通交叉数为  $\left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$ 。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

166 高维 Erdős 不同距离猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

对于每个固定的  $d \geq 3$ ， $\mathbb{R}^d$  中任意  $n \geq 2$  个互异点至少确定  $c_d n^{2/d}$  个不同距离，其中  $c_d > 0$  仅依赖于维数。这与整数网格的量级吻合，并以常数因子解决了高维 Erdős 不同距离猜想。

原文说明

**The higher-dimensional Erdős distinct-distances conjecture.** For every fixed  $d \geq 3$ , any  $n \geq 2$  distinct points in  $\mathbb{R}^d$  determine at least  $c_d n^{2/d}$  distinct distances, with  $c_d > 0$  depending only on dimension. This matches the integer-grid order and resolves the higher-dimensional Erdős distinct-distances conjecture with a constant-factor bound.

1. 高维 Erdős 不同距离猜想

The higher-dimensional Erdős distinct-distances conjecture

对于每个固定整数  $d \geq 3$ ，我们证明， $\mathbb{R}^d$  中每个由  $n \geq 2$  个不同点组成的集合都确定了至少  $c_d n^{2/d}$  个不同的距离，其中  $c_d > 0$  仅依赖于  $d$ 。

这肯定地解决了高维 Erdoš 不同距离猜想。

167 定点距离与平面单位距离的幂次改善

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了固定基点（pinned）Erdős 距离猜想的弱形式：对于每个固定的  $\varepsilon > 0$ ，任意含  $n$  个点的平面点集中，除  $o(n)$  个点外，每个点都确定至少  $n^{1-\varepsilon}$  个不同的非零距离。一个互补的定理将单位距离点对的数量界定为  $O(n^{4/3-\delta})$ ，其中  $\delta > 0$  是绝对常数。

原文说明

**Pinned distances and a power saving for planar unit distances.** Proves the weak pinned Erdős distance conjecture: for every fixed  $\varepsilon > 0$ , all but  $o(n)$  points of any  $n$ -point planar set determine at least  $n^{1-\varepsilon}$  distinct nonzero distances. A complementary theorem bounds the number of unit-distance pairs by  $O(n^{4/3-\delta})$  for an absolute  $\delta > 0$ .

1. 弱形式的平面定点距离定理

The weak pinned planar distance theorem

我们证明了弱定点 Erdoš 不同距离猜想。

对于每个固定的  $\varepsilon > 0$ ，任意含  $n$  个点的平面点集中，除  $o(n)$  个点以外，每个点都确定了至少  $n^{1-\varepsilon}$  个不同的非零距离。

2. 平面单位距离数量界的幂次改进

A power saving for planar unit distances

我们证明了平面单位距离问题中一个幂次上的改进：存在某个绝对常数  $\beta < 4/3$ ，使得欧氏平面中每个含  $n$  个点的集合都确定了  $O(n^\beta)$  对距离为一的无序点对。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

168 Kazhdan–Lusztig 多项式的组合不变性

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了完整的组合不变性猜想：任意 Coxeter 系统中同构的 Bruhat 区间具有相同的等参数 Kazhdan–Lusztig 多项式。因此，即使跨越不同的 Coxeter 系统，区间的抽象序结构也决定了该多项式。

原文说明

**Combinatorial invariance of Kazhdan–Lusztig polynomials.** Resolves the full combinatorial invariance conjecture: isomorphic Bruhat intervals in arbitrary Coxeter systems have identical equal-parameter Kazhdan–Lusztig polynomials. Thus the abstract order of the interval determines the polynomial, even across different Coxeter systems.

1. Kazhdan–Lusztig 多项式的组合不变性
- Combinatorial invariance of Kazhdan–Lusztig polynomials

我们证明，任意 Coxeter 系统中的 Bruhat 区间之间的同构，保持其等参数 Kazhdan–Lusztig 多项式不变。

这肯定地解决了完整的组合不变性猜想。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

169 Shareshian–Wachs 的 e 正性猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了 Shareshian–Wachs 猜想中的初等正性部分：每个自然单位区间图的色拟对称函数在初等对称函数基下的系数都属于  $\mathbb{N}[q]$ 。这些系数计数的是一类有明确描述的排列，从而给出了正性的组合解释。

原文说明

**The Shareshian–Wachs  $e$ -positivity conjecture.** Resolves the elementary-positivity part of the Shareshian–Wachs conjecture: the chromatic quasisymmetric function of every natural unit interval graph has elementary-basis coefficients in  $\mathbb{N}[q]$ . The coefficients count explicitly described permutations, giving a combinatorial explanation of positivity.

1. 色拟对称函数在初等对称函数基下的正性
- Elementary positivity of chromatic quasisymmetric functions

我们证明，每个自然单位区间图的色拟对称函数在  $\mathbb{N}[q]$  上都是初等正的。

这解决了 Shareshian–Wachs 猜想中的初等正性部分。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

170 非对角 Ramsey 数的最优对数指数

2 篇论文

Lean 代码已公开

对每个固定整数  $s \geq 5$ ，证明了当  $t \rightarrow \infty$  时有  $r(s, t) = t^{s-1}/(\log t)^{s-2+o(1)}$ ，确定了对数项的指数，并在这一尺度上达到了经典上界。这里， $r(s, t)$  是保证出现一个  $s$ -团或一个具有  $t$  个顶点的独立集所需的最少顶点数。

原文说明

**Sharp logarithmic exponents for off-diagonal Ramsey numbers.** For every fixed integer  $s \geq 5$ , proves  $r(s, t) = t^{s-1}/(\log t)^{s-2+o(1)}$  as  $t \rightarrow \infty$ , determining the logarithmic exponent and matching the classical upper bound at that scale. Here  $r(s, t)$  is the least number of vertices forcing an  $s$ -clique or a  $t$ -vertex independent set.

1.  $r(5, t)$  的精确对数指数
- The sharp logarithmic exponent of  $r(5, t)$

我们确定了非对角 Ramsey 数  $r(5, t)$  的精确对数指数：
$$r(5, t) = \frac{t^4}{(\log t)^{3+o(1)}} \quad (t \rightarrow \infty).$$

2. 固定首参数的非对角 Ramsey 数的精确对数指数
- Sharp logarithmic exponents for fixed off-diagonal Ramsey numbers

对于每个固定整数  $s \geq 6$ ，我们确定了非对角 Ramsey 数的精确对数指数： $r(s, t) = \frac{t^{s-1}}{(\log t)^{s-2+o(1)}} \quad (t \rightarrow \infty)$ .

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

171 超立方体 Ramsey 猜想

1 篇论文 未列 Lean 代码

解决了 Burr–Erdős 超立方体 Ramsey 猜想： $n$  维立方体的二色 Ramsey 数为  $\Theta(2^n)$ 。因此，顶点数为该立方体顶点数某个通用常数倍的完全图，其每种红蓝染色都包含该立方体的一个单色副本。

原文说明

**The hypercube Ramsey conjecture.** Resolves the Burr–Erdős hypercube Ramsey conjecture: the two-color Ramsey number of the  $n$ -dimensional cube is  $\Theta(2^n)$ . Thus every red-blue coloring of a complete graph on a universal constant times the cube's number of vertices contains a monochromatic copy of the cube.

1. 超立方体 Ramsey 数具有线性量级
- The hypercube Ramsey number has linear order
- 我们证明， $n$  维二元立方体的双色 Ramsey 数至多为  $C2^n$ ，其中  $C$  是一个绝对常数。
- 这肯定地解决了 Burr 和 Erdős 的超立方体 Ramsey 猜想。

172 有限欧氏 Ramsey 构型的分类

1 篇论文 Lean 代码已公开

分类了这样的有限点构型：对充分高维欧氏空间的每种有限染色，这些构型都以原有尺度单色出现。这一刻画是定义在坐标域上的一个代数条件。它还否定了 Leader–Russell–Walters 猜想，即每个这样的构型都是某个有限传递点集的子集。

原文说明

**Classification of finite Euclidean Ramsey configurations.** Classifies finite point configurations that occur monochromatically, at their original scale, in every finite coloring of sufficiently high-dimensional Euclidean space. The characterization is an algebraic condition over the coordinate field. It also disproves the Leader–Russell–Walters conjecture that every such configuration is a subset of a finite transitive set.

1. 有限欧氏 Ramsey 构型的分类
- A classification of finite Euclidean Ramsey configurations
- 我们通过坐标域上的一个充要张量条件，对有限欧氏 Ramsey 构型进行了分类。
- 这里的 Ramsey 性质指，在任意有限染色下都存在原尺度的单色全等副本。
- 该判据表明，每个非空的 subtransitive 集合以及圆周上每个至多含五个点的非空集合都是 Ramsey 集合。
- 特别地，某些具有 Ramsey 性质的圆内接四边形并非 subtransitive，从而否定了 Leader–Russell–Walters 所猜想的刻画中的必要性方向。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

173 Seymour 第二邻域猜想

1 篇论文 Lean 代码已公开

证明了 Seymour 第二邻域猜想：每个非空有限定向图都有一个顶点，与它的有向距离恰为二的顶点数至少等于与它的有向距离为一的顶点数。除排除自环和方向相反的边对外，定向图可以是任意的。

原文说明

**Seymour's second-neighborhood conjecture.** Proves Seymour's second-neighborhood conjecture: every nonempty finite oriented graph has a vertex with at least as many vertices at directed distance exactly two as at directed distance one. Oriented graphs may be arbitrary apart from the exclusion of loops and oppositely directed edge pairs.

1. Seymour 第二邻域猜想的一个证明

A proof of Seymour's second-neighborhood conjecture

我们证明，每个非空有限定向图都有一个顶点，使得从该顶点出发的有向距离为二的顶点至少与有向距离为一的顶点一样多。

这肯定地解决了 Seymour 的第二邻域猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

174 强薄生成树的确定性构造

2 篇论文

Lean 代码已公开

以构造性方式解决了强薄树猜想。每个至少有两个顶点的有限无自环  $k$ -边连通多重图都有一棵生成树，使该树在每个割中包含的边都至多占该割全部边的通用比例  $C/k$ 。即使平行边的重数采用二进制编码，也能用确定性算法在多项式时间内找到这样一棵树。

原文说明

**Deterministic construction of strong thin spanning trees.** Resolves the strong thin-tree conjecture constructively. Every finite loopless  $k$ -edge-connected multigraph on at least two vertices has a spanning tree containing at most a universal  $C/k$  fraction of the edges of every cut. Such a tree can be found deterministically in polynomial time, even with binary-encoded parallel-edge multiplicities.

1. 强薄树猜想

The strong thin tree conjecture

我们证明，每个至少具有两个顶点的有限无自环  $k$  边连通多重图，其中  $k \geq 1$ ，都有一棵生成树，它与每个割的交集大小至多为该割大小的  $C/k$  倍，其中  $C$  是一个普适常数。

这解决了强薄树猜想。

2. 强薄树的多项式时间构造

A polynomial-time construction of strong thin trees

我们给出强薄树的一个确定性多项式时间构造。

给定一个至少具有一个顶点的有限  $k$  边连通无自环多重图，该算法构造一棵生成树，它在每个割中所含的边数至多占该割边数的  $C/k$ ，其中  $C$  是一个普适常数。

运行时间关于二进制输入长度为多项式，包括平行边重数以二进制编码的情形。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

175 Talagrand 猜想与期望阈值图分解

3 篇论文

Lean 代码已公开

证明了整数期望阈值与分数期望阈值至多相差一个通用倍数，并解决了 Talagrand 的离散凸性猜想。作为应用，证明了 Ascoli–He–Park–Talagrand 图分解猜想：每个图的边都能分成若干固定部分，其数目有通用的常数上界，且每部分的包含阈值至多是原图整数期望阈值的某个通用常数倍。各部分的嵌入在共有顶点上不必一致。

原文说明

**Talagrand's conjectures and graph decompositions at expectation thresholds.** Proves that integral and fractional expectation thresholds differ by at most a universal factor, and resolves Talagrand's discrete-convexity conjecture. An application proves the Ascoli–He–Park–Talagrand graph-decomposition conjecture: every graph's edges split into a universally bounded number of fixed pieces, each with containment threshold at most a universal constant times the original graph's integral expectation threshold. The pieces' embeddings need not agree on shared vertices.

1. 整数型期望阈值处的图分解

Graph Decompositions at the Integral Expectation Threshold

我们证明了 Ascoli、He、Park 和 Talagrand 的图分解猜想。

每个图都可以划分为若干个固定的边片段，其数量具有一个普适上界，且每个片段的普通包含阈值至多为原图整数期望阈值的某个普适常数倍。

这一划分在对随机宿主图进行采样之前选定，且各片段各自的嵌入在共享顶点上不必一致。

2. 整数型与分数型期望阈值的等价性

Integral and fractional expectation thresholds are equivalent

我们证明了 Talagrand 的猜想：在相同的覆盖预算下，整数期望阈值与分数期望阈值相差至多一个普适常数因子。

3. Talagrand 的离散凸性猜想

Talagrand’s discrete-convexity conjecture

我们证明了 Talagrand 的离散凸性猜想。

存在一个普适整数  $k$ ，使得只要任意给定集合族的 Bernoulli 乘积测度至少为  $1 - 1/k$ ，那么不包含于其中  $k$  个成员之并的那些集合，就在相同密度下存在总成本至多为  $1/2$  的覆盖。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

176 第二 Kahn–Kalai 猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了第二 Kahn–Kalai 猜想：对每个有  $h \geq 1$  条边且至多有  $n$  个顶点的有限简单图  $H$ ，它在  $G(n, p)$  中的出现阈值至多为  $Cp_E(n, H)(1 + \log_2 h)$ ，其中  $C$  是通用常数。这里， $p_E$  是使  $H$  的每个子图的期望副本数都至少为  $1/2$  的最小密度。

原文说明

**The second Kahn–Kalai conjecture.** Proves the second Kahn–Kalai conjecture: for every finite simple graph  $H$  with  $h \geq 1$  edges and at most  $n$  vertices, its appearance threshold in  $G(n, p)$  is at most  $Cp_E(n, H)(1 + \log_2 h)$ , with universal  $C$ . Here  $p_E$  is the least density at which every subgraph of  $H$  has expected copy count at least  $1/2$ .

1. 第二 Kahn–Kalai 猜想

The second Kahn–Kalai conjecture

我们证明了第二 Kahn–Kalai 猜想。

对于每个具有  $h \geq 1$  条边且至多具有  $n$  个顶点的有限简单图  $H$ ， $G(n, p)$  包含  $H$  的普通副本的阈值至多为  $Cp_E(n, H)(1 + \log_2 h)$ ，其中  $C$  为一个普适常数。

这里， $p_E(n, H)$  是使  $H$  的每个子图的期望副本数都至少为二分之一的最小密度。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

177 每个维数的有界度余边界扩张复形

1 篇论文

Lean 代码已公开

对每个  $d \geq 3$ ，构造了任意大的有限  $d$  维单纯复形，其顶点度数有统一上界，并且在每个低于  $d$  的次数上都具有一致的  $\mathbb{F}_2$  余边界扩张性。结合已知的图与二维情形，这就确立了每个正维数中此类扩张子的存在性。

原文说明

**Bounded-degree coboundary expanders in every dimension.** Constructs arbitrarily large finite  $d$ -dimensional simplicial complexes, for every  $d \geq 3$ , with uniformly bounded vertex degrees and uniform  $\mathbb{F}_2$  coboundary expansion in every degree below  $d$ . Together with the known graph and two-dimensional cases, this establishes the existence of such expanders in every positive dimension.

1. 每个维数中的有界度余边界扩张复形

Bounded-degree coboundary expanders in every dimension

对于每个整数  $d \geq 3$ ，我们构造任意大的有限  $d$  维单纯复形，它们的顶点度数一致有界，并且在每个低于  $d$  的次数上都具有一致的  $\mathbb{F}_2$  余边界扩张性。

结合已知的图情形和二维情形，这确立了每个正维数中有界度  $\mathbb{F}_2$  余边界扩张复形的存在性。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 178 每个固定度数的非二分 Ramanujan 图

1 篇论文

未列 Lean 代码

对每个固定的  $d \geq 3$ ，当顶点数  $n$  为任意充分大的偶数时，都构造了一个简单  $d$ -正则非二部 Ramanujan 图，其中对应非常值特征向量的每个邻接特征值都严格介于  $-2\sqrt{d-1}$  与  $2\sqrt{d-1}$  之间。一个确定性算法在多项式位运算时间内输出完整的邻接表，其指数依赖于  $d$ 。

原文说明

**Deterministic nonbipartite Ramanujan graphs in every fixed degree.** For every fixed  $d \geq 3$ , constructs a simple  $d$ -regular nonbipartite Ramanujan graph on every sufficiently large even number  $n$  of vertices, with every nonconstant adjacency eigenvalue strictly between  $-2\sqrt{d-1}$  and  $2\sqrt{d-1}$ . A deterministic algorithm outputs the full adjacency list in polynomial bit time, with exponent depending on  $d$ .

### 1. 每个固定度数下非二分 Ramanujan 图的确定性构造

Deterministic nonbipartite Ramanujan graphs in every fixed degree

对于每个固定整数  $d \geq 3$ ，我们给出一个确定性算法，它对每个充分大的偶数  $n$  都能构造一个具有该顶点数的简单非二分  $d$  正则 Ramanujan 图。

它以多项式次比特运算输出完整的邻接表，其中多项式的指数可以依赖于  $d$ 。

每个对应于非常值特征向量的邻接特征值都严格位于  $-2\sqrt{d-1}$  与  $2\sqrt{d-1}$  之间。

## 179 循环 Hadamard 猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了实循环 Hadamard 矩阵恰好在阶数为 1 和 4 时存在，解决了循环 Hadamard 猜想。结合经典的 Barker 序列结果，这表明对于长度  $n > 1$ ，所有非平凡非周期自相关的绝对值都至多为 1 的二元序列恰好在  $n \in \{2, 3, 4, 5, 7, 11, 13\}$  时存在。

原文说明

**The circulant Hadamard conjecture.** Proves that real circulant Hadamard matrices exist exactly in orders 1 and 4, resolving the circulant Hadamard conjecture. Together with classical Barker-sequence results, this shows that binary sequences whose nontrivial aperiodic autocorrelations have magnitude at most 1 exist at lengths  $n > 1$  exactly when  $n \in \{2, 3, 4, 5, 7, 11, 13\}$ .

### 1. 循环 Hadamard 猜想

The circulant Hadamard conjecture

我们证明了循环 Hadamard 猜想：实循环 Hadamard 矩阵的阶数为 1 或 4。

由此可得，长度大于一的 Barker 序列恰好在长度为 2、3、4、5、7、11、13 时存在，从而证明了 Barker 序列猜想。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 180 Barnette Hamilton 圈猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了每个有限简单三正则二部平面 3-顶点连通图都有 Hamilton 圈，解决了 Barnette 猜想。等价地，每个有限简单三正则 3-顶点连通二部 Pfaffian 图中的每条三边路径都包含在某个 Hamilton 圈中。

原文说明

**Barnette's Hamiltonian-cycle conjecture.** Proves that every finite simple cubic bipartite planar 3-vertex-connected graph has a Hamiltonian cycle, resolving Barnette's conjecture. Equivalently, every three-edge path in a finite simple cubic 3-vertex-connected bipartite Pfaffian graph lies in a Hamiltonian cycle.

1. 三正则二分平面图中的配对状态与 Hamilton 圈

Paired states and Hamiltonian cycles in cubic bipartite planar graphs

我们证明了 Barnette 猜想：每个有限简单三正则二分平面 3-顶点连通图都有 Hamilton 圈。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

181 Erdős–Gallai 圈分解猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了每个有  $n$  个顶点的有限简单无向图的边都能划分成至多  $Cn$  个简单圈和单条边，其中  $C$  是一个绝对常数。这解决了 Erdős–Gallai 圈分解猜想，即使对稠密图，分解部分的数目也有线性上界。

原文说明

**The Erdős–Gallai cycle-decomposition conjecture.** Proves that the edges of every finite simple undirected graph on  $n$  vertices can be partitioned into at most  $Cn$  simple cycles and single edges, for an absolute constant  $C$ . This resolves the Erdős–Gallai cycle-decomposition conjecture, bounding the number of pieces linearly even for dense graphs.

1. 每个图的线性规模圈与边分解

A linear cycle-and-edge decomposition of every graph

我们证明，对于某个绝对常数  $C$ ，每个具有  $n$  个顶点的有限简单无向图，都可以将其边集划分为至多  $Cn$  个简单圈和单边。

这肯定地解决了 Erdős–Gallai 圈分解猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

182 无多项式差值集合的幂次改善

3 篇论文

Lean 代码已公开

对每个固定的、次数为  $k \geq 2$  且首项系数为正的 intersective 整系数多项式  $h$ ，证明了  $\{1, \dots, N\}$  中任何以元素之差避开  $h(1), h(2), \dots$  中所有非零值的子集，其大小均为  $O_h(N^{1-c_k})$ ，其中  $c_k > 0$  只依赖于次数。这里，intersective 指模每个模数都有根。对于素数自变量，当  $h$  模每个模数都有一个可逆剩余类作为根时，也成立幂次改进，此时允许指数依赖于  $h$ 。

原文说明

**Power savings for polynomial-difference-free sets.** For every fixed intersective integer polynomial  $h$  of degree  $k \geq 2$  with positive leading coefficient, proves that a subset of  $\{1, \dots, N\}$  avoiding nonzero values  $h(1), h(2), \dots$  as differences has size  $O_h(N^{1-c_k})$ , with  $c_k > 0$  depending only on degree. Here intersective means having a root modulo every modulus. For prime arguments, a power saving also holds when  $h$  has a unit root modulo every modulus, with exponent allowed to depend on  $h$ .

1. 模任意正整数有根的多项式差值界的幂次改进：指数仅依赖于次数

A power saving for intersective polynomial differences with an exponent depending only on the degree

若一个整系数多项式对每个正整数取模都有根，则称其为 intersective。

对于每个次数  $k \geq 2$ ，我们证明，存在指数  $c_k > 0$ ，使得每个差值避开  $h(1), h(2), \dots$  中所有非零值的集合  $A \subseteq \{1, \dots, N\}$  都满足  $|A| = O_h(N^{1-c_k})$ ，其中  $h$  是一个次数为  $k$ 、首项系数为正的 intersective 多项式。

隐含常数可以依赖于  $h$ ，但幂次改进的指数仅依赖于它的次数。

2. 素数自变量处多项式差值界的幂次改进

A Power Saving for Polynomial Differences at Prime Arguments

设  $h$  是一个固定的整系数多项式，其次数至少为二、首项系数为正，且对每个正整数取模都有一个可逆元根。

我们证明，每个差值避开所有素数处的非零值  $h(p)$  的集合  $A \subseteq \{1, \dots, N\}$  都满足  $|A| \leq C_h N^{1-c_h}$ ，其中  $c_h > 0$  和  $C_h \geq 1$  仅依赖于  $h$ 。

因此，即使将多项式的自变量限制为素数，该局部可逆元根条件也给出一个固定的幂次改进。

证明使用姊妹论文中关于 Dirichlet  $L$ -函数的无零点半平面定理，以获得所需的素数分布估计。

## 3. 无非零平方差集合大小界的幂次改进

A power saving for square-difference-free sets

我们证明，存在绝对常数  $c > 0$  和  $C < \infty$ ，使得每个不含非零平方数差值的集合  $A \subseteq \{1, \dots, N\}$  都满足  $|A| \leq CN^{1-c}$ 。

这回答了 Green 和 Sawhney 提出的固定幂次问题。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

183 平面平分线与可分离  $k$  元子集的幂次改进

1 篇论文

Lean 代码已公开

对无三点共线的点集，将平面平分线数目的上界改进为  $O(n^{4/3-\varepsilon})$ ，其中  $\varepsilon > 0$  是一个绝对常数。更一般地，对于  $1 \leq k \leq n/2$ ，一个无三点共线的  $n$  点集具有  $O(n(k+1)^{1/3-\varepsilon_0})$  个严格可分离的  $k$  元子集，其中  $\varepsilon_0 > 0$  是一个绝对常数。这些常数和正指数均未定量给出。

原文说明

**Power savings for planar halving lines and  $k$ -sets.** Improves the planar halving-line bound to  $O(n^{4/3-\varepsilon})$  for sets with no three collinear and an absolute  $\varepsilon > 0$ . More generally, an  $n$ -point set with no three collinear has  $O(n(k+1)^{1/3-\varepsilon_0})$  strictly separable  $k$ -subsets for  $1 \leq k \leq n/2$ , with an absolute  $\varepsilon_0 > 0$ . The constants and positive exponents are nonquantitative.

## 1. 平面平分线数量界的幂次改进

A power saving for planar halving lines

存在绝对常数  $\varepsilon > 0$  和  $C$ ，使得对于每个充分大的偶数  $n$ ，平面中每个具有该点数且无三点共线的点集，都至多具有  $Cn^{4/3-\varepsilon}$  个无序平分点对。

这相较于平面平分线的经典  $O(n^{4/3})$  界给出了幂次上的改进。

该证明是非定量的，不提供显式常数。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 184 禁用子图条件下的染色与独立集

2 篇论文

Lean 代码已公开

以对应染色的形式证明了 Alon–Krivelevich–Sudakov 染色猜想：不含任意一个固定子图  $F$  的图，在其最大度数  $\Delta$  充分大时，只需  $O_F(\Delta/\log \Delta)$  种颜色。还证明了 Ajtai–Erdős–Komlós–Szemerédi 独立集猜想：对固定的  $r \geq 4$ ，每个有  $n$  个顶点、不含  $K_r$  且平均度数为  $d \geq 2$  的图，都有一个大小为  $\Omega_r(n \log d/d)$  的独立集。

原文说明

**Coloring and independence in graphs with forbidden subgraphs.** Proves the Alon–Krivelevich–Sudakov coloring conjecture in correspondence-coloring form: graphs avoiding any fixed subgraph  $F$  need  $O_F(\Delta/\log \Delta)$  colors when their maximum degree  $\Delta$  is sufficiently large. Also proves the Ajtai–Erdős–Komlós–Szemerédi independence conjecture: for fixed  $r \geq 4$ , every  $n$ -vertex  $K_r$ -free graph of average degree  $d \geq 2$  has an independent set of size  $\Omega_r(n \log d/d)$ .

## 1. 不含指定团的图的对应染色

Correspondence coloring graphs with a forbidden clique

对于每个固定整数  $r \geq 4$ ，我们证明，每个最大度  $\Delta$  充分大的不含  $K_r$  的图，其对应色数为  $O_r(\Delta/\log \Delta)$ 。

这以更强的对应染色形式解决了 Alon–Krivelevich–Sudakov 染色猜想。

当排除任意一个固定图  $F$  作为普通子图时，同样的界也成立，其中常数依赖于  $F$ 。

普通染色和列表染色满足相同的界。

## 2. 不含指定团的图的独立数对数界

A logarithmic independence bound for clique-free graphs

对于每个固定整数  $r \geq 4$ ，每个具有  $n$  个顶点、平均度为  $d \geq 2$  且不含  $K_r$  的图，都有一个大小至少为  $c_r n \log d/d$  的独立集，其中  $c_r > 0$  仅依赖于  $r$ 。

这证明了 Ajtai、Erdős、Komlós 和 Szemerédi 关于固定团大小的独立数猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 185 无限拟阵交及打包 / 覆盖猜想的反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

利用可数无限底集上的两个自对偶 partitional 拟阵，在 ZFC 中否定了不加限制的无限拟阵交猜想和打包 / 覆盖猜想。相同的例子也否定地回答了 Joó 的 partitional 拟阵问题。它们既不是 finitary 拟阵，也不是 cofinitary 拟阵，因此本结果不涉及 Nash-Williams 原先的 finitary 猜想。

原文说明

**Counterexamples to infinite matroid intersection and packing/covering.** Disproves the unrestricted infinite matroid intersection and packing/covering conjectures in ZFC, using two self-dual partitional matroids on a countably infinite ground set. The same examples answer Joó's partitional-matroid question negatively. They are neither finitary nor cofinitary, so Nash-Williams' original finitary conjecture remains outside the result.

### 1. 无穷拟阵打包与覆盖猜想的一个反例

A Counterexample to the Infinite Matroid Packing/Covering Conjecture

我们在 ZFC 中构造了定义在同一个可数无穷基集上的两个自对偶分划拟阵，它们既不存在打包/覆盖划分，也不存在交性质的见证。

这否定了不加限制的无穷拟阵打包/覆盖猜想和交猜想，并否定地回答了 Joó 关于两个分划拟阵的问题。

这些例子既不是有限型的，也不是余有限型的。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 186 Friedgut–Kalai 图与超图阈值猜想

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了关于图和固定一致度超图的 Friedgut–Kalai 阈值宽度猜想。对固定的  $0 < \varepsilon < 1/2$ ，每个非平凡、递增且在顶点重新标号下不变的性质，其概率从  $\varepsilon$  上升到  $1 - \varepsilon$  所需的宽度，对图为  $O((\log n)^{-2})$ ，对满足  $r \geq 3$  的  $r$ -一致超图为  $O_r((\log n)^{-r/(r-1)})$ 。超图的影响量上界也适用于非单调性质。

原文说明

**The Friedgut–Kalai graph and hypergraph threshold conjectures.** Proves the Friedgut–Kalai threshold-width conjectures for graphs and fixed-uniformity hypergraphs. For fixed  $0 < \varepsilon < 1/2$ , every nontrivial increasing relabeling-invariant property crosses from probability  $\varepsilon$  to  $1 - \varepsilon$  within width  $O((\log n)^{-2})$  for graphs and  $O_r((\log n)^{-r/(r-1)})$  for  $r$ -uniform hypergraphs,  $r \geq 3$ . The hypergraph influence bound also applies to nonmonotone properties.

### 1. 超图性质的影响量的一致界

A uniform influence bound for hypergraph properties

对于每个固定整数  $r \geq 3$ ，我们证明，具有  $n$  个顶点的简单  $r$ -一致超图的每个在重新标号下不变的布尔性质都满足  $\text{Var}_p(f) \leq C_r I_p(f) / (\log n)^{r/(r-1)}$ 。

该常数仅依赖于  $r$ ，并且该界对所有  $0 < p < 1$  一致成立，无须单调性假设。

对于递增性质，它给出了指数为  $r/(r-1)$  的相应阈值宽度界，从而证明了 Friedgut 和 Kalai 的超图阈值宽度猜想。

### 2. 单调图性质的锐阈值界

A Sharp Threshold Bound for Monotone Graph Properties

我们证明了 Friedgut–Kalai 锐阈值 (sharp-threshold) 猜想。

对于每个整数  $n \geq 2$ 、每个由  $n$  个顶点的图组成且在所有顶点置换下不变的非平凡递增族，以及每个  $0 < \varepsilon < 1/2$ ，使该族概率分别等于  $\varepsilon$  和  $1 - \varepsilon$  的边概率相差至多  $C \log(1/(2\varepsilon)) / (\log n)^2$ ，其中  $C$  是一个普适常数。

187 Snaky 的 21 步 Maker 策略

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了 Snaky 成形问题：在起初为空的无限方格棋盘上，Maker 能强制在自己的 21 步之内形成六格 Snaky 形状。Maker 先手，每位玩家每回合占据一个空格，该形状的平移、旋转和反射都算获胜。

原文说明

**Snaky in 21 Maker moves.** Settles the Snaky achievement problem: Maker can force the six-cell Snaky shape within 21 of its own moves on the initially empty infinite square board. Maker moves first, each player claims one free cell per turn, and translations, rotations and reflections count as wins.

1. Maker 在 21 次落子内完成 Snaky
- Snaky in 21 Maker moves
- 我们证明，在初始为空的无穷方格棋盘上，面对 Breaker 的任意合法走法，Maker 都能在实际进行的 21 次 Maker 落子之内完成 Snaky 六连方。
- 同样的界在一个  $17 \times 17$  方形棋盘上也成立；事实上，Maker 可以将自己占据的格子限制在一个固定的 251 格棋盘内。

188 随机删除三角形的精确渐近常数

1 篇论文

Lean 代码已公开

从有  $n$  个顶点的完全图出发，反复均匀随机选取一个尚存的三角形并删除。终止时的边数渐近于  $n^{3/2}/(2\sqrt{2})$ ，且按  $n^{3/2}$  归一化后依均方收敛。这证明了 Joos–Kühn 精确常数猜想的三角形情形。

原文说明

**The sharp constant in random triangle removal.** Starting from the complete graph on  $n$  vertices, repeatedly delete a uniformly chosen remaining triangle. The terminal edge count is asymptotic to  $n^{3/2}/(2\sqrt{2})$ , with mean-square convergence after normalization by  $n^{3/2}$ . This proves the triangle case of the Joos–Kühn sharp-constant conjecture.

1. 随机三角形移除过程终止时剩余边数的精确渐近
- The sharp terminal leave in random triangle removal
- 从具有  $n$  个顶点的完全图出发，反复均匀选取一个尚存的三角形，并删除它的三条边。
- 我们证明，终止时剩余的边数除以  $n^{3/2}$  后，在  $L^2$  中收敛于  $1/(2\sqrt{2})$ 。
- 这证明了 Joos 和 Kühn 的精确常数猜想的三角形情形。
- 特别地，依概率收敛以及归一化期望也具有相同的极限。

189 圈与完全图的精确 Ramsey 数

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Erdős–Faudree–Rousseau–Schelp 猜想：对每个  $m \geq n \geq 3$  都有  $R(C_m, K_n) = (m - 1)(n - 1) + 1$ ，唯一的例外是  $R(C_3, K_3) = 6$ 。这是保证完全图的每种红蓝染色都出现一个红色  $m$ -圈或一个蓝色  $n$ -团的精确阈值。

原文说明

**Exact cycle–clique Ramsey numbers.** Proves the Erdős–Faudree–Rousseau–Schelp conjecture:  $R(C_m, K_n) = (m - 1)(n - 1) + 1$  for every  $m \geq n \geq 3$ , except  $R(C_3, K_3) = 6$ . This is the exact threshold forcing a red  $m$ -cycle or a blue  $n$ -clique in every red–blue coloring of a complete graph.

1. 圈与团的 Ramsey 数

Cycle–clique Ramsey numbers

我们证明，对于除  $(m, n) = (3, 3)$  之外的每对整数  $m \geq n \geq 3$ ，都有  $R(C_m, K_n) = (m - 1)(n - 1) + 1$ ，而在被排除的情形中有  $R(C_3, K_3) = 6$ 。

这确立了 Erdős、Faudree、Rousseau 和 Schelp 的圈一团猜想。

证明将极小反例中的扩张性与一个大团引理，以及对连接团中顶点的路径所作的优化相结合。

这些论证将其余情形归结为 3,099 个有限参数一模式实例，再用已证明推理规则的两套精确实现排除这些实例。

完整程序和推导轨迹随论文一并提供。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

190 有序二元矩阵移除的多项式界失败

1 篇论文

Lean 代码已公开

借助一个固定的  $66 \times 66$  零一模式，否定了有序二元矩阵移除的多项式界。矩阵可能需要改动大量二元条目才能不含该模式，而其副本密度却小于以这一距离为变量的任何拟议多项式界。副本保持行和列的顺序，并且同时匹配零与一。

原文说明

**Polynomial removal fails for ordered binary matrices.** Disproves polynomial ordered binary matrix removal with one fixed  $66 \times 66$  zero–one pattern. Matrices can require many binary-entry changes to become pattern-free while their copy density is smaller than every proposed polynomial bound in that distance. Copies preserve row and column orders and match both zeros and ones.

1. 有序二元矩阵移除的多项式界不成立

Polynomial removal fails for ordered binary matrices

我们构造了一个固定的  $66 \times 66$  二元矩阵，使其有序矩阵移除不存在多项式界。

这否定了有序二元矩阵移除的多项式界猜想。

有序副本分别保持行顺序和列顺序，并同时匹配零与一；移除过程既允许把零改成一，也允许把一改成零。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

191 Heilbronn 三角形问题的幂次改善

1 篇论文

Lean 代码已公开

对每个充分大的  $n$ ，在单位正方形内构造了  $n$  个点，使每个三角形的面积都至少为  $n^{-2+c}$ ，其中  $c > 0$  是一个绝对常数。这否定了 Heilbronn 三角形问题中所猜想的几乎为  $n^{-2}$  的上界；该问题问的是这些点所确定的最小三角形究竟能有多大。

原文说明

**A power improvement in the Heilbronn triangle problem.** For every sufficiently large  $n$ , constructs  $n$  points in the unit square such that every triangle has area at least  $n^{-2+c}$  for one absolute  $c > 0$ . This disproves the conjectured almost- $n^{-2}$  upper bound in Heilbronn's triangle problem, which asks how large the smallest determined triangle can be.

1. Heilbronn 三角形下界的幂次改进

A power improvement in the Heilbronn triangle lower bound

存在绝对常数  $\eta, c_1 > 0$ ，使得对于每个充分大的整数  $n$ ，都可以在单位正方形中选取  $n$  个点，使它们确定的每个三角形的面积都至少为  $c_1 n^{-2+\eta}$ 。

因此，Heilbronn 三角形问题中以几乎  $n^{-2}$  为上界的表述是错误的。

指数  $\eta$  是固定的，但极其小。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

192 **Gopalan–Servedio 猜想反例**

1 篇论文

Lean 代码已公开

否定了一个拟议的平方根界，该界将布尔函数的一次 Fourier 系数与其多项式次数联系起来。对每个  $C > 0$ ，都存在一个取值为正负一的布尔函数  $f$ ，满足  $\sum_i \hat{f}(\{i\}) > C\sqrt{\deg(f)}$ 。因此，它与各个输入位的带符号相关性之和，可以按任意大的倍数超出所提出的界。

原文说明

**A counterexample to the Gopalan–Servedio conjecture.** Disproves the proposed square-root bound relating a Boolean function's linear Fourier coefficients to its polynomial degree. For every  $C > 0$ , there is a sign-valued Boolean function  $f$  with  $\sum_i \hat{f}(\{i\}) > C\sqrt{\deg(f)}$ . Thus its total signed correlation with individual input bits can exceed the proposed bound by an arbitrary factor.

1. 次数平方根界可被任意倍超出

Unbounded Violations of the Square-Root Degree Bound

我们否定了 Gopalan–Servedio 平方根猜想，即使容许任意常数因子，该猜想仍不成立。

对于每个实数  $C > 0$ ，都存在有限符号立方体上的一个非常值布尔函数  $f : \{-1, 1\}^n \rightarrow \{-1, 1\}$ ，使得  $\sum_{i=1}^n \hat{f}(\{i\}) > C\sqrt{\deg(f)}$ 。

这里， $\hat{f}(\{i\})$  是与第  $i$  个输入关联的线性 Fourier 系数， $\deg(f)$  是表示  $f$  的实多线性多项式的次数。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

# 代数

Algebra · 18 组 · 29 篇论文

## 193 Serre 交重数猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了任意正则局部环上的非零有限生成模的 Serre 交重数  $\chi^R(M, N)$  严格为正，条件是  $M \otimes_R N$  具有有限长度且  $\dim M + \dim N = \dim R$ 。这解决了正性猜想，包括分歧混合特征的情形。

原文说明

**Serre's intersection-multiplicity conjecture.** Proves strict positivity of Serre's intersection multiplicity  $\chi^R(M, N)$  for nonzero finitely generated modules over any regular local ring, provided  $M \otimes_R N$  has finite length and  $\dim M + \dim N = \dim R$ . This resolves the positivity conjecture, including ramified mixed characteristic.

### 1. Serre 交重数的正性

Positivity of Serre's Intersection Multiplicity

我们证明了 Serre 的正性猜想，其中包括分歧混合特征情形。

若正则局部环上的两个非零有限生成模的张量积具有有限长度，且二者维数互补，则它们的交重数严格为正。

## 194 Lech 重数猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

对非零 Noether 局部环之间的每个平坦局部同态，证明了  $e(R) \leq e(S)$ ，其中  $e$  为 Hilbert–Samuel 重数。这在每个维数和特征下解决了 Lech 猜想。

原文说明

**Lech's multiplicity conjecture.** Proves  $e(R) \leq e(S)$  for every flat local homomorphism of nonzero Noetherian local rings, where  $e$  is Hilbert–Samuel multiplicity. This resolves Lech's conjecture in every dimension and characteristic.

### 1. Lech 重数猜想

Lech's multiplicity conjecture

我们证明了 Lech 的重数猜想：在非零 Noether 局部环之间的平坦局部同态下，Hilbert–Samuel 重数不会减小。

该结果在任意维数中都成立，对剩余域或特征均无限制。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 195 小 Cohen–Macaulay 模猜想反例

1 篇论文

未列 Lean 代码

构造了一个  $\mathbb{C}$  上的三维完备 Noether 正规局部整环，它没有非零有限生成的极大 Cohen–Macaulay 模。一个在  $\mathbb{C}$  上本质有限型的三维局部整环也具有同样性质，从而否定了小 Cohen–Macaulay 模猜想的整环形式。

原文说明

**A counterexample to the small Cohen–Macaulay module conjecture.** Constructs a three-dimensional complete Noetherian normal local domain over  $\mathbb{C}$  with no nonzero finitely generated maximal Cohen–Macaulay module. A three-dimensional local domain essentially of finite type over  $\mathbb{C}$  has the same property, disproving the domain form of the small Cohen–Macaulay module conjecture.

### 1. 不存在小 Cohen–Macaulay 模的完备局部整环

A Complete Local Domain without a Small Cohen–Macaulay Module

我们构造了一个包含  $\mathbb{C}$  且剩余域为  $\mathbb{C}$  的三维完备 Noether 正规局部整环，它不存在非零有限生成极大 Cohen–Macaulay 模。

这否定了小 Cohen–Macaulay 模猜想的整环形式。

196 **Kaplansky 零因子猜想反例**

1 篇论文    Lean 代码已公开

构造了一个有限展示无挠群  $G$ ，其群代数  $\mathbb{F}_2[G]$  有非零零因子，从而否定了 Kaplansky 零因子猜想。这个群有一个有限二维分类空间。

原文说明

**A counterexample to Kaplansky's zero-divisor conjecture.** Constructs a finitely presented torsion-free group  $G$  whose group algebra  $\mathbb{F}_2[G]$  has nonzero zero divisors, disproving Kaplansky's zero-divisor conjecture. The group has a finite two-dimensional classifying space.

1. 无挠群的含零因子群代数  
A Torsion-Free Group Algebra with Zero Divisors

我们通过构造一个使  $\mathbb{F}_2[G]$  具有非零零因子的有限展示无挠群  $G$ ，否定了 Kaplansky 的零因子猜想。  
该群具有一个有限二维分类空间。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

197 **非 sofic 群与群环反例**

4 篇论文    Lean 代码已公开

构造了一个有限展示的无挠 nonsofic 群，其在  $\mathbb{F}_2$  上的群代数并非直接有限，从而即使在无挠情形下也否定了 Kaplansky 猜想。配套的例子给出了全体构形空间上的单射而非满射元胞自动机，否定了 Gottschalk 的 surjunctivity 猜想。另一个反例是一个整系数群环上的矩阵，它在有理系数群环上可逆，但 Fuglede–Kadison 行列式严格介于零与一之间，从而否定了不加限制的行列式猜想。

原文说明

**Nonsofic groups and group-ring counterexamples.** Constructs a finitely presented torsion-free nonsofic group whose group algebra over  $\mathbb{F}_2$  is not directly finite, disproving Kaplansky's conjecture even without torsion. Companion examples give injective nonsurjective cellular automata on all configurations, refuting Gottschalk's surjunctivity conjecture. Another counterexample is an integral group-ring matrix, invertible over the rational group ring, with Fuglede–Kadison determinant strictly between zero and one, disproving the unrestricted Determinant Conjecture.

1. 无挠群的非直接有限群代数  
A Torsion-Free Group Algebra That Is Not Directly Finite
2. 特征为二时 Kaplansky 直接有限性猜想的一个反例  
A Counterexample to Kaplansky's Direct-Finiteness Conjecture in Characteristic Two

我们在二元域上构造了 Kaplansky 直接有限性猜想的一个有限展示无挠群反例。  
该群具有一个有限二维分类复形。

我们通过构造一个特征为二的有限域  $K$ 、一个有限展示群  $G$ ，以及满足  $ab = 1$  但  $ba \neq 1$  的有限和  $a, b \in K[G]$ ，否定了 Kaplansky 的直接有限性猜想。

群  $G$  不是 sofic 群。

同样的元素在  $K^G$  上定义了一个单射而非满射的元胞自动机，从而否定了 Gottschalk 的 surjunctivity 猜想。

3. 群环行列式猜想的一个反例  
A Counterexample to the Group-Ring Determinant Conjecture

我们否定了不加限制的群环行列式猜想。

我们构造了一个有限生成群  $G$ ，以及一个在  $\mathbb{Q}[G]$  上可逆、且 Fuglede–Kadison 行列式严格介于零与一之间的  $\mathbb{Z}[G]$  上的方阵。

定义该行列式的对数积分是有限的。

4. 奇特征下 Kaplansky 直接有限性猜想的一个反例

A Counterexample to Kaplansky's Direct-Finiteness Conjecture in Odd Characteristic

我们在奇特征情形下构造了 Kaplansky 直接有限性猜想的一个反例。

对于一个指定的奇素数  $p$ ，我们得到一个阶为  $p^4$  的域  $K$ 、一个含挠元的有限生成群  $G$ ，以及满足  $ab = 1$  但  $ba \neq 1$  的有限和  $a, b \in K[G]$ 。

同样的元素在  $K^G$  上定义了一个单射但非满射的元胞自动机。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

公开思维链摘要（删节）

198 小有限投射维数猜想反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

构造了一个有限维复代数，其有限维模的有限投射维数无上界。这否定了小有限投射维数猜想。

原文说明

**A counterexample to the little finitistic-dimension conjecture.** Constructs a finite-dimensional complex algebra whose finite-dimensional modules have unbounded finite projective dimensions. This disproves the little finitistic-dimension conjecture.

1. 小有限投射维数为无穷的代数

An algebra of infinite little finitistic dimension

我们构造了一个有限维复代数，其有限维模的有限投射维数无界。

这否定了小有限投射维数猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

199 Auslander–Reiten、Tachikawa 与 Nakayama 反例

2 篇论文

Lean 代码已公开

构造了特征二的有理函数域上的有限维代数，否定了 Auslander–Reiten 猜想、Gorenstein 投射猜想和 Tachikawa 第二猜想。一个相关的自同态代数还否定了经典、广义和强 Nakayama 猜想、Auslander–Gorenstein 猜想以及 Wakamatsu 倾斜猜想。这些反例在基域的每个扩张下仍然成立。

原文说明

**Counterexamples to conjectures of Auslander–Reiten, Tachikawa, and Nakayama.** Constructs finite-dimensional algebras over a characteristic-two rational-function field that disprove the Auslander–Reiten and Gorenstein-projective conjectures, and Tachikawa's second conjecture. An associated endomorphism algebra also disproves the classical, generalized and strong Nakayama conjectures, the Auslander–Gorenstein conjecture, and the Wakamatsu tilting conjecture. The counterexamples persist under every extension of the base field.

1. Auslander–Reiten 猜想的一个显式反例

An explicit counterexample to the Auslander-Reiten conjecture

我们否定了 Artin 代数的 Auslander–Reiten 猜想。

我们构造了  $k = \mathbb{F}_2(q, H_1, H_2)$  上的一个有限维代数  $\Lambda$  和一个有限维非投射左模  $Z$ ，使得对每个  $i > 0$  都有  $\text{Ext}_\Lambda^i(Z, Z) = \text{Ext}_\Lambda^i(Z, \Lambda) = 0$ 。

该模是 Gorenstein–投射模，因此同一个例子也否定了 Gorenstein–投射猜想。

这两个反例在  $k$  的每个扩域后都仍然成立。

2. Tachikawa 第二猜想的一个反例

A counterexample to Tachikawa's second conjecture

我们通过构造  $k = \mathbb{F}_2(q, H_1, H_2)$  上的一个有限维对称代数来否定 Tachikawa 的第二猜想，该代数具有一个有限维非投射模，其自扩张群在每个正次数上都为零。

相应的自同态代数也给出了经典、广义和强 Nakayama 猜想、Auslander–Gorenstein 猜想以及 Wakamatsu 倾斜猜想的反例。

这些结论在  $k$  的每个扩域后都仍然成立。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 200 特征零 Eisenbud–Green–Harris 与字典序加幂

2 篇论文

未列 Lean 代码

在每个特征零域上证明了 Eisenbud–Green–Harris 猜想和字典序加幂猜想。任意齐次理想，只要包含一个长度任意且各项次数均至少为二的正则序列，就存在一个具有相同 Hilbert 函数、各分次 Betti 数均不小于原理想对应数值的字典序加幂理想。

原文说明

**Eisenbud–Green–Harris and lex-plus-powers in characteristic zero.** Proves the Eisenbud–Green–Harris and lex-plus-powers conjectures over every characteristic-zero field. Any homogeneous ideal containing a regular sequence, of arbitrary length and degrees at least two, admits a lex-plus-powers ideal with the same Hilbert function and no smaller graded Betti numbers.

### 1. Artin 情形下的字典序加幂 Betti 定理

The Artinian Lex-Plus-Powers Betti Theorem

对于每个特征为零的域上任意正长度、各项次数至少为二的齐次正则序列，我们证明了 Eisenbud–Green–Harris 猜想和字典序加幂猜想。

对于每个包含这种序列的齐次理想，相应的字典序加幂理想具有相同的 Hilbert 函数，并且在每个同调次数和内部次数上的分次 Betti 数都至少与之一样大。

### 2. 相互交换的除法系数形式与 Artin 情形下的 Eisenbud–Green–Harris 猜想

Commuting Division-Coefficient Forms and the Artinian Eisenbud–Green–Harris Conjecture

对于每个特征为零的域上任意正长度、各项次数至少为二的齐次正则序列，我们证明了 Eisenbud–Green–Harris 猜想。

因此，每个包含这种序列的齐次理想，其 Hilbert 函数都等于一个包含相应纯幂的单项式理想的 Hilbert 函数。

## 201 Kurosh 除环问题反例

1 篇论文

未列 Lean 代码

构造了一个可数的特征零除环，它在其中中心上是代数的，并且在该中心上由两个元素生成，但在该中心上具有无限维数。这否定地回答了 Kurosh 关于局部有限性的除环问题。

原文说明

**A counterexample to Kurosh's division-ring problem.** Constructs a countable characteristic-zero division ring that is algebraic over its center and generated by two elements over that center, but has infinite dimension over it. This answers Kurosh's division-ring problem on local finiteness negatively.

### 1. Kurosh 除环问题的一个反例

A Counterexample to Kurosh's Division-Ring Problem

我们构造了一个特征为零的可数除环，它在其中中心上是代数的，作为其中中心上的代数由两个元素生成，且在其中中心上是无穷维的。

这否定地回答了除环的 Kurosh 问题。

202 分块 Alperin 权猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

对每个素数和每个有限群，证明了分块的数值型 Alperin 权猜想：一个块中的不可约 Brauer 特征标数等于其权的共轭类数。

原文说明

**The blockwise Alperin weight conjecture.** Proves the numerical blockwise Alperin weight conjecture for every prime and every finite group: the number of irreducible Brauer characters in a block equals the number of conjugacy classes of its weights.

1. 分块 Alperin 权猜想
- The Blockwise Alperin Weight Conjecture
- 我们证明了每个有限群和每个素数  $p$  的数值形式的分块 Alperin 权猜想。
- 对于每个  $p$ -块  $B$ ， $B$  中不可约 Brauer 特征标的数目等于  $B$ -权的共轭类数目。

203 域及离散赋值环上的 Donovan 猜想

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了 Donovan 猜想：对每个素数  $p$ ，在每个固定的特征  $p$  的代数闭域上，有限群中缺陷群阶数有界的那些块只有有限多个 Morita 等价类。还对每个固定的、剩余域为代数闭域的完备混合特征离散赋值环，证明了该猜想的整系数形式。

原文说明

**Donovan's conjecture over fields and discrete valuation rings.** Proves Donovan's conjecture: over each fixed algebraically closed field of characteristic  $p$ , blocks of finite groups with bounded defect-group order have only finitely many Morita-equivalence classes, for every prime  $p$ . Also proves the integral form over each fixed complete mixed-characteristic discrete valuation ring with algebraically closed residue field.

1. 代数闭域上的 Donovan 猜想
- Donovan's Conjecture over Algebraically Closed Fields
- 我们证明了每个特征为  $p > 0$  的代数闭域  $K$  上的 Donovan 猜想。
- 对于每个固定的  $K$  和亏群阶数的界，有限群的块仅代表有限多个  $K$ -线性 Morita 等价类。
- 亏群不必是阿贝尔群，且该结果涵盖  $p = 2$  的情形。
2. Witt 向量上的整系数 Donovan 有限性
- Integral Donovan Finiteness over Witt Vectors
- 我们证明了整系数 Donovan 有限性：对于每个素数  $p$  和正整数  $M$ ，所有有限群中亏群阶数至多为  $M$  的块，在  $W(\overline{\mathbb{F}}_p)$  上仅有有限多个 Morita 等价类。
- 亏群不必是阿贝尔群，且该结果涵盖  $p = 2$  的情形。
- 对于每个固定的特征零完备离散赋值环，只要其剩余域是特征为  $p$  的代数闭域，同样的亏群阶数有界时的有限性就成立，其中包括分歧环。

204 偶维自旋群的张量饱和性

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了  $\text{Spin}(2n)$  在  $n \geq 2$  时的饱和因子为一：对三个和属于根格的支配整权，在任意共同的正整数倍伸缩后存在不变量，就能推出原权处已有不变量。这解决了 simply-laced 饱和猜想的  $D$  型部分。

原文说明

**Tensor saturation for even spin groups.** Proves saturation factor one for  $\text{Spin}(2n)$ ,  $n \geq 2$ : for three dominant integral weights whose sum lies in the root lattice, an invariant at any common positive integral dilation already gives an invariant at the original weights. This resolves the type- $D$  part of the simply-laced saturation conjecture.

1. 偶数维自旋群的张量饱和性

Tensor saturation for even spin groups

我们证明了  $\text{Spin}(2n)$  在  $n \geq 2$  时的饱和猜想。

如果三个支配整权的和属于根格，那么将它们放大一个正整数倍后存在非零张量不变量，就蕴含在原权处也存在非零张量不变量。

## 205 Saxl 猜想与普适张量平方

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Saxl 猜想：每个阶梯表示的张量平方都包含相应对称群的每个不可约复表示。更一般地，每个满足  $n \notin \{2, 4, 9\}$  的  $S_n$  都有一个不可约表示，其张量平方包含所有不可约表示。

原文说明

**Saxl's conjecture and universal tensor squares.** Proves Saxl's conjecture: the tensor square of every staircase representation contains every irreducible complex representation of the corresponding symmetric group. More generally, every  $S_n$  with  $n \notin \{2, 4, 9\}$  has an irreducible representation whose tensor square contains all irreducibles.

### 1. 对称群的普适张量平方

Universal Tensor Squares for Symmetric Groups

对于除 2、4 和 9 以外的每个正整数  $n$ ，我们证明了  $S_n$  存在某个不可约复表示，其张量平方包含每个不可约表示。

这肯定地解决了对称群的张量平方猜想。

### 2. 基于循环 polytabloid 的 Saxl 猜想证明

A Cyclic Polytabloid Proof of Saxl's Conjecture

对于每个阶梯分拆，我们证明了相应的对称群不可约复表示的张量平方包含该群的每个不可约表示。

这证明了 Saxl 猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 206 有限格表示的反例与不可判定性

2 篇论文

Lean 代码已公开

某些有限格不是任何有限代数的同余格，从而否定地回答了有限格表示问题。此外，不存在算法能够判定一个有限格是否具有这样的表示，或它是否为某个有限群的完整子群区间。

原文说明

**Finite lattice representation: counterexamples and undecidability.** Some finite lattices are not congruence lattices of any finite algebra, answering the finite lattice representation problem negatively. Moreover, no algorithm decides whether a finite lattice has such a representation, or whether it is a full subgroup interval of a finite group.

### 1. 有限同余格：刻画与不可判定性

Finite congruence lattices: characterization and undecidability

对于能够作为有限代数的完整同余格出现的有限非空格，我们给出了一个明确的着色图刻画，并证明判定这一表示性质是不可判定的。

特别地，有限格表示问题的答案是否定的。

我们还证明了识别有限群中的完整子群区间是不可判定的。

### 2. 有限格表示问题的否定解答

A negative solution to the finite lattice representation problem

我们给出了有限格表示问题的否定解答。

我们证明了存在一个有限非空格，它不是任何有限运算型的任何有限非空代数的完整同余格。

207  $\ell^1$  Bass 与 Bass 迹猜想

2 篇论文

Lean 代码已公开

对每个离散群证明了  $\ell^1$ -Bass 猜想:  $\ell^1(G)$  上幂等矩阵的 Hattori–Stallings 迹的支集包含于有限多个由有限阶元素组成的共轭类。相应的代数结果证明了整系数 Bass 迹猜想, 以及无挠群在每个交换含么特征零整环上的 Kaplansky 幂等元猜想。

原文说明

**The  $\ell^1$ -Bass and complex Bass trace conjectures.** Proves the  $\ell^1$ -Bass conjecture for every discrete group: Hattori–Stallings traces of idempotent matrices over  $\ell^1(G)$  are supported on finitely many finite-order conjugacy classes. The algebraic companion proves the integral Bass trace conjecture and Kaplansky’s idempotent conjecture for torsion-free groups over every commutative unital characteristic-zero domain.

1. 离散群的  $\ell^1$ -Bass 猜想
- The  $\ell^1$ -Bass Conjecture for Discrete Groups
- 我们证明了每个离散群的  $\ell^1$ -Bass 猜想。
- 复  $\ell^1$  群代数上的每个幂等矩阵的 Hattori–Stallings 迹都支撑在有限多个有限阶元素的共轭类上。
2. Bass 迹猜想与特征零的 Kaplansky 幂等元猜想
- The Bass trace conjecture and the characteristic-zero Kaplansky idempotent conjecture
- 我们证明了每个离散群的复群环 Bass 迹猜想: 其复群环上的有限生成投射模的 Hattori–Stallings 迹支撑在有限阶元素的共轭类上。
- 由此可得, 对于每个无挠群  $G$  和每个特征零的含么交换整环  $R$ ,  $RG$  中仅有的幂等元为 0 和 1。
- 这证明了特征零情形下的 Kaplansky 幂等元猜想。

208 有限 Benson–Etingof–Ostrik 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了特征为  $p > 0$  的代数闭域  $k$  上每个有限对称张量范畴, 都存在一个到高阶 Verlinde 范畴  $\text{Ver}_{p^n}$  的  $k$ -线性、正合、忠实、强对称么半纤维函子。层级可以依赖于该范畴, 且该定理包括特征二的情形, 从而解决了 Benson–Etingof–Ostrik 猜想的有限情形。

原文说明

**The finite Benson–Etingof–Ostrik conjecture.** Proves that every finite symmetric tensor category over an algebraically closed field  $k$  of characteristic  $p > 0$  admits a  $k$ -linear exact faithful strong symmetric monoidal fiber functor to a higher Verlinde category  $\text{Ver}_{p^n}$ . The level may depend on the category, and the theorem includes characteristic two, resolving the finite case of the Benson–Etingof–Ostrik conjecture.

1. 正特征下有限对称张量范畴的纤维函子
- Fiber functors for finite symmetric tensor categories in positive characteristic
- 我们证明了 Benson–Etingof–Ostrik 猜想的有限情形: 特征为  $p > 0$  的代数闭域  $k$  上的每个有限对称张量范畴, 都存在一个到有限高阶 Verlinde 范畴  $\text{Ver}_{p^n}(k)$  的  $k$ -线性、正合、忠实的强对称么半函子。
- 该结果涵盖特征为二的情形, 且层级  $n$  可以依赖于该范畴。

209 整系数 Gersten 猜想反例

2 篇论文

未列 Lean 代码

在次数 3 和 5 上否定了不加限制的整系数 Gersten 单射性。两个明确给出的、混合特征为 (0, 5) 的二维分歧正则局部环, 具有非零的整系数  $K$  理论类, 而这些类在各自的分式域上消失。

原文说明

**Integral counterexamples to Gersten’s conjecture.** Disproves unrestricted integral Gersten injectivity in degrees 3 and 5. Two explicit two-dimensional ramified regular local rings of mixed characteristic  $(0, 5)$  have nonzero integral  $K$ -theory classes that vanish over their fraction fields.

1. Gersten 猜想的一个整系数反例

An integral counterexample to Gersten’s conjecture

我们构造了一个混合特征为  $(0, 5)$  的二维分歧正则局部环  $A$ ，使得  $K_5(A) \rightarrow K_5(\text{Frac } A)$  具有非零核。

这否定了不加限制的整系数形式的 Gersten 猜想。

2. Gersten 猜想在三阶的一个整系数反例

An integral degree-three Gersten counterexample

我们构造了一个混合特征为  $(0, 5)$  的二维分歧正则局部环  $A$ ，使得整系数映射  $K_3(A) \rightarrow K_3(\text{Frac } A)$  具有非零核。

这对不加限制的整系数 Gersten 猜想给出了否定回答。

210 **Foulkes 六次情形与二次稳定化**

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Foulkes 猜想的六次幂情形：对每个  $b \geq 6$  和有限维复向量空间  $V$ ， $\text{Sym}^6(\text{Sym}^b V)$  都等变嵌入  $\text{Sym}^b(\text{Sym}^6 V)$ 。更一般地，当  $a \geq 2$  且  $b \geq a(a-1)$  时，典范乘法映射  $\text{Sym}^b(\text{Sym}^a V) \rightarrow \text{Sym}^a(\text{Sym}^b V)$  是满射，从而得到与维数无关的二次稳定化。

原文说明

**Foulkes’ conjecture for sixth powers and quadratic stabilization.** Proves the sixth case of Foulkes’ conjecture:  $\text{Sym}^6(\text{Sym}^b V)$  embeds equivariantly in  $\text{Sym}^b(\text{Sym}^6 V)$  for every  $b \geq 6$  and finite-dimensional complex  $V$ . More generally, the canonical multiplication map  $\text{Sym}^b(\text{Sym}^a V) \rightarrow \text{Sym}^a(\text{Sym}^b V)$  is surjective for  $a \geq 2$  and  $b \geq a(a-1)$ , giving dimension-independent quadratic stabilization.

1. 六次对称幂的 Foulkes 猜想

Foulkes’ conjecture for the sixth symmetric power

我们证明了 Foulkes 猜想的六次对称幂情形。

对于每个整数  $b \geq 6$  和每个有限维复向量空间  $V$ ，都存在一个  $\text{GL}(V)$ -等变单射  $\text{Sym}^6(\text{Sym}^b V) \hookrightarrow \text{Sym}^b(\text{Sym}^6 V)$ 。

2. 典范 Foulkes–Howe 映射的二次稳定化

Quadratic stabilization of the canonical Foulkes–Howe map

对于每个有限维复向量空间  $V$ ，我们证明了只要  $a \geq 2$  且  $b \geq a(a-1)$ ，典范 Foulkes–Howe 映射  $\text{Sym}^b(\text{Sym}^a V) \rightarrow \text{Sym}^a(\text{Sym}^b V)$  就是满射。

这给出了一个与  $\dim V$  无关的二次稳定化界。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

# 概率与统计力学

Probability and statistical mechanics · 29 组 · 105 篇论文

## 211 随机平面地图的几何、扩散与谱

7 篇论文

Lean 代码已公开

临界 Fortuin–Kasteleyn 平面地图在  $0 < q \leq 4$  时收敛于 Liouville 量子引力球面，在  $q > 4$  时收敛于布朗连续随机树，从而确立了从曲面到树的几何转变。对于 FK–Ising 地图和按生成树加权的地图，平稳随机游走收敛于极限球面上的 Liouville 布朗运动。FK–Ising 的谱结果还以所述的布朗/LQG 结果为输入，给出了特征值与热迹的收敛。

原文说明

**Geometry, diffusion, and spectra of random planar maps.** Critical Fortuin–Kasteleyn planar maps converge to Liouville quantum gravity spheres for  $0 < q \leq 4$  and to the Brownian continuum random tree for  $q > 4$ , establishing the surface-to-tree geometric transition. For FK–Ising and spanning-tree-weighted maps, stationary random walks converge to Liouville Brownian motion on the limiting sphere. The FK–Ising spectral result also gives convergence of eigenvalues and heat traces, using the stated Brownian/LQG inputs.

### 1. 临界 FK–Ising 地图上的随机游走与 Liouville 布朗运动

Random Walks on Critical FK–Ising Maps and Liouville Brownian Motion

利用谱问题姊妹论文中的几何和电学结果，我们证明了临界球面 FK–Ising 平面地图上的平稳随机游走收敛于通常的单位面积  $\sqrt{3}$ –量子球面上的 Liouville 布朗运动。

该游走从所有关联的半边中均匀选取，保留自环和重边。

以角测度作为平稳分布时，确定性的时间加速因子恰好等于地图的边数。

对于任何产生度量测度极限的确定性度量尺度，该收敛都保留同一个曲面，以及任意固定有限个条件独立的游走及其时间参数。

### 2. 临界 FK–Ising 平面地图的谱收敛

Spectral convergence for critical FK–Ising planar maps

利用关于共形和度量测度的姊妹论文结果，以及文中陈述的布朗运动/Liouville 量子引力输入结果，我们证明了临界球面 FK–Ising 地图到通常的单位面积  $\sqrt{3}$ –量子球面上的 Liouville 布朗运动的谱收敛。

离散游走的总尝试速率为一，使用地图的每条边，包括自环并计入重数，且以角测度作为平稳分布。

将时间加速地图边数倍，可得到度量测度空间、计入重数并作补齐的全部有序特征值，以及热迹的联合收敛，其中热迹在严格正的时间上局部一致收敛。

在这些约定下，电导率和时钟常数均为一。

### 3. 生成树加权平面地图上随机游走的线性时钟

A Linear Clock for Random Walk on Tree-Weighted Planar Maps

我们证明了以生成树数目为权重抽取的平面地图上的平稳随机游走，收敛于单位面积  $\sqrt{2}$ –Liouville 量子球面上的 Liouville 布朗运动。

该收敛联合保留条件路径分布与带测度的度量空间。

该游走从所有关联的半边中均匀选取，并从平稳的度数测度出发。

当总尝试速率为一，且连续 Dirichlet 型带有因子  $1/2$  时，时间加速因子恰好等于地图的边数。

该结果使用了同一系综在姊妹论文中的轮廓极限和度量极限。

### 4. 次临界 FK 平面地图的典范共形极限

Canonical conformal limits of subcritical FK planar maps

对于每个固定的  $0 < q < 4$ ，我们证明了球面 Fortuin–Kasteleyn 平面地图在其 flag 三角形单值化下，联合收敛于由一个独立共形环系综装饰的相应单位面积 Liouville 量子引力球面。

该收敛包括面积测度、经确定性重标度的所有顶点对之间的图距离，以及完整的嵌套界面族，其中界面在允许重新参数化的意义下一致收敛。

#### 5. 临界 Liouville 量子球面与 $q=4$ 时 FK 地图的几何极限

The critical Liouville quantum sphere and geometric limits of FK maps at  $q=4$

我们将单位面积临界 Liouville 量子球面的场与面积分布构造为通常的次临界量子球面的极限，并为其赋予临界内蕴度量。

随后我们证明，通过等边 flag 单值化嵌入的  $q = 4$  时的球面 Fortuin–Kasteleyn 平面地图，联合收敛于由独立嵌套共形环系综  $CLE_4$  装饰的这个球面。

在确定性距离归一化下，该收敛包括面积测度、完整的嵌入距离函数以及每个宏观界面，并沿所有正整数边数成立。

#### 6. 次临界 FK 平面地图与生成树装饰平面地图的度量测度极限

Metric-measure limits of subcritical FK and spanning-tree planar maps

我们解决了 Gwynne 和 Miller 的图度量猜想在每个固定  $q \in (0, 4)$  时的临界 Fortuin–Kasteleyn 地图以及均匀生成树装饰地图的有限球面情形。

对图距离作确定性重标度后，这些配备了与度数成正比的顶点概率测度的地图，在 Gromov–Hausdorff–Prokhorov 意义下依分布收敛于各自通常的单位面积 Liouville 量子引力球面。

距离使用原图的每条边，且该收敛沿所有正整数边数成立。

#### 7. 参数大于四时有限 Fortuin–Kasteleyn 地图的布朗连续随机树极限

Brownian continuum random tree limits of finite Fortuin–Kasteleyn maps above four

对于每个固定的  $q > 4$ ，我们证明了临界 Fortuin–Kasteleyn 平面地图的有限体积连续随机树预测。

将图距离乘以一个常数再乘以  $n^{-1/2}$  进行重标度后，带有归一化度数测度的  $n$  条边的地图在 Gromov–Hausdorff–Prokhorov 拓扑下收敛于布朗连续随机树。

该收敛沿所有正整数规模成立。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 212 平面首达渗流中双向无限测地线的不存在性与极限形状的光滑性

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了对独立同分布、非负且分布无原子的边权，当四个边权的最小值具有有限二阶矩时，平面首达渗流不存在双向无限测地线。对指数分布边权，极限形状严格凸且具有  $C^1$  边界。对每个形状参数和速率参数均为正的 Gamma 分布，可微性也成立。

原文说明

**No bigeodesics and smooth limit shapes in planar first-passage percolation.** Proves that planar first-passage percolation has no doubly infinite geodesic for iid nonnegative nonatomic edge weights when the minimum of four weights has finite second moment. For exponential weights, the limit shape is strictly convex with  $C^1$  boundary. Differentiability also holds for every Gamma law with positive shape and rate.

#### 1. 平面首达渗流中不存在双向无穷测地线

No bigeodesics in planar first-passage percolation

我们证明了，若平面首达渗流的边权独立同分布、非负且无原子，并且四个独立边权的最小值具有有限二阶矩，则几乎必然不存在双向无穷测地线。

这在该矩条件下解决了平面情形不存在双向无穷测地线的猜想。

该结论同时排除了所有双向无穷测地线，而无需对极限形状作任何正则性假设。

#### 2. 平面指数首达渗流极限形状的严格凸性与可微性

Strict convexity and differentiability of the planar exponential first-passage limit shape

我们证明了，在边权为独立指数随机变量的  $\mathbb{Z}^2$  上，无向最近邻首达渗流的极限形状严格凸，并具有  $C^1$  边界。

这解决了平面指数模型的严格凸性和可微性猜想。

更一般地，对于每个形状参数和速率参数均为正的 Gamma 边权分布，我们证明了时间常数范数的可微性。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

213 准传递图上的临界无限簇不存在

2 篇论文

Lean 代码已公开

对每个满足  $p_c < 1$  的无限、连通、局部有限准传递图上的键渗流，解决了 Benjamini–Schramm 临界性猜想：在临界概率处，几乎必然不存在无限簇。这组结果还对  $\mathbb{Z}^3$  上的最近邻键渗流和点渗流都确立了这一结论。

原文说明

**No infinite critical clusters on quasi-transitive graphs.** Resolves the Benjamini–Schramm criticality conjecture for bond percolation on every infinite connected locally finite quasi-transitive graph with  $p_c < 1$ : at the critical probability, there is almost surely no infinite cluster. The family also establishes this conclusion for both nearest-neighbor bond and site percolation on  $\mathbb{Z}^3$ .

1. 立方晶格上的临界键渗流与点渗流
- Critical bond and site percolation on the cubic lattice
- 我们证明了  $\mathbb{Z}^3$  上的最近邻 Bernoulli 键渗流和点渗流在各自的临界参数处都不存在无穷簇。
- 证明将独立超边的有限连接不等式、有限尺度的延拓估计与自适应探索相结合。
2. 准传递图在临界点不发生渗流
- No percolation at criticality on quasi-transitive graphs
- 我们证明了，在任何临界概率小于一的无穷、连通、局部有限的准传递图上，临界 Bernoulli 键渗流都不存在无穷簇。
- 这解决了 Benjamini 和 Schramm 的临界性猜想的键渗流形式。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

214 Benjamini–Schramm 非唯一性猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

对每个无限、连通、局部有限、非可均的准传递图上的 Bernoulli 键渗流，证明了  $p_c < p_u$ ，解决了 Benjamini–Schramm 非唯一性猜想。因此，存在一个非空的概率区间，在其中有无限多个无限簇。一个更强的算子界还确立了临界三角形条件。

原文说明

**The Benjamini–Schramm nonuniqueness conjecture.** Proves  $p_c < p_u$  for Bernoulli bond percolation on every infinite connected locally finite nonamenable quasi-transitive graph, resolving the Benjamini–Schramm nonuniqueness conjecture. Thus there is a nonempty range of probabilities with infinitely many infinite clusters. A stronger operator bound also establishes the critical triangle condition.

1. 非可均准传递图上的渗流非唯一性
- Nonuniqueness of percolation on nonamenable quasi-transitive graphs
- 我们证明了 Benjamini 和 Schramm 的键渗流非唯一性猜想：每个无穷、连通、局部有限、非可均的准传递图都存在一个非空参数区间，使得 Bernoulli 键渗流几乎必然有无穷多个无穷簇。
- 我们还证明了 Hutchcroft 更强的算子阈值猜想，建立了  $p_c < p_{2 \rightarrow 2} \leq p_u$ 。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

215 平面  $O(n)$  模型的有质量连续极限

5 篇论文

Lean 代码已公开

构造了二维最近邻  $O(3)$  模型的典范连续极限：一个具有唯一真空和正质量隙的非高斯局域相对论性理论。对方格上的  $O(4)$  模型，确定了完整转移谱隙的精确首项渐近式  $m_{\text{lat}}(\beta) \sim 32e^{\pi/4-1/2}\sqrt{\beta}e^{-\pi\beta}$ 。这组结果还证明了二维最近邻  $O(n)$  模型在  $n \geq 3$  时，在每个正温度下自旋关联都指数衰减。

原文说明

**Massive continuum limits and exact mass asymptotics for planar  $O(n)$  models.** Constructs the canonical continuum limit of the two-dimensional nearest-neighbor  $O(3)$  model: a non-Gaussian local relativistic theory with a unique vacuum and a positive mass gap. For the square-lattice  $O(4)$  model, determines the exact leading asymptotic of the full transfer gap,  $m_{\text{lat}}(\beta) \sim 32e^{\pi/4-1/2}\sqrt{\beta}e^{-\pi\beta}$ . The family also proves exponential spin-correlation decay for two-dimensional nearest-neighbor  $O(n)$  models with  $n \geq 3$  at every positive temperature.

#### 1. 二维 $O(3)$ 模型的典范有质量连续极限

The canonical massive continuum limit of the two-dimensional  $O(3)$  model

对于自旋长度为一、无外场且无拓扑项的二维最近邻  $O(3)$  模型，我们构造了一个典范的、具有相互作用的有质量连续极限。

以磁化率和二阶矩关联长度归一化后，当裸耦合沿所有正实数值趋于无穷时，该极限存在，无需选取子列。

极限场满足 Osterwalder–Schrader 公理，且在彼此分离的时间支撑上具有非零的连通四点关联。

由它们重构的理论具有唯一真空、非零的真空补空间，以及在整个补空间上的正 Hamilton 算子谱隙。

#### 2. 二维 $O(3)$ 自旋场的一个孤立粒子极点

An Isolated Particle Pole for the Two-Dimensional  $O(3)$  Spin Field

我们考虑按照姊妹论文的固定方案从二维最近邻  $O(3)$  模型构造的连续自旋场。

我们证明了，其向量二点谱测度具有一个权重为正且对应于最低质量的原子，且该原子与其余所有质量支撑之间相隔一个正间隙。

#### 3. 二维 $O(4)$ 晶格模型质量的精确渐近

Exact mass asymptotics for the two-dimensional  $O(4)$  lattice model

对于逆温度为  $\beta$  的方格上的最近邻  $O(4)$  模型，我们证明了精确的低温渐近式  $m_{\text{lat}}(\beta) \sim 32 \exp(\pi/4 - 1/2)\sqrt{\beta} \exp(-\pi\beta)$  ( $\beta \rightarrow \infty$ )。

其中，质量是完整 Osterwalder–Schrader 转移算子的谱隙，包括旋转不变的局部可观测量扇区，并以原始晶格的一个时间步为单位。

#### 4. 二维 $O(4)$ 模型的最优质量界

Sharp mass bounds for the two-dimensional  $O(4)$  model

我们证明了二维最近邻  $O(4)$  模型的最优质量界。

对于所有充分大的逆耦合常数  $\beta$ ，包括旋转不变的局部可观测量扇区在内的完整转移谱隙，其上下界均为  $\sqrt{\beta}e^{-\pi\beta}$  的正常数倍。

我们还证明了，该模型在每个有限的  $\beta > 0$  处都具有唯一的周期局部极限和正的完整谱隙，从而解决了这一周期态的全温度晶格质量生成猜想。

在所述截断标度下，这些质量界在独立固定的物理单位中是一致的。

连续极限的谱解释需要另外对转移半群和块可观测量作收敛假设。

#### 5. 二维经典 $O(n)$ 模型中的指数衰减

Exponential decay in two-dimensional classical  $O(n)$  models

对于每个  $n \geq 3$  和每个有限正逆温度，我们证明了方格上的经典最近邻  $O(n)$  模型的二点关联指数衰减。

该估计对于有限自由边界子图和有界非负边强度是一致的。

这肯定地解决了这些模型的全温度自旋指数衰减猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 216 平面 XY 模型的临界对数修正与 BKT 标度

6 篇论文

未列 Lean 代码

对方格上的最近邻余弦 XY 模型，在取自由边界方盒的热力学极限后，证明了沿坐标轴方向的临界关联函数满足  $C_{\beta_c}(r) \sim Ar^{-1/4}(\log r)^{1/8}$ ，以及 Berezinskii–Kosterlitz–Thouless 本性奇点  $\sqrt{\beta_c - \beta} \log \xi(\beta) \rightarrow B$ ，其中  $A, B > 0$ 。对包含最近邻且具有正方形对称性的有限相互作用，离散高斯高度场沿成几何级数的环面尺寸，在整个粗糙相内（包括其阈值处）收敛于高斯场。有关临界中心磁化和自旋场的结论，保留了其陈述中的高度、重整化和场输入假设。

原文说明

**Critical logarithmic corrections and BKT scaling for the planar XY model.** For the square-lattice nearest-neighbor cosine XY model, proves critical axis correlations  $C_{\beta_c}(r) \sim Ar^{-1/4}(\log r)^{1/8}$  and the Berezinskii–Kosterlitz–Thouless essential singularity  $\sqrt{\beta_c - \beta} \log \xi(\beta) \rightarrow B$ , with  $A, B > 0$  after the free-box thermodynamic limit. For finite square-symmetric interactions containing nearest neighbors, discrete Gaussian heights converge to Gaussian fields throughout the rough phase, including its threshold, along geometric torus sizes. Critical center-magnetization and spin-field conclusions retain their stated height, renormalization, and field-input assumptions.

## 1. 平面 XY 模型的临界对数修正

The critical logarithmic correction for the planar XY model

我们证明了方格上最近邻余弦 XY 模型的临界对数修正。

令  $C_{\beta_c}(r)$  为临界逆温度处的二点关联，它通过取自由边界方盒的热力学极限得到，而两个格点沿某个坐标轴始终相隔  $r$  个晶格步长。

则当  $r \rightarrow \infty$  时，有  $C_{\beta_c}(r) = B_{XY} r^{-1/4} (\log r)^{1/8} (1 + o(1))$ ， $B_{XY} \in (0, \infty)$ 。

## 2. 平面 XY 模型的临界中心磁化强度

Critical Center Magnetization in the Planar XY Model

假设姊妹论文中所述的临界高度、局部重整化和自旋场输入结果成立，我们确定了平面 XY 模型在由质量定义的临界阈值处，在边界自旋对齐的正方形中的中心磁化强度。

当  $n \rightarrow \infty$  时，磁化强度为  $A_{XY} n^{-1/8} (\log n)^{1/16} (1 + o(1))$ ，其中  $A_{XY}$  是依赖于具体模型的有限严格正常数。

## 3. 平面 XY 模型的临界自旋场

The Critical Spin Field of the Planar XY Model

利用姊妹论文中的临界 Bessel 高度定理和钉扎极限定理，我们证明了，在方格上最近邻 XY 模型的由质量定义的临界逆温度处，边界角固定为零的正方形上的自旋场沿整个序列收敛于刚度为  $2/\pi$  的零 Dirichlet 高斯自由场的全方差虚指数。

归一化使用精确的中心磁化强度和晶格 Green 函数因子。

该收敛在  $H_{\text{loc}}^{-3}((-1, 1)^2)$  中依分布成立；将场与  $(-1, 1)^2$  中的光滑紧支撑测试函数配对后，所有混合矩和联合分布也都收敛。

## 4. 平面 XY 模型关联长度的本性奇点

Essential Singularity of the Correlation Length in the Planar XY Model

我们证明了方格上最近邻余弦 XY 模型关联长度的 Berezinskii–Kosterlitz–Thouless 本性奇点。

令  $m(b)$  为先取自由边界方盒的热力学极限，再沿某个坐标轴取间距极限所得到的质量。

当逆温度  $b$  从有质量一侧趋近  $b_c$  时，有  $\sqrt{b_c - b} \log \frac{1}{m(b)} \rightarrow A_{XY}$ ，其中  $A_{XY}$  是依赖于具体模型的有限严格正常数。

## 5. 平面 XY 模型的临界关联指数

The critical correlation exponent of the planar XY model

对于方格上的通常最近邻 XY 模型，我们证明了临界自旋关联指数为  $1/4$  的 Berezinskii–Kosterlitz–Thouless 预测。

更准确地说，在由质量定义的临界逆温度处，无限体积关联为  $n^{-1/4+o(1)}$ 。

先沿自由边界正方盒取无限体积极限，再取间距极限。

## 6. 高度场与平面自旋场的 BKT 普适性

BKT universality for height and planar spin fields

对于每个包含最近邻且具有正方形对称性的有限相互作用集合，我们证明了二维离散高斯高度模型在整个粗糙相内的高斯标度极限，包括物理粗糙化阈值处。

在自然的晶格归一化之后，临界有效温度具有普适值  $8\pi$ 。

对于处在充分低的固定温度下的通常最近邻 Villain 和 XY 模型，我们还证明了，它们经 Green 函数归一化的自旋场收敛于 Dirichlet 高斯自由场的虚指数。

## 217 低温 Sherrington–Kirkpatrick 涨落律

2 篇论文

未列 Lean 代码

对每个固定的逆温度  $\beta > 1$ ，确定了零外场高斯 Sherrington–Kirkpatrick 模型的配分函数对数的涨落尺度与极限分布。其方差渐近于  $c_\beta n^{1/3}$ ，其中  $c_\beta > 0$ ，证实了所预测的  $n^{1/6}$  标准差尺度。精确中心化和标准化后，全序列收敛于一个被唯一刻画的非退化分布。

原文说明

**The low-temperature Sherrington–Kirkpatrick fluctuation law.** For every fixed inverse temperature  $\beta > 1$ , determines the fluctuation scale and limiting law of the zero-field Gaussian Sherrington–Kirkpatrick log partition function. Its variance is asymptotic to  $c_\beta n^{1/3}$ , with  $c_\beta > 0$ , confirming the predicted  $n^{1/6}$  standard-deviation scale. Exact centering and standardization give full-sequence convergence to a uniquely characterized nondegenerate law.

### 1. 低温 Sherrington–Kirkpatrick 自由能的极限分布

The low-temperature Sherrington–Kirkpatrick free-energy limiting law

对于每个固定逆温度  $\beta > 1$ ，我们证明了零场高斯 Ising Sherrington–Kirkpatrick 自由能减去其期望再除以其标准差后，在系统规模沿所有整数趋于无穷时依分布收敛于一个非退化分布。

我们还证明了，其方差除以  $n^{1/3}$  后收敛于一个有限正常数。

### 2. 低温 Sherrington–Kirkpatrick 模型的涨落尺度

The low-temperature Sherrington–Kirkpatrick fluctuation scale

对于每个固定逆温度  $\beta > 1$  下的零场高斯 Sherrington–Kirkpatrick 模型，我们证明了对数配分函数的标准差为  $n^{1/6+o(1)}$ 。

同一指数也描述了其典型的中心化绝对涨落，从而确立了这一区域内所预测的六分之一指数。

## 218 弱相互作用及无序 Ising 模型的共形普适性

6 篇论文

Lean 代码已公开

方格 Ising 模型的弱、有限程、具有方格对称性的涉及偶数个自旋的多自旋扰动保持其临界体相自旋和能量极限；具有方格对称性的弱轮廓相互作用也产生弦状 SLE<sub>3</sub> 界面极限。对于服从任意固定的有界、非退化、均值为零分布的充分弱的独立同分布键无序，临界自旋界面关于环境依概率收敛到同一分布。

原文说明

**Conformal universality for weakly interacting and disordered Ising models.** Weak finite-range square-symmetric even multispin perturbations of the square-lattice Ising model preserve critical bulk spin and energy limits; weak square-symmetric contour interactions also yield chordal SLE<sub>3</sub> interface limits. With sufficiently weak iid bond disorder of any fixed bounded nondegenerate mean-zero law, critical spin interfaces converge to the same law in probability over environments.

### 1. 一般弱随机键 Ising 模型的淬火 SLE<sub>3</sub> 极限

Quenched SLE<sub>3</sub> limits for general weak random-bond Ising models

对于键为  $J_e = 1 + \varepsilon \xi_e$  的平面 Ising 模型，其中  $\xi_e$  独立同分布，且共同分布为任意固定的有界、非退化、均值为零的分布，我们证明了在  $\varepsilon > 0$  充分小时，淬火弦 SLE<sub>3</sub> 收敛成立。

温度取为自发磁化阈值。

在确定性的 Jordan 区域逼近中，完整有向曲线分布的收敛对环境依概率成立。

2. 弱随机键 Ising 模型的淬火 SLE<sub>3</sub> 普适性Quenched SLE<sub>3</sub> Universality for the Weak Random-Bond Ising Model

对于具有充分弱的独立、对称、二值铁磁键的平面 Ising 模型，我们证明了淬火弦 SLE<sub>3</sub> 收敛。

温度取为由自发磁化定义的临界点。

在确定性的 Jordan 区域逼近中，完整有向曲线分布的收敛对环境依概率成立。

## 3. 弱无序平面 Ising 模型中的对数级相对涨落

Logarithmic Relative Fluctuations in the Weakly Disordered Planar Ising Model

假设所述的决定性临界参照估计成立，我们证明了，对于每个充分小的固定  $\varepsilon > 0$ ，具有独立等概率键  $1 \pm \varepsilon$  的方格 Ising 模型中，淬火临界自旋关联的相对二阶矩按  $(\log r)^{1/4+o(1)}$  增长。

该关联在物理临界温度处计算，并先取热力学极限，再取无序矩和长距离极限。

## 4. 弱相互作用下 Ising 体内关联的共形普适性

Conformal universality of bulk Ising correlations under weak interactions

对于受到充分小、具有正方形对称性、有限程且可取任一符号的偶数自旋多体扰动的方格 Ising 模型，我们证明了体内自旋与能量混合关联的共形普适性。

同一个临界温度分支和两个场归一化适用于每个带自由、全正或全负边界条件的有界单连通  $C^2$  Jordan 区域，也适用于周期热力学平面态。

能量在其实际状态下作中心化。

5. 弱有限程 Ising 相互作用的 SLE<sub>3</sub> 普适性SLE<sub>3</sub> universality for weak finite-range Ising interactions

我们证明了，平面 Ising 轮廓能量的每个充分小、具有正方形对称性的有限程扰动，都存在一个与区域无关的逆温度，使其自旋界面收敛于弦 SLE<sub>3</sub>。

该结果允许任一符号的相互作用、任意容许的外部轮廓，以及一致逼近的 Jordan 区域。

完整有向曲线分布在模去递增重新参数化的一致距离下收敛。

## 6. 临界 Ising 模型中的缓冲比较与停止带逼近

Buffered comparison and stopping-band resolution in critical Ising

我们证明了方格上临界最近邻 Ising 模型的逐点比较定理和有限停止带逼近定理。

比较允许任意共同钉扎的自旋：似然比由删去这些顶点后的图上的零场 FK 连接概率控制。

对于穿过固定正宽度带状区域的界面探索，有限多个带符号的正则屏障可在全变差意义下逼近每个良好的条件目标分布，且这种逼近对有界可观测量和充分细的网格是一致的。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 219 弱无序随机正则图的 GOE 普适性

2 篇论文

未列 Lean 代码

对每个固定度数  $d \geq 3$ ，均匀简单随机  $d$ -正则图的邻接矩阵特征值在谱内部的点过程收敛到高斯正交系综分布，三正则图也包括在内。在充分弱且固定的独立同分布均匀对角无序下，在严格位于未加无序时的谱边缘内部的各个紧谱带上，同样的固定能量普适性仍然成立。

原文说明

**GOE universality for random regular graphs with weak disorder.** For every fixed degree  $d \geq 3$ , the bulk adjacency-eigenvalue point process of a uniform simple random  $d$ -regular graph converges to the Gaussian orthogonal ensemble law, including for cubic graphs. The same fixed-energy universality persists under sufficiently weak fixed iid uniform diagonal disorder, throughout compact bands strictly inside the clean spectral edges.

## 1. 随机正则图上弱 Anderson 无序的固定能量普适性

Fixed-energy universality for weak Anderson disorder on random regular graphs

对于每个固定度数  $d \geq 3$ ，我们证明了均匀随机的简单有标号  $d$ -正则图的邻接矩阵在加入独立且均匀分布的对角无序后具有固定能量 GOE 普适性。

无序强度为正且充分小，并在图增长时保持固定。

对于无序为零时的谱带的某个紧子区间内的每个固定能量，以相应无穷树算子的态密度（其值为正）进行重标度后，完整的微观特征值点过程收敛于 GOE 体内过程。

所允许的无序强度依赖于度数以及到无序为零时的谱边缘的距离。

## 2. 固定度数随机正则图的 GOE 谱内部普适性

GOE bulk universality for fixed-degree random regular graphs

我们证明了随机正则图的固定度数体内普适性猜想。

对于每个固定整数  $d \geq 3$  以及开 Kesten–McKay 谱体内的每个固定能量，均匀简单有标号  $d$ -正则图的邻接矩阵的展开特征值点过程收敛于 GOE 体内过程。

该收敛沿所有容许的图规模成立，无需附加条件化。

## 220 随机环境中的方向零一律与弹道性

3 篇论文

Lean 代码已公开

在  $\mathbb{Z}^d$  上，当  $d \geq 3$  时，对于独立同分布的严格椭圆最近邻环境，以及满足一致椭圆性的平稳遍历有限程依赖环境，定向逃逸的概率为零或一。在  $d \geq 2$  的独立同分布一致椭圆环境中，几乎必然的定向暂态性蕴含存在一个确定的极限速度，且其在该方向上的投影为正，从而解决弹道性猜想。

原文说明

**Directional zero–one laws and ballistics in random environments.** On  $\mathbb{Z}^d$ ,  $d \geq 3$ , directional escape has probability zero or one for iid strictly elliptic nearest-neighbor environments, and for stationary ergodic finite-range-dependent environments under uniform ellipticity. In iid uniformly elliptic environments with  $d \geq 2$ , almost-sure directional transience implies a deterministic limiting velocity with positive projection in that direction, resolving the ballisticity conjecture.

### 1. 有限程相关随机环境的方向零一律

A directional zero–one law for finite-range-dependent random environments

我们证明了  $\mathbb{Z}^d$  ( $d \geq 3$ ) 上平稳、遍历、有限程相关环境中的一致椭圆最近邻随机游走的方向零一律。

对于每个固定的非零实方向，在该方向逃逸的概率对环境平均后要么为零，要么为一。

有限程相关条件施加于完整的转移行：相隔距离超过某个固定范围的行集合彼此独立，包括以无穷确定性集合为指标的行集合。

### 2. 严格椭圆性下的方向零一律

A directional zero–one law under strict ellipticity

我们证明了  $\mathbb{Z}^d$  ( $d \geq 3$ ) 上独立同分布的严格椭圆环境中最近邻随机游走的方向零一律猜想：沿每个固定的非零实方向逃逸的概率要么为零，要么为一。

只要求转移概率严格为正；不施加一致下界或矩假设。

### 3. 方向暂态性蕴含弹道性

Directional transience implies ballisticity

我们证明了，对于  $\mathbb{Z}^d$  ( $d \geq 2$ ) 上独立同分布的一致椭圆环境中的最近邻随机游走，沿某个固定方向几乎必然具有暂态性，蕴含存在一个确定性的极限速度，且该速度在此方向上的投影为正。

这肯定地解决了弹道性猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

221 稀释自旋玻璃的 Mézard–Parisi 公式

1 篇论文

Lean 代码已公开

仅在一阶矩可积的条件下，证明满足 Panchenko–Talagrand 分解性和正性假设的 Poisson 稀释偶数元 Ising 模型的 Mézard–Parisi 分层空腔公式。极限自由能等于在所有有限深度分层试探分布上取的下确界。这包括 Viana–Bray 模型、对称稀释偶自旋模型，以及加权软偶 $K$ 可满足性模型。

原文说明

**The Mézard–Parisi formula for diluted spin glasses.** Proves the Mézard–Parisi hierarchical cavity formula for Poisson-diluted even-arity Ising models satisfying the Panchenko–Talagrand factorization and positivity assumptions, with only first-moment integrability. The limiting free energy equals the infimum over finite-depth hierarchical trial laws. This includes the Viana–Bray model, symmetric diluted even-spin models, and weighted soft even- $K$  satisfiability.

1. 稀释自旋玻璃的 Mézard–Parisi 公式

The Mézard–Parisi formula for diluted spin glasses

我们证明了 Panchenko–Talagrand 类中稀释偶数元 Ising 模型的 Mézard–Parisi 分层空腔公式。

这解决了该类模型的变分等式猜想：极限压强等于试探泛函对所有有限层次深度及试探分布取的下确界。

只要求相互作用和外场具有一阶矩。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

公开思维链摘要（删节）

222 感知机自由能与微观堵塞

4 篇论文

Lean 代码已公开

对每个正的模式密度，确定具有有界 Borel 对数势的高斯 Ising 感知机和具有有界连续势的高斯球面感知机的有限温度变分自由能。一个球面推广处理双正交不变的无序，其极限奇异值分布具有紧支集且没有离群值。在间隔为 $-1$ 时，二次罚项球面模型具有精确的可行性阈值及极限间隙分布和力分布，其中依次取系统大小极限、零温极限和临界密度极限。

原文说明

**Perceptron free energies and microscopic jamming.** Determines finite-temperature variational free energies for Gaussian Ising perceptrons with bounded Borel log-potentials and Gaussian spherical perceptrons with bounded continuous potentials, at every positive pattern density. A spherical extension treats bi-orthogonally invariant disorder with compact limiting singular-value distributions and no outliers. At margin  $-1$ , the quadratic-penalty spherical model has a sharp feasibility threshold and limiting gap and force laws, with system size, zero temperature, and critical density taken in that order.

1. Ising 随机感知机的自由能

The free energy of the Ising random perceptron

对于每个有界 Borel 对数势，在每个固定的正温度和正模式密度下，我们确定了具有独立高斯模式的 Ising 感知机的极限自由能。

我们给出了该极限的显式变分公式，并证明了期望收敛与依概率收敛。

2. 负间隔球面感知机中的微观堵塞

Microscopic jamming in the negative spherical perceptron

我们证明了间隔为 $-1$ 且采用二次惩罚的球面感知机的可行性的锐阈值（sharp feasibility threshold），以及极限间隙分布和力分布。

依次对系统规模、逆温度，以及从上方趋近阈值的密度取极限。

对于每个充分小的固定  $\varepsilon$ ，高斯坐标与方差分别为  $1 - \varepsilon$  和  $1 + \varepsilon$  的零均值高斯坐标的等权混合所得到的这些极限一致。

去除接触部分后的间隙累积分布与均值为一的力累积分布在  $u \downarrow 0$  和  $s \downarrow 0$  时满足  $G_J(u) = u^{1-\gamma+o(1)}$ ,  $F_J(s) = s^{1+\theta+o(1)}$ , 其中  $\gamma = (2 + \theta)^{-1}$ 、 $0.4126930 < \gamma < 0.4126934$  且  $0.4231063 < \theta < 0.4231088$ 。

文中包含这些指数区间的一个有限数值证书及其数学误差界。

## 3. 具有双正交不变无序的球面感知机

The spherical perceptron with bi-orthogonally invariant disorder

我们确定了具有有界连续激活函数和双正交不变无序矩阵的球面感知机的极限自由能。

只要不存在离群值，奇异值可以具有任意紧支撑极限分布。

我们给出了这一极限的显式变分公式。

## 4. 球面随机感知机的自由能

The free energy of the spherical random perceptron

我们证明了具有任意有界连续单模式势的球面随机感知机的极限压强的精确变分公式。

该公式对每个固定正密度和正逆温度成立，且收敛在期望意义和依概率意义下成立。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 223 方格随机簇界面的共形极限

6 篇论文

未列 Lean 代码

对  $0 < q \leq 4$ ，证明临界方格随机簇界面的弦状  $\text{SLE}_\kappa$  极限，其中  $\kappa = 4\pi / \arccos(-\sqrt{q}/2)$ ：在所述带标记边界逼近条件下， $q \geq 1$  时允许有界 Jordan 区域， $q < 1$  时允许光滑 Jordan 区域。对  $1 \leq q \leq 4$ ，平面上的完整嵌套环族收敛到  $\text{CLE}_\kappa$ 。

原文说明

**Conformal limits of square-lattice random-cluster interfaces.** Proves chordal  $\text{SLE}_\kappa$  limits for critical square-lattice random-cluster interfaces for  $0 < q \leq 4$ , with  $\kappa = 4\pi / \arccos(-\sqrt{q}/2)$ ; bounded Jordan domains are allowed for  $q \geq 1$ , and smooth Jordan domains for  $q < 1$ , under the stated marked-boundary approximations. For  $1 \leq q \leq 4$ , complete nested plane loops converge to  $\text{CLE}_\kappa$ .

1.  $1 \leq q < 4$  时方格上的 FK 界面与嵌套环

Square-lattice FK interfaces and nested loops for  $1 \leq q < 4$

对于每个固定的  $1 \leq q < 4$ ，临界方格随机簇 Dobrushin 界面作为有序曲线收敛于弦  $\text{SLE}_{\kappa(q)}$ ，其中  $\kappa(q) = 4\pi / \arccos(-\sqrt{q}/2)$ ，从而证实了这一参数范围内的 Rohde–Schramm 预测。

这在每个有界 Jordan 区域中，在带标记边界的一致逼近下成立。

完整的嵌套平面环族在保留重数和遍历方式的球面匹配拓扑中收敛于全平面  $\text{CLE}_{\kappa(q)}$ 。

当  $q = 1$  时，我们得到了具有自由边界边的方格键渗流的 Cardy 公式。

## 2. 参数小于一时的自对偶随机簇界面

Self-dual random-cluster interfaces below one

对于每个固定的  $0 < q < 1$ ，我们证明了方格随机簇模型在其自对偶参数处的 Dobrushin 界面收敛于弦  $\text{SLE}_\kappa$ ，其中  $\kappa = 4\pi / \arccos(-\sqrt{q}/2) \in (6, 8)$ 。

逼近区域是带有不同标记顶点的简单闭合最近邻晶格多边形，其带标记边界参数化一致收敛于某个有界光滑 Jordan 区域的相应参数化。

沿整个网格序列，收敛在模去递增重新参数化的有向曲线一致度量中成立。

证明结合了参数小于一时的有限连接比较、不规则铺砌圆盘中的局部化，以及一个确定极限 Loewner 驱动函数的边界可观测量。

## 3. 弱无序 FK–Ising 界面的淬火 SLE 普适性

Quenched SLE Universality for Weakly Disordered FK–Ising Interfaces

我们证明了，具有充分弱的、对称的、独立二值键无序的临界 FK–Ising 界面收敛于弦  $\text{SLE}_{16/3}$ 。

网格尺度趋于零时，无序强度保持固定，且条件曲线分布的收敛对环境依概率成立。

## 4. 热 FK–Ising 界面与有质量 SLE

Thermal FK–Ising interfaces and massive SLE

对于任一符号的每个固定非零质量，我们证明了有界单连通区域中满足一致角度界条件（uniformly angle-bounded）的等半径晶格上的热 FK-Ising 界面的收敛。

该极限与晶格及容许的区域逼近无关。

对于正质量，它是唯一的有质量  $SLE_{16/3}$  分布，其局部分能量漂移由一个有质量边值问题指定；负质量情形由对偶性和反向得到。

该定理还允许直径发散的 Carathéodory 逼近。

#### 5. 临界方格 FK 界面的自然占据测度

Natural Occupation Measures for Critical Square-Lattice FK Interfaces

对于每个固定簇权重  $1 \leq q < 4$ ，我们证明了单位正方形中临界方格 Fortuin–Kasteleyn Dobrushin 界面的重标度计数测度，收敛于其 Schramm–Loewner 极限的 Minkowski 含量测度。

用同一个确定性常数乘以网格尺度的所预测幂次，便得到归一化因子。

该收敛与有序曲线的收敛联合成立，并包括总质量，从而给出界面总步数的标度极限。

#### 6. 临界方格随机簇界面的共形极限

Conformal Limits of Critical Square-Lattice Random-Cluster Interfaces

对于每个固定的  $1 \leq q \leq 4$ ，临界方格随机簇 Dobrushin 界面收敛于弦  $SLE_{\kappa(q)}$ ，其中  $\kappa(q) = 4\pi / \arccos(-\sqrt{q}/2)$ ，而完整的嵌套平面环族收敛于全平面  $CLE_{\kappa(q)}$ 。

这些结果在带标记 Jordan 边界的一致逼近下成立，并保留环的重数和遍历方式。

当  $q = 1$  时，我们得到了具有自由边界边的方格键渗流的 Cardy 公式。

## 224 Voronoi 渗流的临界与近临界普适性

3 篇论文

未列 Lean 代码

证明了每个有界 Jordan 四边形中退火临界 Poisson–Voronoi 穿越概率的 Cardy 公式。将每个模型按其自身单位正方形中的枢轴点数期望归一化后，有理多边形 quads 的条件联合近临界穿越阈值分布，关于环境依概率收敛到三角格参考分布。这就建立了穿越阈值的淬火近临界普适性。

原文说明

**Critical and near-critical universality for Voronoi percolation.** Proves Cardy's formula for annealed critical Poisson–Voronoi crossing probabilities in every bounded Jordan quadrilateral. With each model normalized by its own expected unit-square pivotal count, the conditional joint near-critical crossing-threshold laws for rational polygonal quads converge in environment probability to the triangular-lattice reference law. This establishes quenched near-critical universality for crossing thresholds.

#### 1. 从临界穿越到 Voronoi 渗流的淬火近临界普适性

From critical crossings to quenched near-critical universality in Voronoi percolation

以临界 Poisson–Voronoi 渗流的 Cardy 穿越公式作为输入结果，我们证明了在单调耦合下，有理多边形四边形区域的近临界穿越阈值存在普适联合极限。

以 Poisson 剖分为条件，阈值分布对剖分依概率收敛于与三角格情形相同的分布。

每个模型均以其自身单位正方形穿越事件的颜色枢纽点数的期望进行归一化。

#### 2. 由 Cardy 公式得到的 Voronoi 渗流关键点振幅

A Pivotal Amplitude for Voronoi Percolation from Cardy's Formula

以每个有界 Jordan 四边形中临界平面 Poisson–Voronoi 渗流的 Cardy 共形穿越公式作为输入结果，我们证明了单位正方形穿越事件的颜色枢纽胞腔数的期望，渐近等于一个正常数乘以  $\varepsilon^{-3/4}$ ，其中点强度为  $\varepsilon^{-2}$ 。

不要求 Cardy 公式中的收敛具有任何速率。

#### 3. 临界 Poisson–Voronoi 渗流的 Cardy 公式

Cardy's formula for critical Poisson–Voronoi percolation

我们证明了每个有界 Jordan 四边形中临界平面 Poisson–Voronoi 渗流的退火穿越概率满足 Cardy 公式。

这证明了该模型共形不变性猜想的退火穿越概率形式。

## 225 平衡六顶点模型的高斯自由场极限

1 篇论文

未列 Lean 代码

满足  $a = b = 1$  和  $0 < c \leq 2$  的平衡方格六顶点高度场收敛到高斯自由场，端点  $c = 2$  也包括在内。平面态由平衡环面极限定义。对于单位高度增量和 Green 核  $-(2\pi)^{-1} \log |x - y|$ ，精确的方差乘子为  $1/\arcsin(c/2)$ 。

原文说明

**Gaussian free field limits for the balanced six-vertex model.** The balanced square-lattice six-vertex height field with  $a = b = 1$  and  $0 < c \leq 2$  converges to a Gaussian free field, including at the endpoint  $c = 2$ . The plane state is defined by balanced-torus limits. For unit height increments and Green kernel  $-(2\pi)^{-1} \log |x - y|$ , the exact variance multiplier is  $1/\arcsin(c/2)$ .

### 1. 平衡六顶点模型的高斯自由场极限及其方差倍数 $1/\arcsin(c/2)$

The Gaussian free field limit of the balanced six-vertex model with variance multiplier  $1/\arcsin(c/2)$

我们证明了，权重为  $a = b = 1$  和  $0 < c \leq 2$  的方格六顶点模型，在由平衡环面得到的平面态中，其高度函数收敛于高斯自由场的一个倍数。

当高度跳跃为单位长度且 Green 核为  $-(2\pi)^{-1} \log |x - y|$  时，该倍数的平方为  $1/\arcsin(c/2)$ 。

## 226 半平面双二聚体的 $\text{CLE}_4$ 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

解决了双二聚体标度极限猜想的半平面 Temperleyan 形式：由 Temperleyan 方格的两个独立二聚体覆盖形成的完整环系综收敛到嵌套  $\text{CLE}_4$ 。这种收敛将每条宏观环作为无参数曲线逐一匹配，从而把环的可观测量的收敛提升为环本身的收敛。

原文说明

**The double-dimer  $\text{CLE}_4$  conjecture in the half-plane.** Resolves the half-plane Temperleyan form of the double-dimer scaling-limit conjecture: the complete loop ensemble formed by two independent dimer coverings of the Temperleyan square lattice converges to nested  $\text{CLE}_4$ . Convergence matches every macroscopic loop as an unparametrized curve, upgrading convergence of loop observables to convergence of the loops themselves.

### 1. 半平面双二聚体的曲线标度极限

The curve scaling limit of half-plane double dimers

我们证明了上半平面中 Temperleyan 方格的完整双二聚体环系综收敛于嵌套  $\text{CLE}_4$ 。

该收敛沿完整的网格极限成立，并将每个宏观环作为无参数曲线进行匹配。

这解决了双二聚体  $\text{CLE}_4$  标度极限猜想的半平面 Temperleyan 形式。

## 227 SK 模型的动力学相变

8 篇论文

Lean 代码已公开

对于每个自旋以速率一更新的零场高斯 SK 热浴动力学，证明以下结论关于无序依概率成立：对固定的  $0 \leq \beta < 1$ ，从最坏初态出发在  $\log n$  尺度上出现截断现象；在  $\beta = 1$  时混合时间为  $n^{2/3+o(1)}$ ；对  $\beta > 1$ ，从按 Gibbs 分布抽样后固定的初始构型出发，混合时间为拉伸指数阶。在临界点，对于高斯无序和 Rademacher 无序，重新缩放的平稳自相关过程和骤冷自相关过程具有普适随机极限；骤冷极限弛豫到平稳极限。

原文说明

**The dynamical phase transition in the Sherrington–Kirkpatrick model.** For zero-field Gaussian SK heat-bath dynamics with rate-one updates per spin, proves worst-start cutoff on the  $\log n$  scale for fixed  $0 \leq \beta < 1$ , mixing time  $n^{2/3+o(1)}$  at  $\beta = 1$ , and stretched-exponential mixing from a Gibbs-sampled fixed starting configuration for  $\beta > 1$ , in probability over

disorder. At criticality, rescaled stationary and quench autocorrelation processes have universal random limits for Gaussian and Rademacher disorder; the quench limit relaxes to the stationary limit.

### 1. Sherrington–Kirkpatrick 模型中临界骤冷自相关的普适性

Universality of critical quench autocorrelations in the Sherrington–Kirkpatrick model

我们证明了逆温度  $\beta = 1$  下零场 Sherrington–Kirkpatrick 热浴动力学的平稳自相关与骤冷自相关的联合函数收敛，其中高斯耦合和 Rademacher 耦合具有相同的随机极限。

每个格点配有速率为一的时钟，平均自旋自相关乘以  $n^{1/3}$ ，而等待时间和滞后时间以  $n^{2/3}$  为单位度量。

骤冷从独立等概率自旋出发，且收敛在正等待时间和正滞后时间的紧集上一致成立。

骤冷极限由这些初态选定，并在等待时间趋于无穷时弛豫至平稳极限自相关。

### 2. 临界 SK 自相关的函数型普适性

Functional universality of critical SK autocorrelations

我们证明了，在逆温度  $\beta = 1$  处，零场 Sherrington–Kirkpatrick 模型的平稳自旋自相关对于高斯耦合与 Rademacher 耦合具有共同的函数标度极限。

当每个格点的热浴时钟速率为一时，时间按  $n^{2/3}$  缩放，而平均自旋自相关乘以  $n^{1/3}$ 。

这些函数在正时间的紧区间上一致收敛的拓扑下依分布收敛。

它们的极限分布不是单点质量：它保留了样本之间的随机性，且其函数在长时间下衰减至零。

### 3. 整个 Sherrington–Kirkpatrick 高温相中的谱隙

A spectral gap throughout the high-temperature Sherrington–Kirkpatrick phase

对于每个固定逆温度  $0 < \beta < 1$ ，我们证明了，零场高斯 Sherrington–Kirkpatrick 模型的单点热浴动力学未经缩放的谱隙，以对无序趋于一的概率具有远离零的下界。

等价地，Gibbs 分布对所有函数满足一个与维数无关的 Poincaré 不等式。

### 4. 整个 Sherrington–Kirkpatrick 高温相中的截断现象

Cutoff throughout the high-temperature Sherrington–Kirkpatrick phase

对于每个固定逆温度  $0 \leq \beta < 1$ ，我们证明了零场高斯 Sherrington–Kirkpatrick 热浴动力学在最坏情形下的全变差截断现象。

当每个自旋以速率一刷新时，截断位置为  $\log n / (2\lambda(\beta))$ ，其中  $\lambda(\beta)$  是一个正的确定性速率。

对于均匀选取单点进行更新尝试的情形，截断位置为前者的  $n$  倍。

收敛对无序依概率成立。

### 5. Sherrington–Kirkpatrick 模型中的临界慢化

Critical slowing down in the Sherrington–Kirkpatrick model

在临界逆温度  $\beta = 1$  处，我们证明了，零场高斯 Sherrington–Kirkpatrick 热浴动力学从固定为初态的典型平衡构型出发时混合缓慢。

对于以每点速率一的时间为单位的每个确定性序列  $t_n = o(n^{2/3})$ ，在时刻  $t_n$  与平衡态的全变差距离超过  $1/4$  的那些初态，其 Gibbs 质量对无序依概率趋于一。

同一结论对均匀选点更新尝试次数的每个确定性整数序列  $k_n = o(n^{5/3})$  成立。

### 6. 典型 SK 初态的拉伸指数障碍

Stretched-exponential barriers for typical SK initial states

对于每个固定逆温度  $\beta > 1$ ，我们证明了，零场 Sherrington–Kirkpatrick 模型从固定为初态的典型平衡构型出发时，存在一个拉伸指数尺度的混合障碍。

在时刻  $\exp(n^{1/10000})$  与平衡态的全变差距离超过  $1/4$  的那些状态，其 Gibbs 质量对无序依概率趋于一。

这对每点速率一的热浴动力学成立，也对经过所述相同次数的离散更新尝试后的情形成立。

### 7. 低温 SK Glauber 动力学从典型初态出发的上界

A typical-start upper bound for low-temperature SK Glauber dynamics

对于每个固定逆温度  $\beta > 1$ ，我们证明了，零场高斯 Sherrington–Kirkpatrick 模型中每点速率一的热浴动力学从典型平衡构型出发时，在次指数时间内混合。

若将按 Gibbs 分布抽取的一个构型固定为初态，则它与平衡态的全变差距离至迟在时刻  $\exp(n^{1-1/40000000})$  降至 1/4 或以下，且这一事件对无序和所抽状态的联合概率趋于一。

8. Sherrington–Kirkpatrick 模型中的临界混合  
Critical mixing in the Sherrington–Kirkpatrick model

在临界逆温度  $\beta = 1$  处，我们确定了零场高斯 Sherrington–Kirkpatrick 模型的单点热浴动力学从最坏初态出发时的全变差混合指数。

当每个格点速率为一时，混合时间为  $n^{2/3+o(1)}$ ，或等价地需要  $n^{5/3+o(1)}$  次均匀选点的更新尝试，这些结论对无序依概率成立。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

228 径向对势下连续粒子系统的相变

2 篇论文 Lean 代码已公开

为三维经典粒子构造具有一级相变的稳定的依赖距离的成对相互作用：在整个开密度区间内，正则自由能在某个逆温度处存在导数跳跃。其中一个势具有发散的排斥核；另一个势有界连续且具有可积的幂律尾部，实现了 Simon 连续介质问题所寻求的相变类型。

原文说明

**Continuum phase transitions for radial pair potentials.** Constructs stable distance-dependent pair interactions for three-dimensional classical particles with a first-order phase transition: the canonical free energy has a derivative jump at one inverse temperature throughout an open density interval. One potential has a divergent repulsive core; another is bounded and continuous with an integrable power-law tail, realizing the type of transition sought in Simon's continuum problem.

1. 径向对势连续体系中的温度奇性  
A continuum temperature singularity for a radial pair potential
- 我们构造了一个三维稳定径向对势，在一个正密度的开区间内，它的正则系综自由能均在同一个有限正逆温度处具有严格向下的导数跳跃。
- 该势具有发散的排斥核、一个非平凡吸引区间，以及满足  $\phi(r) = o(r^{-3})$  的可积尾部。
- 它的自由边界立方体正则系综自由能在每个正逆温度和正密度处均有限。

2. 具有代数衰减径向势的连续体系相变  
A radial continuum phase transition with algebraic decay
- 我们构造了一个三维有界、连续、稳定的径向对势，当  $r \geq 1$  时满足  $|\phi(r)| \leq Cr^{-3-1/32}$ 。
- 在一个正密度的开区间内，它的正则系综热力学自由能在每个正逆温度处均有限，并在同一个有限正逆温度处具有严格向下的导数跳跃。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

229 三态及四态重构的精确阈值

3 篇论文 Lean 代码已公开

对于正则树 ( $d \geq 2$ ) 和可观测的 Poisson 树 (平均值分别满足  $d > 1$  和  $d > 0$ ) 上的三态对称广播和四态铁磁广播，证明精确的重构阈值为  $d\lambda^2 > 1$ ，且等号成立时不可重构，其中 Poisson 情形的优势取平均时不以存活为条件。三态定理允许  $\lambda$  取正负两种符号，并给出对称三社群随机块模型的精确弱恢复阈值。

原文说明

**Sharp three- and four-state reconstruction thresholds.** Proves the exact reconstruction threshold  $d\lambda^2 > 1$ , with nonreconstruction at equality, for three-state symmetric and four-state ferromagnetic broadcasting on regular trees ( $d \geq 2$ ) and observed Poisson trees (mean  $d > 1$  and  $d > 0$ , respectively), with Poisson advantage averaged without conditioning on survival. The three-state theorem allows both signs of  $\lambda$  and gives the exact weak-recovery threshold for the symmetric three-community stochastic block model.

1. 铁磁四态 Potts 模型的重构阈值

The Reconstruction Threshold for the Ferromagnetic Four-State Potts Model

我们对每棵满足  $d \geq 2$  的正则  $d$  叉树，以及每棵均值为  $d > 0$  的 Poisson Galton–Watson 树，建立了铁磁四态 Potts 广播模型的精确 Kesten–Stigum 重构阈值。

重构恰在  $d\lambda^2 > 1$  时发生；我们证明了在阈值处及其以下均不可重构，包括等号情形。

在 Poisson 模型中，整棵树均被观测，且重构优势在不以存活为条件的情况下取平均。

证明使用了对多项式不等式的可复现精确算术验证。

2. 树上四态 Potts 重构的容量判据

A Capacity Criterion for Four-State Potts Reconstruction on Trees

对于满足  $0 < \lambda < 1$  的铁磁四态广播模型，我们证明了，在度数有界的确定性有根树上，重构恰在该树以  $\lambda^{-2|e|}$  为边电阻的  $L^3$  容量为正时发生。

这给出了一个不要求树满足正则性或增长率假设的精确判据，包括指数临界边界处。

3. 三态对称信道的精确重构阈值

The exact reconstruction threshold for the three-state symmetric channel

我们确定了对称三态广播过程在每棵正则  $b$  叉树 ( $b \geq 2$ ) 以及每棵被观测的、均值为  $d > 1$  的 Poisson Galton–Watson 树上的精确重构阈值。

重构恰在  $d\lambda^2 > 1$  时发生，其中正则模型中  $d = b$ ；对于信道参数的任一符号，等号处均不可重构。

Poisson 模型的优势对树和自旋取平均，而不以存活为条件。

这解决了所有度数下的三态正则树预测。

将 Poisson 定理与已知的从树到图的结果及算法结果相结合，可得对称三社群稀疏随机块模型的精确弱恢复阈值，其中标签独立且均匀，社群内与社群间的速率固定为  $a, b > 0$ ，平均度为  $(a + 2b)/3 > 1$ ：恰在  $(a - b)^2 > 3(a + 2b)$  时可实现恢复。

高于该阈值时，可在  $O(n \log n)$  时间内实现恢复；在该阈值处或低于该阈值时，弱恢复在信息论意义下不可能。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

230 SLE 的精确 Hausdorff 测度

2 篇论文

Lean 代码已公开

解决了弦状  $\text{SLE}_\kappa$  在  $0 < \kappa < 8$  时的 Schramm Hausdorff 测度问题。显式尺度函数  $r^d (\log \log(1/r))^{(2-d)/2}$ （其中  $d = 1 + \kappa/8$ ）几乎必然赋予每段满足  $0 < s < t < \infty$  的轨迹  $\gamma([s, t])$  正且有限的测度，并赋予每个有界圆盘内的轨迹有限的期望测度。

原文说明

**Exact Hausdorff measure for SLE.** Resolves Schramm’s Hausdorff-measure question for chordal  $\text{SLE}_\kappa$ ,  $0 < \kappa < 8$ . The explicit gauge  $r^d (\log \log(1/r))^{(2-d)/2}$ ,  $d = 1 + \kappa/8$ , gives almost surely positive finite measure to every trace segment  $\gamma([s, t])$  with  $0 < s < t < \infty$ , and finite expected measure to the trace in every bounded disk.

1. SLE 的精确 Hausdorff 规范函数

An exact Hausdorff gauge for SLE

对于每个  $0 < \kappa < 8$ ，我们构造了一个确定性的 Hausdorff 规范函数，它几乎必然为弦 Schramm–Loewner 演化的每个非平凡的正时间紧致段赋予正且有限的测度。

这回答了该参数范围内 Schramm 的 Hausdorff 测度存在性问题。

整条迹在每个有界盒子中的规范测度具有有限期望。

2. SLE 的显式精确 Hausdorff 规范函数

An explicit exact Hausdorff gauge for SLE

对于每个固定的  $0 < \kappa < 8$ ，令  $d = 1 + \kappa/8$ 。

在充分小的半径处由  $h(r) = r^d(\log \log(1/r))^{(2-d)/2}$  给出的规范函数 几乎必然为弦  $SLE_\kappa$  的每个非平凡的正时间紧致段赋予正且有限的 Hausdorff 测度。

这给出了该参数范围内 Schramm 的 Hausdorff 测度问题的显式解答。

整条迹在每个有界圆盘中的测度具有有限期望。

Schramm 所提出的指数为一的迭代对数规范函数，在任何这样的段上都不产生 sigma-有限测度。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

231 自由均匀生成森林是 IID 的因子

1 篇论文

Lean 代码已公开

在每个无限、连通、局部有限的简单无权图上，自由均匀生成森林都是独立顶点标签的因子，可由一个不使用根且关于同构等变的规则得到。每个可数群上的平移不变强 Rayleigh 二值过程，包括具有 Hermitian 正收缩算子核的不变行列式过程，也都是 IID 的因子。

原文说明

**The free uniform spanning forest is a factor of IID.** On every infinite connected locally finite simple unweighted graph, the free uniform spanning forest is a factor of independent vertex labels, by one isomorphism-equivariant rule using no root. Translation-invariant strongly Rayleigh binary processes on every countable group, including invariant determinantal processes with Hermitian positive-contraction kernels, are also factors of IID.

1. 自由均匀生成森林是 IID 的因子

The free uniform spanning forest is a factor of IID

我们证明了，在每个无穷、连通、局部有限的简单无权图上，自由均匀生成森林都是 IID 的因子。

同一个 Borel 规则适用于所有这样的图，且不使用根，从而肯定地回答了么模随机图的一般因子问题。

我们还证明了，以可数群为指标的每个平移不变强 Rayleigh 过程都是 IID 的因子，其中包括具有 Hermitian 正收缩算子核的不变行列式过程。

这一群作用结论不要求 可均性。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

232 Lipschitz 高度场的高斯与 SLE 极限

3 篇论文

未列 Lean 代码

对于三角格上的高度模型，证明其在有界光滑单连通区域上的高斯自由场极限：这些模型包括增量为  $0, \pm 2$  且两段边界弧上的边界值为  $\pm 1$  的均匀奇数高度，以及以固定  $x \in [1/\sqrt{2}, 1]$  加权的零边界整数 Lipschitz 高度。均匀实值 Lipschitz 高度也收敛到高斯场；在调定的相反边界值振幅下，其界面收敛到弦状  $SLE_4$ ，从而确立 Schramm 关于实值场及其界面的预言。

原文说明

**Gaussian fields and SLE interfaces for Lipschitz heights.** Proves Gaussian free field limits on bounded smooth simply connected domains for triangular-lattice height models: uniform odd heights with increments  $0, \pm 2$  and two-arc boundary values  $\pm 1$ , and zero-boundary integer Lipschitz heights weighted by fixed  $x \in [1/\sqrt{2}, 1]$ . Uniform real Lipschitz heights also converge to a Gaussian field; at a tuned opposite-boundary amplitude, their interface converges to chordal  $SLE_4$ , establishing Schramm's real-field/interface predictions.

1. 加权整数 Lipschitz 高度的高斯自由场极限

Gaussian free-field limits of weighted integer Lipschitz heights

我们证明了三角格上加权整数 Lipschitz 高度的高斯自由场标度极限。

在边界值为零、且每条高度发生变化的边都带有因子  $x$  的情况下，对于每个固定的  $x \in [1/\sqrt{2}, 1]$ ，该场除以一个仅依赖于  $x$  的正常数后，收敛于零 Dirichlet 高斯自由场。

在从内部作晶格逼近且边界参数化一致收敛的条件下，该收敛在每个有界  $C^2$  Jordan 区域上作为随机广义函数成立。

这涵盖了均匀高度模型以及所预测的临界端点。

## 2. 具有两弧边界数据的整数 Lipschitz 高度的高斯自由场极限

The Gaussian free field limit of integer Lipschitz heights with two-arc boundary data

我们证明了，在光滑单连通区域的三角格逼近上，相邻高度之差为零或二、两段边界弧上的边界值分别为  $+1$  和  $-1$  的均匀奇整数高度函数，在中心化后收敛于 Dirichlet 高斯自由场的一个普适倍数。

这解决了 Schramm 问题 2.2 中关于场的部分。

我们给出了归一化的一个绝对收敛的有限体积公式。

证明结合了反射正性、一个谱求和规则、边界比较以及高斯矩恒等式。

## 3. 三角格上均匀抽样的实值 Lipschitz 曲面

Uniform real Lipschitz surfaces on the triangular lattice

我们证明了三角格上均匀抽样的实值最近邻 Lipschitz 高度的高斯自由场与  $SLE_4$  标度极限，从而解决了 Schramm 问题 2.3。

在光滑单连通区域的逼近上，中心化高度场作为随机广义函数收敛于 Dirichlet 高斯自由场的一个倍数。

在某个经调定的两弧边界幅度下，零高度界面在曲线的一致距离下收敛于弦  $SLE_4$ 。

我们以一个隐式的平稳切向通量系数确定了场方差与边界高度之间的关系。

## 233 临界 Ashkin–Teller 联合标度极限

1 篇论文

未列 Lean 代码

确定了整个临界线上 Ashkin–Teller 高度与两套完整电流簇集合的联合标度极限，包括四态 Potts 端点。在具有容许格点逼近、原格的 wired（粘合）边界和对偶格的自由边界的有界 Jordan 区域中，高度收敛到所预言的高斯自由场，而这些簇收敛到同一场的典范递归集合，并保留每一层嵌套深度。

原文说明

**The joint critical Ashkin–Teller scaling limit.** Identifies the joint scaling limit of Ashkin–Teller heights and both complete current-cluster collections throughout the critical line, including the four-state Potts endpoint. In bounded Jordan domains with admissible lattice approximations and wired primal/free dual boundaries, the height converges to the predicted Gaussian free field, and the clusters to canonical recursive sets of that same field, retaining every nesting depth.

### 1. 临界 Ashkin–Teller 电流的联合标度极限

The joint scaling limit of critical Ashkin–Teller currents

对于临界 Ashkin–Teller 线上的每个固定点，包括四态 Potts 端点，我们证明了在每个有界 Jordan 区域内、对每个容许的多边形逼近，高度与两个电流簇集合均具有所猜想的联合标度极限。

高度收敛于具有所预测耦合常数的高斯自由场，而这些簇收敛于同一个场的典范递归二值局部集。

该联合极限包括所有嵌套深度以及指定的 wired 边界簇。

## 234 正交不变 Ising 自旋玻璃的全温度压强

1 篇论文

Lean 代码已公开

对每个固定温度，给出正交不变 Ising 自旋玻璃极限压强的精确变分公式，该公式既几乎必然成立，也在期望意义下成立。耦合矩阵由一个确定的谱经 Haar 随机旋转得到；该谱收敛到紧支撑分布，且极端特征值收敛到该分布的支集边缘。令温度趋于零即可得到零场基态能量。

原文说明

**All-temperature pressure for orthogonally invariant Ising spin glasses.** Gives an exact variational formula for the limiting pressure of orthogonally invariant Ising spin glasses at every fixed temperature, both almost surely and in expectation. The coupling matrix is a Haar-random rotation of a deterministic spectrum converging to a compactly supported law, with extreme eigenvalues converging to its support edges. The zero-field ground-state energy follows as temperature tends to zero.

1. 正交不变 Ising 自旋玻璃在所有温度下的压强

All-temperature pressure for orthogonally invariant Ising spin glasses

在每个固定温度下，我们确定了具有服从 Haar 分布的正交特征向量、紧支撑极限谱分布且无渐近离群值的 Ising 自旋玻璃的极限压强。

压强在期望意义下且几乎必然地收敛于一个变分公式。

我们还给出了带有确定性外场时的极限压强，其中外场的经验分布在一阶矩运输距离下收敛，并通过令温度趋于零推导了零场基态能量的公式。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

235 随机 SAT 阈值、方差与可计算性

4 篇论文

Lean 代码已公开

对于通过有放回抽样得到独立、均匀赋予正负号的 proper 子句的随机  $k$ -SAT，证明对每个固定的  $k \geq 3$ ，存在有限正的极限阈值，且首次到达时间的方差为  $\Theta_k(n)$ ，并证明 3-SAT 阈值的可计算性。我们承认 Gaia Carenini 在她同时期的、于 2026 年 10 月 5 日公开的 ECCC TR26-229 中解决阈值存在性猜想的优先权；本系列提供另一种证明，以及更精确的方差结果和可计算性结果。

原文说明

**Random-SAT thresholds, sharp variance and computability.** For random  $k$ -SAT with independent uniformly signed proper clauses sampled with replacement, proves finite positive limiting thresholds and hitting-time variance  $\Theta_k(n)$  for every fixed  $k \geq 3$ , and computability of the 3-SAT threshold. We credit Gaia Carenini with priority for resolving the threshold-existence conjecture in her concurrent ECCC TR26-229, made public October 5, 2026; this family supplies another proof and the sharper variance and computability results.

1. 每个固定子句长度的极限可满足性阈值

A Limiting Satisfiability Threshold for Every Fixed Clause Size

对于每个固定整数  $k \geq 3$ ，由不同变量上的符号均匀且彼此独立的子句通过有放回抽样组成的随机  $k$ -SAT，具有有限正的极限可满足性阈值。

我们承认 Gaia Carenini [[5]](<https://eccc.weizmann.ac.il/report/2026/229/>) 在解决可满足性猜想方面具有优先权。本文利用设有上限的最后可满足索引的集中性，以及不同系统规模之间的比较，给出了另一种证明。

2. 随机 3-SAT 首达时间的线性方差

Linear Variance of the Random 3-SAT Hitting Time

对于  $n$  个布尔变量上的随机 3-SAT，其子句使用三个不同变量，彼此独立且符号均匀，并以有放回方式抽样，我们证明了首个不可满足前缀的方差为  $\Theta(n)$ 。

该上界消除了此前方差估计中的对数损失；与之匹配的下界由 Wilson 的转变宽度定理得到。

3. 随机  $k$ -SAT 首达时间的方差

Variance of the Random  $k$ -SAT Hitting Time

令  $H_n$  为  $n$  个变量上的随机  $k$ -SAT 中首个不可满足前缀的索引，其中子句使用  $k$  个不同变量，彼此独立且符号均匀，并以有放回方式抽样。

对于每个固定的  $k \geq 4$ ，我们证明了  $\text{Var}(H_n) = \Theta_k(n)$ 。

当  $k = 3$  时，方差的下界为  $n$  的一个正倍数，上界为  $n \log n$  的一个常数倍；关于随机 3-SAT 的姊妹论文将其改进为  $\Theta(n)$ 。

在任意固定的  $n$  的正倍数处作截断后，本文证明的相同上界仍然成立。

4. 随机 3-SAT 阈值的计算

Computing the Random 3-SAT Threshold

均匀随机 3-SAT 的极限可满足性阈值是可计算实数。

我们承认 Gaia Carenini [[4]](https://eccc.weizmann.ac.il/report/2026/229/) 享有解决可满足性猜想的优先权，该猜想的解决确立了这一阈值的存在性。

我们证明，一台有限的确定性机器就能以任意指定精度逼近它。

一个删除估计给出了显式的下界证书，而软压强的有限分层逼近则在每个更大的有理密度处给出上界证书。

对这些证书进行公平搜索会停机，而无需有限尺寸收敛的可计算速率。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

236 树上自由 Ising 态的 IID 因子阈值

1 篇论文

Lean 代码已公开

确定了无限  $d$ -正则树上的自由零场铁磁 Ising 态何时是独立顶点标签的因子：对于  $d \geq 3$  和  $\beta \geq 0$ ，恰好在  $\tanh \beta \leq (d-1)^{-1/2}$  时成立，包括等号情形。该构造不使用根，并且对每个固定的树自同构几乎必然等变，从而解决 Lyons 问题的铁磁情形。

原文说明

**The factor-of-IID threshold for free Ising states on trees.** Determines when the free zero-field ferromagnetic Ising state on the infinite  $d$ -regular tree is a factor of independent vertex labels: exactly when  $\tanh \beta \leq (d-1)^{-1/2}$ , including equality, for  $d \geq 3$  and  $\beta \geq 0$ . The construction uses no root and is almost surely equivariant for each fixed tree automorphism, resolving the ferromagnetic case of Lyons's question.

1. 正则树上自由边界 Ising 模型成为 IID 因子的锐阈值

The sharp factor-of-IID threshold for the free Ising model on regular trees

对每个整数  $d \geq 3$  和逆温度  $\beta \geq 0$ ，无限  $d$ -正则树上的自由边界零场铁磁 Ising 测度是 IID 的因子，当且仅当  $\tanh \beta \leq (d-1)^{-1/2}$ 。

我们证明了包含等号情形的正向蕴含，解决了 Nam、Sly 和 Zhang 的猜想；严格反向结论是已知的。

可以选择自旋因子，使它在每个标号输入上都与每个树自同构交换。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

237 蜂窝格自避游走的四分之三直径指数

13 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Nienhuis 所预言的四分之三指数的直径形式：在蜂窝格上均匀选取的一条  $n$  步自避行走具有直径  $n^{3/4+o(1)}$ 。其局部质量和覆盖数的指数为  $4/3$ 。这些估计对每个充分大的固定长度成立，在各尺度上同时成立，且失败概率可按任意高次多项式衰减。

原文说明

**The three-quarter diameter exponent for honeycomb walks.** Proves the diameter form of Nienhuis's predicted three-quarter exponent: a uniformly chosen  $n$ -step self-avoiding walk on the honeycomb lattice has diameter  $n^{3/4+o(1)}$ . Its local mass and covering numbers have exponent  $4/3$ . These estimates hold at every sufficiently large fixed length, simultaneously across scales, with arbitrarily high polynomial probability.

1. 蜂窝格游走的径向转移估计与多边形长度律

Radial transfer estimates and polygon length laws for honeycomb walks

我们证明，无根蜂窝格多边形的临界直径尾指数为  $-2$ ，按长度加权的多边形的临界直径尾指数为  $-2/3$ ，并给出指数为  $2/3$  的截断长度二阶矩界。

因此，在这两种权重中的任一种下，以长度至少为  $n$  为条件的多边形，其直径在概率意义下为  $n^{3/4+o(1)}$ 。

## 2. 具有指定边界端点的临界蜂窝格弦

Critical honeycomb chords with prescribed boundary endpoints

在正蜂窝格六边形中，连接指定且在宏观上彼此分离的边界端口的临界自回避游走，其长度在概率意义下为  $R^{4/3+o(1)}$ ，其中  $R$  是该六边形的尺度。

我们证明了半平面拱、平行割和非平行纯割的相应结论。

半平面分布下的平均长度也为  $R^{4/3+o(1)}$ 。

另一个条带论证在一个密度为一的高度集合上，以及一个宏观区间内所有偶数高度的对齐临界加权混合中，给出了端点平均律。

## 3. 圆柱闭环权重与平面嵌套

Cylinder loop weights and planar nesting

对每个固定的正闭环逸度，我们确定了平衡圆柱上分隔两个指定标记的互不相交多边形的临界蜂窝格配分函数的增长指数。

逸度为二时，圆柱指数为  $1/6$ ；相应的平面嵌套指数和中部条带嵌套指数均为  $1/12$ 。

## 4. 固定长度蜂窝格游走的质量指数与覆盖指数

Mass and covering exponents for fixed-length honeycomb walks

对于蜂窝格上每个充分大的整数长度的均匀自回避游走，我们证明了直径指数为  $3/4$ ，并同时证明了局部质量指数和覆盖指数为  $4/3$ ，允许任意正的指数余量和任意多项式阶的失败概率。

## 5. 带符号的圆柱传播与蜂窝格上的标记多边形

Signed cylinder propagation and marked polygons on the honeycomb lattice

在临界活度和闭环逸度为二时，我们证明，平衡无限圆柱上分隔相对标记的互不相交蜂窝格多边形的配分指数为  $1/6$ ，平面嵌套指数为  $1/12$ 。

对于边长为  $R$  的正六边形中有序的首次退出弦，对两个边界端口均求和并要求直径至少为  $R/10$  时，有限临界配分和为  $R^{3/4+o(1)}$ ，归一化平均长度为  $R^{4/3+o(1)}$ 。

对格点比例受控的倾斜圆柱进行的一个单独的双键估计表明，模去平移后，直径至多为  $H$  的平面多边形按长度平方加权的质量以  $H^{2/3+o(1)}$  为上界。

## 6. 蜂窝格上的圆柱振幅与桥长度的对数窗口

Cylinder amplitudes and logarithmic bridge-length windows on the honeycomb lattice

我们证明了临界蜂窝格桥长度的一个对数窗口：对高度直至  $2h(\log h)^{1/64}$  求和时，长度介于  $h^{4/3}(\log h)^{-1/8}$  和  $2h^{4/3}(\log h)^{1/2}$  之间的桥的质量至少为  $h^{3/4}(\log h)^{-C}$ 。

## 7. 标记多边形的关联与单弧界

Marked polygon correlations and one-arc bounds

在蜂窝格的临界顶点活度下，模去平移计数后，直径至多为  $H$  的简单多边形按长度平方加权的质量至多为  $H^{2/3+o(1)}$ 。

我们还证明了一个定量的双标记圆柱估计，以及一个即使对任意不等的标记区间也一致成立的多项式单弧界。

## 8. 圆盘转移表示与受限桥的质量

Disk transfer representations and confined bridge mass

我们证明，穿过宽度为  $R$  的条带的临界蜂窝格桥，其平均长度为  $R^{4/3+o(1)}$ ；即使将其限制在条带宽度的某个固定倍数之内，指数也相同。

起始边界端口固定，终止端口参与求和，所有有限长度均赋予其临界权重。

桥的质量与  $R^{-1/4}$  可比；端点间距为  $m$  时的半平面拱核与  $m^{-5/4}$  可比。

## 9. 蜂窝格游走的多项式真空表示与桥的质量

Polynomial vacuum representations and bridge mass for honeycomb walks

我们证明，在涵盖所有长度的临界测度下，穿过  $h$  层条带、起始端口固定且终止端口自由的蜂窝格桥，其平均长度为  $h^{4/3+o(1)}$ 。

对于正六边形中的宏观自由边界弦，我们还得到中心访问概率  $R^{-2/3+o(1)}$  和平均长度  $R^{4/3+o(1)}$ 。

#### 10. 临界蜂窝格游走的更新与分布变换

Renewal and changes of law for critical honeycomb walks

对于临界蜂窝格自回避游走，我们证明，无限不可约桥分布以及每个充分大的相容偶数长度的桥，其空间指数均为  $3/4$ 。

我们在每个大的折扣尺度上确立了相应的热分布规律，包括所有正阶长度矩和空间矩。

对于不受限制的均匀游走，端点下界律在一个共同的自然密度为一的长度集合上成立。

我们还确定了近临界指数关联尺度和小外力自由能指数，并证明了允许以指定终止顶点为条件的空间局部下界。

#### 11. 蜂窝格上穿越条带的临界质量

Critical strip-crossing mass on the honeycomb lattice

在正蜂窝格的临界权重下，穿过高度为  $N$  的条带的自回避路径的总权重与  $N^{-1/4}$  可比。

返回路径的水平位移一阶矩与  $N^{3/4}$  可比。

#### 12. 标记多边形的一致估计与有限桥矩的最优估计

Uniform marked-polygon estimates and sharp finite bridge moments

我们对经过周期性阶梯上两个轴向标记的临界蜂窝格多边形证明了一个一致界。

该界保留了周期与标记间距之比的一个显式幂次。

我们还证明了最优的有限条带估计：桥的质量为  $h^{-1/4}$  阶，按长度一次方加权的质量至多为  $Ch^{13/12}$ ，而长度至少为  $ch^{4/3}$  的桥的质量至少为  $ch^{-1/4}$ 。

#### 13. 蜂窝格游走中真空封帽选取的振幅与三角形弦

Cap-selected amplitudes and triangle chords for honeycomb walks

在蜂窝格临界逸度下，边长为  $R$  的等边格点三角形中连接端口的自回避弦，对两个边界端点均求和并限制直径至少为  $R/100$  时，其配分与  $R^{3/4}$  可比，平均长度为  $R^{4/3+o(1)}$ 。

我们还确定了周长为  $N$  的圆柱上由两个真空封帽选取的振幅，并证明其按  $N^{1/6+o(1)}$  增长。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 238 Thorp 洗牌的最优对数混合

12 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Thorp 洗牌通过  $\Theta(\log N)$  次实际洗牌即可使  $N = 2^d$  张带标签的牌随机化，确定了牌数为二的幂时的最优混合阶。收敛是从最坏初始排列出发的全变差收敛，涉及整个排列，而不仅是单张牌的位置。

原文说明

**Optimal logarithmic mixing of the Thorp shuffle.** Proves that the Thorp shuffle randomizes  $N = 2^d$  labeled cards in  $\Theta(\log N)$  physical shuffles, settling its optimal mixing order for power-of-two deck sizes. Convergence is in total variation from the worst initial ordering and concerns the entire permutation, not just individual card positions.

#### 1. Thorp 洗牌的最优阶混合

Optimal-order mixing of the Thorp shuffle

我们证明，对  $2^d$  张牌进行 Thorp 洗牌，在  $\Theta(d)$  次完整洗牌后达到混合。

在  $1600d$  次洗牌后，当  $d \rightarrow \infty$  时，整个置换的分布在全变差意义下收敛到均匀分布，且这一收敛关于初始牌序一致成立，而支撑计数给出下界  $2d - O(1)$ 。

#### 2. 随机坐标标架与部分置换分布

Random coordinate frames and partial permutation laws

对于  $2^d$  张牌的 Thorp 洗牌，我们证明，在  $32800d$  次实际洗牌后，最坏初始状态下的全变差距离在  $d \rightarrow \infty$  时趋于零。

将我们的固定列表估计与配套的 Fourier 转移结合，可将这一界改进为  $512d$  次洗牌。

这些结果由随机坐标标架下部分观测的置换分布的界推出。

### 3. 从部分置换信息到 Fourier 界

From partial permutation information to Fourier bounds

我们说明了部分置换的信息如何控制整个置换的分布。

令  $n$  沿 8 的倍数趋于无穷。

如果均匀选取的  $7n/8$  个标号的像在平均全变差意义下趋近于均匀单射分布，且符号的均值趋于零，那么两个具有给定分布的独立置换的乘积收敛到  $S_n$  上的均匀分布。

### 4. 确定性坐标扫描下的条件信息

Conditional information under deterministic coordinate sweeps

我们对  $n = 2^d$  张牌的 Thorp 洗牌中观测指定牌的路径后剩余的信息给出界。

经过固定次数的确定性坐标扫描后，只要两份列表之外仍有固定正比例的标号，则对所观测的路径取平均时，其他牌的联合终点分布接近可用位置上的均匀分布。

结合 Fourier 转移，这些界给出在  $2048d$  次实际洗牌后整副牌达到混合的结论。

### 5. 已揭示交换环境中的条件置换

Conditional permutations in a revealed switching environment

在  $2^d$  个位置的 Thorp 洗牌中，固定一半标号并揭示它们的完整轨迹。

我们证明，经过某个显式绝对常数次数的坐标扫描后，剩余标号的条件置换在  $d \rightarrow \infty$  时按期望全变差趋近于均匀分布，且关于初始排列一致成立。

由此得到的构造使整副牌在  $d$  的一个常数倍次数的实际洗牌后达到混合。

### 6. Thorp 扫描的路由密度与表示收缩

Routing densities and representation contraction for Thorp sweeps

对于  $N = 2^d$  张牌，我们证明，经过某个绝对常数次数的 Thorp 洗牌坐标扫描后，整个置换的分布与均匀分布之间的全变差距离趋于零。

因此，以实际洗牌次数计，混合时间具有最优阶  $\Theta(\log N)$ 。

### 7. 行-列对称性与坐标扫描的收缩

Row-column symmetry and contraction of coordinate sweeps

我们证明，对  $N = 2^d$  张带标号的牌进行 Thorp 洗牌，以实际洗牌次数计，整个置换的全变差混合时间为  $\Theta(\log N)$ 。

某个绝对常数次数的坐标扫描就足以得到该上界。

### 8. 坐标扫描的随机子空间检验与迹平滑

Random-subspace tests and trace smoothing for coordinate sweeps

我们证明，对  $n = 2^d$  个位置的 Thorp 洗牌进行某个绝对常数次数的坐标扫描后，整个置换与均匀分布之间的全变差距离至多为  $\frac{1}{2}n^{-5}$ ，且关于初始牌序一致成立。

因此， $O(d)$  次实际洗牌就足够了，这在阶的意义下是最优的。

### 9. 相容性熵与 Thorp 扫描的谱

Compatibility entropy and the spectrum of a Thorp sweep

我们证明， $n = 2^d$  张牌的 Thorp 洗牌在  $\Theta(d)$  次实际洗牌后达到混合。

经过充分大的固定次数的坐标扫描后，整个置换与均匀分布之间的全变差距离在  $d \rightarrow \infty$  时趋于零。

### 10. Thorp 洗牌的带符号张量密度与图式预算

Signed tensor densities and diagram budgets for the Thorp shuffle

我们证明，对  $2^d$  张牌进行固定次数的 Thorp 洗牌坐标扫描后，整个置换密度与均匀分布之间的  $L^2$  距离的平方在  $d \rightarrow \infty$  时趋于零。

特别地，全变差混合时间为  $\Theta(d)$  次实际洗牌。

11. 条件坐标扫描与解析转移

Conditional coordinate sweeps and analytic transfer

对于各条线上的分布接近均匀分布、且线大小取自某个合适的固定区间内二的幂的坐标扫描，我们证明，在以任意可行的指定牌轨迹集为条件后，有一个 Schatten 矩界。

随后，通过到二元扫描的解析转移可知，固定次数的扫描就能使  $2^d$  张牌的 Thorp 洗牌在  $O(d)$  个实际步骤后达到混合，与支撑下界的阶相匹配。

12. 严格的四行积和式不等式与置换矩

A strict four-row permanent inequality and permutation moments

对于  $S_4$  上充分接近均匀分布且各坐标边缘分布恰为均匀分布的分布，我们证明了一个指数严格小于二的积和式不等式。

将其应用于一个四行递推，可知对  $N = 2^d$  张牌进行某个绝对常数次数的 Thorp 洗牌坐标扫描后，整个置换与均匀分布之间的全变差距离在  $N \rightarrow \infty$  时趋于零。

因此，以实际洗牌次数计，混合时间具有最优阶  $O(\log N)$ 。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

239 对称随机符号矩阵奇异概率的精确指数衰减率

2 篇论文

未列 Lean 代码

确定了对角线及其上方元素相互独立的对称随机符号矩阵的奇异概率的精确指数衰减率。均匀符号给出  $\Pr(\det A_n = 0) = (1/2 + o(1))^n$ ；对于固定偏置  $p \in (0, 1) \setminus \{1/2\}$ ，该概率的衰减率为  $(p^2 + (1 - p)^2 + o(1))^n$ 。在有偏情形中，相同行达到这一衰减率。

原文说明

**Sharp singularity rates for symmetric sign matrices.** Determines the sharp exponential singularity rate of symmetric random sign matrices with independent entries on and above the diagonal. Uniform signs give  $\Pr(\det A_n = 0) = (1/2 + o(1))^n$ ; for fixed bias  $p \in (0, 1) \setminus \{1/2\}$ , the rate is  $(p^2 + (1 - p)^2 + o(1))^n$ . In the biased case, agreeing rows attain this rate.

1. 对称 Bernoulli 矩阵奇异概率的精确指数衰减率

The sharp exponential rate of singularity for symmetric Bernoulli matrices

设  $A_n$  为一个对称  $n \times n$  矩阵，其对角线及其上方的元素是独立且均匀的正负号。

我们证明  $\Pr(\det A_n = 0) = \left(\frac{1}{2} + o(1)\right)^n$ 。

2. 有偏对称符号矩阵奇异概率的精确衰减率

The sharp singularity rate for biased symmetric sign matrices

设  $A_n$  为一个对称随机矩阵，其对角线及其上方的元素是独立的正负号，以固定概率  $p \in (0, 1) \setminus \{1/2\}$  等于 1。

我们证明  $\mathbb{P}(\det A_n = 0) = (p^2 + (1 - p)^2 + o(1))^n$ 。

两行相同这一事件达到了该速率。

# 数理逻辑

Mathematical logic · 6 组 · 8 篇论文

## 240 Shelah 最终范畴性猜想

2 篇论文

Lean 代码已公开

在 ZFC 中证明 Shelah 最终范畴性猜想：对 Löwenheim–Skolem 数的每个界，存在一个统一阈值，使得一个抽象初等类在该阈值以上某个基数处具有范畴性，就蕴含它在同一尾段的所有基数处均具有范畴性。范畴性指在给定基数下同构意义上的唯一性。在连续统假设下，一个已被提出的特定 Hanf 阈值未必足够。

原文说明

**Shelah's eventual categoricity conjecture.** Proves Shelah's eventual categoricity conjecture in ZFC: for each bound on the Löwenheim–Skolem number, a uniform threshold makes categoricity of an abstract elementary class in one cardinal above that threshold imply categoricity throughout the same tail. Categoricity means uniqueness up to isomorphism at a given cardinality. Under the continuum hypothesis, a proposed specific Hanf threshold need not suffice.

1. 连续统假设对指定范畴性阈值的阻碍
- A CH obstruction to a prescribed categoricity threshold
- 假设连续统假设成立，我们构造了一个 Löwenheim–Skolem 数为  $\aleph_0$  的抽象初等类，它在每个充分大的基数上都是范畴的，但在基数  $\beth_{\omega_2}$  上至少有两个不同构的模型。
- 因此，范畴性不能向下转移到所提出的界  $\beth_{(2^{\aleph_0})^+}$ ，该界在 CH 下等于  $\beth_{\omega_2}$ 。
- 从而，如果 ZFC 是相容的，那么 Shelah 范畴性猜想的指定阈值形式在 ZFC 中不可证。
2. 抽象初等类的最终范畴性
- Eventual categoricity for abstract elementary classes
- 我们在 ZFC 中证明了抽象初等类的 Shelah 最终范畴性猜想。
- 对于 Löwenheim–Skolem 数的每个无穷界，都存在一个一致阈值，使得在任意一个不小于该阈值的基数上的范畴性，都蕴含在每个不小于同一阈值的基数上的范畴性。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 241 Turing 度的刚性

1 篇论文

Lean 代码已公开

Turing 度的每个序自同构都是恒等映射，从而解决其刚性问题。因此，度的任何非平凡重新标记都不能保持由相对可计算性给出的次序。

原文说明

**Rigidity of the Turing degrees.** Every order automorphism of the Turing degrees is the identity, resolving their rigidity problem. Thus no nontrivial relabeling of degrees preserves the ordering by relative computability.

1. Turing 度的刚性
- Rigidity of the Turing degrees
- 我们证明，Turing 度的完整偏序的每个序自同构都是恒等映射，从而肯定地解决了 Turing 度的刚性猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 242 单重丢番图表示

1 篇论文

Lean 代码已公开

自然数元组的每个递归可枚举集合都有一个丢番图表示，使每个属于该集合的元组恰好对应一个辅助解，而不属于该集合的元组没有辅助解。这证明了单重猜想，因而也证明了有限重猜想。即使保证至多有一个解，非负整数上的丢番图可解性仍然不可判定。

原文说明

**Single-fold Diophantine representations.** Every recursively enumerable set of tuples of natural numbers has a Diophantine representation with exactly one auxiliary solution for each member and none for nonmembers. This proves the single-fold conjecture and hence the finite-fold conjecture. Diophantine solvability over the nonnegative integers remains undecidable even with an at-most-one-solution promise.

1. 单重丢番图表示
- Single-fold Diophantine representations

每个自然数元组的递归可枚举集合都有一个多项式丢番图表示，使其每个成员都恰好对应一个完整的辅助元组。

这证明了单重猜想，并由此证明了有限重猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

243 无选择计数不刻画多项式时间

2 篇论文

Lean 代码已公开

确认 Blass–Gurevich–Shelah 不可刻画猜想： $\mathbb{F}_3$ 上的线性方程组的相容性，在无序有限结构上定义了一个多项式时间查询，而带计数的无选择多项式时间无法表达这一查询。另一个独立结果表明，加入带见证的对称选择会严格增强表达能力。这两个分离结果都对完整的计数形式系统成立，并允许任意有限秩的遗传有限集。

原文说明

**Choiceless counting does not capture polynomial time.** Confirms the Blass–Gurevich–Shelah noncapture conjecture: consistency of a linear system over  $\mathbb{F}_3$  defines a polynomial-time query on unordered finite structures that choiceless polynomial time with counting cannot express. A separate result shows that adding witnessed symmetric choice strictly increases expressive power. Both separations hold for the full counting formalism, allowing hereditarily finite sets of arbitrary finite rank.

1. 带计数的无选择多项式时间不能刻画多项式时间
- Choiceless polynomial time with counting does not capture polynomial time
- 我们证明，带计数的无选择多项式时间不能刻画无序有限结构上的多项式时间，从而证实了 Blass、Gurevich 和 Shelah 的不能刻画猜想。
- 固定二元词汇中的一个  $\mathbb{F}_3$  上的线性相容性查询可以在多项式时间内判定，却不能在完整的计数形式体系中判定。
2. 有见证的对称选择严格强于带计数的无选择多项式时间
- Witnessed symmetric choice is strictly stronger than choiceless polynomial time with counting
- 我们证明，有见证的对称选择严格增强了带计数的无选择多项式时间的表达能力。
- 一个仅含一次有见证选择的固定句子，在每个有限输入上定义了一个布尔查询，而该查询无法在原来的计数形式体系中定义。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

244 划分原理不蕴含选择公理

1 篇论文

Lean 代码已公开

假设 ZF 相容，构造一个模型，其中每个集合的任意满射像都可单射到该集合中，但选择公理不成立。以序数为指标的族的选择公理仍然成立。从 ZFC 的任意可数传递模型出发，另一个独立构造给出一个具有这些性质的传递对称扩张，而且不增加由基模型元素组成的可数序列。

原文说明

**The partition principle does not imply choice.** Assuming ZF is consistent, constructs a model in which every surjective image of a set injects into that set, yet the axiom of choice fails. Choice for ordinal-indexed families still holds. From any

countable transitive model of ZFC, a separate construction gives a transitive symmetric extension with these properties and no new countable sequences of ground-model elements.

1. 划分原理不蕴含选择公理  
The Partition Principle does not imply Choice

我们证明，划分原理不蕴含选择公理：如果 ZF 是相容的，那么 ZF 加上划分原理、序数索引族的选择公理以及选择公理的否定，也仍然相容。

另外，在每个 ZFC 的可数传递模型之上，我们构造了该理论的一个传递对称模型，它具有相同的序数，且不添加由基模型元素构成的新的可数序列。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

245  **$\beta$ -Barendregt–Geuvers–Klop 猜想**

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了对每个纯类型系统，弱正规化蕴含强正规化：如果每个有效上下文中的每个合法表达式都有一个  $\beta$ -正规形，那么每个  $\beta$ -归约序列都终止。这解决了  $\beta$ -Barendregt–Geuvers–Klop 猜想，包括非函数性规则和开放上下文的情形。

原文说明

**The  $\beta$ -Barendregt–Geuvers–Klop conjecture.** Proves that weak normalization implies strong normalization for every pure type system: if every legal expression in every valid context has a  $\beta$ -normal form, every  $\beta$ -reduction sequence terminates. This resolves the  $\beta$ -Barendregt–Geuvers–Klop conjecture, including nonfunctional rules and open contexts.

1. 纯类型系统中的弱正规化与强正规化  
Weak and strong normalization in pure type systems

我们证明，每个弱  $\beta$ -正规化的纯类型系统都是强  $\beta$ -正规化的。

这两个性质的量词均遍及所有有效上下文中的所有合法表达式，且归约作用于类型标注内部。

不需要 functionality 假设。

这解决了  $\beta$ -Barendregt–Geuvers–Klop 猜想。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

# 群论

Group theory · 14 组 · 22 篇论文

## 246 Cannon 猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

每个边界同胚于  $S^2$  的字双曲群，都容许在三维双曲空间上具有有限核的固有余紧等距作用，从而证明 Cannon 猜想。因此，每个这样的无挠群都是一个闭双曲三维流形的基本群。

原文说明

**Cannon's conjecture.** Every word-hyperbolic group with boundary homeomorphic to  $S^2$  admits a proper cocompact isometric action on hyperbolic three-space with finite kernel, proving Cannon's conjecture. Every torsion-free such group is therefore the fundamental group of a closed hyperbolic three-manifold.

### 1. Cannon 猜想的模量法证明

A Modulus Proof of Cannon's Conjecture

我们证明，每个边界同胚于二维球面的双曲群，都在三维双曲空间上具有核有限的固有、余紧等距作用。

这肯定地解决了 Cannon 猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 247 无限、有限展示且剩余有限的 2-群

2 篇论文

Lean 代码已公开

构造了一个无限的有限展示剩余有限群，其中每个元素的阶都是 2 的有限次幂，从而即使在此类群中，也对有限展示 Burnside 问题给出否定回答。该构造还给出一个无限维的有限展示 nil 结合  $\mathbb{F}_2$ -代数，以及一个有限展示的无限维代数性添么代数，从而对相应的幂零性问题和 Kurosh 有限性问题给出否定回答。

原文说明

**An infinite finitely presented residually finite 2-group.** Constructs an infinite finitely presented residually finite group whose elements all have finite 2-power order, answering the finitely presented Burnside problem negatively even in this class. The construction also yields an infinite-dimensional finitely presented nil associative  $\mathbb{F}_2$ -algebra and a finitely presented infinite-dimensional algebraic unitization, giving negative answers to the corresponding nilpotence and Kurosh finiteness questions.

### 1. 一个无限的有限展示剩余有限 2-群

An infinite finitely presented residually finite 2-group

我们证明，配套论文中的无限、按通常意义有限展示的周期 Steinberg 群  $\Gamma = \text{St}_{12}(R)$  是剩余有限的。

它的有限指数子群  $G = \ker(\Gamma \rightarrow \text{St}_{12}(\mathbb{F}_2))$  是无限、按通常意义有限展示且剩余有限的，并且  $G$  的每个元素的阶均为有限的 2 的幂。

其元素的阶无界。

配套论文的分次代数中长字的相位，使有限次数截断能够检测  $\Gamma$  的所有元素，包括中心核中的元素。

### 2. 一个无限的有限展示周期群

An infinite finitely presented periodic group

我们构造了一个具有通常意义下的有限展示的无限群，其中每个元素的阶都有限，从而否定地回答了有限展示的 Burnside 问题。

我们还构造了一个  $\mathbb{F}_2$  上无限维、有限展示、无单位元且每个元素均幂零的结合代数，它是 Jacobson 根代数，但不是幂零代数。

其添么代数是有限展示、代数性的，且是无限维的。

这些代数否定地回答了有限展示的元素均幂零的代数及根代数的幂零性问题，以及 Kurosh 代数性有限性问题的有限展示版本。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

248 Thompson 群  $F$  的非可均性

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Thompson 群  $F$ ，即区间上的二进有理分段线性同胚群，不是可均群，从而解决其长期悬而未决的可均性问题。

原文说明

**Thompson's group  $F$  is nonamenable.** Proves that Thompson's group  $F$ , the group of dyadic piecewise linear homeomorphisms of the interval, is nonamenable, resolving its longstanding amenability problem.

1. Thompson 群  $F$  非可均
- Thompson's group  $F$  is nonamenable
- 我们证明，Thompson 群  $F$  是非可均的。
- 这证实了 Geoghegan 猜想，并解决了  $F$  的可均性问题。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

249 有限生成 Eilenberg–Ganea 反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

构造了一个整系数上同调维数为二、几何维数为三的有限生成剩余有限群，从而否定 Eilenberg–Ganea 猜想。它没有二维分类空间，即使允许有无穷多个胞腔也不行。

原文说明

**A finitely generated counterexample to Eilenberg–Ganea.** Constructs a finitely generated residually finite group with integral cohomological dimension two and geometric dimension three, disproving the Eilenberg–Ganea conjecture. It has no two-dimensional classifying space, even with infinitely many cells.

1. Eilenberg–Ganea 猜想的一个有限生成反例
- A finitely generated counterexample to the Eilenberg–Ganea conjecture
- 我们构造了一个整系数上同调维数为二、几何维数为三的有限生成剩余有限群，从而否证了 Eilenberg–Ganea 猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

250 Boone–Higman 猜想与高阶有限性

3 篇论文

Lean 代码已公开

一个有限生成群的字问题可判定，当且仅当它可嵌入某个有限展示单群，从而证明 Boone–Higman 猜想。目标群可以具有  $F_\infty$  型：即有一个在每一维都只有有限个胞腔的分类空间。还可以用单个  $F_\infty$  型群包含每个有限展示群。

原文说明

**The Boone–Higman conjecture and higher finiteness.** A finitely generated group has decidable word problem exactly when it embeds in a finitely presented simple group, proving the Boone–Higman conjecture. The target can have type  $F_\infty$ : a classifying space with finitely many cells in each dimension. A single group of type  $F_\infty$  can also contain every finitely presented group.

1. 有限代数包络与 Boone–Higman 猜想
- Finite algebraic envelopes and the Boone–Higman conjecture
- 我们证明了 Boone–Higman 猜想。
- 一个有限生成群的字问题可判定，当且仅当它可以嵌入一个有限展示单群。

2. 包含字问题可判定群的  $F_\infty$  型单群

Simple  $F_\infty$  overgroups of groups with decidable word problem

每个字问题可判定的有限生成群都可以嵌入一个  $F_\infty$  型单群。

这解决了 Boone—Higman 猜想在更高阶有限性方面的加强形式。

3. 一个  $F_\infty$  型通用群

A universal group of type  $F_\infty$

我们构造了一个包含每个有限展示群的单一的  $F_\infty$  型群。

它的有限生子群在同构意义下恰好是所有有限生成递归展示群。

这回答了高维 Higman 嵌入问题的  $F_\infty$  形式。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

251 可均性、可酉化性与 Ulam 稳定性

2 篇论文

Lean 代码已公开

对所有离散群解决 Dixmier 问题：可均性等价于每个一致有界的 Hilbert 空间表示都与某个酉表示相似。对可数离散群，可均性还等价于强 Ulam 稳定性：足够精确的酉近似表示，在算子范数下一致接近于同一个可能无限维的 Hilbert 空间上的真正表示。

原文说明

**Amenability, unitarizability, and Ulam stability.** Resolves Dixmier's problem for all discrete groups: amenability is equivalent to every uniformly bounded Hilbert-space representation being similar to a unitary representation. For countable discrete groups, amenability is also equivalent to strong Ulam stability: sufficiently accurate unitary approximate representations are uniformly close in operator norm to genuine representations on the same, possibly infinite-dimensional, Hilbert space.

1. 离散群的可酉化性蕴含可均性

Unitarizability implies amenability for discrete groups

我们证明，一个离散群是可均的，当且仅当它在复 Hilbert 空间上的每个一致有界表示都相似于一个酉表示。

这对离散群肯定地解决了 Dixmier 的可酉化问题。

2. 强 Ulam 稳定性刻画可均性

Strong Ulam Stability Characterizes Amenability

一个可数离散群是可均的，当且仅当它是强 Ulam 稳定的：在任意复 Hilbert 空间上，每个充分精确的酉几乎表示都在算子范数下一致接近同一空间上的一个真正的表示。

我们证明了 Kazhdan 可均稳定性定理的逆命题，回答了 Burger、Ozawa 和 Thom 的问题。

将无限维 Hilbert 空间包括在内是必要的。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

252 非剩余有限的无挠双曲群

1 篇论文

Lean 代码已公开

构造了一个不是剩余有限的无挠字双曲群，对剩余有限性问题给出否定回答。一个固定的非单位元被每个交换域上的每个有限维线性表示映为单位元，因此该群在任何这样的域上都不是线性群。

原文说明

**A non-residually-finite torsion-free hyperbolic group.** Constructs a torsion-free word-hyperbolic group that is not residually finite, answering the residual-finiteness question negatively. One fixed nonidentity element is killed by every finite-dimensional linear representation over every commutative field, so the group is not linear over any such field.

1. 一个并非剩余有限的无挠双曲群

A torsion-free hyperbolic group that is not residually finite

我们构造了一个并非剩余有限的无挠字双曲群，从而否定地回答了双曲群的剩余有限性问题。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

253 无限、有限展示的单可均群

1 篇论文

Lean 代码已公开

构造了一个无限的有限展示可均单群，回答这些性质是否能够同时成立这一长期悬而未决的问题。

原文说明

**An infinite finitely presented simple amenable group.** Constructs an infinite finitely presented simple amenable group, answering the longstanding question of whether these properties can occur simultaneously.

1. 一个无限的有限展示可均单群
- An infinite finitely presented simple amenable group

我们构造了一个无限的有限展示可均单群，从而肯定地回答了可均单群的有限展示存在性问题。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

254 Artin 群的分类空间与几何障碍

3 篇论文

Lean 代码已公开

每个有限秩 Artin 群的 Salvetti 复形都是非球面的，从而证明 Artin  $K(\pi, 1)$  猜想。其抛物子群的任意交仍是抛物子群，从而证明抛物子群交猜想。一个显式给出的 Artin 群不容许在任何非空固有 CAT(0) 空间上有固有余紧等距作用。

原文说明

**Classifying spaces and geometric obstructions for Artin groups.** The Salvetti complex of every finite-rank Artin group is aspherical, proving the Artin  $K(\pi, 1)$  conjecture. Arbitrary intersections of its parabolic subgroups are parabolic, proving the Parabolic Intersection Conjecture. An explicit Artin group admits no proper cocompact isometric action on any nonempty proper CAT(0) space.

1. 调和高度与 Artin  $K(\pi, 1)$  猜想
- Harmonic heights and the Artin  $K(\pi, 1)$  conjecture

我们证明，每个具有有限个标准生成元的 Artin 群的标准 Salvetti 复形都是非球面的。

这解决了有限秩情形的 Artin  $K(\pi, 1)$  猜想。

2. 一个不具有几何 CAT(0) 作用的 Artin 群
- An Artin group with no geometric CAT(0) action

我们构造了一个有 116 个生成元的 Artin 群，它在任何非空固有 CAT(0) 空间上都不具有固有、余紧的等距作用。

这否证了 Artin 群的 CAT(0) 猜想。

3. Artin 群中抛物子群的交
- Parabolic intersections in Artin groups

我们证明，对于任意具有任意有限或无限 Coxeter 标号的有限秩 Artin 群，其抛物子群的任意交仍为抛物子群。

这肯定地解决了抛物子群交猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

255 几乎多循环群的拟等距刚性

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了每个与某个有限生成的几乎多循环群拟等距的有限生成群都是几乎多循环群，从而解决 Eskin–Fisher–Whyte 格识别猜想。等价地，一个与某个连通单连通可解 Lie 群中的格拟等距的群，有一个有限指数子群是某个此类 Lie 群中的余紧格，而该 Lie 群可能不同于原先的群。

原文说明

**Quasi-isometric rigidity of virtually polycyclic groups.** Proves that every finitely generated group quasi-isometric to a finitely generated virtually polycyclic group is virtually polycyclic, resolving the Eskin–Fisher–Whyte lattice-recognition conjecture. Equivalently, a group quasi-isometric to a lattice in a connected simply connected solvable Lie group is virtually a uniform lattice in some such Lie group, possibly a different one.

1. 几乎多循环群的拟等距识别

Quasi-isometric recognition of virtually polycyclic groups

我们证明，每个与某个有限生成的几乎多循环群拟等距的有限生成群，也都是几乎多循环的。

这解决了 Eskin、Fisher 和 Whyte 的格识别猜想，该猜想允许结论中的环境可解 Lie 群与假设中的不同。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

256 群上方程的 Howie 猜想

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了在任意群上的每个有限方程组，只要其指数和矩阵在 $\mathbb{Q}$ 上具有满行秩，就在某个包含该群的群中有同时解，从而解决 Howie 猜想。系数群嵌入到所给展示定义的商群中。一篇配套工作证明 Kervaire 猜想：添加一个生成元和一个关系，不能使一个非平凡群变成平凡群。

原文说明

**Howie's conjecture on equations over groups.** Proves that every finite system of equations over an arbitrary group whose exponent-sum matrix has full row rank over  $\mathbb{Q}$  has a simultaneous solution in an overgroup, resolving Howie's conjecture. The coefficient group embeds in the presented quotient. A companion proves Kervaire's conjecture: adjoining one generator and one relation cannot trivialize a nontrivial group.

1. 任意群上的非奇异方程组

Nonsingular systems of equations over arbitrary groups

任意群上的每个有限非奇异方程组，都在某个包含该群的群中有公共解。

这证明了 Howie 关于非奇异方程组的猜想。

2. 群的 Kervaire 定理

The Kervaire theorem for groups

我们证明，任何非平凡群与无限循环群的自由积，都不能由一个元素正规生成。

这肯定地解决了 Kervaire 猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

257 无几何 CAT(0) 作用的双曲群

1 篇论文

Lean 代码已公开

对每个字双曲群是否都是 CAT(0) 群这一问题给出否定回答。构造了一个具有有限分类空间的字双曲群，但它在任何维数的任何固有完备 CAT(0) 空间上都没有固有余紧等距作用。

原文说明

**A hyperbolic group with no geometric CAT(o) action.** Answers negatively whether every word-hyperbolic group is a CAT(o) group. Constructs one with a finite classifying space but no proper cocompact isometric action on any proper complete CAT(0) space, in any dimension.

1. 一个不具有几何 CAT(0) 作用的双曲群

A hyperbolic group with no geometric CAT(o) action

我们构造了一个具有有限分类空间的双曲群，它在固有完备 CAT(0) 空间上不具有几何作用。

因此，满足组合圆盘填充的线性不等式的有限非球面单纯复形，不一定具有有限的局部 CAT(0) 同伦模型，从而也不一定具有有限的局部 CAT(-1) 模型。

这里的度量模型带有诱导给定复形拓扑的测地长度度量。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

258 单关系群的 Gersten 猜想

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了 Gersten 猜想：每个有限生成单关系群，只要不含任何满足  $m, n \neq 0$  的 Baumslag–Solitar 子群  $BS(m, n)$ ，就是字双曲群。还证明每个字双曲单关系群都是 virtually compact special 的。

原文说明

**Gersten's conjecture for one-relator groups.** Proves Gersten's conjecture: every finitely generated one-relator group containing no Baumslag–Solitar subgroup  $BS(m, n)$ , with  $m, n \neq 0$ , is word-hyperbolic. It also proves that every word-hyperbolic one-relator group is virtually compact special.

1. 不含 Baumslag–Solitar 子群的单关系群是双曲群

Baumslag–Solitar-free one-relator groups are hyperbolic

我们证明了 Gersten 猜想：每个有限生成单关系群，只要不包含任何同构于非零整数  $m, n$  所对应的 Baumslag–Solitar 群  $BS(m, n)$  的子群，就是字双曲的。

2. 双曲单关系群的几乎紧致特殊性

Virtual compact specialness of hyperbolic one-relator groups

我们证明，每个字双曲单关系群都是几乎紧致特殊的。

结合 Kielak–Linton 的工作，这解决了 Wise 关于双曲单关系群几乎为 free-by-cyclic 群的猜想：每个这样的群都几乎为 free-by-cyclic 群，其中允许自由核的秩为无穷。

259 不具有固定代价性质的群

1 篇论文

未列 Lean 代码

构造了一个有限生成群，它有两个代价不同的本质自由的保概率测度作用，从而对一般的固定代价问题给出否定回答。其 Bernoulli 作用的代价与一保持正距离，而一列有限高度扩张的代价趋于一。

原文说明

**A group without fixed price.** Constructs a finitely generated group with two essentially free probability-measure-preserving actions of different costs, answering the general fixed-price problem negatively. Its Bernoulli action has cost bounded away from one, while a sequence of finite height extensions has costs tending to one.

1. 一个不具有固定代价的群

A group without fixed price

我们构造了一个有限生成群，它具有两个代价不同的本质自由的保概率测度作用。

这否定地回答了 Gaboriau 的一般固定代价问题。

该群是一个秩为 100 的自由群与一个直积的融合积。

它的 Bernoulli 作用的代价与一保持正距离，而有限高度扩张的代价趋于一。

# 数学物理

Mathematical physics · 25 组 · 59 篇论文

## 260 时空 Penrose 不等式与刚性

13 篇论文

Lean 代码已公开

对每个空间维数  $n \geq 3$ ，在主能量条件、弱未来俘获条件、正包围面积及所述衰减假设下，证明光滑单端渐近平坦初始数据的最优包围面积时空 Penrose 不等式。它利用最小包围面积给出不变 ADM 质量的下界，并在附加视界假设下给出等号刚性。带电情形的面积上界处理含电荷和磁荷的三维数据；高维纯电推广使用与之匹配的中性定理。

原文说明

**Spacetime Penrose inequalities and rigidity.** Proves the sharp enclosing-area spacetime Penrose inequality for smooth one-ended asymptotically flat initial data in every spatial dimension  $n \geq 3$ , under dominant energy, weak future trapping, positive enclosing area, and the stated decay assumptions. It bounds invariant ADM mass below using minimum enclosing area, with equality rigidity under additional horizon hypotheses. Charged upper-area bounds treat dyonic three-dimensional data; the higher-dimensional purely electric extension uses the matched neutral theorem.

### 1. 带电时空 Penrose 不等式与原始数据的刚性

The spacetime Penrose inequality with charge and original-data rigidity

在所述能量、衰减及捕获假设下，我们对具有无源电场和磁场的单端三维初始数据，证明了最优的带电时空 Penrose 面积上界不等式。

该定理允许任意第二基本形式、非零 ADM 动量及不连通边界。

以  $m$  表示不变 ADM 质量、 $Q$  表示总荷量的大小、 $r_A$  表示最小包围面积半径，则相应的界为  $m \geq Q$  及  $r_A \leq m + \sqrt{m^2 - Q^2}$ 。

仅在  $r_A > Q$  时，才断言多项式质量界  $m \geq (r_A + Q^2/r_A)/2$  成立。

当  $m > Q$  时，在所述连通、最外层、外侧面积极小的未来视界假设下，等号成立可将原始数据识别为带电磁双荷的 Reissner–Nordström 时空的一个光滑类空切片，包括在未来视界处的光滑拼接。

### 2. 空间维数至少为四时的时空 Penrose 不等式的带电约化

A Charged Reduction of the Spacetime Penrose Inequality in Spatial Dimensions at Least Four

我们严格在配套的中性时空 Penrose 定理所声明的强衰减、未来捕获、正面积及未来类时范围内使用该定理，证明了每个空间维数  $n \geq 4$  中的最优纯电面积上界不等式，适用于满足带电主导能量条件和  $\operatorname{div}_g E = 0$ ，并满足指定衰减、可积性及有限通量假设的单端带电数据。

这些数据可以具有任意内部拓扑和 ADM 动量，且可以在每个边界分支上独立选择未来或过去的捕获符号。

包围面积为正以及 ADM 严格类时性是结论。

仅在包围面积半径的  $(n - 2)$  次幂超过  $|Q|$  时，才断言多项式质量重排式成立。

当  $m > |Q|$  时，在所述连通、最外层、外侧面积极小的未来视界假设下，等号成立可将原始度量、第二基本形式及电场恢复为 Reissner–Nordström–Tangherlini 外部区域的一个整体类空切片。

等号情形的分类仅包括诱导磁二形式为零的切片。

### 3. 时空 Penrose 不等式：包围面积、电荷与刚性

Spacetime Penrose inequalities: enclosing area, charge, and rigidity

我们证明了三维和四维空间中关于不变 ADM 质量和最小包围面积的最优时空 Penrose 不等式。

在各自指定端的约定下，中性情形的数值结论允许任意第二基本形式、非零动量、不连通的弱未来捕获边界以及有限多个端。

在所述视界假设下，中性不等式中的等号可将原始外部数据重构为三维情形中 Schwarzschild 时空、四维情形中 Schwarzschild–Tangherlini 时空的类空切片；四维等号定理涉及连通的单端外部区域。

我们还对具有非零动量的单端数据证明了一个三维电磁带电面积上界不等式，并分别给出了允许有限多个端的纯电静止参考系推论。

最后，对于每个固定的横向无迹种子和指定的衰减解分支，我们证明了一个局部 Schwarzschild—anti—de Sitter 不等式。

#### 4. 轴对称电磁真空外部区域的 Kerr—Newman Penrose 不等式

The Kerr—Newman Penrose Inequality for Axisymmetric Electrovacuum Extérieurs

我们证明了最优的 Kerr—Newman Penrose 不等式  $m^2 \geq \frac{A}{16\pi} + \frac{Q^2}{2} + \frac{\pi(Q^4 + 4J^2)}{A}$ 。

这里  $Q^2 = Q_e^2 + Q_b^2$ ，且  $J$  是守恒的总角动量，包括其电磁贡献。

该结果适用于所述单端拓扑及衰减类别中的光滑轴对称电磁真空外部区域，其边界连通、处于最外层、外侧面积积极小且为未来边缘外捕获边界，具有 Coulomb 电磁渐近行为、零 ADM 动量，并满足显式假设的物理面积条件  $A \geq 4\pi\sqrt{Q^4 + 4J^2}$ 。

不作极大性假设。

在严格面积分支上，该类别内的等号刻画了原始数据为一个次极端的带电磁双荷 Kerr—Newman 时空的容许类空外部切片，且边界光滑地映射到一个未来视界截面或分岔球面。

#### 5. 电磁尾部与 Kerr—Newman Penrose 不等式

Electromagnetic tails and the Kerr—Newman Penrose inequality

我们构造了光滑轴对称电磁真空外部区域，当  $J$  是裸引力 ADM 角动量、而电磁场仅具有  $O(r^{-2})$  衰减且允许首项尾部随角度变化时，这些外部区域违反 Kerr—Newman Penrose 不等式。

这些例子的总电荷和总磁荷均为零，尽管电场和磁场都非零。

它们具有连通、最外层、外侧面积积极小的未来边缘外捕获边界，并且严格位于物理面积分支上。

我们还得到一些等号成立的例子，其原始数据不能在具有相应质量、角动量及电磁荷的 Kerr—Newman 时空中实现为类空切片。

这些反例并未否定采用包含电磁修正的守恒总角动量或更强 Coulomb 渐近行为的表述。

#### 6. 不要求极大性的反 de Sitter Penrose 不等式与原始数据的刚性

The nonmaximal anti—de Sitter Penrose Inequality and original-data rigidity

我们对具有一个球面渐近 anti—de Sitter 端的光滑三维初始数据外部区域证明了时空 Penrose 不等式，这些区域满足所述衰减及可积性假设、主导能量条件，并具有紧致的弱未来外捕获边界。

我们假设双曲度量四通量为未来类时；其 Lorentz 范数就是质量，而面积是对完整包围截面所取的下确界。

在连通、最外层、外侧面积积极小的视界子类中，等号刻画了原始数据为具有相匹配度量质量的 Schwarzschild—anti—de Sitter 时空中的一个类空超曲面。

不使用极大性、演化或辅助可解性假设。

#### 7. 极大渐近双曲初始数据的 Penrose 不等式

The Penrose inequality for maximal asymptotically hyperbolic initial data

我们对具有球面共形无穷远的三维极大渐近双曲初始数据，证明了最优的 Penrose 不等式。

在主导能量条件、所述衰减及可积性假设，以及质量余向量为未来类时的条件下，不变质量以下述 Schwarzschild—anti—de Sitter 质量为下界：该质量与弱未来外捕获边界的最小包围面积相对应。

边界可以不连通，且不对紧致部分的拓扑施加任何限制。

#### 8. Schwarzschild—反 de Sitter 数据共形扰动的局部 Penrose 不等式

A local Penrose inequality for conformal perturbations of Schwarzschild—anti—de Sitter data

我们对正质量 Schwarzschild—anti—de Sitter 外部区域的充分小的极大真空共形扰动证明了渐近双曲 Penrose 不等式，这对每个固定的衰减横向无迹种子及每个满足所述衰减和质量假设的解分支都成立。

该界使用边缘外捕获边界本身的面积；既不要求其最外层，也不要求其外侧面积小，更不要求体积项与边界项之间的支配条件。

对于充分小的正参数，径向种子使等号成立，否则不等式严格成立。

#### 9. 时空 Penrose 不等式与包围面积

The spacetime Penrose inequality and enclosing area

在主导能量条件、弱未来捕获条件、所述带导数的衰减条件及正包围面积条件下，我们对每个空间维数  $n \geq 3$  中的光滑单端初始数据外部区域，证明了最优的时空 Penrose 不等式。

这些假设迫使 ADM 能量动量为未来类时。

面积是在原始度量中对完整包围截面所取的下确界。

在三维和四维中，度量的二阶导数和张量的一阶导数就已足够，且包围面积为正和未来类时性均由假设推出。

#### 10. 共形流与具有面积最小化边界的 Riemann Penrose 不等式

Conformal flow and the Riemannian Penrose inequality with minimizing frontiers

我们给出了每个维数  $n \geq 3$  中数值形式的 Riemann Penrose 不等式的详细共形流证明，适用于标量曲率非负、完整紧致边界既在外侧极小又局部周长极小的完备渐近平坦外部区域。

度量光滑地延伸穿过可能奇异的边界；既不假设自旋性，也不假设边界连通。

该证明沿用了 Bray、Bray–Lee 和 Bi–Zhu 的共形流方法。

#### 11. 时空 Penrose 不等式中的等号与刚性

Equality and rigidity in the spacetime Penrose inequality

在所述最外层及衰减假设下，时空 Penrose 不等式中的等号将原始初始数据识别为 Schwarzschild–Tangherlini 外部区域的一个类空切片，且该切片在其视界处光滑拼接。

我们在每个空间维数  $n \geq 3$  中对于一个强衰减外部区域类别证明了这一结论，并在三维和四维中对较弱衰减也证明了它。

在三维中，有限分支定理迫使视界为单个球面，并对不连通边界给出定性的严格不等式。

#### 12. 用于时空 Penrose 不等式的边界图像变形

Boundary graph deformations for the spacetime Penrose inequality

我们在三维和四维空间中构造了捕获初始数据外部区域的图像变形和共形变形。

所得度量具有非负标量曲率、严格为负的内侧平均曲率、保障每个包围截面的下界，以及任意小的 ADM 能量上侧误差。

我们还给出了一个直接的四维极大真空构造，它保留了一个支撑非紧的衰减第二基本形式。

这些构造给出了通向相应数值形式的 Penrose 不等式的边界方法。

#### 13. 面积受控的端替换与 CKS 类中的 Bondi Penrose 不等式

Area-controlled end replacement and the Bondi Penrose inequality in the CKS class

我们将三维 Cha–Khuri–Sakovich 双曲面端替换为渐近平坦端，同时保留主导能量条件和每个固定的紧致内部区域。

当 CKS 初始数据荷严格为未来类时时，这些替换渐近地不损失包围面积，且其 ADM 质量趋于不变 Bondi 质量。

将这一构造与配套的数值形式的时空 Penrose 定理相结合，可得到这一类别中可能不连通的弱未来捕获边界的最优 Bondi 界。

在视界处正则的 Schwarzschild 外部区域对每个正质量都达到等号。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 261 Anderson 模型的局域化与非局域化

2 篇论文

Lean 代码已公开

解决了具有独立均匀格点势的格点 Anderson 模型中所预言的谱差异问题。在二维中，每个正无序强度都几乎必然给出纯点谱。在每个固定维数  $d \geq 3$  中，充分弱的正无序会在一个固定的开区间上给出纯绝对连续谱，且该区间具有非零谱权重。

原文说明

**Localization and delocalization in the Anderson model.** Resolves the predicted spectral contrast for the lattice Anderson model with independent uniform site potentials. In dimension two, every positive disorder strength gives almost surely pure-point spectrum. In every fixed dimension  $d \geq 3$ , sufficiently weak positive disorder gives purely absolutely continuous spectrum on a fixed open interval with nonzero spectral weight.

1. 至少三维的弱无序 Anderson 模型的绝对连续谱

Absolutely Continuous Spectrum for Weak-Disorder Anderson Models in Dimensions at Least Three

对于每个固定维数  $d \geq 3$  和每个固定且充分小的正无序强度，我们证明， $\mathbb{Z}^d$  上具有独立均匀格点势的 Anderson 算子几乎必然在一个开能量区间上具有权重非零的纯绝对连续谱。

该区间可以依赖于  $d$ ，但与无序强度无关。

这解决了 Simon 第 1 个问题中关于该模型的纯绝对连续能量范围的问题。

2. 二维 Anderson 模型在每个正无序强度下的纯点谱

Pure-Point Spectrum for the Two-Dimensional Anderson Model at Every Positive Disorder

对于每个固定的正无序强度，我们证明，方格上具有独立均匀格点势的最近邻 Anderson 算子几乎必然在其整个谱上都具有纯点谱型。

这解决了均匀单格点分布情形下二维 Anderson 局域化猜想的纯点谱断言。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

262 一维 Lieb–Thirring 不等式的最优常数

3 篇论文

Lean 代码已公开

对  $1/2 < \gamma < 3/2$  和满足  $\int \text{tr}(W^{\gamma+1/2}) < \infty$  的任意有限阶矩阵势  $W \geq 0$ ，证明最优的一维 Lieb–Thirring 不等式：最优常数等于标量单束缚态的值，与矩阵大小无关。所有等号情形都是在同一个常西基下，由尺度和中心彼此独立的标量  $\text{sech}^2$  孤子与零通道组成的直和。

原文说明

**Sharp one-dimensional Lieb–Thirring inequalities.** Proves the sharp one-dimensional Lieb–Thirring inequality for  $1/2 < \gamma < 3/2$  and arbitrary finite-matrix potentials  $W \geq 0$  with  $\int \text{tr}(W^{\gamma+1/2}) < \infty$ : the optimal constant is the scalar one-bound-state value, independent of matrix size. All equality cases are direct sums, in one constant unitary basis, of scalar  $\text{sech}^2$  solitons with independent scales and centers, and zero channels.

1. 一维矩阵 Lieb–Thirring 最优不等式的等号情形

Equality cases in the sharp one-dimensional matrix Lieb–Thirring inequality

我们对每个有限矩阵大小和  $1/2 < \gamma < 3/2$ ，分类了最优一维 Lieb–Thirring 不等式中的所有等号情形。

对于满足  $\int_{\mathbb{R}} \text{tr}(W^{\gamma+1/2}) < \infty$  的可测 Hermitian 半正定势  $W$ ，等号恰好在下述情形成立：在同一个不随位置变化的西基下，势为标量单束缚态孤子与零通道的直和。

非零孤子的尺度和中心可以彼此独立。

2. 矩阵势的一维 Lieb–Thirring 最优不等式

Sharp one-dimensional Lieb–Thirring inequalities for matrix potentials

我们证明了每个有限矩阵大小和每个指数  $1/2 < \gamma < 3/2$  的最优一维 Lieb–Thirring 不等式。

最优常数就是标量单束缚态常数，与矩阵大小无关。

对于每个满足  $\int_{\mathbb{R}} \text{tr}(W^{\gamma+1/2}) < \infty$  的可测 Hermitian 半正定势  $W$ ，该不等式给出了全部负特征值矩之和的界。

这些矩阵的秩可以任意，且不同点处的矩阵不必交换。

3. 一维 Lieb–Thirring 不等式的最优常数

Sharp one-dimensional Lieb–Thirring constants

我们肯定地解决了标量一维 Lieb–Thirring 猜想的剩余情形：对每个  $\frac{1}{2} < \gamma < \frac{3}{2}$ ，最优常数都是单束缚态常数。

该估计对  $L^{7+1/2}(\mathbb{R})$  中的每个非负势均成立，并包括所有负特征值。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 263 电离与广义电离猜想

3 篇论文

Lean 代码已公开

对于具有两种电子自旋态的完整非相对论 Coulomb 模型，证明具有  $M$  个固定原子核、每个核的电荷至少为一且总电荷为  $Z$  的分子，至多严格束缚  $Z + CM$  个电子。中性原子的第一电离能，以及在期望意义下仅将半个电子留在其外的半径，都具有普适的正上界和正下界。移去  $m$  个电子的能量代价在  $m \rightarrow \infty$  且  $Z/m \rightarrow \infty$  时具有 Thomas–Fermi 渐近行为；中性原子的外层半径具有相应的迭代极限渐近行为，其中先取  $Z \rightarrow \infty$ 。

原文说明

**The ionization and generalized ionization conjectures.** For the full nonrelativistic Coulomb model with two electron spin states, proves that a molecule with  $M$  fixed nuclei of charges at least one and total charge  $Z$  strictly binds at most  $Z + CM$  electrons. Neutral-atom first ionization energies and radii containing all but an expected half-electron have universal positive upper and lower bounds. The energy cost of removing  $m$  electrons has Thomas–Fermi asymptotics as  $m \rightarrow \infty$  and  $Z/m \rightarrow \infty$ ; neutral-atom outer radii have the corresponding iterated-limit asymptotics, taking  $Z \rightarrow \infty$  first.

### 1. Coulomb 分子过剩电荷的一致界与中性原子的外半径

Uniform excess charge for Coulomb molecules and the outer radius of neutral atoms

我们证明，具有  $M$  个固定原子核、各核实电荷至少为一且总核电荷为  $Z$  的分子，至多严格束缚  $Z + CM$  个电子，其中  $C$  是普适常数。

该结果适用于具有两个自旋态及任意互异核位置的完整非相对论 Coulomb Hamilton 算子。

对于整数核电荷  $Z \geq 1$  的中性原子，第一电离能，以及每个基态下其外侧剩余半个电子的半径，都分别以正的普适常数为上界和下界。

### 2. 完整 Coulomb 原子模型的广义电离能

Generalized ionization energies for full Coulomb atoms

我们证明了具有两个电子自旋态的完整非相对论 Coulomb 原子的广义电离猜想中的能量部分。

只要  $m \rightarrow \infty$  且  $Z/m \rightarrow \infty$ ，移走  $m$  个电子所需的能量就渐近等于  $a_{\text{TF}} m^{7/3}$ ，其中采用原子单位制下的 Thomas–Fermi 常数。

我们还得到了所猜想两个迭代极限。

### 3. 中性 Coulomb 原子的广义外层电子半径

Generalized outer-electron radii of neutral Coulomb atoms

我们证明了具有两个自旋态的中性非相对论 Coulomb 原子的广义电离猜想中的半径部分。

对于基态的每一种选择，由外部电子密度的期望积分量  $m$  定义的半径，其在核电荷趋于无穷时的上极限和下极限，在  $m$  趋于无穷时都渐近等于  $(81\pi^2/2)^{1/3} m^{-1/3}$ 。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 264 双端 Kerr 数据附近的强宇宙审查

3 篇论文

未列 Lean 代码

证明了每个固定的旋转次极端 Kerr 桥附近的局部强宇宙监督猜想。光滑完备的双端渐近平坦真空初始数据的某个加权光滑邻域内，有一个稠密的  $G_\delta$  子集，其中每组数据的完整最大整体双曲发展都不存在弱联络局部平方可积的未来连续非退化延拓。不施加任何对称性；延拓不必满足真空方程。

原文说明

**Strong cosmic censorship near two-ended Kerr data.** Proves local strong cosmic censorship near each fixed rotating subextremal Kerr bridge. A dense  $G_\delta$  subset of a weighted smooth neighborhood of smooth complete two-ended asymptotically

flat vacuum data has full maximal globally hyperbolic developments with no future continuous nondegenerate extension whose weak connection is locally square-integrable. No symmetry is imposed; extensions need not satisfy the vacuum equations.

#### 1. 固定 Kerr 时空附近一般情形下在平方可积联络正则性下的未来不可延拓性

Generic Future Inextendibility with Square-Integrable Connection Near a Fixed Kerr Spacetime

对于每个质量为  $M > 0$ 、旋转参数为  $0 < |a| < M$  的固定旋转次极端 Kerr 背景，我们证明，在其完整双端桥附近，使整个极大全局双曲发展具有未来  $C^0 \cap W_{\text{loc}}^{1,2}$  延拓的光滑真空数据，在加权光滑拓扑中构成第一纲集。

延拓度量是连续且非退化的，其弱联络局部平方可积。

该邻域仅要求第十个加权半范数足够小，而拓扑则检验每个有限阶。

#### 2. 旋转次极端 Kerr 时空附近一般情形下的未来 $C^1$ 不可延拓性

Generic  $C^1$  Future Inextendibility Near Rotating Subextremal Kerr Spacetimes

对于每个质量为  $M > 0$ 、旋转参数为  $0 < a < M$  的固定 Kerr 时空，我们证明，附近的光滑完备双端真空数据的一个稠密  $G_\delta$  集，其极大全局双曲发展没有未来  $C^1$  延拓。

邻域和一般性是在加权光滑拓扑中定义的，而环境延拓可以是真空以外的。

#### 3. Kerr 附近演化的定量分析与一般情形下的未来 $C^2$ 不可延拓性

Quantitative Near-Kerr Evolution and Generic  $C^2$  Future Inextendibility

对于每个固定的旋转次极端 Kerr 桥，我们证明，在由一个有限阶半范数定义的邻域中，使整个极大全局双曲发展具有  $C^2$  未来延拓的光滑真空数据构成第一纲集。

该拓扑允许任意满足符号界的渐近平坦尾部，且不施加任何对称性条件。

## 265 二维有谱隙系统的面积律

2 篇论文

未列 Lean 代码

仅利用一致的全系统谱隙和局部相互作用的界，证明任意有限的方格诱导区域上有限程 Hamiltonian 的唯一基态满足熵面积律。在开边界  $L \times L$  正方形上，具有一致谱隙的最近邻基态还容许投影纠缠对态近似，其键维数为多项式量级，且全局向量误差至多为  $L^{-1}$ 。

原文说明

**The two-dimensional gapped area law.** Proves an entropy area law for unique ground states of finite-range Hamiltonians on arbitrary finite induced square-lattice domains, using only a uniform full-system spectral gap and bounds on the local interactions. On open  $L \times L$  squares, uniformly gapped nearest-neighbor ground states also admit projected entangled-pair state approximations with polynomial bond dimension and global vector error at most  $L^{-1}$ .

#### 1. 由全局谱隙推出的二维面积律

A two-dimensional area law from a global spectral gap

我们证明了方格的任意有限诱导子图上的有限程 Hamilton 算子的唯一基态所满足的熵面积律。

只需完整 Hamilton 算子的谱隙下界，以及局部维数、相互作用范围和相互作用强度的固定界。

对于每个格点集合，其纠缠熵以穿过其边界的边数的一个常数倍为界，与区域的大小和形状无关。

#### 2. 有能隙方格基态的多项式键维数 PEPS 近似

Polynomial PEPS approximation of gapped square-grid ground states

我们证明， $L \times L$  方格上具有一致谱隙的最近邻 Hamilton 算子的唯一基态，具有一个投影纠缠对态近似，其键维数关于  $L$  为多项式，且归一化后的全局向量误差至多为  $L^{-1}$ 。

仅假设完整 Hamilton 算子的谱隙。

该结果是一个存在性定理，其中的常数对于局部维数、相互作用强度和谱隙固定的 Hamilton 算子一致成立。

266 六维中互无偏基的最大数目为三

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了  $N(6) = 3$ ，解决 Zauner 的六维相互无偏基猜想：在  $\mathbb{C}^6$  中存在三组这样的基，但不可能存在四组。对四组基的排除，是在所述 binary64 算术和编译器条件下完成的一项完整的认证计算。一篇独立的配套工作证明了 Tao 的 cubic 等价类以外的六阶复 Hadamard 矩阵的 Matolcsi–Ruzsa–Weiner Fourier 消失猜想。

原文说明

**Exactly three mutually unbiased bases in dimension six.** Proves  $N(6) = 3$ , resolving Zauner’s dimension-six mutually unbiased bases conjecture: three such bases exist in  $\mathbb{C}^6$ , but four cannot. The exclusion is a complete certified computation under the stated binary64 arithmetic and compiler conditions. An independent companion proves the Matolcsi–Ruzsa–Weiner Fourier-vanishing conjecture for order-six complex Hadamard matrices outside Tao’s cubic equivalence class.

1. 六维空间中相互无偏基的最大数目
- The maximum number of mutually unbiased bases in dimension six
- 我们证明， $\mathbb{C}^6$  中相互无偏的标准正交基的最大数目为三，从而解决了 Zauner 的六维 MUB 猜想。
- 该上界的证明由计算机辅助完成：在所述 binary64 算术及编译器条件下，完整执行有文档说明的验证流程，就能排除四个任意的复基。
2. 六阶复 Hadamard 矩阵的精确 Fourier 证书
- Exact Fourier certificates for complex Hadamard matrices of order six
- 我们证明了 Matolcsi、Ruzsa 和 Weiner 的 Fourier 消失猜想：每个不属于 Tao 的 cubic 等价类的六阶复 Hadamard 矩阵，其特征标和在  $(1, 1, 1, -1, -1, -1)$  的每个置换处都为零。
- 我们还给出了一个排除  $\mathbb{C}^6$  中七个相互无偏基的精确证书；由 Weiner 的补全定理，这给出了五的上界。
- 这两个证书都仅使用整数和有理数算术，并附有完整的验证程序。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

267 正温 Bose–Einstein 凝聚与量子耗尽

5 篇论文

Lean 代码已公开

证明了三维硬球气体的精确正则 Gibbs 态存在 Bose–Einstein 凝聚：对每个固定的排斥距离和充分小的固定密度，都存在一个与体积无关的严格正温度，使热力学极限下的凝聚分数为正。在零温下，对于硬球以及具有正散射长度的固定、有界、非负、径向、有限程势，证明 Bogoliubov 量子耗尽的首项定律，其中先取热力学极限，再取稀薄极限。

原文说明

**Positive-temperature Bose–Einstein condensation and quantum depletion.** Proves Bose–Einstein condensation for the exact canonical Gibbs state of the three-dimensional hard-sphere gas: each fixed exclusion distance and sufficiently small fixed density admit a strictly positive temperature, independent of volume, with positive condensate fraction in the thermodynamic limit. At zero temperature, proves the Bogoliubov leading quantum-depletion law for hard spheres and fixed bounded nonnegative radial finite-range potentials of positive scattering length, taking the thermodynamic limit before the dilute limit.

1. 稀薄硬球气体在正温度下的 Bose–Einstein 凝聚
- Bose–Einstein condensation at positive temperature in the dilute hard-sphere gas
- 我们证明了三维稀薄硬球气体在正温度下的 Bose–Einstein 凝聚。
- 对于每个固定的排斥距离和每个充分小的固定密度，都存在一个与体积无关的严格正温度，使该温度下精确的正则 Gibbs 态在热力学极限中具有正的凝聚比例。
- 凝聚体占据常数轨道。
2. 稀薄硬球 Bose 气体的量子耗尽与动量分布
- Quantum Depletion and Momentum Distribution in the Dilute Hard-Sphere Bose Gas

我们证明了零温下三维硬球 Bose 气体中耗尽粒子的完整标度化 Bogoliubov 动量分布。

在取稀薄极限之前，先在每个固定密度下取热力学极限，且关于所有纯基态和混合基态一致成立。

所有热力学聚值都具有相同的稀薄渐近行为：极限非零动量占据测度的总质量为  $8/(3\sqrt{\pi})$ ，从而在密度为  $\rho$ 、硬球排斥距离为  $a$  时给出耗尽比例  $\frac{8}{3\sqrt{\pi}}\sqrt{\rho a^3} + o(\sqrt{\rho a^3})$ 。

### 3. 固定有界排斥势下的量子耗尽

Quantum Depletion for Fixed Bounded Repulsive Potentials

对于具有固定的有界、非负、径向、有限程相互作用且散射长度  $a$  为正的三维 Bose 气体，我们证明了其基态的 Bogoliubov 量子耗尽渐近式。

在取稀薄极限之前，先在每个固定密度  $\rho$  下取热力学极限。

当  $\rho \downarrow 0$  时，常数模之外的粒子比例的每个热力学聚值均为  $\frac{8}{3\sqrt{\pi}}\sqrt{\rho a^3} + o(\sqrt{\rho a^3})$ 。

该断言关于基态密度矩阵一致成立，且不要求占据数具有唯一的热力学极限。

### 4. 稀薄 Bose 气体凝聚比例关于密度的一致界

A density-uniform condensate bound for dilute Bose gases

对三维中每个固定的、有界可测、非负、径向、有限作用程且并非几乎处处为零的相互作用，我们证明常数轨道凝聚比例有一个正下界，该下界对所有充分小的密度以及零与密度平方之间的所有温度一致成立。

取热力学极限时，相互作用和密度保持固定。

### 5. 稀薄硬球气体中的基态凝聚

Ground-state condensation in the dilute hard-sphere gas

我们证明，稀薄三维硬球 Bose 气体的每个基态都发生 Bose–Einstein 凝聚。

对每个充分小的固定气体参数，在热力学极限中，常数轨道包含占总粒子数正比例的粒子。

该比例可以选得与气体参数无关，且结论对任意复值基态成立。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 268 自旋— Haldane 谱隙

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了偶数长度周期环上的纯反铁磁 Heisenberg 链的自旋— Haldane 谱隙猜想：随着链长增大，谱隙始终具有一致的正下界。配套论文证明了端点场为  $h = 3/5$  的奇数长度开链存在谱隙，并给出了由边界选定、拓扑指标为  $-1$  的无限体积态。

原文说明

**The spin-one Haldane gap.** Proves the spin-one Haldane gap conjecture for the pure antiferromagnetic Heisenberg chain on even periodic rings: the spectral gap stays uniformly positive as the chain grows. A companion establishes a gap for odd open chains with endpoint field  $h = 3/5$  and gives boundary-selected infinite-volume states with topological index  $-1$ .

### 1. 周期边界条件下的自旋— Haldane 能隙

The periodic spin-one Haldane gap

我们证明，偶数长度周期环上的纯反铁磁自旋— Heisenberg 链具有一致的正谱隙，从而确立自旋— Haldane 猜想的正能隙偶数长度周期版本。

### 2. 边界磁场作用下自旋— Heisenberg 链的能隙

A boundary-field gap for the spin-one Heisenberg chain

我们证明，两端施加相同固定磁场的奇数长度开放自旋—反铁磁 Heisenberg 链具有一致谱隙。

磁场  $h = 3/5$  使每条具有  $2L + 1$  个格点且  $L \geq 960$  的链的谱隙都大于  $\log(10)/392$ 。

随后，Tasaki 的指标定理给出，这些由边界选定的基态的每个子序列局部极限的指标均为  $-1$ 。

269 Laughlin 谱隙与标量无序稳定性

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了标准圆球面上、填充率为  $1/3$  时完整  $V_1$  相互作用的费米子 Laughlin 谱隙猜想。在投影到最低 Landau 能级的充分弱的有界实标量单体势下，唯一基态仍保持一致的正谱隙。谱隙与无序阈值对所有充分大的粒子数和所有归一化的势分布都是一致的。

原文说明

**The Laughlin gap and stability under scalar disorder.** Proves the fermionic Laughlin spectral-gap conjecture for the full  $V_1$  interaction at filling  $1/3$  on the round sphere. The unique ground state remains uniformly gapped under sufficiently weak bounded real scalar one-body potentials projected to the lowest Landau level. Both the gap and disorder threshold are uniform over all sufficiently large particle numbers and all normalized potential profiles.

1. 球面 Laughlin 能隙的一致稳定性
- Uniform Stability of the Spherical Laughlin Gap
- 我们证明，在不断扩大的圆球面上，填充率为  $1/3$  的费米型 Laughlin  $V_1$  Hamiltonian 在投影到最低 Landau 能级的、充分弱的有界实标量单体势作用下，仍保有唯一基态和一致谱隙。
- 当每个粒子对投影算子的系数为一、Laughlin 通量为  $q = 3(N - 1)$  时，该谱隙和微扰阈值对所有充分大的粒子数以及上确界范数至多为一的所有势函数轮廓一致成立。
- 该结果使用未扰动 Fock 空间上的一致谱隙，并给出常数的存在性。
2. 一个 Fock 空间不等式与 Laughlin 谱隙
- A Fock-space inequality and the Laughlin spectral gap
- 我们证明了完整  $V_1$  相互作用下的球面费米型 Laughlin 谱隙猜想。
- 当每个粒子对投影算子的系数为一时，对所有充分大的系统，圆球面上填充率为  $1/3$  的 Laughlin 态上方的谱隙至少为  $1/25$ 。
- 更一般地，存在某个固定的  $\gamma > 1/25$ ，使得对所有充分大的通量  $Q$ ，整个最低 Landau 能级 Fock 空间上均有  $H_Q^2 \geq \gamma H_Q$ ，且与粒子数无关。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

270 BFSS 模型的阈值束缚态与正能束缚态

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了对于每个有限的  $N \geq 2$ ，未形变的相对  $SU(N)$  BFSS 模型都恰有一个可归一化的零能态，从而解决了阈值束缚态猜想。对于  $SU(2)$ ，配套论文证明存在无穷多个可归一化的正能本征态，且其能量无界，这与 BFSS 原始论文在  $N = 2$  时排除其他束缚态的说法相矛盾。

原文说明

**Threshold and positive-energy bound states of the BFSS model.** Proves that the undeformed relative  $SU(N)$  BFSS model has exactly one normalizable zero-energy state for every finite  $N \geq 2$ , resolving the threshold-bound-state conjecture. For  $SU(2)$ , a companion proves infinitely many normalizable positive-energy eigenstates with unbounded energies, contradicting the original BFSS paper's exclusion of additional bound states at  $N = 2$ .

1.  $SU(N)$  BFSS 模型的唯一阈值束缚态
- The unique threshold bound state of the  $SU(N)$  BFSS model
- 对每个有限的  $N \geq 2$ ，我们证明，未形变的  $SU(N)$  BFSS 矩阵量子力学在去除质心后恰有一个可归一化的零能态。这确立了阈值束缚态猜想。
2.  $SU(2)$  BFSS 相对运动哈密顿量的正特征值
- Positive eigenvalues of the relative  $SU(2)$  BFSS Hamiltonian
- 我们证明，相对  $SU(2)$  BFSS Hamiltonian 具有无穷多个趋于无穷大的正特征值，并具有平方可积的特征向量。

该算子通过对规范不变的超荷型取闭包来定义。

这在  $N = 2$  时反驳了 BFSS 原始论文中关于不存在可归一化正能态的论断。

271 Bloch 定律与自发铁磁序

4 篇论文

Lean 代码已公开

对每个正的量子自旋，证明了三维量子 Heisenberg 铁磁体的 Bloch  $T^{3/2}$  定律及其精确系数，允许非负、对称、有限程且支集生成  $\mathbb{Z}^3$  的耦合。在零场处求导和取低温极限都在热力学极限之后进行。这一系列论文还证明了每个维数  $d \geq 3$  下最近邻模型的自发磁化，并确定了三维最近邻耦合的首个晶格修正。

原文说明

**Bloch's law and spontaneous ferromagnetic order.** Proves Bloch's  $T^{3/2}$  law with its exact coefficient for three-dimensional quantum Heisenberg ferromagnets at every positive quantum spin, allowing nonnegative symmetric finite-range couplings whose support generates  $\mathbb{Z}^3$ . The thermodynamic limit precedes the zero-field derivative and low-temperature limit. The family also proves spontaneous magnetization for nearest-neighbor models in every dimension  $d \geq 3$  and determines the first lattice correction for three-dimensional nearest-neighbor couplings.

1. 三维有限作用程 Heisenberg 铁磁体的 Bloch 定律

Bloch's Law for Finite-Range Heisenberg Ferromagnets in Three Dimensions

我们证明，对每个固定的正量子自旋，三维量子 Heisenberg 铁磁体的自发磁化强度满足 Bloch 的  $T^{3/2}$  定律。

该结果对支集生成  $\mathbb{Z}^3$  的每个非负对称有限作用程相互作用成立，包括空间各向异性的耦合。

磁化强度亏损的主项具有由二次单磁振子色散的行列式所确定的精确系数。

先取热力学极限，再取零场处关于磁场的右导数，最后取低温极限。

2. Bloch 定律的首个晶格修正

The first lattice correction to Bloch's law

我们证明，对每个固定自旋  $S = \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$ ，三维最近邻量子 Heisenberg 铁磁体的 Bloch 定律具有首个晶格修正项。

自发磁化强度亏损与完整理想磁振子密度之差为  $o(\beta^{-5/2})$ 。

除 Bloch 主项之外，这给出了修正项  $3\zeta(5/2)(\beta S)^{-5/2}/(128\pi^{3/2})$ 。

磁化强度是热力学压强在零场处关于磁场的右导数；先取体积极限，再取磁场导数，最后取低温极限。

3. 三维量子 Heisenberg 铁磁体的球面磁化分布律

The spherical magnetization law for the three-dimensional quantum Heisenberg ferromagnet

我们证明，对每个固定的正量子自旋以及每个充分低的固定正温度，三维最近邻各向同性量子 Heisenberg 铁磁体满足球面磁化分布律。

随着偶数边长周期立方体增大，对称的零场磁化强度依矩收敛到方向均匀分布、大小为确定正常数的极限。

这一大小等于无限体积极限在零场处关于磁场的右导数。

该分布律通过自旋分量的自伴线性组合表述，无须对不对易的可观测量进行联合测量。

4. 量子 Heisenberg 铁磁体中的自发磁化

Spontaneous magnetization in the quantum Heisenberg ferromagnet

对每个维数  $d \geq 3$  和每个自旋  $S \in \{\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\}$ ，我们证明，最近邻各向同性量子 Heisenberg 铁磁体在每个充分低的正温度下都具有平移不变且自发磁化的平衡态。

同一状态满足零场动力学的 KMS 条件，且磁化强度至少为  $S/4$ 。

这解决了以自发磁化表述的低温有序问题。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

公开思维链摘要（删节）

272 无密钥的纠缠与 PPT 平方猜想反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

在  $\mathbb{C}^{10} \otimes \mathbb{C}^{10}$  上构造了一个纠缠态，对于所指定的几乎必然完成的局部量子仪器协议，其可蒸馏密钥为零。这些协议允许联合的局部处理以及经过身份认证的双向公共通信，不使用其他共享私有资源，并设定窃听者持有输入态的纯化及公共记录。在  $M_{21}(\mathbb{C})$  上构造的一个保迹 PPT 信道，其平方并非纠缠破坏信道，从而否定了 Christandl 的 PPT 平方猜想。

原文说明

**Entanglement without secret key and the PPT-square conjecture.** Constructs an entangled state on  $\mathbb{C}^{10} \otimes \mathbb{C}^{10}$  with zero distillable secret key for the specified local-instrument protocols that complete almost surely. These allow joint local processing and authenticated two-way public communication, with no other shared private resource and an eavesdropper holding the input purification and public record. A trace-preserving PPT channel on  $M_{21}(\mathbb{C})$  whose square is not entanglement breaking disproves Christandl’s PPT-square conjecture.

1. 局部维数为十、可蒸馏秘密密钥为零的纠缠态
- Entanglement with zero distillable secret key in local dimension ten
- 我们在  $\mathbb{C}^{10} \otimes \mathbb{C}^{10}$  上构造了一个纠缠态，对于本文指定的局部量子仪器协议，其可蒸馏秘密密钥为零。
- 这些协议允许联合处理全部副本以及无限制的双向公开通信，其中输入是唯一共享的私有资源，而窃听者持有一个纯化及全部公开记录。
- 该构造还反驳了不加限制的两个映射的 PPT 复合猜想。
- 另外， $M_{21}(\mathbb{C})$  上存在一个保迹 PPT 信道，其平方不是纠缠破坏信道。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

273 熵光子数不等式

1 篇论文

Lean 代码已公开

对任意有限个模式中两个相互独立的有限能量玻色输入经分束器混合的情形，证明了熵光子数不等式：输出的熵光子数不小于各输入的熵光子数按透射率加权的平均值。允许每个输入内部存在任意纠缠，而乘积热态输入即使熵不同也能达到等号。

原文说明

**The entropy photon-number inequality.** Proves the entropy photon-number inequality for beam-splitter mixing of two independent finite-energy bosonic inputs in any finite number of modes: the output’s entropy photon number is at least the transmissivity-weighted average of the inputs’s. Arbitrary entanglement within each input is allowed, and product thermal inputs attain equality even when their entropies differ.

1. 熵光子数不等式
- The entropy photon-number inequality
- 对每个有限的模式数，我们证明了两个独立、平均能量有限的玻色输入的熵光子数不等式。
- 这解决了有限能量情形下的熵光子数猜想，同时允许任一输入内部的各模式之间存在任意纠缠。
- 作为推论，对同一个热衰减信道的每个有限张量幂，我们在允许模式间纠缠的有限能量输入中，确定了固定输入熵时的精确最小输出熵。
- 我们还得到，平均光子数约束下退化的双接收者纯损耗玻色广播信道的精确经典容量区域。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

274 QAC° 的 Moore 奇偶性猜想

2 篇论文

Lean 代码已公开

解决了测量输出模型中的 Moore 奇偶性猜想：使用任意单量子比特门、输入数无界的 Toffoli 门且总量子比特数为多项式量级的常数深度量子电路，无法以任何固定的正最坏情形优势计算奇偶性。辅助量子比特初始化为零，只测量一个输出量子比特，其余寄存器均可丢弃。Xu–Li 的归约对严格多数函数给出了同样的有界错误障碍。

原文说明

**Moore's parity conjecture for QAC<sup>0</sup>.** Resolves Moore's parity conjecture in the measured-output model: constant-depth quantum circuits with arbitrary one-qubit gates, unbounded-arity Toffoli gates and polynomially many total qubits cannot compute parity with any fixed positive worst-case advantage. Ancillas start in zero, one output qubit is measured, and all other registers may be discarded. Xu–Li's reductions give the same bounded-error obstruction for strict majority.

1. 乘积投影局部化与 QAC<sup>0</sup> 奇偶性下界

Product-projection localization and the QAC<sup>0</sup> parity lower bound

我们证明，由任意单量子比特门和元数无界的 Toffoli 门组成的常数深度量子电路，在仅使用多项式数量量子比特时，无法以任何固定的正最坏情形优势计算奇偶性。

辅助量子比特初始为零，只测量一个输出量子比特，所有最终垃圾信息均不受限制。

这解决了测量输出模型中的 Moore 奇偶性猜想。

2. 正则轨迹、剪枝与量子奇偶性

Regular trajectories, pruning and quantum parity

我们证明，由任意单量子比特门和元数无界的 Toffoli 门组成的常数深度量子电路，在量子比特总数为多项式数量时，无法以任何固定的正最坏情形优势计算奇偶性。

辅助量子比特初始化为  $|0\rangle$ ，测量一个输出量子比特，其他所有最终寄存器均可不受限制地丢弃。

这解决了测量输出模型中的 Moore 奇偶性猜想。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

275 连续空间中 Coulomb 能量的 QMA 困难性

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了在三维中近似计算电子 Coulomb 能量下确界的 QMA 困难性，其中在完整的含自旋费米子连续空间上取能量的下确界。即使只允许位于互异有理位置的单位电荷原子核、数量为多项式量级的电子以及至少为一的能量阈值间隔，确定性多项式时间归约仍然成立。

原文说明

**QMA-hardness of continuum Coulomb energy.** Proves QMA-hardness of approximating the electronic Coulomb energy infimum in three dimensions, minimizing over the full spinful fermionic continuum space. Deterministic polynomial-time reductions work even with only unit-charge nuclei at distinct rational positions, polynomially many electrons and an energy-threshold separation of at least one.

1. 核电荷二进制编码下连续空间 Coulomb 问题的计算困难性

Continuum Coulomb hardness with binary nuclear charges

我们证明，当正整数核电荷采用二进制编码时，近似三维空间中电子 Coulomb 谱的下确界是 QMA 困难的。

各原子核位于互不相同的有理坐标位置，电子数采用一进制编码，能量在所有反对称连续空间状态与自旋扇区上取最小值。

一个确定性的经典多项式时间归约生成阈值间隔至少为一的实例。

核电荷可以达到指数级大小，但每个输出的比特长度均为多项式量级。

2. 单位核电荷下连续空间 Coulomb 能量的 QMA 困难性

QMA-hardness of continuum Coulomb energy with unit nuclear charges

我们证明，在完整的带自旋费米子连续空间上，近似固定单位电荷原子核的电子基态能量下确界是 QMA 困难的。

一个确定性的经典多项式时间归约生成多项式数量的原子核和电子，其中原子核处于互不相同的有理坐标位置，有理数的比特长度为多项式量级，且阈值间隔至少为一。

输入中不提供轨道基、磁场或附加外势，也不施加束缚假设。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

276 广义振幅阻尼的经典容量

1 篇论文

Lean 代码已公开

确定了每个量子比特广义振幅阻尼信道在所有阻尼参数和热参数下的无辅助经典容量。一个显式的单变量优化给出了该容量，并可通过独立的双态信号系统综合集体解码达到。与任意有限维量子信道取张量积时，Holevo 容量、最小输出熵和正则化经典容量均具有可加性。

原文说明

**The classical capacity of generalized amplitude damping.** Determines the unassisted classical capacity of every qubit generalized amplitude-damping channel, including all damping and thermal parameters. An explicit one-variable optimization gives the capacity, attained by independent two-state signal ensembles with collective decoding. Holevo capacity, minimum output entropy and regularized classical capacity are additive when tensoring with any finite-dimensional quantum channel.

1. 广义振幅阻尼的经典容量与熵不等式
- Classical capacity and entropy inequalities for generalized amplitude damping
- 我们对所有阻尼强度和热占据数，确定每个量子比特广义振幅阻尼信道的无辅助经典容量。
- 它等于单次 Holevo 容量，并由一个单变量最大值给出。
- 一个二元纯态系统达到单次使用时的最优值，其独立乘积则在每个块长度上达到最优值。
- 我们还证明，单次 Holevo 容量、最小输出熵以及正则化的无辅助经典容量，在与每个有限维完全正保迹信道作张量积时均具有可加性。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

277 纠缠博弈的阈值重复

1 篇论文

Lean 代码已公开

对每个有限的双人单轮博弈，证明了指数阈值重复定理：若其纠缠值为  $v < 1$ ，则对于  $0 < \delta < 1 - v$ ，在  $k$  次独立重复中获胜比例至少为  $v + \delta$  的概率随  $k$  指数衰减。允许任意联合的有限维纠缠策略以及相关的提问分布。

原文说明

**Threshold repetition for entangled games.** Proves exponential threshold repetition for every finite two-player one-round game: if its entangled value is  $v < 1$ , the probability of winning at least a fraction  $v + \delta$  of  $k$  independent repetitions decays exponentially in  $k$ , for  $0 < \delta < 1 - v$ . Arbitrary joint finite-dimensional entangled strategies and correlated question distributions are allowed.

1. 有限维纠缠博弈的阈值并行重复
- Threshold parallel repetition for finite-dimensional entangled games
- 对每个纠缠值为  $v < 1$  的有限双人博弈，我们证明，在  $k$  次独立重复中赢得至少  $v + \delta$  比例的概率呈指数衰减，且这一结论对所有有限维联合策略一致成立。
- 该结果允许任意相关的问题分布，并对每个  $0 < \delta < 1 - v$  以及  $k \geq 1$  成立。
- 其普适速率正比于  $\delta^5 / (1 + \log(|\mathcal{A}||\mathcal{B}|))$ ，其中  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  为回答字母表。
- 对每个固定的问题分布，我们还得到关于  $\delta$  的一个显式三次速率。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

278 Kohn–Sham 系综表示失败

1 篇论文

未列 Lean 代码

构造了一个具有两个电荷相等且为正整数的原子核的三电子 Coulomb 分子，其绝对基态密度无法由  $L^{3/2}(\mathbb{R}^3) + L^\infty(\mathbb{R}^3)$  中的单个实值、与自旋无关的局部势给出非相互作用基态系综表示。这否定了该势类中的 Kohn–Sham 系综可表示性；所需核电荷以非数值方式指定。

原文说明

**Failure of Kohn–Sham ensemble representation.** Constructs a three-electron Coulomb molecule with two equal positive-integer-charge nuclei whose absolute ground-state density has no noninteracting ground-state ensemble representation by a single real spin-independent local potential in  $L^{3/2}(\mathbb{R}^3) + L^\infty(\mathbb{R}^3)$ . This disproves Kohn–Sham ensemble representability for that potential class; the required nuclear charge is specified nonnumerically.

1. 不能由 Kohn-Sham 系综表示的 Coulomb 基态密度

A Coulomb ground-state density without Kohn-Sham ensemble representation

我们构造一个有限的三电子 Coulomb 分子，其对自旋求和后的基态密度，无法由处于任何单一的、属于  $L^{3/2}(\mathbf{R}^3) + L^\infty(\mathbf{R}^3)$  的实值且自旋无关局部势中的无相互作用电子的任何基态系综复现。

该分子具有两个相等的正整数核电荷，它们由一个精确、有限、非数值的公式指定。

279 固定有限门集上的精确量子整数分解

1 篇论文

Lean 代码已公开

给出了一个多项式时间一致的量子电路族，它以概率一输出每个整数的完整素因数分解。门数和量子比特数均为输入长度的多项式量级，并且一个固定的有限门集就已足够。

原文说明

**Exact quantum factoring over a fixed finite gate set.** Gives a polynomial-time uniform quantum circuit family that outputs the complete prime factorization of every integer with probability one. Both gate count and qubit count are polynomial in the input length, and one fixed finite gate set suffices.

1. 固定有限门集上的精确量子因数分解

Exact quantum factoring over a fixed finite gate set

我们给出一个多项式时间一致的量子电路族，它以概率一输出每个整数  $N \geq 2$  的完整素因子分解。

只需一个固定的、由有界元数门组成的有限门集，门数和量子比特数均具有关于输入长度的多项式最坏情形上界。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

280 强有理酉顶点算子代数的强局部性

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了强局部性猜想的强有理情形：每个单、酉、强有理的复顶点算子代数都生成一个完全有理的共形网。其单模均可酉化，而且其表示范畴与该共形网的有限指标扇区作为编织酉张量范畴相一致。

原文说明

**Strong locality for strongly rational unitary vertex operator algebras.** Proves the strongly rational case of the strong-locality conjecture: every simple unitary strongly rational complex vertex operator algebra generates a completely rational conformal net. Its simple modules are unitarizable, and its representation category agrees with the net’s finite-index sectors as a braided unitary tensor category.

1. 强有理酉顶点算子代数与共形网

Strongly rational unitary vertex operator algebras and conformal nets

每个单、酉、强有理的顶点算子代数都生成一个完全有理的共形网。

它的所有单的分次受限模均可酉化，其典范融合形式为正，且 Carpi–Weiner–Xu 函子给出从其分次受限有限长度模范畴到该网的有限指标扇区的编织酉张量等价。

随后，Gui 的扩张定理将这些网的归一化不可约有限指标局部扩张，与相应顶点算子代数的单 CFT 型共形扩张相对应。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 281 SK 模型的 QAOA 最优性

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了当系统规模先于电路深度趋于无穷时，QAOA 逼近高斯零场 Sherrington–Kirkpatrick 模型的基态能量。对于每个精度，都可用有限的深度以及独立于系统规模和无序的确定性角度，达到所要求的每自旋期望能量的极限值。这还给出了大度数随机正则图上主阶最优的期望 MaxCut 值，其中图的规模先于度数趋于无穷。

原文说明

**QAOA optimality for the SK model.** Proves that QAOA approaches the ground-state energy of the Gaussian zero-field Sherrington–Kirkpatrick model when system size tends to infinity before circuit depth. For every accuracy, finite depth and deterministic angles independent of size and disorder achieve the required limiting expected energy per spin. This also yields leading-order optimal expected MaxCut values on large-degree random regular graphs, with size tending to infinity before degree.

## 1. 先取热力学极限时 QAOA 达到 SK 基态能量

QAOA attains the SK ground-state energy in the thermodynamic-first limit

我们证明，先令系统大小趋于无穷，再增加电路深度时，量子近似优化算法（QAOA）趋近于高斯零场 Sherrington–Kirkpatrick 模型的每自旋基态能量。

对每个精度要求，都存在某个有限深度和一组与系统大小及无序无关的确定性角度，使用标准代价 Hamiltonian 和横场混合器，使极限中的每自旋期望能量达到该精度。

这证明了 Basso、Farhi、Marwaha、Villalonga 和 Zhou 的最终 Parisi 最优性猜想的固定参数热力学版本。

我们未给出所需深度的定量界，也未给出高效的角度选择程序。

## 2. 零温 Sherrington–Kirkpatrick 序参量的满支集

Full support of the zero-temperature Sherrington–Kirkpatrick order parameter

我们证明，纯零场 Sherrington–Kirkpatrick 模型的零温 Parisi 泛函的每个容许可积极小元，在  $[0, 1)$  上均具有完整的相对 Stieltjes 支集。

因此，其支集在低于一的任何重叠尺度上都没有空隙。

我们采用协方差归一化  $\xi(t) = t^2/2$ 。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 282 四维量子场论中从尺度对称性到共形对称性的提升

1 篇论文

未列 Lean 代码

在所述有界局部网与场重构假设下，证明了对于具有离散、有下界且重数有限的标度谱、有限标度支集以及物理局部标度流的四维西正能理论，标度对称性蕴含局部共形对称性。应力张量存在一个无迹的改进形式，并保持时空荷不变。结论涉及局部 Ward 恒等式，而非整个网上的全局共形作用。

原文说明

**Scale-to-conformal enhancement in four-dimensional QFT.** Under the stated bounded-local-net and field-reconstruction hypotheses, proves that scale symmetry implies local conformal symmetry for four-dimensional unitary positive-energy theories with a discrete bounded-below scaling spectrum of finite multiplicity, finite scaling support and a physical local scale current. The stress tensor has a traceless improvement with unchanged spacetime charges. The conclusion concerns local Ward identities, not a global conformal action on the whole net.

## 1. 操作框架下四维量子场论的尺度对称性与共形对称性

Scale and conformal symmetry in four-dimensional operational quantum field theory

我们证明，对一类具有 Poincaré 不变及尺度不变真空的四维西正能量量子场论，尺度对称性蕴含局部共形对称性。

这一类理论的标度维数谱离散、有下界且重数有限，每个原始场都具有有限的标度支集。

原始场及其伴随在一个因果对易的有界局部网中具有相容的 affiliated 实现，而一个物理的局部伸缩流通过其局部 Ward 恒等式生成尺度变换。

在重构场的联合乘积以及在同一网中的相容 affiliated 实现得到确立后，这一操作框架允许严格局域化的重构场。

在这些假设下，应力张量容许一个对称、守恒、无迹的改进，且平移荷和 Lorentz 荷保持不变。

相应的共形流在物理场代数上满足未破缺的局部 Ward 恒等式。

这一结论是局部的；将其积分为整个有界网上的全局共形作用，仍是一个独立问题。

## 283 基于布尔预言机的多项式时间常数误差酉合成

1 篇论文

未列 Lean 代码

解决了常数误差的 Aaronson–Kuperberg 酉合成问题：存在一个一致的多项式规模量子预言机电路，使得对每个  $n$  量子比特的酉信道，都可选择适合该目标的布尔预言机，使该电路在钻石范数误差  $1/2$  内逼近该信道。门数、量子比特数、预言机调用次数以及查询长度均有多项式上界。该预言机依赖于目标，其真值表可以不受限制；文中并未声称存在高效的经典构造。

原文说明

**Polynomial-time, constant-error unitary synthesis from a Boolean oracle.** Solves the constant-error Aaronson–Kuperberg unitary synthesis problem: a uniform polynomial-size quantum oracle circuit approximates every  $n$ -qubit unitary channel within diamond-norm error  $1/2$ , after a suitable Boolean oracle is chosen. Gates, qubits, oracle calls and query length are polynomially bounded. The target-dependent oracle may have an unrestricted truth table; its efficient classical construction is not asserted.

### 1. 通过布尔预言机实现多项式时间酉算子合成

Polynomial-Time Unitary Synthesis from a Boolean Oracle

我们对 Aaronson–Kuperberg 酉算子合成问题的常数误差版本给出肯定回答。

对每个  $n$ ，仅由  $n$  在多项式时间内生成的一个量子预言机电路，在选定适当的布尔预言机后，能够逼近每个  $n$  量子比特酉算子所对应的信道，使完整钻石范数误差至多为  $1/2$ 。

该电路使用固定门  $H, T, T^\dagger, \text{CNOT}$ ，其量子比特数、基本门数及预言机调用次数均为多项式数量，且预言机查询的长度为多项式量级。

预言机可以依赖于目标酉算子；该定理未给出构造这一预言机的高效经典程序。

## 284 随机与量子查询的最优指数

1 篇论文

未列 Lean 代码

表明全定义布尔函数的普适界  $R(f) = O((1 + Q(f))^4)$  的指数是最优的，排除了每个更小的幂次，并否定了所猜想的三次关系。这里  $R$  和  $Q$  分别是错误概率至多为  $1/3$  的随机化与量子最坏情形比特查询复杂度；查询之间的计算不受限制。

原文说明

**The optimal randomized–quantum query exponent.** Shows that the universal bound  $R(f) = O((1 + Q(f))^4)$  for total Boolean functions is sharp in its exponent, ruling out every smaller power and disproving the conjectured cubic relation. Here  $R$  and  $Q$  are randomized and quantum worst-case bit-query complexities with error at most  $1/3$ ; computation between queries is unrestricted.

### 1. 随机查询复杂度与量子查询复杂度之间的近四次分离

A Nearly Quartic Separation Between Randomized and Quantum Query Complexity

我们构造全定义布尔函数，使其有界错误随机查询复杂度与量子查询复杂度之间具有近四次的分离。

将这两种复杂度记作  $R(f)$  和  $Q(f)$ ，这些例子排除了所有满足  $\alpha < 4$  的普适界  $R(f) = O((1 + Q(f))^\alpha)$ 。

因此，已知四次上界具有最优指数，从而反驳了所猜想的三次界。

两种复杂度均计算最坏情形下的比特查询次数，并要求每个输入上的错误概率至多为  $1/3$ 。

# 算子代数

Operator algebras · 19 组 · 31 篇论文

## 285 Baum–Connes 与 Kadison–Kaplansky 反例

3 篇论文

未列 Lean 代码

通过装配映射的有理单射性失效，以及另一个满射性失效的结果，否定了无系数的约化 Baum–Connes 猜想。一个有限生成的无挠例子体现了单射性的失效。另外，一个无挠群的约化群  $C^*$  代数中存在非平凡投影，从而否定了 Kadison–Kaplansky 猜想。

原文说明

**Counterexamples to Baum–Connes and Kadison–Kaplansky.** Disproves the coefficient-free reduced Baum–Connes conjecture through a failure of rational injectivity and a separate failure of surjectivity of assembly. A finitely generated torsion-free example witnesses the injectivity failure. Separately, a torsion-free group has a nontrivial projection in its reduced group  $C^*$ -algebra, disproving the Kadison–Kaplansky conjecture.

### 1. 约化 Baum–Connes 单射性的无挠反例

A torsion-free counterexample to reduced Baum–Connes injectivity

我们反驳了无挠群的无系数约化 Baum–Connes 装配映射的有理单射性。

具体而言，我们构造一个有限生成的无挠离散群，其零次装配映射的核中含有一个无限阶类。

### 2. Kadison–Kaplansky 投影猜想的无挠反例

A torsion-free counterexample to the Kadison–Kaplansky projection conjecture

我们构造一个有限生成的无挠离散群，其约化群  $C^*$  代数包含不同于零和单位元的投影。

这反驳了 Kadison–Kaplansky 投影猜想。

### 3. 约化 Baum–Connes 猜想的无理迹反例

An irrational-trace counterexample to reduced Baum–Connes

我们构造一个有限生成的离散群，其约化群  $C^*$  代数含有一个典范迹为无理数的投影。

它的  $K_0$  类不在无系数约化 Baum–Connes 装配映射的像中。

这反驳了可数离散群的无系数约化 Baum–Connes 猜想。

## 286 格群 von Neumann 代数的算术刚性

2 篇论文

未列 Lean 代码

分类了以下两类因子之间的有限指标双模：一类是与特征零局部域上具有性质  $(T)$  的格可公度的 ICC 群的标量扭曲群因子，另一类是任意 ICC 群因子。每个这样的双模都是若干模型的有限直和的一个直和项，这些模型来自有限指数子群之间的同构及有限维射影表示。该分类还在所述稳定等价意义下恢复了群、标量上闭链及放大尺度。

原文说明

**Arithmetic rigidity of lattice von Neumann algebras.** Classifies finite-index bimodules between scalar-twisted group factors of ICC groups commensurable with property- $(T)$  lattices over characteristic-zero local fields and arbitrary ICC group factors. Every such bimodule is a summand of finite sums of models arising from finite-index subgroup isomorphisms and finite-dimensional projective representations. The classification also recovers the group, scalar cocycle and amplification scale up to the stated stable equivalence.

### 1. 局部域上格的扭曲有限对应的算术性

Arithmeticity of twisted finite correspondences for lattices over local fields

我们证明，对于与特征零局部域上的具有性质  $(T)$  的格可公度的 ICC 群，其任意标量扭曲群因子与任意可数 ICC 群的扭曲群因子之间的双有限对应满足算术穷尽性。

每个这样的对应，都是由实际的有限指数子群同构以及匹配余循环之比的有限维射影表示所构造的模型的某个有限直和的闭直和项。

证明涵盖可约乘积、实位点与有限位点的混合，以及四元数和 Cayley 秩一因子。

2. 算术范畴与格因子的稳定恢复

The arithmetic category and stable recovery of lattice factors

对于与特征零局部域上具有性质  $(T)$  的格可公度的 ICC 群的标量扭曲群因子，我们证明稳定典范恢复定理。

每个给定的、到任意可数无限 ICC 群的标量扭曲因子的稳定同构，都恢复出群、在归一化余链变换意义下的余循环，以及相等的放大尺度，并在给定的矩阵角代数中给出实现该同构的部分等距算子。

我们对任意可数 ICC 群计算算术对应子范畴，包括全部有界映射、直和项、共轭及 Connes 融合，并将其与姊妹论文中的算术穷尽定理结合。

乘法还恢复任意有限指标的相邻因子，并给出匹配余循环之比所满足的精确射影条件。

287 所有非阿贝尔自由群因子同构

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了自由群因子同构问题： $L(\mathbb{F}_2) \cong L(\mathbb{F}_3)$ ，因此所有插值自由群因子（包括  $L(\mathbb{F}_\infty)$ ）都同构。它们共同的因子的基本群为  $\mathbb{R}_{>0}$ 。

原文说明

**All nonabelian free group factors are isomorphic.** Resolves the free group factor isomorphism problem:  $L(\mathbb{F}_2) \cong L(\mathbb{F}_3)$ , and hence all interpolated free group factors, including  $L(\mathbb{F}_\infty)$ , are isomorphic. Their common factor has fundamental group  $\mathbb{R}_{>0}$ .

1. 自由群因子的一个同构

An isomorphism of the free group factors

我们证明  $L(\mathbb{F}_2)$  与  $L(\mathbb{F}_3)$  作为带迹 von Neumann 代数同构，从而肯定地解决自由群因子的同构问题。

随后，经典的自由群因子二择一定理推出，所有插值自由群因子，包括  $L(\mathbb{F}_\infty)$ ，均彼此同构，且基本群为  $\mathbb{R}_{>0}$ 。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

公开思维链摘要（删节）

288 Kadison 相似性猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Kadison 相似性猜想：从含幺复  $C^*$  代数到 Hilbert 空间上算子代数的每个有界、复线性、保幺代数同态，经一个有界可逆算子共轭后都成为  $*$  同态。

原文说明

**Kadison's similarity conjecture.** Proves Kadison's similarity conjecture: every bounded complex-linear unital algebra homomorphism from a unital complex  $C^*$ -algebra to operators on a Hilbert space becomes a  $*$ -homomorphism after conjugation by a bounded invertible operator.

1. 通过一致导子估计证明 Kadison 相似性定理

Kadison's similarity theorem through uniform derivation estimates

我们证明，从任一有单位元的复  $C^*$  代数到任意 Hilbert 空间上的有界算子代数的每个有界、复线性、保单位元代数同态，都相似于一个  $*$  同态。

这肯定地解决了 Kadison 相似性猜想。

我们还为任意复 Hilbert 空间上的所有有单位元 von Neumann 代数得到一个普适的超自反性常数。

289 强 Kadison–Kastler 猜想

3 篇论文

Lean 代码已公开

证明了同一 Hilbert 空间上充分接近的含么 von Neumann 代数可由任意接近恒等算子的酉算子共轭，且单位球之间算子范数距离的容许阈值是普适的。反例表明，对单侧近包含，接近恒等的共轭结论不成立，而且任意接近的范数可分  $C^*$  代数也未必在环境算子代数中西共轭。

原文说明

**The strong Kadison–Kastler conjecture.** Proves that sufficiently close unital von Neumann algebras on the same Hilbert space are conjugate by a unitary arbitrarily close to the identity, with a universal tolerance in the operator-norm distance between unit balls. Counterexamples show that near-identity conjugacy fails for one-sided near inclusions, and that arbitrarily close norm-separable  $C^*$ -algebras need not be ambiently unitarily conjugate.

1. 普适的强 Kadison–Kastler 稳定性
- Universal strong Kadison–Kastler stability
- 我们证明，充分接近的有单位元 von Neumann 代数可由一个任意接近恒等算子的酉算子共轭。
- 允许的误差只依赖于预先指定的该酉算子与恒等算子之间的距离，并且对所有代数、表示和 Hilbert 空间一致。
- 这解决了强 Kadison–Kastler 猜想。
2. 无法由接近恒等的酉算子实现空间嵌入的 von Neumann 代数近包含
- Near Inclusions of von Neumann Algebras Without Small Spatial Embeddings
- 我们对 von Neumann 代数单侧近包含的不受限制的小空间嵌入问题给出否定回答。
- 在可分复 Hilbert 空间上，我们构造具有相同单位元的有单位元 von Neumann 代数对，使其单侧间隙趋于零。
- 从源代数到目标代数的空间嵌入存在，但实现这些嵌入的每个酉算子与恒等算子之间的距离都保持在某个固定正下界之上。
- 因此，该障碍涉及的是接近恒等算子的实现酉算子，而非空间嵌入的存在性。
3. 相近却不空间共轭的可分  $C^*$  代数
- Close Separable  $C^*$ -Algebras Without Spatial Conjugacy
- 我们反驳 Kadison–Kastler 猜想的可分  $C^*$  代数空间形式。
- 对每个  $\varepsilon > 0$ ，我们在同一可分复 Hilbert 空间上构造有单位元、范数可分的  $C^*$  代数，使它们具有相同单位元，Kadison–Kastler 距离小于  $\varepsilon$ ，但不能由任何酉算子共轭。
- 这两个代数具有相同的 von Neumann 闭包。

290 Connes 双中心化子猜想与相对双中心化子

2 篇论文

Lean 代码已公开

对每个具有可分预对偶的  $\text{III}_1$  型因子及每个忠实正规态，证明了 Connes 双中心化子猜想。更一般地，对于每个具有可分预对偶且容许忠实正规条件期望的 von Neumann 代数包含  $N \subset M$ ，构造了一个容许条件期望的可均子代数  $P \subset N$ ，满足  $P' \cap c(M) = N' \cap c(M)$ ，从而解决了相对双中心化子猜想。

原文说明

**Connes' bicentralizer conjecture and relative bicentralizers.** Proves Connes' bicentralizer conjecture for every type  $\text{III}_1$  factor with separable predual and every faithful normal state. More generally, for every inclusion  $N \subset M$  of von Neumann algebras with separable preduals admitting a faithful normal conditional expectation, constructs an amenable expected subalgebra  $P \subset N$  with  $P' \cap c(M) = N' \cap c(M)$ , resolving the relative bicentralizer conjecture.

1. 保持连续核内交换子代数的带条件期望可均子代数

Expected amenable subalgebras preserving core commutants

我们证明，每个具有可分预对偶及忠实正规条件期望的 von Neumann 代数包含关系  $N \subset M$ ，都包含一个带条件期望的可均子代数  $P \subset N$ ，使得  $P' \cap c(M) = N' \cap c(M)$ ，其中  $c(M)$  表示  $M$  的连续核。

这解决了此情形下的相对双中心化子猜想。

## 2. 模谱平均的有界恢复

Bounded recovery for modular spectral averages

对具有一个忠实正规态且该态的中心化子仅由标量组成的 von Neumann 代数，我们证明一个有界谱恢复定理。

任意有界 Hilbert 空间算子在收缩的模谱带上所具有的范数平方的正平均值，可以在谱支集收缩且一致有界的代数元素上恢复。

我们将该定理应用于谱交织刚性，并得到可分预对偶的  $\text{III}_1$  型因子之双中心化子平凡性的另一证明。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 291 Toms–Winter 与等变 Jiang–Su 稳定性

4 篇论文

Lean 代码已公开

对每个可数离散可均群在单、可分、含幺、无限维、核、稳定有限且 Jiang–Su 稳定的  $C^*$  代数上的作用，证明了等变 Jiang–Su 稳定性，从而在不限迹迹上的动力学的情况下解决了 Szabó 猜想的这一情形。这一系列论文还证明了含幺 Toms–Winter 猜想：在单、可分、含幺、无限维核代数的情形下，严格比较性、有限核维数与 Jiang–Su 稳定性等价。

原文说明

**Toms–Winter and equivariant Jiang–Su stability.** Proves equivariant Jiang–Su stability for every countable discrete amenable group action on a simple separable unital infinite-dimensional nuclear stably finite Jiang–Su-stable  $C^*$ -algebra, resolving this case of Szabó’s conjecture without restrictions on trace dynamics. The family also proves the unital Toms–Winter conjecture, equating strict comparison, finite nuclear dimension and Jiang–Su stability in the simple separable unital infinite-dimensional nuclear setting.

### 1. 有单位元稳定有限情形下可均作用的等变 Jiang–Su 稳定性

Equivariant Jiang–Su Stability for Amenable Actions in the Unital Stably Finite Case

可数离散可均群在一个已经 Jiang–Su 稳定的单、可分、有单位元、无限维、核、稳定有限的复  $C^*$  代数上的每个作用，都在余循环共轭意义下吸收 Jiang–Su 代数上的平凡作用。

对迹态单纯形上的作用不作任何限制。

这证明了 Szabó 关于自动等变 Jiang–Su 稳定性的猜想 A 的有单位元稳定有限情形。

### 2. Cuntz 比较与 Jiang–Su 吸收性

Cuntz comparison and Jiang–Su absorption

我们证明，对于可分、单、核、非初等的  $C^*$  代数，扩展泛函意义下的严格比较蕴含 Jiang–Su 吸收性。

这解决了 Toms–Winter 正则性问题中的相应蕴含关系，涵盖无单位元代数并允许无界迹。

更一般地，每个 Cuntz 半群几乎无孔且完全几乎可除的可分核  $C^*$  代数都吸收 Jiang–Su 代数。

### 3. 无初等子商情形下的核维数与 Jiang–Su 稳定性

Nuclear dimension and Jiang–Su stability without elementary subquotients

对于没有非零初等理想子商的可分核  $C^*$  代数，有限核维数与 Jiang–Su 稳定性等价。

更一般地，对每个可分核代数  $A_0$ ，都有  $\dim_{\text{nuc}}(A_0 \otimes \mathcal{Z}) \leq 1$ 。

这证明了 Robert 和 Tikuisis 的猜想 (C1)，以及非单 Toms–Winter 正则性问题中的核维数等价关系。

### 4. 迹投影方法与一致性质 Gamma

Tracial projection methods and uniform property Gamma

对于一个具有迹的单、可分、有单位元、无限维、核、稳定有限的  $C^*$  代数，其一致迹完备化的一致迹超幂的实秩为零，蕴含一致性质  $\Gamma$ 。

这肯定地回答了 Schafhauser、Tikuisis 和 White 的问题 XXI。

独立地，对于单、可分、有单位元、无限维核代数，严格比较蕴含 Jiang–Su 吸收性，从而解决有单位元情形的 Toms–Winter 猜想。

在通过有限目标秩的迹检验的比较条件下，对于稠密有限迹均有界且具有非空紧归一化基的单、可分、核、稳定无投影代数，我们还得到一致性质  $\Gamma$  和吸收性。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

292 Kirchberg 范数超幂嵌入问题反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

显式构造了一个可分含么全群  $C^*$  代数，对于自然数上的任意自由超滤，它都不能保么嵌入任意固定的非零含么核  $C^*$  代数的范数超幂。取目标为  $\mathcal{O}_2$ ，就对 Kirchberg 的范数超幂嵌入问题给出了否定答案。

原文说明

**A counterexample to Kirchberg's norm-ultrapower embedding problem.** Constructs an explicit separable unital full group  $C^*$ -algebra that cannot embed unitaly into the norm ultrapower of any fixed nonzero unital nuclear  $C^*$ -algebra, for any free ultrafilter on the natural numbers. Taking the target to be  $\mathcal{O}_2$  answers Kirchberg's norm-ultrapower embedding problem negatively.

1. 向核代数的范数超幂嵌入的显式障碍
- An explicit obstruction to nuclear norm-ultrapower embeddings

我们对 Kirchberg 的范数超幂嵌入问题给出否定回答。

我们构造一个显式的可分有单位元满群  $C^*$  代数，使得对任意非零有单位元核  $C^*$  代数  $B$  以及  $\mathbb{N}$  上的任意自由超滤子  $\omega$ ，它都不容许到  $B^\omega$  的保单位元嵌入。

特别地，它不能保单位元地嵌入  $\mathcal{O}_2^\omega$ 。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

293 超不变子空间问题反例

2 篇论文

Lean 代码已公开

在每个无限维可分复 Hilbert 空间上，构造了一个非零的范数拟幂零算子，使得不存在非零真闭子空间在每个与该算子交换的算子下都不变。该构造还给出了超有限  $\text{II}_1$  型因子中没有非平凡不变投影的算子。

原文说明

**A counterexample to the hyperinvariant-subspace problem.** Constructs a nonzero norm-quasinilpotent operator on every infinite-dimensional separable complex Hilbert space with no nonzero proper closed subspace invariant under every commuting operator. The construction also gives operators with no nontrivial invariant projection in the hyperfinite type  $\text{II}_1$  factor.

1. 每个无理旋转中的不变投影反例
- Invariant-projection counterexamples for every irrational rotation

对每个无理角，我们构造一个恰有一个零点且对数积分为  $-\infty$  的连续非负圆周权函数，使其加权旋转在相应的超有限  $\text{II}_1$  型因子中没有非平凡不变投影。

这在角度预先指定的情况下，否定地回答了 Zhu、Fang 和 Shi 的问题。

所得算子非零且为范数拟幂零算子。

2. 后向交织算子与传递交换子代数
- Backward intertwiners and a transitive commutant

我们在每个无限维可分复 Hilbert 空间上构造一个非零有界范数拟幂零算子，使其没有非零真闭超不变子空间，从而对超不变子空间问题给出否定回答。

其交换子代数是一个真、强闭、有单位元、传递的复算子代数。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

294 **Kaplansky 拟迹猜想反例**

1 篇论文

Lean 代码已公开

通过构造一个可分含幺复  $C^*$  代数，容许归一化的 2 拟迹但所有这些拟迹均不可加，否定了 Kaplansky 拟迹猜想。由此可知，两个含幺、单且稳定有限的  $C^*$  代数的最小张量积可以是 properly infinite 的，其中一个因子为  $C_r^*(\mathbb{F}_2)$ 。

原文说明

**A counterexample to Kaplansky's quasitrace conjecture.** Disproves Kaplansky's quasitrace conjecture by constructing a separable unital complex  $C^*$ -algebra admitting normalized 2-quasitraces, all of which are nonadditive. As a consequence, two unital simple stably finite  $C^*$ -algebras can have a properly infinite minimal tensor product, with one factor  $C_r^*(\mathbb{F}_2)$ .

1. Kaplansky 拟迹猜想的反例与张量积稳定有限性的失效
- A counterexample to Kaplansky's quasitrace conjecture and failure of tensor-product stable finiteness
- 我们构造一个容许归一化 2-拟迹却没有迹态的可分有单位元复  $C^*$  代数，从而反驳 Kaplansky 拟迹猜想。
- 作为推论，我们表明，两个有单位元、单、稳定有限的复  $C^*$  代数的最小张量积可以是真无限的，即使其中一个因子是约化自由群代数  $C_r^*(\mathbb{F}_2)$  也是如此。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

295 **Kadison–Ringrose 上同调猜想**

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了复 von Neumann 代数上每个以该代数自身为系数、次数至少为二的有界 Hochschild 上闭链，都可写成某个有界上链的上边界。等价地，所有高次有界 Hochschild 上同调群都为零，从而解决了 Kadison–Ringrose 猜想。

原文说明

**The Kadison–Ringrose cohomology conjecture.** Proves that every bounded Hochschild cocycle of degree at least two on a complex von Neumann algebra, with coefficients in the algebra itself, has a bounded primitive. Equivalently, all higher bounded Hochschild cohomology groups vanish, resolving the Kadison–Ringrose conjecture.

1. 高次有界 Hochschild 上同调的消失
- Vanishing of higher bounded Hochschild cohomology
- 我们证明，复 von Neumann 代数上每个取值于该代数自身、次数至少为二的有界 Hochschild 余循环，都具有有界原像。
- 结合已经确立的一次内导子定理，这肯定地解决了 Kadison–Ringrose 上同调猜想。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

296 **有限因子的生成元问题**

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了每个具有可分预对偶的  $\text{II}_1$  型因子都由单个算子生成，等价地由两个自伴算子生成，从而解决了生成元问题。更强地，对于这类因子的每个不可约包含  $P \subset M$ ，满足  $M = W^*(P, u)$  的西元  $u$  在迹 2 范数拓扑中构成一个稠密的  $G_\delta$  子集。

原文说明

**The generator problem for finite factors.** Proves that every type  $\text{II}_1$  factor with separable predual is generated by a single operator, equivalently by two self-adjoint operators, resolving the generator problem. More strongly, for every irreducible

inclusion  $P \subset M$  of such factors, the unitaries  $u$  with  $M = W^*(P, u)$  form a dense  $G_\delta$  subset in the trace 2-norm topology.

1. 相对生成与有限因子的生成元问题

Relative generation and the generator problem for finite factors

我们证明，每个具有可分预对偶的  $\text{II}_1$  型因子，都由一个算子生成，等价地，由两个自伴算子生成。

结合已经确立的将一般情况归约到此情形的直积分归约，这肯定地解决了具有可分预对偶的 von Neumann 代数的生成元问题。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

297 Naimark 问题的 ZFC 反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

给出了不同于 Tanaka 的 ZFC 构造的另一种构造，所得含幺、无限维、单复  $C^*$  代数具有忠实迹态，而且在酉等价意义下恰有一个非零不可约表示。因此，不附加额外集合论假设时，不受限制的紧算子刻画不成立；该反例是不可分的。

原文说明

**A ZFC counterexample to Naimark's problem.** Gives an alternative to Tanaka's ZFC construction of a unital infinite-dimensional simple complex  $C^*$ -algebra with a faithful tracial state and exactly one nonzero irreducible representation up to unitary equivalence. Thus the unrestricted compact-operator characterization fails without additional set-theoretic assumptions; the counterexample is nonseparable.

1. ZFC 中 Naimark 问题的一个反例

A counterexample to Naimark's problem in ZFC

我们在 ZFC 中构造一个具有忠实迹态的有单位元、无限维、单复  $C^*$  代数，其所有非零不可约表示都酉等价。

这在不添加集合论假设的情况下，对 Naimark 问题给出否定回答。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

298 Voiculescu 自由熵相等猜想反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

在一个带迹 von Neumann 代数中构造了一个有界自伴算子组，其微态自由熵和非微态自由熵满足  $-\infty < \chi < \chi^* < \infty$ 。这对 Voiculescu 的有限熵相等问题给出了否定答案：由矩阵逼近与自由 Fisher 信息给出的两个定义，即使都取有限值也不相同。

原文说明

**A counterexample to Voiculescu's free-entropy equality conjecture.** Constructs a bounded self-adjoint tuple in a tracial von Neumann algebra whose microstates and nonmicrostates free entropies satisfy  $-\infty < \chi < \chi^* < \infty$ . This answers Voiculescu's finite-entropy equality question negatively: the matrix-approximation and free-Fisher-information definitions differ even when both are finite.

1. 微态与非微态自由熵在有限熵情形下的分离

A finite-entropy separation of microstates and nonmicrostates free entropy

我们对微态自由熵与非微态自由熵的有限熵相等问题给出否定回答。

我们在一个具有忠实正规迹态的 von Neumann 代数中构造一个有界自伴元组  $X$ ，使得  $-\infty < \chi(X) \leq \chi^*(X) - \frac{1}{2} < \infty$ 。

这里， $\chi$  是原始的微态熵，使用算子范数截断并对矩阵大小取上极限。

该反例使用数量较大但固定的变量。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

299 Kirchberg–Rørdam 的特征标判据

1 篇论文

Lean 代码已公开

对每个自由超滤，一个非零含么可分复  $C^*$  代数是 Jiang–Su 稳定的，当且仅当其范数中心序列代数没有特征标。这回答了 Kirchberg–Rørdam 的特征标问题。此外，每个这样的无特征标代数的无限最小张量幂都是 Jiang–Su 稳定的，从而回答了 Dadarlat–Toms 的问题。

原文说明

**The Kirchberg–Rørdam character criterion.** A nonzero unital separable complex  $C^*$ -algebra is Jiang–Su stable exactly when its norm central-sequence algebra has no characters, for every free ultrafilter. This answers the Kirchberg–Rørdam character question. Also, the infinite minimal tensor power of every such algebra without characters is Jiang–Su stable, answering the Dadarlat–Toms question.

#### 1. Kirchberg–Rørdam 特征标判据

The Kirchberg–Rørdam character criterion

我们证明 Kirchberg–Rørdam 特征标判据：对  $\mathbb{N}$  上的每个自由超滤子，一个非零有单位元可分复  $C^*$  代数吸收 Jiang–Su 代数，当且仅当其范数中心序列代数没有特征标。

我们还证明，每个没有特征标的非零有单位元可分复  $C^*$  代数的无限最小张量幂都是  $\mathcal{Z}$  稳定的，并包含一个  $\mathcal{Z}$  的保单位元副本。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

### 300 Popa–Vaes 二次强算子铺砌猜想

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了复 von Neumann 代数中的每个自伴元，相对于任意极大交换子代数都容许具有  $O(\varepsilon^{-2})$  个块的强算子铺砌。用一个在强拓扑中任意接近恒等元的投影进行压缩后，该范数界成立，从而解决了 Popa–Vaes 二次铺砌猜想。

原文说明

**The Popa–Vaes quadratic strong-operator paving conjecture.** Proves that every self-adjoint element of a complex von Neumann algebra admits strong-operator paving relative to any maximal abelian subalgebra with  $O(\varepsilon^{-2})$  blocks. The norm bound holds after compression by a projection arbitrarily close to the identity in the strong topology, resolving the Popa–Vaes quadratic paving conjecture.

#### 1. 相对于任意极大交换子代数的逼近铺砌

Approximation Paving over Arbitrary Maximal Abelian Subalgebras

我们对复 von Neumann 代数的每个极大交换子代数证明了 Popa 和 Vaes 的逼近铺砌猜想。

对每个  $0 < \varepsilon < 1$ ，每个自伴算子都是一族范数至多为其范数三倍的自伴算子的强极限，且每个逼近算子都容许误差至多为其自身范数的  $\varepsilon$  倍的范数铺砌。

投影数量至多为  $C\varepsilon^{-6}$ ，其中  $C$  为一个普适常数。

无须可分性或条件期望假设。

#### 2. 相对于任意极大交换子代数的具有二次界的强算子铺砌

Quadratic Strong-Operator Paving over Arbitrary Maximal Abelian Subalgebras

我们证明了 Popa 和 Vaes 的二次强算子铺砌猜想。

对每个  $0 < \varepsilon < 1$ ，von Neumann 代数的每个自伴元素，都容许相对于每个极大交换子代数的、使用至多  $5 \times 10^8 \varepsilon^{-2}$  个投影的强算子铺砌。

该上界对所有表示一致成立，无须可分性或条件期望假设。

### 301 Razak–Jacelon 稳定化后的迹锥分类

1 篇论文

未列 Lean 代码

利用全体扩展下半连续迹权所构成的拓扑锥，对与 Razak–Jacelon 代数及紧算子代数取张量积后的可分核复  $C^*$  代数进行了分类。这回答了 Robert 的迹锥问题，其中包括具有任意理想结构以及有限和无限子商的代数。

原文说明

**Classification by trace cones after Razak–Jacelon stabilization.** Classifies separable nuclear complex  $C^*$ -algebras after tensoring with the Razak–Jacelon algebra and the compact operators, using their full topological cones of extended lower-semicontinuous tracial weights. This answers Robert’s trace-cone question, including algebras with arbitrary ideal structure and both finite and infinite subquotients.

1. 迹锥对 Razak–Jacelon 稳定化的分类

The trace cone classifies Razak–Jacelon stabilizations

我们证明，所有扩展下半连续迹权组成的典范拓扑锥，决定了可分核  $C^*$  代数与 Razak–Jacelon 代数及紧算子代数取张量积后的代数，从而肯定地回答了 Robert 的迹锥分类问题。

该同构实现预先指定的锥映射，允许任意理想结构，且无须对各权取有限值的定义域作稠密性假设。

302 极小整数群作用的 Phillips–Toms 公式

2 篇论文

未列 Lean 代码

对于无限紧致可度量空间  $X$  的每个极小同胚  $h$ ， $C(X) \rtimes_h \mathbb{Z}$  的比较半径等于  $\frac{1}{2}\text{mdim}(X, h)$ ，也包括取无限值的情形。平均维数为零与小边界性质、Jiang–Su 稳定性及有限核维数等价；在这种情况下，核维数至多为一。

原文说明

**The Phillips–Toms formula for minimal integer actions.** For every minimal homeomorphism  $h$  of an infinite compact metrizable space  $X$ , the radius of comparison of  $C(X) \rtimes_h \mathbb{Z}$  equals  $\frac{1}{2}\text{mdim}(X, h)$ , including infinite values. Zero mean dimension is equivalent to the small boundary property, Jiang–Su stability and finite nuclear dimension; in this case nuclear dimension is at most one.

1. 复配边理论中的滤过乘积与保边界压缩

Filtered products and boundary-preserving compression in complex cobordism

我们证明，在充分大的 smash 幂中，若到某个有限带基点子复形的限制在  $MU$  意义下为零，则它在受限制因子占某个固定正比例的各乘积的整个并集上稳定零伦。

这一相干消失定理给出每个紧可度量输入空间上的立方体值映射的保边界压缩。

当环面槽位丛连续嵌入一个秩小于源丛秩两倍的平凡丛时，该压缩在任意大的幂中，将正比例的槽位置于各自边界上，并精确固定每个原始边界槽位。

等号情形的一个例子表明，这个严格的秩不等式不能去掉。

2. 比较半径等于平均维数的一半

Radius of comparison equals half the mean dimension

我们证明 Phillips–Toms 猜想的整数群作用情形：对无限紧可度量空间的每个极小同胚，其交叉积的比较半径等于其平均维数的一半，包括两者同为无穷的情形。

对这些系统，零平均维数、小边界性质、交叉积的 Jiang–Su 稳定性以及交叉积的有限核维数这四个条件彼此等价；在此情形下，其核维数至多为一。

303 从纯无限性到强纯无限性

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了 Kirchberg 和 Rørdam 关于复  $C^*$  代数从普通纯无限性到强纯无限性的问题。对于正合代数，对所有正元素取同一个固定的有限放大后均具有 proper infiniteness，这一条件也已足够。因此，每个具有这一性质的可分核代数都吸收  $\mathcal{O}_\infty$ ，无需含幺性或单性假设。

原文说明

**From ordinary to strong pure infiniteness.** Resolves the ordinary-to-strong pure-infiniteness question of Kirchberg and Rørdam for complex  $C^*$ -algebras. For exact algebras, proper infiniteness of one fixed finite amplification of every positive

element also suffices. Consequently, every separable nuclear algebra with this property absorbs  $\mathcal{O}_\infty$ , without unitality or simplicity assumptions.

#### 1. 弱纯无限性与 O-infinity 吸收性

Weak pure infiniteness and O-infinity absorption

我们证明，每个正元素均为真无限的复  $C^*$  代数都是强纯无限的。

这回答了 Kirchberg–Rørdam 比较问题中从普通性质到强性质的部分。

对于正合代数，我们还证明，若存在同一个固定的有限放大倍数，使每个正元素在该放大下均为真无限，则每个正元素均为真无限。

因此，每个具有这一固定放大性质的可分核代数都吸收  $\mathcal{O}_\infty$ ，无须有单位元性或单性假设。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

# 拓扑

Topology · 18 组 · 26 篇论文

## 304 任意维数的 Hilbert–Smith 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

每个在连通有限维拓扑流形上忠实且联合连续作用的局部紧、第二可数 Hausdorff 群都是 Lie 群。这对无边界的 Hausdorff 第二可数流形证明了所有有限维数下的 Hilbert–Smith 猜想。

原文说明

**The Hilbert–Smith conjecture in every dimension.** Every locally compact second-countable Hausdorff group acting faithfully and jointly continuously on a connected finite-dimensional topological manifold is a Lie group. This proves the Hilbert–Smith conjecture in all finite dimensions, for Hausdorff second-countable manifolds without boundary.

### 1. 所有有限维数中的 Hilbert–Smith 猜想

The Hilbert–Smith conjecture in every finite dimension

我们证明每个有限维数中的 Hilbert–Smith 猜想：每个忠实且联合连续地作用于连通、Hausdorff、第二可数、有限维、无边界拓扑流形的局部紧、第二可数 Hausdorff 群都是 Lie 群。

## 305 圆盘嵌入与 Wall 流形猜想反例

3 篇论文

未列 Lean 代码

不受限制的四维圆盘嵌入猜想不成立：带标架的代数对偶球面不足以保证得到彼此不交、局部平坦的张成圆盘。特别地，自由群  $F_2$  在 Freedman–Quinn 意义下不是好群。还构造了一个有限展示的四维整系数 Poincaré 对偶群，它具有有限分类空间，却不能实现为闭的非球面拓扑四维流形的基本群，从而否定了 Wall 猜想。

原文说明

**Counterexamples to disk embedding and Wall's manifold conjecture.** The unrestricted four-dimensional disk-embedding conjecture fails: framed algebraic dual spheres do not suffice to obtain disjoint locally flat spanning disks. In particular, the free group  $F_2$  is not good in the sense of Freedman–Quinn. Also constructs a finitely presented integral Poincaré duality group of dimension four with a finite classifying space but no realization as the fundamental group of a closed aspherical topological four-manifold, disproving Wall's conjecture.

### 1. 四维圆盘嵌入的纯边界障碍

A boundary-only obstruction to four-dimensional disk embedding

我们反驳不对基本群作假设的四维圆盘嵌入猜想，即使不预先指定同伦类或输出标架也是如此。

我们构造一个紧致定向光滑四维流形，其中包含有限个带有加标架的代数对偶球面的圆盘映射，而它们的边界圆不能围成互不相交的局部平坦圆盘。

因此，二生成元自由群在 Freedman–Quinn 意义下不是好群，任何包含它作为子群的群也都不是好群。

### 2. 四维圆盘嵌入的带标记张量障碍

A marked tensor obstruction to four-dimensional disk embedding

我们反驳不受限制的四维圆盘嵌入猜想。

我们在一个紧致定向光滑四维流形中构造浸入圆盘及带标架的代数对偶球面，它们满足通常的等变相交条件和约化自相交条件，但不存在保留边界映射及诱导法标架的、两两不交且局部平坦的替代圆盘。

即使不预先指定替代圆盘的相对同伦类，这一障碍仍然成立。

### 3. 没有非球面流形模型的 PD4 群

A PD4 group without an aspherical manifold model

我们构造一个有限展示的四维整系数 Poincaré 对偶群，它具有有限分类空间，却不是任何闭非球面拓扑四维流形的基本群。

这对 Wall 的流形实现问题在四维情形下给出否定回答。

306 三球面中纽结的 purely cosmetic Dehn 手术猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

对  $S^3$  中的非平凡光滑纽结，沿不同斜率进行 Dehn 手术永远不会得到保定向同胚的流形，从而证明了 purely cosmetic Dehn 手术猜想。该陈述包括子午斜率。

原文说明

**The purely cosmetic surgery conjecture for knots in  $S^3$ .** Distinct Dehn surgery slopes on a nontrivial smooth knot in  $S^3$  never produce orientation-preservingly homeomorphic manifolds, proving the purely cosmetic surgery conjecture. The statement includes the meridional slope.

1. 三维球面中纽结的 purely cosmetic Dehn 手术
- Purely cosmetic surgery on knots in the three-sphere
- 我们证明了三维球面中纽结的 purely cosmetic Dehn 手术猜想。
- 非平凡光滑纽结上不同的 Dehn 手术斜率，绝不会给出保定向同胚的流形。

307 极大粗装配映射的有理单射性失效

2 篇论文

Lean 代码已公开

构造了一个一致离散的有界几何空间，其极大粗装配映射不是有理单射。该例子是一族度数一致有界的有限连通图的粗不交并，且其核中存在一个无限阶类。配套论文对约化粗装配给出了类似的失效结果，从而否定了有理粗 Novikov 猜想。

原文说明

**Failure of rational injectivity for maximal coarse assembly.** Constructs a uniformly discrete bounded-geometry space whose maximal coarse assembly map is not rationally injective. The example is a coarse disjoint union of finite connected graphs of uniformly bounded degree, with an infinite-order kernel class. A companion gives the analogous failure for reduced coarse assembly, disproving the rational coarse Novikov conjecture.

1. 极大粗装配映射有理单射性的失效
- Failure of rational injectivity for maximal coarse assembly
- 我们构造一个一致离散、有界几何的空间，其极大粗装配映射的核中含有一个无限阶元素。
- 该空间是度数一致有界的有限连通图的粗不交并，因此，即使对这样的图并集，极大粗装配映射也不必有理单射。
2. 粗 Novikov 猜想的一个反例
- A counterexample to the coarse Novikov conjecture
- 我们反驳粗 Novikov 猜想：对于有界几何的一致离散空间，普通粗装配映射不必有理单射。
- 我们构造一个度数一致有界的有限图的粗不交并，以及其一次粗 K-同调中的一个无限阶类，使该类经普通粗装配映射在约化局部紧 Roe 代数的 K-理论中的像为零。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

308 允许素数变化时各高度的 Smith–Toda 复形

2 篇论文

未列 Lean 代码

对每个  $n \geq 0$ ，在一个依赖于  $n$  的素数  $p$  处构造了有限 Smith–Toda 谱，其 Brown–Peterson 同调为  $BP_*/(p, v_1, \dots, v_n)$ ，并带有典范余模结构。因此，当素数允许变化时，每个高度上都存在 Smith–Toda 复形；一个显式例子在  $p = 1009$  处实现了  $V(4)$ 。

原文说明

**Smith–Toda complexes at every height with varying primes.** For every  $n \geq 0$ , constructs a finite Smith–Toda spectrum at a prime  $p$  depending on  $n$ , with Brown–Peterson homology  $BP_*/(p, v_1, \dots, v_n)$  and the canonical comodule structure. Thus

Smith–Toda complexes exist at every height when the prime may vary; an explicit example realizes  $V(4)$  at  $p = 1009$ .

1. 随素数变化的有限 Smith–Toda 复形

Finite Smith–Toda Complexes at Varying Primes

对每个非负整数  $n$ ，我们在某个依赖于  $n$  的素数  $p$  处构造一个 Smith–Toda 复形  $V(n)$ 。

它是一个有限  $p$  局部谱，其 Brown–Peterson 同调为  $BP_*/(p, v_1, \dots, v_n)$ ，配备典范余模结构，生成元位于零次。

每个列出的生成元均在一次幂处就被消去。

2. 素数 1009 处的有限 Smith–Toda 复形  $V(4)$

A finite Smith–Toda complex  $V(4)$  at the prime 1009

我们在素数 1009 处构造一个 Smith–Toda 复形  $V(4)$ 。

它是一个普通的有限 1009 局部谱，其 Brown–Peterson 同调为  $BP_*/(1009, v_1, v_2, v_3, v_4)$ ，配备典范余模结构，生成元位于零次。

309 素数三的 Kervaire 不变量问题

1 篇论文

未列 Lean 代码

解决了素数三处的奇素数 Kervaire 不变量问题：在模三 Adams 谱序列中，恰好是指标为 0、2 和 3 的标准类存活，分别位于 stem 10、106 和 322。每个存活的检测陪集中都含有一个加法阶恰为三的元素。

原文说明

**The Kervaire invariant problem at the prime three.** Resolves the odd-primary Kervaire invariant problem at the prime three: exactly the standard classes with indices 0, 2, and 3 survive in the mod-three Adams spectral sequence, in stems 10, 106, and 322. Each surviving detection coset contains an element of exact additive order three.

1. 素数三处的 Kervaire 不变量问题

The Kervaire invariant problem at the prime three

我们解决模三 Adams 谱序列中标准 Kervaire 类在素数三处的 Kervaire 不变量问题。

这些类恰在指标 0、2 和 3 处存活，且每个存活的检测陪集中都含有一个加法阶为三的元素。

特别地，在第 322 个稳定茎中存在一个三阶 Kervaire 元素。

310 Quillen 猜想的有理同调形式

1 篇论文

未列 Lean 代码

对每个有限群和每个素数，证明了 Quillen 猜想的有理同调形式。如果  $G$  的最大正规  $p$  子群是平凡的，那么非平凡初等交换  $p$  子群构成的偏序集具有非零的增广约化有理同调，因此不可缩。

原文说明

**Quillen's conjecture in rational homology.** Proves the rational-homology form of Quillen's conjecture for every finite group and every prime. If the largest normal  $p$ -subgroup of  $G$  is trivial, the poset of nontrivial elementary abelian  $p$ -subgroups has nonzero augmented reduced rational homology and is therefore not contractible.

1. 有理同调与 Quillen 猜想

Rational homology and Quillen's conjecture

我们对所有有限群及所有素数证明了 Quillen 猜想。

更准确地说，若有限群  $G$  的最大正规  $p$  子群  $O_p(G)$  平凡，则  $G$  的非平凡初等交换  $p$  子群组成的偏序集具有非零的增广约化有理同调。

这确立了该猜想更强的有理同调形式。

## 311 Chai 不变理想猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

对于有限剩余域上的 Lubin–Tate 形变环，在每个素数与每个正高度  $n$  处证明了 Chai 不变理想猜想。通过 Barthel–Heard–Naumann 给出的蕴含关系，这证明了 Hovey–Strickland 猜想：可对偶的  $K(n)$  局部谱恰有  $n + 2$  个厚张量理想，其 Balmer 谱是一条由  $n + 1$  个点组成的链。

原文说明

**Chai's invariant-ideal conjecture.** Proves Chai's invariant-ideal conjecture for Lubin–Tate deformation rings over finite residue fields, at every prime and positive height  $n$ . Through the implication of Barthel–Heard–Naumann, this proves the Hovey–Strickland conjecture: dualizable  $K(n)$ -local spectra have exactly  $n + 2$  thick tensor ideals, and their Balmer spectrum is a chain of  $n + 1$  points.

1. 稳定子轨道与可对偶化  $K(n)$  局部谱的厚张量理想Stabilizer orbits and thick tensor ideals of dualizable  $K(n)$ -local spectra

对每个素数及每个正高度，我们分类了 Lubin–Tate 形变环中在某个开 Morava 稳定子群作用下不变的素理想与根理想。

这证明了 Chai 的不变理想猜想的标准有限剩余域版本。

这也证明了 Hovey–Strickland 猜想：可对偶化的  $K(n)$  局部范畴恰有  $n + 2$  个厚张量理想，其 Balmer 谱是一条含  $n + 1$  个点的链。

## 312 Grothendieck 同伦假说

1 篇论文

Lean 代码已公开

在 Ara–Henry 的约定下，对与每个 Grothendieck coherator 相关联的  $\infty$  群胚，证明了 Grothendieck 同伦假说：这些代数对象恢复了空间的同伦理论。

原文说明

**The Grothendieck homotopy hypothesis.** Proves the Grothendieck homotopy hypothesis for  $\infty$ -groupoids associated with every Grothendieck coherator in the Ara–Henry convention: these algebraic objects recover the homotopy theory of spaces.

## 1. 通过初等扩张证明 Grothendieck 同伦假说

The Grothendieck homotopy hypothesis via elementary expansions

我们对 Ara–Henry 约定下的每个 Grothendieck coherator 证明 Grothendieck 同伦假说：它的弱球状无穷群胚恢复空间的同伦理论。

我们还解决 Henry 的推出猜想，证明初等扩张保持胞腔无穷群胚的分支以及所有同伦群。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

313  $K(n)$  局部球谱的逐次数有限生成

1 篇论文

未列 Lean 代码

回答了 Hovey 及 Hovey–Strickland 关于各次数的有限性问题：对每个素数、每个正高度及每个整数次数， $K(n)$  局部球谱的每个同伦群都是有限生成的  $\mathbb{Z}_p$  模。将任意有限的  $p$  局部谱进行  $K(n)$  局部化后，同样的结论成立。

原文说明

**Finite generation for the  $K(n)$ -local sphere.** Answers the degreewise finiteness question of Hovey and Hovey–Strickland: every homotopy group of the  $K(n)$ -local sphere is a finitely generated  $\mathbb{Z}_p$ -module, for every prime, positive height and integer degree. The same conclusion holds after  $K(n)$ -localizing any finite  $p$ -local spectrum.

1.  $K(n)$  局部球谱的有限生成性Finite generation for the  $K(n)$ -local sphere

我们证明，对每个素数  $p$  及正高度  $n$ ， $K(n)$  局部球谱在每个整数次数上的同伦群都是有限生成的  $\mathbb{Z}_p$  模。

等价地，对任意有限  $p$  局部谱作  $K(n)$  局部化后，同一结论仍然成立。

这回答了 Hovey 以及 Hovey–Strickland 的逐次有限性问题。

### 314 有限 $p$ 群的 chromatic Smith 不动点问题

1 篇论文

未列 Lean 代码

对于有限  $p$  群  $G$  的每个子群  $H$ ，确定了从几何  $H$  不动点到几何  $G$  不动点的最优 chromatic 损失。在每个非负高度，该损失等于从  $H$  到  $G$ 、各商均为循环群的最短次正规链的长度。每个商无论其阶数是多少都只计一次，而且有限谱体现了这一界的最优性。

原文说明

**The chromatic Smith fixed-point problem for finite  $p$ -groups.** Determines the optimal chromatic loss from geometric  $H$ -fixed points to geometric  $G$ -fixed points for every subgroup  $H$  of a finite  $p$ -group  $G$ . At every nonnegative height, the loss equals the shortest subnormal-chain length from  $H$  to  $G$  with cyclic quotients. Each quotient counts once regardless of order, and finite spectra witness sharpness.

#### 1. 循环长度与取不动点时的 chromatic 损失

Cyclic length and chromatic fixed-point loss

对有限  $p$  群  $G$  及其子群  $H$ ，我们证明，取不动点时的最优 chromatic 损失等于从  $H$  到  $G$  的、各商群均为循环群的次正规链的最短长度。

该等式在每个素数和每个非负高度处成立，从而肯定地解决 Kuhn 和 Lloyd 所提出的等式问题。

### 315 四维 Singer 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了每个闭、连通、非球面拓扑四维流形的万有覆盖，其  $L^2$  Betti 数在二次以外均为零。更一般地，对于每个形式维数为四的有限、连通、非球面整系数 Poincaré 复形，同样的结论成立，从而在这一更广的类别中证明了四维 Singer 猜想。

原文说明

**The four-dimensional Singer conjecture.** Proves that the  $L^2$ -Betti numbers of the universal cover of every closed connected aspherical topological four-manifold vanish outside degree two. More generally, the same conclusion holds for every finite connected aspherical integral Poincaré complex of formal dimension four, proving the four-dimensional Singer conjecture in this wider class.

#### 1. 四维 Singer 猜想

The Singer conjecture in dimension four

我们证明四维 Singer 猜想：闭、连通、非球面拓扑四维流形的万有覆盖的  $L^2$  Betti 数在二次以外均为零。

更一般地，对于形式维数为四的有限连通非球面整系数 Poincaré 复形，包括不可定向者，同样的消失结论也成立。

### 316 Curtis 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了 Curtis 猜想：球谱的正次数模二稳定 Hurewicz 像由 Hopf 不变量为一的类  $\eta, \nu, \sigma$  以及确实存在的 Kervaire 不变量为一的类的像张成。

原文说明

**Curtis's conjecture.** Proves Curtis's conjecture: the positive-degree mod-two stable Hurewicz image of the sphere is spanned by the images of the Hopf-invariant-one classes  $\eta, \nu, \sigma$  and the Kervaire-invariant-one classes that exist.

#### 1. 素数二处球谱的稳定 Hurewicz 像

The Stable Hurewicz Image of the Sphere at Two

我们证明 Curtis 猜想：在每个正次数上，球面的模二稳定 Hurewicz 像由  $\eta$ 、 $\nu$ 、 $\sigma$  以及存在的 Kervaire 不变量为一的类的像所张成。

因此，Eccles 猜想对每个满足  $n > 0$  的球面  $S^n$  成立。

317 各维严格高阶范畴的 Thomason 模型结构

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了 Ara–Maltsiniotis 猜想：对于每个  $n \geq 1$  以及  $n = \omega$ ，小的严格 globular  $n$  范畴都容许与单纯集 Quillen 等价的固有组合 Thomason 模型结构。因此，在每个所述维数下，严格高阶范畴都为空间的同伦理论提供模型。

原文说明

**Thomason model structures in every strict higher dimension.** Resolves the Ara–Maltsiniotis conjecture: for every  $n \geq 1$  and  $n = \omega$ , small strict globular  $n$ -categories admit proper combinatorial Thomason model structures Quillen equivalent to simplicial sets. Thus strict higher categories model the homotopy theory of spaces in every stated dimension.

1. 所有维数的严格高阶范畴中的 Thomason 模型结构

Thomason Model Structures in Every Strict Higher Dimension

我们证明了 Ara 和 Maltsiniotis 的高维 Thomason 模型结构猜想。

对每个  $1 \leq n \leq \infty$ ，小严格球状  $n$  范畴组成的范畴容许一个固有组合模型结构，且该结构与单纯集 Quillen 等价。

其弱等价和纤维化由两次扩张的 Street 神经  $\mathrm{Ex}^2 N_n$  检测，Quillen 等价由  $c_n \mathrm{Sd}^2 \dashv \mathrm{Ex}^2 N_n$  给出。

因此，严格高阶范畴在每个正有限维数以及维数  $\omega$  中，都给出空间同伦理论的模型。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

318 chromatic 分裂的反例与滤过

5 篇论文

未列 Lean 代码

否定了素数  $p \geq 5$  时高度三处的强 chromatic 分裂，以及导出  $p$ -完备化球谱在高度  $p$  ( $p \geq 5$ ) 和高度  $p + 1$  ( $p \geq 7$ ) 处的弱分裂。不过，当  $n \geq 1$  且  $p > n + 1$  时，重叠部分  $L_{n-1} L_{K(n)} S_p^\wedge$  具有一个由所预测的局部化球谱块组成的  $2^n$  阶滤过。在高度三、素数三处，在导出完备化球谱上的  $E(2)$ -局部模范畴中，甚至无法由这样的块进行有限拼装。

原文说明

**Chromatic splitting: counterexamples and filtrations.** Disproves strong chromatic splitting at height three for primes  $p \geq 5$ , and weak splitting for the derived  $p$ -completed sphere at heights  $p$  ( $p \geq 5$ ) and  $p + 1$  ( $p \geq 7$ ). Nevertheless, for  $n \geq 1$  and  $p > n + 1$ , the overlap  $L_{n-1} L_{K(n)} S_p^\wedge$  admits a  $2^n$ -stage filtration by the predicted localized-sphere pieces. At height three and prime three, even finite assembly from such pieces fails in the category of  $E(2)$ -local modules over the derived completed sphere.

1. 一般素数处的滤过chromatic 分裂

Filtered chromatic splitting at generic primes

对每个  $n \geq 1$  和素数  $p > n + 1$ ，我们构造  $L_{n-1} L_{K(n)} S_p^\wedge$  的一个  $2^n$  阶段有序滤过，其余纤维为经典 chromatic 分裂中的余纤维。

从第一阶段到目标的映射是典范局部化单位映射。

2. 高度三的chromatic 交叠：显式滤过及其粘接映射

The height-three chromatic overlap: an explicit filtration and its attachments

对每个素数  $p \geq 5$ ，我们利用高度三的 chromatic 分裂模式中的局部球谱层，构造  $L_2 L_{K(3)} S_p^\wedge$  的一个显式八阶段滤过。

从其第一阶段到交叠对象的映射是典范单位映射，且两个带符号的断裂公式确定所选局部映射与相容同伦的所有粘接映射。

一个配套的典范映射定理进一步推出，第一个高度一的粘接映射非零。

## 3. 高度三强chromatic 分裂的有理障碍

A rational obstruction to strong chromatic splitting at height three

对每个素数  $p \geq 5$ ，球谱  $S$  的典范映射  $L_0 L_{K(3)} S \rightarrow L_0 L_{K(2)} L_{K(3)} S$  在  $\pi_{-3}$  上非零。

因此，高度三的强 chromatic 分裂公式在此范围内是错误的，即使仅将其理解为不指定直和项映射的底层  $E(2)$  局部谱之间的等价也是如此。

## 4. 素数三处chromatic 交叠的有限装配失效

Failure of finite assembly for a chromatic overlap at the prime three

在素数三和高度三处，chromatic 交叠对象无法在导出 3-完备球谱上的  $E(2)$  局部模范畴中，通过有限次取和、平移、取余纤维及取缩回对象的操作，从有理局部球谱、高度一局部球谱和高度二局部球谱构造出来。

这对 chromatic 交叠对象的普通有限装配问题给出否定回答。

## 5. 弱chromatic 分裂的反例：球谱核与下降指数

Counterexamples to weak chromatic splitting: sphere kernels and descent exponents

对于球谱的导出  $p$  完备化，对每个素数  $p \geq 5$ ，在高度  $p$  处，以及对每个素数  $p \geq 7$ ，在高度  $p+1$  处，典范弱 chromatic 分裂映射均不存在同伦意义下的缩回映射。

经典的球谱乘积  $\beta_1^{(p-1)^2}$  在这两个范围内都给出一个非零核类。

## 319 高度二 Hahn–Wilson 猜想反例

1 篇论文

未列 Lean 代码

否定了 chromatic 高度二处的 Hahn–Wilson 猜想。对每个充分大的素数  $p$ ，构造了一个  $fp$ -型恰为二的 connective  $p$ -完备谱，它不能从完备化的  $BP\langle 2 \rangle$  出发，经有限次取和、移位、取锥及取缩回对象构造得到。不过，这些例子仍满足有限局部化与望远镜局部化的比较关系。

原文说明

**Counterexamples to the Hahn–Wilson conjecture at height two.** Refutes the Hahn–Wilson conjecture at chromatic height two. For every sufficiently large prime  $p$ , constructs a connective  $p$ -complete spectrum of exact  $fp$ -type two that cannot be built from completed  $BP\langle 2 \rangle$  by finitely many sums, shifts, cones and retracts. The examples nevertheless satisfy the finite and telescopic localization comparisons.

## 1. 高度二处 Hahn–Wilson 猜想的反例

Counterexamples to the Hahn–Wilson conjecture at height two

我们反驳高度二处的 Hahn–Wilson 猜想。

对每个充分大的素数  $p$ ，我们构造一个  $fp$  型恰为二的连通  $p$  完备谱  $X$ ，它不属于由所指定的标准形式  $BP\langle 2 \rangle_p^\wedge$  生成的普通厚子范畴。

同一谱满足两个局部化比较关系  $L_2^f X \simeq L_2 X$  和  $L_{T(2)} X \simeq L_{K(2)} X$ 。

## 320 四维 Borel 刚性反例

1 篇论文

未列 Lean 代码

构造了同伦等价但不同胚的闭连通非球面拓扑四维流形，它们具有同一个字双曲基本群。这甚至否定了四维 Borel 猜想中仅断言同胚存在的表述。

原文说明

**A four-dimensional counterexample to Borel rigidity.** Constructs closed connected aspherical topological four-manifolds that are homotopy equivalent but not homeomorphic, with a common word-hyperbolic fundamental group. This disproves even the homeomorphism-existence formulation of the Borel conjecture in dimension four.

## 1. 同伦型相同但不同胚的闭非球面四维流形

Nonhomeomorphic closed aspherical four-manifolds with the same homotopy type

我们构造同伦等价却不同胚的闭连通非球面拓扑四维流形，从而反驳四维 Borel 猜想关于同胚存在性的表述。

它们共同的基本群是字双曲群。

其中一个流形还具有一个与任何同胚都不同伦的自同伦等价。

321 Wall 有限  $D(2)$  猜想反例

1 篇论文

未列 Lean 代码

构造了一个有限连通三维 CW 复形，其万有覆盖在次数高于二时的整系数同调均为零，且对每个局部系数模，其三次上同调均为零，但它没有有限二维同伦模型。这否定了 Wall 的有限  $D(2)$  猜想；该例子的基本群是无限群。

原文说明

**A counterexample to Wall's finite  $D(2)$  conjecture.** Constructs a finite connected three-dimensional CW complex whose universal cover has no integral homology above degree two and whose third cohomology vanishes for every local coefficient module, but which has no finite two-dimensional homotopy model. This disproves Wall's finite  $D(2)$  conjecture; the example has infinite fundamental group.

1. Wall 的  $D(2)$  问题的一个反例
- A Counterexample to Wall's  $D(2)$  Problem
- 我们对 Wall 的有限  $D(2)$  问题给出否定回答。
- 我们构造一个满足  $D(2)$  有限性条件的有限连通三维 CW 复形，它却不与任何维数至多为二的有限 CW 复形同伦等价。
- 该例子的基本群是无限群。

# 泛函分析

Functional analysis · 11 组 · 19 篇论文

## 322 Tingley 球面等距问题

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了 Tingley 问题：非零实 Banach 空间的单位球面之间的每个满射等距映射，都唯一地延拓为整个空间之间的满射实线性等距映射。这里没有维数限制，因此单位球面的度量几何在线性等距意义下确定了该 Banach 空间。

原文说明

**Tingley's sphere-isometry problem.** Resolves Tingley's problem: every surjective isometry between the unit spheres of nonzero real Banach spaces extends uniquely to a surjective real-linear isometry of the whole spaces. No dimension restriction is imposed, so the metric geometry of the unit sphere determines the Banach space up to linear isometry.

1. Tingley 问题的肯定解答
- A positive solution to Tingley's problem
- 实 Banach 空间单位球面之间的每个满射等距映射，都唯一地延拓为一个满射实线性等距映射，从而肯定地解决 Tingley 问题。
- 若不同半径之间的距离不被保持，我们就在一对可能经过扩大的 Banach 空间中实现正的最大缺陷。
- 然后，我们利用共同支撑和 Darbo 不动点定理对齐极值弦，并由支撑估计与凸性估计导出矛盾。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 323 可分商问题的相对独立性

1 篇论文

Lean 代码已公开

在可测基数存在的一致性假设下，确立了可分商问题相对于 ZFC 的独立性。“每个无限维 Banach 空间都有可分的无限维商空间”这一断言可以对所有实和复 Banach 空间成立，而连续统假设则在这两个域上均给出反例。

原文说明

**Relative independence of the separable quotient problem.** Establishes, relative to the consistency of a measurable cardinal, that the separable quotient problem is independent of ZFC. The assertion that every infinite-dimensional Banach space has a separable infinite-dimensional quotient can hold for all real and complex Banach spaces, whereas the continuum hypothesis yields counterexamples over both fields.

1. 可分商问题的相对独立性
- Relative independence of the separable quotient problem
- 可分商问题询问，是否每个无限维 Banach 空间都有一个可分无限维商空间。
- 我们证明，相对于 ZFC 加上一个可测基数的一致性，这一命题独立于 ZFC。
- 该结论在实数域与复数域上均成立。
- 对于范数密度为  $\aleph_1$  的空间，我们得到仅相对于 ZFC 自身一致性的独立性结果。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

## 324 Lipschitz 等价却无线性同构

2 篇论文

Lean 代码已公开

构造了整体双 Lipschitz 等价但不线性同构的可分实 Banach 空间，从而否定地解决了可分 Lipschitz 同构问题。因此，即使知道双 Lipschitz 等价意义下的完整度量结构，也不能确定可分 Banach 空间的线性同构类。

原文说明

**Lipschitz equivalence without linear isomorphism.** Constructs separable real Banach spaces that are globally bi-Lipschitz equivalent but not linearly isomorphic, resolving the separable Lipschitz-isomorphism problem negatively. Thus even the complete metric structure up to bi-Lipschitz equivalence does not determine a separable Banach space's linear isomorphism class.

1. Lipschitz 等价的可分 Banach 空间未必线性同构  
Lipschitz Equivalent Separable Banach Spaces Need Not Be Linearly Isomorphic
- 存在全局双 Lipschitz 等价却不线性同构的可分实 Banach 空间。
- 这对可分 Banach 空间的 Lipschitz 同构问题给出否定回答。

2. 不含  $c_0$  线性副本却双 Lipschitz 吸收  $c_0$   
Bi-Lipschitz Absorption of  $c_0$  Without a Linear Copy of  $c_0$
- 我们构造一个可分实 Banach 空间  $Z$ ，它不包含  $c_0$  的任何线性副本，却与  $Z \oplus_\infty c_0$  双 Lipschitz 等价。
- 同一空间包含每个可分度量空间的一个双 Lipschitz 像。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

325 完全 Crouzeix 猜想

2 篇论文    Lean 代码已公开

解决了完全 Crouzeix 猜想：对复 Hilbert 空间上的每个有界算子  $A$  及每个有限矩阵值多项式  $P$ ，都有  $\|P[A]\| \leq 2 \sup_{z \in W(A)} \|P(z)\|$ ，其中  $W(A)$  为数值域。常数 2 是最优的，与矩阵大小无关，且在无限维情形下也成立。

原文说明

**The complete Crouzeix conjecture.** Resolves the complete Crouzeix conjecture: for every bounded operator  $A$  on a complex Hilbert space and every finite matrix-valued polynomial  $P$ , one has  $\|P[A]\| \leq 2 \sup_{z \in W(A)} \|P(z)\|$ , where  $W(A)$  is the numerical range. The constant 2 is sharp, independent of the matrix size, and valid in infinite dimensions.

1. 完全 Crouzeix 不等式的直接证明  
A direct proof of the complete Crouzeix inequality
- 我们对所有有限的底空间维数和系数维数，给出矩阵值多项式的最优常数为二的数值域不等式的直接证明。
- 这解决了完全 Crouzeix 猜想的矩阵表述，涵盖数值域为点或线段的矩阵。
2. 完全 Crouzeix 定理：最优相似变换与共同的正边界表示  
The complete Crouzeix theorem: optimal similarity and a common positive boundary representation
- 我们对复 Hilbert 空间上的每个有界算子和每个矩阵值多项式证明了最优常数为二的数值域不等式，从而解决了完全 Crouzeix 猜想。
- 无需可分性假设。
- 数值域的闭包是一个完全 2-谱集，而且该界可推广到在此闭包附近全纯的有限矩阵值函数。
- 对于一个有限矩阵及一个包含其数值域、具有正则实解析 Jordan 边界的有界凸域，使其保形圆盘像成为压缩算子的最优相似变换可以取到，且条件数至多为二。
- 对于相似变换后的矩阵，存在一个总质量为恒等算子的连续正边界密度，可表示在闭域附近全纯的每个矩阵值函数的求值。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

326 逼近性质下的余型-余型猜想

1 篇论文    Lean 代码已公开

对具有逼近性质的实 Banach 空间，解决了余型-余型猜想。这样的非零空间是  $K$ -凸的，当且仅当它及其对偶都具有有限 Rademacher 余型，两者的指数可以不同。等价地，这些余型假设必然推出非平凡的 Rademacher 型。

原文说明

**The cotype–cotype conjecture under the approximation property.** Resolves the cotype–cotype conjecture for real Banach spaces with the approximation property. Such a nonzero space is  $K$ -convex if and only if both it and its dual have finite Rademacher cotype, with possibly different exponents. Equivalently, these cotype assumptions force nontrivial Rademacher type.

1. 逼近性质假设下的余型—余型猜想

The cotype–cotype conjecture under the approximation property

我们在通常的逼近性质假设下证明了余型—余型猜想。

具有这一性质的非零实 Banach 空间是  $K$ -凸的，当且仅当该空间及其对偶都具有有限 Rademacher 余型，二者的指数可以不同。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

327 非平凡 Markov 型刻画超自反性

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了每个对某个  $p > 1$  具有 Markov 型  $p$  的实 Banach 空间都容许一个等价的一致凸范数，从而回答了 Naor 的重新赋范问题。结合已知的逆命题，这以非平凡的 Markov 型刻画了超自反性。

原文说明

**Markov type characterizes superreflexivity.** Proves that every real Banach space with Markov type  $p$  for some  $p > 1$  admits an equivalent uniformly convex norm, answering Naor's renorming question. Together with the known converse, this characterizes superreflexivity by nontrivial Markov type.

1. 非平凡 Markov 型蕴含超自反性

Nontrivial Markov Type Forces Superreflexivity

我们证明，每个具有 Markov 型  $p > 1$  的实 Banach 空间都是超自反的。

结合已知的逆命题，这通过非平凡 Markov 型刻画了超自反性。

这回答了 Naor 的问题：每个具有非平凡 Markov 型的实 Banach 空间都具有一个等价的一致光滑范数。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

328 自反 Banach 空间中的非扩张不动点

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了 Kirk 的自反空间不动点问题：实自反 Banach 空间的非空闭有界凸子集上的每个非扩张自映射都有不动点。该结果使用原有范数，不假设一致凸性。

原文说明

**Fixed points of nonexpansive maps in reflexive Banach spaces.** Resolves Kirk's reflexive-space fixed-point problem: every nonexpansive selfmap of a nonempty closed bounded convex subset of a real reflexive Banach space has a fixed point. The result uses the original norm, without assuming uniform convexity.

1. 自反 Banach 空间中非扩张映射的不动点

Fixed Points of Nonexpansive Maps in Reflexive Banach Spaces

实自反 Banach 空间的非空闭有界凸子集上的每个非扩张自映射都有不动点。

这解决了给定范数下自反空间的不动点问题。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

329 Pietsch 度量熵对偶猜想反例

1 篇论文

Lean 代码已公开

否定了 Pietsch 关于度量熵的无维数依赖对偶猜想。即使覆盖体是立方体，关于覆盖数与极体覆盖数之间比较关系的猜想中，无论如何选取所提出的普适常数，都有原点对称凸体违反这一关系。

原文说明

**A counterexample to Pietsch's metric-entropy duality conjecture.** Disproves Pietsch's dimension-free duality conjecture for metric entropy. Origin-symmetric convex bodies violate every proposed choice of universal constants in the conjectured comparison between covering numbers and those of the polar bodies, even when the covering body is a cube.

1. 度量熵对偶性猜想的反例

Counterexamples to the duality conjecture for metric entropy

我们否定了 Pietsch 关于度量熵的与维数无关的对偶性猜想。

对于每一对所提出的普适常数，我们都构造出关于原点对称的凸体，使其违反相应的覆盖熵不等式，即使覆盖体是立方体时也已如此。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

330 Kalton 关于 Lipschitz 自由空间逼近性质问题的否定答案

1 篇论文

Lean 代码已公开

构造了一个可数的一致离散度量空间，其实 Lipschitz-free Banach 空间具有逼近性质却不具有有界逼近性质，从而否定地回答了 Kalton 的问题。有限秩算子能够在每个紧集上逼近恒等算子，但其范数不可能具有共同的有限上界。

原文说明

**A negative answer to Kalton's Lipschitz-free approximation question.** Constructs a countable uniformly discrete metric space whose real Lipschitz-free Banach space has the approximation property but not the bounded approximation property, answering Kalton's question negatively. Finite-rank operators approximate the identity on every compact set, but their norms cannot share a finite bound.

1. Lipschitz 自由空间有界逼近性质的一致离散反例

A uniformly discrete counterexample to bounded approximation in Lipschitz-free spaces

我们构造了一个可数的一致离散度量空间，其实 Lipschitz 自由空间具有逼近性质，却不具有有界逼近性质，从而否定地回答了 Kalton 的问题。

恒等算子可以在每个紧集上由有限秩算子逼近，但这些算子的范数不可能具有一致上界。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

331 渐近中点一致凸不保证渐近一致凸重赋范

7 篇论文

Lean 代码已公开

构造了一个具有渐近中点一致凸范数、却没有等价的渐近一致凸范数的实自反 Banach 空间，将 Baudier 的区分结果推广到了自反空间。在同一空间中，深度为  $k$  的可数分支菱形图所需的畸变至少为  $\sqrt{1+k/12}$ ，因此，即使在自反性假设下，中点一致凸性也不保证菱形图的畸变一致有界。

原文说明

**Asymptotic midpoint uniform convexity without asymptotically uniformly convex renorming.** Constructs a real reflexive Banach space with an asymptotically midpoint uniformly convex norm but no equivalent asymptotically uniformly convex norm, extending Baudier's separation to reflexive spaces. In the same space, depth- $k$  countably branching diamonds require distortion at least  $\sqrt{1+k/12}$ , so midpoint uniform convexity does not force uniformly bounded diamond distortion even under reflexivity.

1. 自反树空间中的渐近中点一致凸性与无界的菱形图畸变

Asymptotic midpoint uniform convexity and unbounded diamond distortion in a reflexive tree space

我们构造了一个可分自反实 Banach 空间，其给定范数是渐近中点一致凸的，但它不具有任何渐近一致凸的等价范数。

其平均中点模至少为  $\sqrt{1+t^2/12}-1$ ，而深度为  $k$  的可数分支菱形图在该空间中的畸变至少为  $\sqrt{1+k/12}$ 。

这否定地回答了渐近一致可凸化性的自反菱形图逆命题。

## 2. 线段空间中的中点透镜

Midpoint lenses in segment spaces

对于各分量高度有限但无统一上界的实 segment-forest 对偶空间，以及实无限高度坐标预对偶空间，我们证明对称透镜中任意位移的尾部以  $2\sqrt{R^2 - \|x\|^2}$  为上界，其中  $R$  是透镜半径， $x$  是其具有有限支撑的中心。

这两个给定范数都是渐近中点一致凸的，尽管这两个空间都不具有等价的渐近一致凸范数。

有限高度森林的对偶空间是自反的。

## 3. 由中点能量与树能量得到的可数分支菱形图畸变

Distortion of countably branching diamonds from midpoint and tree energies

我们由中点估计和直接的树能量推导出可数分支菱形图的定量畸变界。

在有限高度 segment-forest 的对偶空间中，深度为  $k$  的菱形图的每个畸变为  $D$  的嵌入都满足  $D^2 \geq 1 + k/4$ 。

同样的界在无限高度坐标预对偶空间中也成立。

我们还对路径代价范数和递归树范数得到了幂型畸变界。

## 4. $L^1$ 的一个 Daugavet 子空间中的精确渐近模

Exact asymptotic moduli in a Daugavet subspace of  $L^1$

对于  $L^1$  的一个无限维实子空间，若其单位球在依测度收敛的拓扑下全有界，且其范数具有 Daugavet 性质，我们计算了以每个单位向量为中心的平均中点模和单侧渐近模。

它们分别为  $\max\{t/2, t-1\}$  和  $\max\{0, t-2\}$ 。

同样的弱邻域几何排除了所有等价的渐近一致凸范数。

Kadets-Werner 构造的一种定量实现给出了一个同时满足这两个假设的空间。

## 5. 由有界树势与路径代价得到的中点凸性

Midpoint convexity from bounded tree potentials and path costs

由有界树势定义的四个实 Banach 空间在  $0 < t < 1$  时满足平均渐近中点界  $\hat{\delta}(t) \geq \sqrt{1+t^2/4} - 1$ ，但它们都不具有渐近一致凸（AUC）的重赋范。

在有限高度树上，具有全局约束的范数等于一个 Hilbert 向量与根路径的最小可加代价。

二次路径和 segment-start 的外 Hilbert 和都是自反且渐近中点一致凸的，并且不具有等价的 AUC 范数。

## 6. 实 $L^1$ 中的独立乘积：具有渐近中点凸性但不存在渐近一致凸重赋范

Independent products in real  $L^1$ : asymptotic midpoint convexity without AUC renormings

对于一棵可数分支树，沿其路径的独立指数乘子或高斯平方乘子的乘积在实  $L^1$  中生成的闭线性空间具有正的平均渐近中点模，且不具有任何等价的渐近一致凸范数。

这一重赋范障碍对于每个具有有限二阶矩、均值为 1、非恒定的正乘子都成立。

## 7. 由两个递归势得到的中点凸性

Midpoint convexity from two recursive potentials

我们研究由两个最小非负场计算的树范数，这两个场之差就是该向量。

对于子节点的欧氏聚合，两个 root-sum 空间在  $0 < t < 1$  时具有至少为  $t^3/128$  的平均渐近中点模，其中包括一个自反的 joining-root 空间。

一个根固定为零的自反构造也满足齐次三次估计。

这些空间不具有等价的渐近一致凸范数。

当聚合指数依赖于有限分量的高度时，我们还得到了六次幂估计和三次估计。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

332  $\ell_1$  的度量 Markov 余型为二

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了实  $\ell_1$  具有度量 Markov 余型二，从而回答了 Mendel 和 Naor 的问题。因此，从实 Hilbert 空间的任意子集到  $\ell_1$  的每个 Lipschitz 映射都可以延拓到整个空间，其 Lipschitz 常数只损失一个普适的乘性因子，从而解决了以该空间为目标的 Ball 延拓问题。

原文说明

**Metric Markov cotype two for  $\ell_1$ .** Proves that real  $\ell_1$  has metric Markov cotype two, answering Mendel and Naor's question. Consequently, every Lipschitz map from an arbitrary subset of a real Hilbert space into  $\ell_1$  extends to the whole space with a universal multiplicative loss in its Lipschitz constant, resolving Ball's extension problem for this target.

1.  $\ell_1$  的度量 Markov 余型为二

Metric Markov Cotype Two of  $\ell_1$

我们证明，实 Banach 空间  $\ell_1$  具有度量 Markov 余型二，从而回答了 Mendel 和 Naor 的一个问题。

由此，从实 Hilbert 空间任意子集到  $\ell_1$  的每个 Lipschitz 映射都可以延拓到整个 Hilbert 空间，且其 Lipschitz 常数只损失一个普适的乘法因子，从而解决了以此为目标空间的 Ball 延拓问题。

# 微分几何

Differential geometry · 29 组 · 49 篇论文

## 333 曲面到 $\mathbb{R}^4$ 的光滑等距浸入

1 篇论文

Lean 代码已公开

每个闭光滑 Riemann 度量曲面都容许一个到  $\mathbb{R}^4$  的光滑等距浸入，从而解决了四维等距浸入问题的闭曲面版本。这包括不可定向曲面以及具有任意高斯曲率的度量。

原文说明

**Smooth isometric immersions of surfaces into  $\mathbb{R}^4$ .** Every closed smooth Riemannian surface admits a smooth isometric immersion into  $\mathbb{R}^4$ , resolving the closed-surface form of the four-dimensional isometric-immersion problem. This includes nonorientable surfaces and metrics of arbitrary Gaussian curvature.

1. 闭曲面到四维欧氏空间的光滑等距浸入
- Smooth isometric immersions of closed surfaces into Euclidean four-space
- 每个带 Riemann 度量的闭光滑曲面都具有到四维欧氏空间的光滑等距浸入，无需可定向性假设。
- 这解决了经典四维等距浸入问题的闭曲面形式。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 334 无法局部等距浸入 $\mathbb{R}^3$ 的光滑曲面度量

1 篇论文

Lean 代码已公开

在  $(-1, 1)^2$  上构造了一个光滑正定度量，使得原点的任何邻域都不容许到  $\mathbb{R}^3$  的光滑等距浸入。这否定地回答了曲面在不加限制时的光滑局部等距实现问题，即使缩小邻域也无济于事。

原文说明

**A smooth surface metric with no local immersion in  $\mathbb{R}^3$ .** Constructs a smooth positive-definite metric on  $(-1, 1)^2$  for which no neighborhood of the origin admits a smooth isometric immersion into  $\mathbb{R}^3$ . This answers the unrestricted smooth local isometric realization problem for surfaces negatively, even after shrinking the neighborhood.

1. 一个不容许局部等距浸入三维欧氏空间的光滑度量
- A Smooth Metric with No Local Isometric Immersion into Three-Space
- 我们在  $(-1, 1)^2$  上构造了一个光滑正定 Riemann 度量，它在原点处与欧氏度量的各阶导数都相同，但原点的任何邻域都不具有到三维欧氏空间的光滑等距浸入。
- 这否定地回答了曲面在不加限制情形下的光滑局部等距实现问题。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 335 Gromov 积分标量曲率不等式

2 篇论文

未列 Lean 代码

对每个闭连通定向光滑  $n$  维流形 ( $n \geq 3$ ) 及其上的每个光滑度量，证明了  $\int_M (\text{Scal}_g^-)^{n/2} dV_g \geq a_n \|M\|$ ，其中  $a_n > 0$  仅依赖于维数。这里  $\text{Scal}_g^- = \max\{0, -\text{Scal}_g\}$ ，而  $\|M\|$  为实单纯体体积。还证明了正标量曲率下的有理非本质性，解决了 Gromov–Lawson 猜想；闭非球面流形上的每个非负标量曲率度量都是平坦的。

原文说明

**Gromov's integral scalar-curvature inequality.** Proves  $\int_M (\text{Scal}_g^-)^{n/2} dV_g \geq a_n \|M\|$  for every closed connected oriented smooth  $n$ -manifold,  $n \geq 3$ , and every smooth metric, with  $a_n > 0$  depending only on dimension. Here  $\text{Scal}_g^- = \max\{0, -\text{Scal}_g\}$  and  $\|M\|$  is real simplicial volume. Also proves rational inessentiality under positive scalar curvature, resolving the Gromov–Lawson conjecture; every nonnegative-scalar-curvature metric on a closed aspherical manifold is flat.

## 1. 实单纯体积的标量曲率积分界

An integral scalar curvature bound for real simplicial volume

我们证明了 Gromov 提出的标量曲率积分不等式。

对于每个维数  $n \geq 3$ ，都存在一个仅依赖于  $n$  的常数  $a_n > 0$ ，使得对每个闭连通定向光滑  $n$  维流形  $M$  及每个光滑 Riemann 度量  $g$ ，都有  $\int_M (\text{Scal}_g^-)^{n/2} dV_g \geq a_n \|M\|$ 。

这里  $\text{Scal}_g^- := \max\{0, -\text{Scal}_g\}$ ，而  $\|M\|$  是实单纯体积。

证明使用了关于有理非本质性的配套论文中的非负标量曲率消失定理。

## 2. 正标量曲率蕴含有理非本质性

Positive scalar curvature forces rational inessentiality

我们证明，每个容许严格正标量曲率的闭连通定向光滑流形都是有理非本质的：它的有理基本类在分类映射下映为零。

无需自旋结构或基本群假设，也没有维数上界。

这证明了 Gromov–Lawson 非球面猜想；此外，闭非球面流形上的每个非负标量曲率度量都是平坦的。

我们还证明，每个具有非负标量曲率的正维闭定向光滑流形的实单纯体积都为零，从而证明了 Gromov 猜想中的比较关系所蕴含的定性消失结论。

## 336 谱标量曲率与余维二宽度

3 篇论文

未列 Lean 代码

每个完备连通光滑无边界的  $n$  维流形，在  $n \geq 3$  且以二次型不等式的意义满足  $-4\Delta + \text{Scal} \geq 1$  时，都容许一个到维数至多为  $n - 2$  的单纯复形的连续映射，其每个完整纤维在原有度量下的直径都有仅依赖于  $n$  的上界。这将 Gromov 的宽度结论加强到了谱标量曲率情形。对每个  $n \geq 2$ ，闭正标量曲率流形的万有覆盖的连续宏观维数也至多为  $n - 2$ 。

原文说明

**Spectral scalar curvature and codimension-two width.** Every complete connected smooth boundaryless  $n$ -manifold,  $n \geq 3$ , satisfying  $-4\Delta + \text{Scal} \geq 1$  as a quadratic-form inequality admits a continuous map to a simplicial complex of dimension at most  $n - 2$  whose entire fibers have diameter bounded only by  $n$  in the original metric. This strengthens Gromov's width conclusion to spectral scalar curvature. Universal covers of closed positive-scalar-curvature manifolds also have continuous macroscopic dimension at most  $n - 2$  for every  $n \geq 2$ .

## 1. 谱标量曲率与一致 Urysohn 宽度

Spectral scalar curvature and uniform Urysohn width

对于每个  $n \geq 4$ ，若一个完备连通光滑无边界 Riemann  $n$  维流形以二次型不等式的意义满足  $-4\Delta + \text{Scal} \geq 1$ ，则它具有到一个维数至多为  $n - 2$  的单纯复形的连续映射，其每个完整纤维的直径都有仅依赖于  $n$  的上界。

该界是在原始度量下测量的。

这将一致 Urysohn 宽度定理从逐点的标量曲率下界推广到了谱下界。

## 2. 三维中的谱标量曲率与 Urysohn 宽度

Spectral scalar curvature and Urysohn width in dimension three

每个以二次型不等式的意义满足  $-4\Delta + \text{Scal} \geq \lambda > 0$  的连通完备光滑无边界三维 Riemann 流形，都具有到一个图的连续映射，其每个完整纤维在原始度量下的直径至多为  $500/\sqrt{\lambda}$ 。

无需可定向性、自旋结构、紧致性或有界几何假设。

## 3. 正标量曲率与一致的余维二宽度

Positive scalar curvature and uniform codimension-two width

我们在每个维数  $n \geq 4$  中证明了 Gromov 标量曲率猜想的定量连续形式。

每个标量曲率至少为一的完备连通光滑无边界  $n$  维流形，都具有到一个维数至多为  $n - 2$  的单纯复形的连续映射，其每个完整纤维的直径都有仅依赖于  $n$  的上界。

我们还在每个维数  $n \geq 2$  中，对具有正标量曲率的闭流形的万有覆盖得到了连续的宏观维数结论。

337 Cartan–Hadamard 等周与 CAT(0) 填充

2 篇论文 Lean 代码已公开

在每个维数上证明了广义 Cartan–Hadamard 等周不等式：在截面曲率至多为  $\kappa \leq 0$  的完备单连通流形中，每个具有有限体积和有限周长的集合都满足与同体积模型球之间的最优比较不等式。当  $\kappa = 0$  时，有界、正体积且达到等号的区域都是欧氏球。还证明了任意固有 CAT(0) 空间中紧支撑整系数  $n$  维闭链 ( $n \geq 2$ ) 的最优欧氏填充界。

原文说明

**Cartan–Hadamard isoperimetry and CAT(0) fillings.** Proves generalized Cartan–Hadamard isoperimetry in every dimension: in a complete simply connected manifold with sectional curvature at most  $\kappa \leq 0$ , every finite-volume finite-perimeter set satisfies the sharp comparison with the equal-volume model ball. Bounded positive-volume equality regions for  $\kappa = 0$  are Euclidean balls. Also proves sharp Euclidean filling bounds for compactly supported integral  $n$ -cycles,  $n \geq 2$ , in arbitrary proper CAT(0) spaces.

1. 广义 Cartan–Hadamard 等周不等式与欧氏等号情形的刚性
- Generalized Cartan–Hadamard isoperimetry and Euclidean equality rigidity
- 我们在每个维数中解决了广义 Cartan–Hadamard 等周猜想。
- 在截面曲率至多为  $\kappa \leq 0$  的完备单连通光滑流形中，每个在环境空间中具有有限周长的有限体积集合，其周长至少等于曲率为  $\kappa$  的空间中同体积球的周长。
- 对于有界的正体积集合，欧氏比较中的等号成立，当且仅当该集合在相差零测集的意义下等于一个开区域，且该区域带上诱导度量后与一个欧氏圆球等距。
2. CAT(0) 空间中整系数填充的最优界
- Sharp integral fillings in CAT(0) spaces
- 在固有 CAT(0) 空间中，每个具有紧支撑的整  $n$  维闭链 ( $n \geq 2$ ) 都是一个具有紧支撑的整流的边界，并且该整流满足最优的欧氏质量界。
- 该定理允许任意整数重数，并且对环境维数不作限制。
- 特别地，我们在至少三维时证明了欧氏 Cartan–Hadamard 等周猜想。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

338 Yau 单值化猜想

1 篇论文 未列 Lean 代码

证明了 Yau 的单值化猜想：每个具有严格正的全纯双截面曲率的完备连通非紧 Kähler 流形都与  $\mathbb{C}^n$  双全纯等价。

原文说明

**Yau's uniformization conjecture.** Proves Yau's uniformization conjecture: every complete connected noncompact Kähler manifold with strictly positive holomorphic bisectional curvature is biholomorphic to  $\mathbb{C}^n$ .

1. 具有正双截面曲率的完备 Kähler 流形的单值化
- Uniformization of complete Kähler manifolds with positive bisectional curvature
- 我们证明，每个具有严格正全纯双截面曲率的完备连通非紧 Kähler 流形都双全纯于复欧氏空间。
- 这在每个复维数中肯定地解决了 Yau 的单值化猜想。

339 Katok 熵刚性猜想

1 篇论文 未列 Lean 代码

对维数至少为三、截面曲率严格为负的闭连通 Riemann 流形，证明了 Katok 的熵刚性猜想：归一化的 Liouville 测度使测地流的熵达到最大，当且仅当该度量局部对称。

原文说明

**Katok's entropy rigidity conjecture.** Proves Katok's entropy rigidity conjecture for closed connected Riemannian manifolds of dimension at least three with strictly negative sectional curvature: normalized Liouville measure maximizes entropy for the geodesic flow if and only if the metric is locally symmetric.

1. 负曲率下的熵相等与局部对称性

Entropy equality and local symmetry in negative curvature

对于每个维数至少为三、具有严格负截面曲率的闭连通光滑 Riemann 流形，我们证明，归一化的 Liouville 测度是单位速率测地流的最大熵测度，当且仅当该度量局部对称。

这在这些维数中肯定地解决了 Katok 的熵刚性猜想，其中包括任意尺度下的所有秩一对称类型。

340 邻近 Lagrangian 猜想反例

1 篇论文

未列 Lean 代码

否定了不加限制的邻近 Lagrangian 猜想。对某个充分大的偶数  $N$ ，在  $T^*(S^9 \times S^{N-1})$  中构造了一个闭的正合嵌入 Lagrangian 子流形，它与底流形微分同胚，但与零截面不 Hamiltonian 同痕。

原文说明

**A counterexample to the nearby Lagrangian conjecture.** Disproves the unrestricted nearby Lagrangian conjecture. For some sufficiently large even  $N$ , constructs a closed exact embedded Lagrangian in  $T^*(S^9 \times S^{N-1})$  that is diffeomorphic to the base but not Hamiltonian isotopic to its zero section.

1. 邻近 Lagrangian 猜想的一个反例

A counterexample to the nearby Lagrangian conjecture

我们否定了不加限制的邻近 Lagrangian 猜想。

对于某个充分大的偶整数  $N$ ，我们在  $T^*(S^9 \times S^{N-1})$  中构造了一个闭的、正合的光滑嵌入 Lagrangian 子流形，它与底空间微分同胚，但不与零截面 Hamilton 同痕。

341 Donaldson hypersymplectic 形变猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

以保持上同调的形式证明了 Donaldson 的 hypersymplectic 形变猜想。闭连通定向四维流形上每个由光滑闭二形式组成、并经  $\int \omega_i \wedge \omega_j = \delta_{ij}$  归一化的正三元组，都能通过正的闭三元组形变为一个超 Kähler 三元组，同时保持全部三个上同调类。任意正三元组都可以先通过常系数线性变换归一化。

原文说明

**Donaldson's hypersymplectic deformation conjecture.** Proves Donaldson's hypersymplectic deformation conjecture in a cohomology-preserving form. Every positive triple of smooth closed two-forms on a closed connected oriented four-manifold, normalized by  $\int \omega_i \wedge \omega_j = \delta_{ij}$ , deforms through positive closed triples to a hyperkähler triple while preserving all three cohomology classes. Any positive triple can first be normalized by a constant linear change.

1. 四维流形上 hypersymplectic 结构向超 Kähler 三元组的形变

Deforming hypersymplectic four-manifolds to hyperkähler triples

在闭连通定向四维流形上，每个由闭二形式组成的光滑归一化正三元组，都可以在各个上同调类保持固定的条件下光滑形变为一个超 Kähler 三元组。

这解决了 Donaldson 的 hypersymplectic 形变猜想。

342 Donaldson 从驯服到相容的猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Donaldson 从驯服到相容的猜想：闭四维流形上每个被某个辛形式驯服的光滑殆复结构，都容许一个与之相容的辛形式。殆复结构保持固定；该形式的上同调类可以改变。

原文说明

**Donaldson's tamed-to-compatible conjecture.** Proves Donaldson's tamed-to-compatible conjecture: every smooth almost complex structure on a closed four-manifold that is tamed by a symplectic form admits a compatible symplectic form. The almost complex structure stays fixed; the form's cohomology class may change.

1. 四维流形上驯服性蕴含相容性
- Taming implies compatibility on four-manifolds
- 我们证明，闭四维流形上每个受某个辛形式驯服的光滑殆复结构，都与某个辛形式相容。
- 这肯定地解决了 Donaldson 的从驯服到相容猜想。

[Lean](#) · [范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

343 高维辛球填充的充要判据

1 篇论文

Lean 代码已公开

在每个维数  $2n \geq 6$  上，对任意容量解决了 Siegel–Yao 猜想。容量为  $R_1, \dots, R_k$  的有限多个闭辛球能够互不相交地嵌入容量为  $R$  的开球，当且仅当  $\sum_i R_i^n < R^n$ ，且对每一对不同的  $i, j$  都有  $R_i + R_j < R$ 。

原文说明

**Sharp symplectic ball-packing criteria in higher dimensions.** Resolves the Siegel–Yao conjecture for arbitrary capacities in every dimension  $2n \geq 6$ . Finitely many closed symplectic balls of capacities  $R_1, \dots, R_k$  embed disjointly into an open ball of capacity  $R$  exactly when  $\sum_i R_i^n < R^n$  and  $R_i + R_j < R$  for every distinct pair  $i, j$ .

1. 高维辛球堆积
- Symplectic Ball Packings in Higher Dimensions
- 我们证明，对于所有整数  $n \geq 3$  和  $k \geq 1$ ，以及所有正实容量  $R_1, \dots, R_k$ ，具有这些容量的闭标准辛  $2n$  维球可以彼此不交地嵌入一个容量为  $R > 0$  的球的内部，当且仅当  $\sum_{i=1}^k R_i^n < R^n$ ， $R_i + R_j < R$  ( $i \neq j$ )。
- 容量等于欧氏半径平方的  $\pi$  倍，且每个嵌入都定义在其闭源球的一个邻域上。
- 这证明了 Siegel 和 Yao 的猜想 A。

[Lean](#) · [范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

344 度量 Blaschke 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了度量 Blaschke 猜想：每个正维数的闭连通 Riemann 流形，若其单射半径等于直径，则在相差一个尺度因子的意义下，是标准的紧秩一对称空间。

原文说明

**The metric Blaschke conjecture.** Proves the metric Blaschke conjecture: every closed connected Riemannian manifold of positive dimension whose injectivity radius equals its diameter is, up to scaling, a standard compact rank-one symmetric space.

1. 度量 Blaschke 定理
- The metric Blaschke theorem

我们证明了度量 Blaschke 猜想：每个整体单射半径等于直径的正维连通闭光滑 Riemann 流形，在相差一个尺度因子的意义下，都是一个标准的紧秩一对称空间。

### 345 球面及三流形的无穷多闭测地线

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了  $S^n$  上的每个光滑 Riemann 度量，在  $n \geq 2$  时，都有无穷多条像两两不同的素闭测地线。同一结论也对每个容许有限光滑球面覆盖的闭流形，以及每个闭三维流形成立，无须定向性或非退化性限制。

原文说明

**Infinitely many closed geodesics on spheres and three-manifolds.** Proves that every smooth Riemannian metric on  $S^n$ ,  $n \geq 2$ , has infinitely many prime closed geodesics with pairwise distinct images. The same conclusion holds on every closed manifold admitting a finite smooth spherical cover and on every closed three-manifold, without orientability or nondegeneracy restrictions.

#### 1. 每个带 Riemann 度量的球面上都有无穷多个闭测地线像

Infinitely many closed geodesic images on every Riemannian sphere

我们解决了闭测地线无穷性问题的球面情形：标准球面  $S^n$  ( $n \geq 2$ ) 上的每个光滑 Riemann 度量都有无穷多条像两两不同的素闭测地线。

二维球面的情形是经典结果；高维结果包括退化度量。

利用有限覆盖以及 Perelman 和 Rademacher–Taimanov 的定理，我们还对非空闭光滑三维流形上的每个光滑 Riemann 度量得到了相同结论。

### 346 平稳整 varifold 奇异集维数的最优界

2 篇论文

未列 Lean 代码

证明了欧氏开集中每个平稳整  $m$  维 varifold 的奇异集的 Hausdorff 维数至多为  $m - 1$ ，且在每个正维数和余维数中，这一界都是最优的。在圆球面上，这组结果还证明了几乎处处正则性：奇异集的  $m$  维 Hausdorff 测度为零。

原文说明

**Sharp singular-set bounds for stationary integral varifolds.** Proves that every stationary integral  $m$ -varifold in a Euclidean open set has singular set of Hausdorff dimension at most  $m - 1$ , a sharp bound in every positive dimension and codimension. On round spheres, the family also proves almost-everywhere regularity: the singular set has zero  $m$ -dimensional Hausdorff measure.

#### 1. 平稳整 varifold 奇异集的余维一界

A Codimension-One Bound for the Singular Set of a Stationary Integral Varifold

在每个正维数和正余维数下，欧氏开集中每个平稳整  $m$  维 varifold 的奇异集的 Hausdorff 维数都至多为  $m - 1$ 。

这一最优界证明了 Brena、Decio 和 De Lellis 记载的欧氏奇异集猜想。

#### 2. 平稳整 varifold 的几乎处处正则性

Almost-everywhere regularity of stationary integral varifolds

我们解决了 Brena、Decio 和 De Lellis 关于欧氏开集中任意正维数和正余维数的平稳整 varifold 的几乎处处正则性猜想。

奇异集在 varifold 的维数下具有零测度：在几乎每个支撑点附近，该 varifold 都是一个光滑嵌入极小子流形的恒定正整数倍。

相应的结论在圆球面上也成立。

347 **Arnold 不动点猜想强形式反例**

5 篇论文

Lean 代码已公开

否定了非退化 Hamiltonian 不动点数的稳定 Morse 下界：在实维数为 22 的单连通闭 Kähler 流形上，不动点数低于稳定 Morse 数的差额可以无界。另有一个复三维二次超曲面上的 Hamiltonian 微分同胚恰有三个不动点，而其上每个光滑函数都必须至少具有四个临界点。

原文说明

**Counterexamples to strong forms of Arnold's fixed-point conjecture.** Disproves stable-Morse lower bounds for nondegenerate Hamiltonian fixed points: on simply connected closed Kähler manifolds of real dimension 22, the deficit below the stable Morse number is unbounded. A separate Hamiltonian diffeomorphism of the complex quadric threefold has exactly three fixed points, fewer than the four critical points required of every smooth function.

## 1. 二十二维中少于稳定 Morse 数的 Hamilton 不动点

Hamiltonian Fixed Points Below the Stable Morse Number in Dimension Twenty-Two

我们用实维数固定为二十二的例子，否定了非退化 Hamilton 不动点数的稳定 Morse 下界。

对于每个整数  $m \geq 1$ ，我们都构造了一个稳定 Morse 数为  $80 + 1968m$  的单连通闭 Kähler 流形，以及一个恰有  $80 + 1952m$  个不动点的 Hamilton 微分同胚，其中所有不动点均非退化，且轨道环均可缩。

因此，差额没有上界，且不动点数至多为稳定 Morse 数的  $127/128$ 。

## 2. 低于稳定 Morse 数的循环整系数 Floer 下界的最优性

Sharpness of the Cyclic Integral Floer Bound Below the Stable Morse Number

我们构造了一个实维数为 3332、最小 Chern 数为一的单连通闭 Kähler 流形，其 Hamilton 不动点数达到循环整系数 Floer 下界，同时又小于稳定 Morse 数。

该 Hamilton 微分同胚恰有 1 872 232 个不动点，所有不动点均非退化且轨道环均可缩，而稳定 Morse 数为 1 872 264。

因此，即使循环整系数下界能够达到，较强的稳定 Morse 下界仍会恰好差 32 而失效。

## 3. 少于稳定 Morse 数的 Hamilton 不动点

Hamiltonian Fixed Points Below the Stable Morse Number

我们构造了一个单连通闭 Kähler 流形，其不动点数比稳定 Morse 数少十六，从而否定了非退化 Hamilton 不动点数的稳定 Morse 下界。

所有对应的周期轨道都是可缩的。

该构造将一个 Hamilton 对合与整系数同调在两个不同素数处的挠性结合起来；其证明使用有限维 Morse 理论和复爆破。

## 4. Morse 数形式的 Arnold 下界的一个非退化反例

A nondegenerate counterexample to the Morse-number Arnold bound

我们在一个闭辛十二维流形上构造了一个光滑的周期为一的 Hamilton 函数，其时间一映射的不动点数小于该流形的通常 Morse 数。

每个不动点均非退化，且具有可缩的 Hamilton 轨迹。

这否定了 Arnold 猜想的 Morse 数形式。

在十二维例子中，差额可以任意大。

## 5. 带辛结构的复三维二次超曲面上的三个不动点

Three fixed points on the symplectic quadric threefold

我们构造了复二次超曲面三维簇的一个光滑 Hamilton 微分同胚，它恰有三个不动点，其中至少一个是退化的。

该流形的临界数和包含单位元的有理系数杯积长度都为四。

因此，这个例子否定了 Arnold 猜想在不加限制情形下的临界数形式和有理系数杯积长度形式。

348 非负曲率 Einstein 四流形与拓扑间隙

3 篇论文

Lean 代码已公开

分类了 Einstein 常数为正、截面曲率非负的闭连通 Einstein 四维流形：在相差一个尺度因子的意义下，它们的万有 Riemann 覆盖是圆  $S^4$ 、带 Fubini–Study 度量的  $\mathbb{CP}^2$ ，或两个相同圆二球面的乘积。若一个闭单连通非负曲率四维流形的无迹 Ricci 曲率的尺度不变  $L^2$  范数低于某个普适的正常数，则它与上述流形之一微分同胚。

原文说明

**Nonnegatively curved Einstein four-manifolds and a topological gap.** Classifies closed connected Einstein four-manifolds with positive Einstein constant and nonnegative sectional curvature: up to scaling, their universal Riemannian covers are the round  $S^4$ , Fubini–Study  $\mathbb{CP}^2$ , or a product of equal round two-spheres. A closed simply connected nonnegatively curved four-manifold is diffeomorphic to one of these whenever the scale-invariant  $L^2$  norm of its trace-free Ricci curvature lies below a universal positive constant.

1. Einstein 四维流形的零曲率平面刚性

Zero-Plane Rigidity for Einstein Four-Manifolds

我们证明，一个具有正 Einstein 常数、非负截面曲率以及一个零曲率二平面的闭 Einstein 四维流形，其 Riemann 万有覆盖等距于两个圆二维球面的乘积。

在归一化  $\text{Ric} = 3g$  下，两个球面的半径都为  $1/\sqrt{3}$ 。

证明将两个 Weyl 曲率块的耦合估计推广到截面曲率锥的边界，并确定了其等号情形。

2. 非负曲率四维流形的  $L^2$  Einstein 间隙

An  $L^2$  Einstein Gap for Nonnegatively Curved Four-Manifolds

我们证明，对于具有非负截面曲率的单连通闭四维流形，其无迹 Ricci 张量存在一个普适的、尺度不变的  $L^2$  间隙。

如果无迹 Ricci 能量充分小，则该流形微分同胚于  $S^4$ 、 $\mathbb{CP}^2$  或  $S^2 \times S^2$ 。

证明使用了配套的零平面刚性定理所提供的正 Einstein 常数、非负曲率四维流形的分类，我们将其明确陈述为结果的分类前提。

无需额外的曲率、体积、直径、单射半径或 Sobolev 界。

结论涉及光滑流形，而非原始度量的等距性。

3. 正曲率 Einstein 四维流形

Positively curved Einstein four-manifolds

我们证明了具有严格正截面曲率的连通光滑闭 Einstein 四维流形的分类猜想。

在相差正尺度变换和等距映射的意义下，每个这样的流形都是圆四维球面、带 Fubini–Study 度量的复射影平面，或带圆度量的实四维射影空间。

无需可定向性假设。

349 Solomon–Yau 最小体积猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

对圆球面的极小超曲面，证明了 Solomon–Yau 最小体积猜想。对每个  $m \geq 2$ ，一个到单位球面  $S^{m+1}$  的闭连通极小浸入，若其像不是全测地的，则计入覆盖重数后的体积至少为体积最小的极小 Clifford 乘积的体积。

原文说明

**The Solomon–Yau least-volume conjecture.** Proves the Solomon–Yau least-volume conjecture for minimal hypersurfaces of round spheres. For every  $m \geq 2$ , a closed connected minimal immersion into the unit sphere  $S^{m+1}$  with non-totally-geodesic image has volume at least that of the smallest minimal Clifford product, counting covering multiplicity.

1. Solomon–Yau 最小体积定理

The Solomon–Yau least-volume theorem

我们证明了单位圆球面中极小超曲面的 Solomon–Yau 最小体积猜想：在每个维数  $m \geq 2$  中，一个像非全测地的闭连通极小浸入，其体积至少等于体积最小的  $m$  维极小 Clifford 乘积的体积。

体积是在定义域上测量的，因此计入覆盖重数。

350 Yau 结点集猜想的曲面结果与高维反例

3 篇论文

Lean 代码已公开

证明了每个固定的光滑闭曲面上结点集长度的最优上界  $C\sqrt{\lambda}$ ，从而完成了该情形下的 Yau 猜想。在三维和四维中，存在使这一上界失效的固定光滑度量，其中包括  $S^3$  上任意接近圆度量的度量。在五维中，对某个固定的  $\varepsilon_0 > 0$ ，结点集测度的增长可以快于  $\lambda^{1/2+\varepsilon_0}$ ，从而甚至排除了任意小的幂次损失。

原文说明

**Yau's nodal conjecture: surfaces and counterexamples.** Proves the sharp  $C\sqrt{\lambda}$  upper bound for nodal length on every fixed smooth closed surface, completing Yau's conjecture there. The upper bound fails for fixed smooth metrics in dimensions three and four, including metrics on  $S^3$  arbitrarily close to round. In dimension five, nodal measure can grow faster than  $\lambda^{1/2+\varepsilon_0}$  for some fixed  $\varepsilon_0 > 0$ , ruling out even arbitrarily small power losses.

1. 光滑曲面上结点集长度的最优界

Sharp nodal length on smooth surfaces

我们证明，在一个固定的、带 Riemann 度量的光滑闭连通曲面上，特征值为  $\lambda > 0$  的非零实 Laplace 特征函数的结点集长度至多为  $C\sqrt{\lambda}$ 。

结合已知的下界，这证明了该情形下的 Yau 猜想。

2. 三维与四维中 Yau 结点集上界的光滑反例

Smooth counterexamples to Yau's nodal upper bound in dimensions three and four

我们在三维球面上构造了一个在光滑拓扑下任意接近圆度量的光滑度量，并在  $S^2 \times \mathbb{T}^2$  上构造了一个光滑度量，使得相应的精确的实 Laplace 特征函数序列的结点集测度除以特征值平方根所得的比值无界。

每个序列都对应于一个固定的度量。

因此，Yau 结点集猜想的上界部分在三维和四维的光滑度量情形下不成立。

3. Yau 结点集上界的幂律反例

Power-law violations of Yau's nodal upper bound

我们在  $S^4 \times S^1$  上构造了一个光滑 Riemann 度量和一系列实 Laplace 特征函数，对于某个固定的  $\varepsilon_0 > 0$ ，它们的结点集四维体积增长得比  $\lambda^{1/2+\varepsilon_0}$  更快。

这否定了 Yau 结点集猜想中光滑情形的上界断言，以及所提出的允许任意小正幂损失的界。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

351 标量曲率检测四维 Ricci 流奇性

3 篇论文

未列 Lean 代码

证明了闭四维流形上的光滑 Ricci 流，只要标量曲率在趋近某个有限时刻时保持一致有界，就能延拓越过该时刻。一个更高维的反例在其有限的最大存在时刻具有有界的标量曲率，但完整曲率无界，从而否定了不加限制的标量曲率延拓猜想。

原文说明

**Scalar curvature detects four-dimensional Ricci-flow singularities.** Proves that a smooth Ricci flow on a closed four-manifold extends past any finite time at which scalar curvature remains uniformly bounded. A higher-dimensional counterexample has bounded scalar curvature but unbounded full curvature at its finite maximal time, disproving the unrestricted scalar-curvature extension conjecture.

1. 闭流形上标量曲率有界而曲率在有限时间内爆破的 Ricci 流

A closed Ricci flow with bounded scalar curvature and finite-time curvature blowup

我们否定了标量曲率延拓猜想在不加限制、涵盖所有维数时的形式。

在充分高的维数中，我们在一个闭流形上构造了 Ricci 流，其标量曲率始终一致有界，而完整曲率在一个有限的最大存在时刻发散。

在某个固定的充分高维数中，这些例子的曲率爆破具有双侧幂律界，且指数可以任意大。

2. 有界标量曲率与四维 Ricci 流的光滑延拓

Bounded scalar curvature and smooth extension of four-dimensional Ricci flow

我们证明，闭实四维流形上的光滑 Ricci 流，可以在同一流形上延拓经过每一个标量曲率始终一致有界的有限时刻。

这解决了四维的标量曲率延拓问题。

3. 退化的 Ricci 平坦空间树上的路径选择与椭圆不等式

Path selection and an elliptic inequality on degenerating Ricci-flat trees

我们对一个由四维 Ricci 平坦空间组成的固定有限树上的重整化 Einstein–Hilbert 泛函，证明了一个序列式椭圆不等式。

当连接长度趋于无穷且尺度中性的加权 Ricci 误差  $M$  趋于零时，该泛函满足  $E = o(M)$ 。

根端的衰减指数大于一，且每个参与连接的商群都非平凡。

我们还证明了用于获得这一估计的渐近展开多变量路径选择定理。

352 Calabi 流的有限时间奇性

1 篇论文

未列 Lean 代码

通过在  $\mathbb{CP}^{10}$  上构造一个光滑的  $U(10)$ -不变 Kähler 度量，其 Calabi 流在有限时间内形成奇点，否定了 Chen 关于 Calabi 流光滑长时间存在性的猜想。该度量属于 Fubini–Study 类，因此，即使在包含常标量曲率度量的类中，也会出现这一失败现象。

原文说明

**Finite-time singularity of Calabi flow.** Disproves Chen's smooth long-time existence conjecture for Calabi flow by constructing a smooth  $U(10)$ -invariant Kähler metric on  $\mathbb{CP}^{10}$  whose flow develops a finite-time singularity. The metric lies in the Fubini–Study class, so the failure occurs even in a class containing a constant-scalar-curvature metric.

1. 射影空间上 Calabi 流的一个有限时间奇点

A finite-time singularity of Calabi flow on projective space

我们在  $\mathbb{CP}^{10}$  的 Fubini–Study 类中构造了一个光滑 Kähler 度量，其 Calabi 流在有限时间内产生无界的标量曲率。

这否定了 Chen 的光滑长时间存在性猜想，即使在一个包含常标量曲率度量的类中也如此。

353 仿射 Bernstein 刚性的最优维数阈值

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了每个维数为三至九、对诱导的欧氏度量完备的光滑局部一致凸仿射极大图像，都是椭圆抛物面。十维中的一个在全空间上定义的光滑非二次例子表明这一维数范围是最优的。在三至九维中，抛物面分类还适用于对仿射 Berwald–Blaschke 度量完备的连通开局部一致凸仿射极大超曲面。

原文说明

**The sharp dimension threshold for affine Bernstein rigidity.** Proves that every smooth locally uniformly convex affine-maximal graph of dimension three through nine, complete for its induced Euclidean metric, is an elliptic paraboloid. A smooth entire nonquadratic example in dimension ten makes this range sharp. In dimensions three through nine, the paraboloid classification also holds for connected open locally uniformly convex affine-maximal hypersurfaces complete for the affine Berwald–Blaschke metric.

1. 十维中的一个定义于全空间的光滑非二次仿射极大图像

A Smooth Nonquadratic Entire Affine Maximal Graph in Dimension Ten

我们在十维中构造了一个定义于整个空间的光滑非二次函数的图像，该函数满足经典仿射极大方程，且 Hessian 处处正定。

这给出了十维中针对全空间函数图像的仿射 Bernstein 断言的一个光滑反例。

Hessian 的正定性是逐点的；我们并未断言存在全局一致下界，也未断言 Berwald–Blaschke 度量完备。

2. 三至九维中的仿射 Bernstein 定理

The affine Bernstein theorem in dimensions three through nine

我们在三至九维中证明了欧氏完备的仿射 Bernstein 猜想：一个光滑、局部一致凸的仿射极大图像，只要其诱导欧氏度量完备，就必为椭圆抛物面。

在这些维数中，对于连通光滑开（非紧且无边界）、仿射完备、局部一致凸且在经典意义下仿射极大的浸入超曲面，即使不预先假定其为函数的图像，也有相同结论。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

354 立方三环面的等周区域

1 篇论文

Lean 代码已公开

确定了单位立方平坦三维环面的等周轮廓，并分类了每个有限周长极小化子：球、最短闭测地线周围的圆形管状区域、坐标板层及其补集。转变体积为  $4\pi/81$  和  $1/\pi$ ，在每个转变体积处，恰好是相邻的两类达到极小值。

原文说明

**Isoperimetric regions in the cubic three-torus.** Determines the isoperimetric profile of the unit cubic flat three-torus and classifies every finite-perimeter minimizer: balls, circular tubes around shortest closed geodesics, coordinate slabs, and their complements. The transition volumes are  $4\pi/81$  and  $1/\pi$ , with exactly the adjacent two types minimizing at each transition.

1. 立方平坦三维环面的等周猜想

The Isoperimetric Conjecture for the Cubic Flat Three-Torus

我们证明了立方平坦三维环面的等周猜想，并分类了所有极小化区域，包括转变体积  $4\pi/81$  和  $1/\pi$  处的等号情形。

极小化区域为球、围绕最短闭测地线的圆管、坐标板层及其补集。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

355 曲面首次奇性处的切流唯一性

1 篇论文

未列 Lean 代码

对  $\mathbb{R}^3$  中光滑紧连通、无边界的嵌入曲面，证明了首次奇异时刻的切流唯一性。在每个奇点处，所有固定中心的向后切流，在原有环境坐标中、每个负时间处作为面积测度都相同，无须平均曲率凸性，也无须预先指定切模型。

原文说明

**Unique tangent flows at the first surface singularity.** Proves the first-singular-time case of tangent-flow uniqueness for smooth compact connected embedded surfaces without boundary in  $\mathbb{R}^3$ . At every singular point, all fixed-center backward tangent flows agree as area measures at every negative time in the original ambient coordinates, without mean-convexity or a prescribed tangent model.

1. 嵌入曲面平均曲率流首次奇异时刻切流的唯一性

Uniqueness of tangent flows at the first singular time of embedded surface mean-curvature flow

我们证明，对于  $\mathbb{R}^3$  中一个光滑紧连通无边界嵌入曲面的平均曲率流，在其首次奇异时刻的每个奇异点处，所有固定中心的重标度都在紧的负时间区间上局部光滑收敛到同一个重数为一的位似自收缩流。

极限在原始环境坐标中是唯一的，包括其位置和各轴。

无需平均曲率凸性假设，也无需预先指定切流模型。

356 **Gigli 的 Alexandrov 曲率刻画**

2 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Gigli 猜想：在每个整数维数  $n \geq 2$  中，Alexandrov 曲率至少为  $\kappa$ ，当且仅当以  $\mathcal{H}^n$  为参照测度的满支撑  $\text{RCD}((n-1)\kappa, n)$  条件成立，并且在原有的全局测试类中，分布意义下的截面曲率至少为  $\kappa$ 。这里的 RCD 条件是未约化的。

原文说明

**Gigli's characterization of Alexandrov curvature.** Proves Gigli's conjecture: in every integer dimension  $n \geq 2$ , Alexandrov curvature at least  $\kappa$  is characterized by the full-support  $\text{RCD}((n-1)\kappa, n)$  condition with reference measure  $\mathcal{H}^n$  and distributional sectional curvature at least  $\kappa$  in the original global test classes. The RCD condition is unreduced.

1. Gigli 对 Alexandrov 空间的分布曲率刻画

Gigli's distributional curvature characterization of Alexandrov spaces

对于每个整数  $n \geq 2$  和  $\kappa \in \mathbb{R}$ ，我们证明，一个完备可分度量空间是曲率至少为  $\kappa$  的  $n$  维 Alexandrov 空间，当且仅当以  $\mathcal{H}^n$  为参考测度时，它是一个具有全支撑的  $\text{RCD}((n-1)\kappa, n)$  空间，且其分布意义下的截面曲率在 Gigli 原始的全局测试类中至少为  $\kappa$ 。

这在至少二维时解决了 Gigli 的刻画猜想。

2. RCD 空间中沿每条测地线的弱 Hessian 界

Weak Hessian bounds along every geodesic in RCD spaces

在满足  $1 < N < \infty$ 、具有全支撑的  $\text{RCD}(K, N)$  空间上，我们证明，若一个有界的全局 Lipschitz 函数的分布 Hessian 以某个有界连续函数为上界，则它沿每条极小测地线都满足相应的二阶导数不等式。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

357 **每个正则 RCD 点的双 Lipschitz 坐标**

1 篇论文

未列 Lean 代码

证明了对  $K \in \mathbb{R}$  和整数  $n \geq 2$ ，非塌缩  $\text{RCD}(K, n)$  空间的每个正则点都有一个与  $\mathbb{R}^n$  的开子集双 Lipschitz 等价的开邻域。正则性要求所有带基点的切空间都是欧氏的，参照测度恰为  $\mathcal{H}^n$ ，且该坐标图以一个依赖于该点的有限常数比较环境距离。

原文说明

**Bi-Lipschitz coordinates at every regular RCD point.** Proves that every regular point of a noncollapsed  $\text{RCD}(K, n)$  space, for  $K \in \mathbb{R}$  and integer  $n \geq 2$ , has an open neighborhood bi-Lipschitz to an open subset of  $\mathbb{R}^n$ . Regularity requires all pointed tangents to be Euclidean, the reference measure is exactly  $\mathcal{H}^n$ , and the chart compares ambient distances with a point-dependent finite constant.

1. 非塌缩 RCD 空间正则点处的双 Lipschitz 坐标

Bi-Lipschitz Coordinates at Regular Points of Noncollapsed RCD Spaces

我们解决了非塌缩情形下正则点的双 Lipschitz 猜想。

对于每个整数  $n \geq 2$  和每个实数  $K$ ，非塌缩  $\text{RCD}(K, n)$  空间的每个正则点都有一个开邻域，与  $\mathbb{R}^n$  的某个开子集双 Lipschitz 同胚。

双 Lipschitz 常数仅依赖于  $n$ ，且该邻域使用环境距离的限制。

358 **无共轭点但无非正曲率度量的三流形**

1 篇论文

Lean 代码已公开

构造了一个闭连通可定向光滑三维流形，它容许一个没有共轭点的度量，却不容许任何截面曲率非正的度量。这已经在三维中否定地回答了第一个度量存在性质是否蕴含第二个的问题。

原文说明

**A three-manifold with no conjugate points and no nonpositively curved metric.** Constructs a closed connected orientable smooth three-manifold that admits a metric without conjugate points but no metric of nonpositive sectional curvature. This answers negatively, already in dimension three, whether the first metric-existence property implies the second.

1. 一个无共轭点却不容许非正曲率度量的三维流形
- A Three-Manifold Without Conjugate Points and Without a Nonpositively Curved Metric

我们构造了一个闭连通可定向光滑三维流形，它容许无共轭点的光滑 Riemann 度量，却不容许任何非正截面曲率的光滑 Riemann 度量。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

359 负 Kähler 曲率却无有界全纯坐标

2 篇论文

Lean 代码已公开

在  $\mathbb{C}^3$  中构造了一个可缩域，它具有负夹逼曲率的完备 Kähler 度量，却没有有界全纯坐标，从而否定了这一情形下的有界域单值化。一个更高维的例子具有至多为  $-1$  的截面曲率，且有界全纯函数只有常函数；其曲率没有下界。

原文说明

**Negative Kähler curvature without bounded holomorphic coordinates.** Constructs a contractible domain in  $\mathbb{C}^3$  with a complete negatively pinched Kähler metric but no bounded holomorphic coordinates, disproving bounded-domain uniformization in this setting. A higher-dimensional example has sectional curvature at most  $-1$  and only constant bounded holomorphic functions; its curvature is not bounded below.

1. 一个具有负曲率双侧夹逼却不存在有界全纯坐标的复三维 Kähler 流形
- A negatively pinched Kähler threefold without bounded holomorphic coordinates

我们在复维数三中构造了一个可缩域，它具有完备 Kähler 度量，且其实截面曲率介于两个有限负常数之间。

它不容许到  $\mathbb{C}^3$  的、Jacobian 处处非零的有界全纯映射，因此不双全纯于任何有界域。

这否定地回答了负曲率双侧夹逼下的 Kähler 单值化问题。

2. 单侧负截面曲率与全纯 Liouville 性质
- One-sided negative sectional curvature and the holomorphic Liouville property

在某个固定的充分大的有限复维数  $m$  中，我们构造了  $\mathbb{C}^m$  中一个与  $\mathbb{R}^{2m}$  微分同胚的域，它具有实截面曲率至多为  $-1$  的完备 Kähler 度量，且所有有界全纯函数都是常数。

其截面曲率没有下界。

这一构造否定地回答了单侧曲率界下的有界全纯函数问题。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

360 Villani 凸性猜想与最优输运正则性

2 篇论文

Lean 代码已公开

在每个维数至少为二、满足弱 Ma–Trudinger–Wang 曲率条件的闭连通 Riemann 流形上，所有切空间中的单射域都是凸的，从而解决了这一情形下的 Villani 猜想。对于有上界且有正下界的可测概率密度之间的距离平方输运，最优映射及其逆映射都是 Hölder 连续的。

原文说明

**Villani’s convexity conjecture and regular optimal transport.** On every closed connected Riemannian manifold of dimension at least two satisfying weak Ma–Trudinger–Wang curvature, all tangent injectivity domains are convex, resolving Villani’s conjecture in this setting. For squared-distance transport between measurable probability densities bounded above and away from zero, the optimal map and its inverse are Hölder continuous.

1. 弱 MTW 条件下的全局支撑与单射域凸性

Global Support and Convex Injectivity Domains under Weak MTW

我们证明，在维数至少为二的光滑连通紧无边界面 Riemann 流形上，弱 Ma-Trudinger-Wang 曲率条件蕴含每个切空间中的单射域都为凸集，从而解决了该情形下 Villani 的猜想。

允许存在共轭割点。

更一般地，平方距离代价势的每个通常次梯度都是一个具有全局 supporting mountain 的极小化速度向量。

不使用任何密度假设。

2. 弱 MTW 条件下输运映射的一致双 Hölder 连续性

Uniform Bi-Holder Transport from Weak MTW

我们证明，在一个固定的、维数至少为二的光滑连通紧无边界面 Riemann 流形上，弱 Ma-Trudinger-Wang 条件蕴含：对于具有固定正上下界的整个概率密度类，最优输运映射及其逆映射都满足一个共同的 Hölder 估计。

这些映射具有同胚代表，允许存在共轭割点，且不假设密度具有正则性。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

361 Yau 调和维数界反例

2 篇论文

Lean 代码已公开

否定了 Yau 对非负 Ricci 曲率流形上具有整数阶增长的调和函数所提出的欧氏维数界。对每个充分大的整数  $k$ ， $\mathbb{R}^3$  上存在一个完备光滑度量，其上至少有  $(k+2)^2$  个增长阶至多为  $k$  的线性无关调和函数，超过了欧氏情形的数目  $(k+1)^2$ 。该度量可以依赖于  $k$ 。

原文说明

**Counterexamples to Yau's harmonic dimension bound.** Disproves Yau's proposed Euclidean dimension bound for harmonic functions of integer growth on manifolds with nonnegative Ricci curvature. For every sufficiently large integer  $k$ , a complete smooth metric on  $\mathbb{R}^3$  has at least  $(k+2)^2$  independent harmonic functions of growth at most  $k$ , exceeding the Euclidean count  $(k+1)^2$ . The metric may depend on  $k$ .

1. 整数阶增长调和函数维数比较的一个反例

A counterexample to integer-degree harmonic dimension comparison

对于某个偶数  $n \geq 8$  和整数  $k \geq 2$ ，我们在  $\mathbb{R}^n$  上构造了一个具有非负 Ricci 曲率的完备光滑度量，其逐点多项式增长次数至多为  $k$  的实调和函数空间的维数，大于欧氏空间中相应调和多项式空间的维数。

该度量在原点附近是欧氏的，渐近体积比严格介于零和一之间，且在无穷远处的切锥不唯一。

这否定地回答了 Yau 维数比较问题的整数次数形式。

2. 整数阶增长调和函数维数比较的一个三维反例

A Three-Dimensional Counterexample to Integer-Degree Harmonic Dimension Comparison

对于每个  $4/9 < v < 1$  和  $1 < c < 9v/4$ ，以及所有充分大的整数  $k$ ， $\mathbb{R}^3$  上都存在一个完备光滑度量，它具有非负 Ricci 曲率、渐近体积比  $v$ ，以及至少  $c(k+1)^2$  个线性无关的、逐点增长次数至多为  $k$  的实调和函数。

这在三维中否定地回答了 Yau 的整数次数维数比较问题，且相对于欧氏计数有一个固定因子的超出量。

对于每个  $1 < c < 9/4$ ，这些度量在全局双 Lipschitz 距离下可以选得任意接近欧氏度量。

该度量可以依赖于  $k$ 。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

# 偏微分方程

Partial differential equations · 16 组 · 29 篇论文

## 362 相对论 Vlasov–Maxwell 的整体光滑性

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了三维单物种相对论性 Vlasov–Maxwell 系统对大初始数据的整体存在唯一性。光滑可容许的初始数据可以任意选取，只要粒子密度具有紧支撑，电磁场具有有限能量且任意阶导数均有界；解在每个有限时间区间上都保持光滑。

原文说明

**Global smoothness for relativistic Vlasov–Maxwell.** Proves large-data global existence and uniqueness for the three-dimensional, one-species relativistic Vlasov–Maxwell system. Smooth admissible initial data may be arbitrary provided the particle density is compactly supported and the electromagnetic fields have finite energy and bounded derivatives of every order; the solution remains smooth on every finite time interval.

### 1. 三维相对论性 Vlasov–Maxwell 系统的整体经典解

Global classical solutions of the three-dimensional relativistic Vlasov–Maxwell system

对于三维单物种相对论性 Vlasov–Maxwell 系统，我们证明了任意光滑容许初值下的整体存在性和唯一性。

粒子密度初始时具有紧支撑，电磁场具有有限能量且各阶导数均有界。

解在每个有限时间区间上始终光滑。

这解决了该模型的大初值整体经典正则性问题，对初值的大小或对称性不作限制。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

公开思维链摘要（删节）

## 363 精确局部守恒下的 Boltzmann 非唯一性

2 篇论文

Lean 代码已公开

从同一个速度支撑有界、质量、能量及绝对熵均有限的非负初始密度出发，为三维周期硬球 Boltzmann 方程构造了两个不同的整体熵解。两者在  $L^1$  中都强连续，并且满足质量、动量及动能的精确局部守恒。

原文说明

**Boltzmann nonuniqueness with exact local conservation.** Constructs two distinct global entropy solutions of the three-dimensional periodic hard-sphere Boltzmann equation from the same nonnegative initial density, with bounded velocity support and finite mass, energy and absolute entropy. Both are strongly continuous in  $L^1$  and satisfy exact local conservation of mass, momentum and kinetic energy.

### 1. 硬球 Boltzmann 方程满足局部守恒的解的非唯一性

Nonuniqueness with local conservation for the hard-sphere Boltzmann equation

我们证明，在满足质量、动量和动能的精确局部守恒的整体熵解中，三维周期硬球 Boltzmann 方程的解不唯一。

我们构造了一个非负初始密度，它具有有界速度支撑、有限质量、有限能量和有限绝对熵，并产生两个不同的上述解。

这两个解在  $L^1$  中都强连续，且其碰撞增益项和损失项在每个有界时间区间上乘以任意多项式速度权重后都可积。

### 2. 周期硬球 Boltzmann 方程解的非唯一性

Nonuniqueness for the periodic hard-sphere Boltzmann equation

我们在  $\mathbb{T}^3 \times \mathbb{R}^3$  上构造了具有相同非负初始密度的两个不同的整体重整化解，从而证明周期硬球 Boltzmann 方程的解不唯一。

该密度具有有界速度支撑、有限质量、有限能量和有限绝对熵。

两个解都保持局部质量和总动量守恒，并满足整体能量不等式和熵耗散不等式。

在一个共同的初始时间区间上，它们在  $L^1$  中强连续，且其碰撞增益项和损失项可积。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

### 364 Boltzmann 解存在时间内的动理学极限与涨落

2 篇论文

未列 Lean 代码

在具有一致高斯衰减的每个正则动理学时间区间内，从三维巨正则 Newton 气体推导出非线性 Boltzmann 方程。稳定的有限程径向势可以具有吸引势阱和奇异排斥核心；假设满足初始粒子对排除条件，并具有空间上可求和的高斯密度界与梯度界。一篇配套工作给出了有限维的硬球高斯涨落，其中心为精确的微观期望，并由线性涨落 Boltzmann 方程支配。

原文说明

**Kinetic limits and fluctuations over the Boltzmann lifespan.** Derives the nonlinear Boltzmann equation from three-dimensional grand-canonical Newtonian gases throughout every regular kinetic interval with uniform Gaussian decay. Stable finite-range radial potentials may have attractive wells and a singular repulsive core; initial pair exclusion and spatially summable Gaussian density and gradient bounds are assumed. A companion gives finite-dimensional hard-sphere Gaussian fluctuations, centered at the exact microscopic expectation and governed by the linear fluctuating Boltzmann equation.

#### 1. 动理学解正则区间上稳定径向势的 Boltzmann–Grad 极限

The Boltzmann–Grad limit for stable radial potentials on regular kinetic intervals

我们从一个具有初始粒子对排除条件的巨正则 Newton 气体推导非线性 Boltzmann 方程。

我们处理稳定的有限作用范围径向势，它们除了在原点处允许有一个排斥奇点以外均为  $C^2$ ，并处理  $C^1$  初始概率密度，该密度及其空间梯度满足在空间上可求和的高斯界。

所有固定阶的重标度阶乘边缘分布都在  $L^1$  中收敛，且该收敛在经典动理学解具有一致高斯界的每个有限区间上是一致的。

该结果允许吸引势阱和动力学过程中形成的团簇，且对微分散射截面不作限制。

#### 2. Boltzmann 解正则生存期内的硬球涨落

Hard-sphere fluctuations on the regular Boltzmann lifespan

我们对三维确定性巨正则硬球气体证明了远离平衡态的有限维中心极限定理。

初始概率密度是光滑的，且该密度及其空间梯度满足在空间上可求和的速度高斯界。

该极限在经典 Boltzmann 解具有一致的速度高斯衰减的每个有限区间上成立。

经验测度以其精确的微观期望为中心化项。

其涨落收敛到线性涨落 Boltzmann 方程的高斯解。

### 365 单个边界片段恢复度量与联络

3 篇论文

Lean 代码已公开

在维数至少为三的紧连通流形上，任意非空开边界片上的零频测量都能确定一个光滑度量以及平凡 Hermitian 秩二丛上的一个光滑酉联络，精确到在该边界片上固定的微分同胚与规范变换。输入与观测使用同一个边界片。相反，在三维球上，不同的一致正、有界可测的标量电导率可以具有完全相同的全边界数据。

原文说明

**Joint metric and connection recovery from one boundary patch.** Zero-frequency measurements on any nonempty open boundary patch determine a smooth metric and smooth unitary connection on a trivial Hermitian rank-two bundle over a compact connected manifold of dimension at least three, up to diffeomorphism and gauge fixed on that patch. Inputs and observations use the same patch. In contrast, distinct uniformly positive bounded measurable scalar conductivities on a three-dimensional ball can have identical full-boundary data.

#### 1. 由一个边界片确定度量与酉联络

Determination of a metric and a unitary connection from one boundary patch

我们证明，在一个具有光滑边界、维数至少为三的紧连通光滑流形上，任意非空开边界片上的零频边界测量都可以同时确定一个光滑 Riemann 度量，以及平凡 Hermite 秩二丛上的一个光滑酉联络。

输入和观测都限制在同一个边界片上。

度量和联络的确定只差一个微分同胚和一个酉规范变换，且它们在被测边界片上的限制均为恒等。

2. 单个边界片测量下光滑各向异性 Calderón 问题的唯一性

Smooth anisotropic uniqueness in the Calderón problem from one boundary patch

我们解决了在任意同一边界片上进行测量的光滑各向异性 Calderón 唯一性问题。

维数至少为三的紧连通流形上的一个光滑 Riemann 度量，可以由其零频 Dirichlet-to-Neumann 能量形式确定，唯一的自由度是固定被测边界片的微分同胚，其中输入和观测都位于任意一个非空开边界片上。

3. 三维有界可测量电导率的非唯一性

Nonuniqueness for bounded measurable scalar conductivities in three dimensions

我们在  $\mathbb{R}^3$  的一个球上构造了两个不同的一致正、有界可测的标量电导率，它们具有相同的完整 Dirichlet-to-Neumann 算子。

两个电导率在边界附近都等于一。

这给出了标量 Calderón 问题在有界可测正则性下的非唯一性。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

366 平面 Mumford–Shah 正则性猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

解决了具有有界保真项数据的平面 Mumford–Shah 约化绝对极小化子的内部正则性猜想。局部而言，闭不连续集是一条  $C^{1,\alpha}$  弧、一个正则裂纹尖端，或以  $120^\circ$  相交的三条弧；只有有限多个全局连通分支与任意给定的紧内部区域相交。

原文说明

**The planar Mumford–Shah regularity conjecture.** Resolves the interior regularity conjecture for reduced absolute planar Mumford–Shah minimizers with bounded fidelity data. Locally, the closed discontinuity set is a  $C^{1,\alpha}$  arc, a regular crack tip, or three arcs meeting at  $120^\circ$ ; only finitely many global connected components meet any compact interior region.

1. 平面 Mumford–Shah 极小化子的内部正则性

Interior regularity of planar Mumford–Shah minimizers

我们对具有有界保真数据的约化绝对极小化子，证明了平面 Mumford–Shah 猜想的内部正则性断言。

闭不连续集中每个位于定义域内部的点都有一个邻域，其中该集合由一条  $C^{1,\alpha}$  弧、一条以该点为端点的弧，或三条以  $120^\circ$  相交的此类弧组成。

与任意相对紧开集相交的全局连通分支只有有限多个。

367 单相 Bernoulli 问题的临界维数

1 篇论文

Lean 代码已公开

确立了七是容许单相 Bernoulli 能量的非平坦一次齐次整体极小化子的最小维数。因此，在维数不超过六时，极小化自由边界是光滑的，而在更高维数中，其奇异集的维数至多为  $n - 7$ 。

原文说明

**The critical dimension for the one-phase Bernoulli problem.** Establishes seven as the first dimension admitting a nonflat, one-homogeneous global minimizer of the one-phase Bernoulli energy. Consequently, minimizing free boundaries are smooth through dimension six, and their singular sets have dimension at most  $n - 7$  in higher dimensions.

1. 单相 Bernoulli 极小化子的临界维数

The critical dimension for one-phase Bernoulli minimizers

我们证明，七是单相 Bernoulli 问题的临界维数：在至多六维时，每个非零的一次齐次全局极小化子都是平坦的，而在七维中存在一个非平坦的一次齐次全局极小化子。

由此可知，在至多六维时，局部极小化子的内部自由边界是光滑的。

在维数  $n \geq 7$  中，其奇异集的 Hausdorff 维数至多为  $n - 7$ ，且该界是最优的。

在七维中，奇异集局部有限。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

### 368 三维 Ball–Evans 逼近问题

2 篇论文

未列 Lean 代码

解决了三维 Ball–Evans 逼近问题：对  $1 \leq p < \infty$ ， $\mathbb{R}^3$  中任意有界域之间的每个  $W^{1,p}$  同胚，都是一列到同一目标域上的光滑微分同胚在  $W^{1,p}$  中的强极限。

原文说明

**The three-dimensional Ball–Evans approximation problem.** Resolves the three-dimensional Ball–Evans approximation problem: every  $W^{1,p}$  homeomorphism between arbitrary bounded domains in  $\mathbb{R}^3$ , for  $1 \leq p < \infty$ , is a strong  $W^{1,p}$  limit of smooth diffeomorphisms onto the same target.

#### 1. $1 \leq p \leq 2$ 时三维中的强微分同胚逼近

Strong diffeomorphic approximation in three dimensions for  $1 \leq p \leq 2$

我们解决了  $1 \leq p \leq 2$  时的三维 Ball–Evans 逼近问题。

$\mathbb{R}^3$  中任意有界域之间的每个  $W^{1,p}$  同胚，都是映满同一目标域的光滑微分同胚的强  $W^{1,p}$  极限。

#### 2. $p > 2$ 时三维中的强微分同胚逼近

Strong diffeomorphic approximation in three dimensions for  $p > 2$

我们对每个有限的  $p > 2$  解决了三维 Ball–Evans 逼近问题。

$\mathbb{R}^3$  中任意有界域之间的每个  $W^{1,p}$  同胚，都可以在  $W^{1,p}$  中由映满同一目标域的光滑微分同胚强逼近。

### 369 单连通平面区域的热点猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了 Burdzy 的单连通热点猜想的严格形式。在每个光滑有界单连通平面域上，对应于第一个正 Neumann 特征值的每个非零特征函数都没有内部临界点，因此所有整体极值都在边界上取得。允许特征值具有重数。

原文说明

**The hot spots conjecture for simply connected planar domains.** Proves a strict form of Burdzy's simply connected hot spots conjecture. On every smooth bounded simply connected planar domain, each nonzero eigenfunction for the first positive Neumann eigenvalue has no interior critical point, so all global extrema lie on the boundary. Eigenvalue multiplicity is allowed.

#### 1. 光滑单连通平面域上的严格热点与内部临界点的不存在性

Strict hot spots and absence of interior critical points on smooth simply connected planar domains

我们证明了光滑有界单连通平面域的严格热点猜想。

更确切地说，第一个正 Neumann 特征值对应的每个非零特征函数在内部的梯度都不消失，因此它的所有全局极大值点和极小值点都位于边界上。

即使该特征值是重数的，这一结论也成立。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

370 次临界 Lane–Emden 与 Hénon–Lane–Emden 猜想

1 篇论文

Lean 代码已公开

解决了次临界 Lane–Emden 猜想及其加权 Hénon 推广。对于  $n \geq 2$ 、 $p, q > 0$  及实数  $A, B$ ，当  $(n + A)/(p + 1) + (n + B)/(q + 1) > n - 2$  时，方程组  $-\Delta u = |x|^A v^p$ 、 $-\Delta v = |x|^B u^q$  不存在在原点连续、在其余地方为经典解的正整解。不需要对称性或增长假设。已知的径向存在性给出了  $n \geq 3$  且  $A, B > -2$  时的精确存在性判据。

原文说明

**The subcritical Lane–Emden and Hénon–Lane–Emden conjectures.** Resolves the subcritical Lane–Emden conjecture and its weighted Hénon extension. For  $n \geq 2$ ,  $p, q > 0$  and real  $A, B$ , the system  $-\Delta u = |x|^A v^p$ ,  $-\Delta v = |x|^B u^q$  has no positive entire solution when  $(n + A)/(p + 1) + (n + B)/(q + 1) > n - 2$ , with solutions continuous at the origin and classical elsewhere. No symmetry or growth assumption is needed. Known radial existence gives the exact existence criterion for  $n \geq 3$  and  $A, B > -2$ .

1. 次临界 Hénon–Lane–Emden 猜想
- The Subcritical Hénon–Lane–Emden Conjecture
- 我们证明了次临界 Hénon–Lane–Emden 猜想：对于每个维数  $n \geq 2$ 、正幂指数  $p$ 、 $q$  以及实权重  $A$ 、 $B$ ，当  $(n + A)/(p + 1) + (n + B)/(q + 1) > n - 2$  时，该系统不存在严格正的整解。
- 解只需在原点连续，并在其他地方是经典解，无需无穷远处的条件。
- 对于  $n \geq 3$  和  $A, B > -2$ ，将这一结果与 Bidaut–Véron 和 Giacomini 的径向存在性定理结合，就完整地证明了 Phan 的猜想 C：只要严格不等式不成立，就存在一个正的径向整解。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

371 散焦 Schrödinger 方程的稳定爆破

1 篇论文

Lean 代码已公开

对某个充分大的奇数非线性幂次，构造了  $H^k(\mathbb{T}^{12})$  中一个非空的初始数据开集，其中  $k > 8$ ，这些初始数据对应的标量散焦非线性 Schrödinger 方程的解在有限时间内爆破。因此，在这一超临界情形下，有限时间爆破在 Sobolev 扰动下是稳定的。

原文说明

**Stable blowup for a defocusing Schrödinger equation.** For a sufficiently large odd nonlinearity power, constructs a nonempty open set of initial data in  $H^k(\mathbb{T}^{12})$ , with  $k > 8$ , whose solutions of the scalar defocusing nonlinear Schrödinger equation blow up in finite time. Thus finite-time blowup is stable under Sobolev perturbations in this supercritical regime.

1. 环面上超临界散焦 Schrödinger 方程的稳定自相似爆破
- Stable self-similar blowup for a supercritical defocusing Schrödinger equation on the torus
- 我们证明，十二维环面上的一个超临界散焦非线性 Schrödinger 方程存在稳定的自相似有限时间爆破。
- 对于一个充分大的奇数幂指数，产生爆破的初值包含一个高阶 Sobolev 空间中的非空开集。
- 由此，具有任意高 Sobolev 正则性的高斯 Fourier 初值可以以正概率发生有限时间爆破。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

372 光滑各向同性弹性的整体唯一性

1 篇论文

Lean 代码已公开

证明了在  $\mathbb{R}^3$  中每个有界连通光滑域上，只要在闭包上满足  $\mu > 0$  和  $3\lambda + 2\mu > 0$ ，完整的静态边界位移到面力数据就能确定两个光滑实值 Lamé 模量。无须解析性、接近常系数的假设，也无须预先知道边界附近的系数。

原文说明

**Global uniqueness in smooth isotropic elasticity.** Proves that full static boundary displacement-to-traction data determine both smooth real Lamé moduli on every bounded connected smooth domain in  $\mathbb{R}^3$ , provided  $\mu > 0$  and  $3\lambda + 2\mu > 0$  on the closure. Neither analyticity, proximity to constant coefficients nor prior knowledge near the boundary is required.

1. 光滑各向同性弹性反问题的整体唯一性

Global Uniqueness for the Smooth Isotropic Elasticity Inverse Problem

我们证明，在  $\mathbb{R}^3$  中每个有界连通光滑域上，只要在闭包上有  $\mu > 0$  和  $3\lambda + 2\mu > 0$ ，完整的静态位移到牵引力映射就唯一确定两个实光滑 Lamé 模量。

这在这些正性假设下解决了光滑三维各向同性弹性 Calderón 唯一性问题。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

373 三边缘 Coulomb 输运中无法达到的 Monge 下确界

1 篇论文

Lean 代码已公开

即使空间密度光滑且相同，最优三粒子 Coulomb 构型也未必是第一个粒子的确定性函数。Monge 与 Kantorovich 下确界相同，但 Monge 下确界不能达到。在每个至少为二的维数中，对每个反幂 Riesz 指数，选取相应的适当密度后都会出现同样的现象。

原文说明

**Nonattainment in three-marginal Coulomb transport.** An optimal three-particle Coulomb configuration need not be a deterministic function of the first particle, even for smooth identical spatial densities. The Monge and Kantorovich infima agree, but the Monge infimum is not attained. The same phenomenon occurs for every inverse-power Riesz exponent in each dimension at least two, with a suitable density in each case.

1. 三边缘 Coulomb 代价下 Monge 拟设的一个反例

A counterexample to the Monge ansatz for the three-marginal Coulomb cost

我们在  $\mathbb{R}^3$  上构造了一个具有光滑紧支撑平方根的光滑紧支撑概率密度，使得三边缘 Coulomb 输运的最小值无法由任何一对保测 Borel 映射达到。

尽管如此，Monge 和 Kantorovich 下确界相等：我们构造了代价趋近于 Kantorovich 最小值的保测映射。

对于每个  $d \geq 2$  和  $s > 0$ ，我们还构造了一个光滑的共同边缘分布，使得  $\mathbb{R}^d$  上的反幂相互作用  $\sum_{i < j} |x_i - x_j|^{-s}$  也具有同样的最小值无法取到且下确界相等的性质。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

374 最优输运映射的三分之一幂稳定性及指数最优性

1 篇论文

Lean 代码已公开

对维数至少为二、有内点的紧凸体上的均匀源测度  $\rho$ ，二次最优输运映射满足  $\|T_\mu - T_\nu\|_{L^2(\rho)} \leq CW_2(\mu, \nu)^{1/3}$ ，且此估计对支撑位于某个固定紧集中的所有目标测度一致成立。即使对三个原子的目标测度，该指数也是最优的，从而否定了 Letrouit 所猜想的平方根界。

原文说明

**Sharp one-third stability of optimal transport maps.** For uniform source measure  $\rho$  on a compact convex body with interior in dimension at least two, quadratic optimal transport maps satisfy  $\|T_\mu - T_\nu\|_{L^2(\rho)} \leq CW_2(\mu, \nu)^{1/3}$  uniformly over targets in a fixed compact set. The exponent is sharp, even for three-atom targets, disproving Letrouit's conjectured square-root bound.

1. Brenier 映射的三分之一阶稳定性及其最优性

Sharp One-Third Stability of Brenier Maps

对于  $\mathbb{R}^d$  ( $d \geq 2$ ) 中一个紧凸体上的均匀概率测度  $\rho$ ，二次代价最优输运映射在  $L^2(\rho)$  中关于目标测度的 2-Wasserstein 距离是三分之一阶 Hölder 连续的。

对于支撑包含在一个固定紧集中的所有目标测度，该常数是一致的，且该指数是最优的。

固定立方体上的一个三原子测度族否定了 Letrouit 猜想中的一致平方根估计。

Lean 范围说明 · Lean 代码 · 检查配置 · 形式化清单

## 375 八维 De Giorgi 猜想

1 篇论文

未列 Lean 代码

在最优的八维端点证明了 De Giorgi 猜想：方程  $\Delta u = u^3 - u$  的每个沿某个方向严格递增的整  $C^2$  解  $u : \mathbb{R}^8 \rightarrow (-1, 1)$ ，都只依赖于一个线性坐标。一个更强的定理将所有稳定整解  $v : \mathbb{R}^7 \rightarrow [-1, 1]$  分类为常值势阱解或平面过渡解，无须能量增长假设。

原文说明

**De Giorgi's conjecture in dimension eight.** Proves De Giorgi's conjecture at its sharp dimension-eight endpoint: every entire  $C^2$  solution  $u : \mathbb{R}^8 \rightarrow (-1, 1)$  of  $\Delta u = u^3 - u$  that is strictly increasing in one direction depends on only one linear coordinate. A stronger theorem classifies all stable entire solutions  $v : \mathbb{R}^7 \rightarrow [-1, 1]$  as constant wells or planar transitions, without an energy-growth assumption.

## 1. 八维 De Giorgi 猜想的肯定解答

A positive resolution of De Giorgi's conjecture in dimension eight

我们在八维中肯定地解决了 De Giorgi 猜想： $\Delta u = u^3 - u$  的每个具有某个处处为正的导数的  $C^2$  整解  $u : \mathbb{R}^8 \rightarrow (-1, 1)$ ，都是一个平面异宿解。

我们证明，该方程的每个稳定解  $v : \mathbb{R}^7 \rightarrow [-1, 1]$  都是一个取值于势阱的常数解或平面异宿解，无需能量增长假设。

## 376 受迫 Navier–Stokes 流中的普适计算

9 篇论文

Lean 代码已公开

构造了固定平坦三维区域上从静止状态出发的黏性不可压缩流，在光滑外力作用下实现通用计算。一个会终止的编译器将 Turing 机及其输入转换为描述外力的有限程序，使得某个指定粒子到达一个固定区域，当且仅当该机器停机。黏性系数固定、为正且可计算。

原文说明

**Universal computation in forced Navier–Stokes flows.** Constructs viscous incompressible flows starting from rest on a fixed flat three-dimensional domain that perform universal computation under smooth external forcing. A terminating compiler turns a Turing machine and input into a finite program for the force, so a designated particle reaches a fixed region exactly when the machine halts. The viscosity is fixed, positive and computable.

## 1. 有限指令与无散剪切流

Finite Instructions and Solenoidal Shear Flows

我们通过平坦三维环面上的光滑不可压缩剪切流，实现有限组 reciprocal 仿射指令映射。

将其应用于具有有限转移表的逆单头记录器，就得到一个完整的机器到流体构造：一个固定粒子进入一个固定开条带，当且仅当给定机器停机，其中初速度为零、压强为零，而外力无散、均值为零，且在初始化之后是周期的。

该构造作用于整个闭矩形，并控制每一条中间轨迹。

不同高度消除了源与目标之间的重叠，而一个端点大小估计控制了所有偏移，且与 reciprocal 缩放因子无关。

## 2. 受迫黏性流中计算的固定粒子检验

A Fixed Particle Test for Computation in a Forced Viscous Flow

在任意固定的正可计算黏性系数下，我们为固定平坦三维环面上从零初速度开始的不可压缩 Navier–Stokes 流构造光滑外力，使得一个固定粒子进入一个固定开集，当且仅当指定的 Turing 机停机。

外力和速度的每个混合导数都有界，并且以空间上确界范数计关于时间平方可积。

该构造使用机器的通常指令，在第三个坐标中记录指令历史，并通过更长的时间步补偿更精细的空间门。

## 3. 最终定常的 Navier–Stokes 外力下的通用计算

Universal Computation with Eventually Stationary Navier–Stokes Forcing

在每个固定的正可计算黏性系数下，我们在平坦三维环面上构造光滑的零均值外力，它们在时刻一之后变为定常，并使一个初始位于静止流体中的固定粒子进入一个固定开集，当且仅当指定的 Turing 机停机。

该外力的各阶导数均有界，且具有有限的有效描述。

一个可逆记录表通过 Hamilton 运动在整个平面矩形上实现，然后由一个均值为零的空间时钟驱动。

通过不同选择，可以得到从时刻零起就周期的外力，或各阶导数关于时间平方可积的外力。

#### 4. 无散外力的几何程序

##### Geometric Programs for Solenoidal Forcing

我们构造从时刻零起就周期的光滑无散零均值外力，使得平坦三维环面上的一个固定粒子到达一个固定开条带，当且仅当给定机器停机。

初始流体速度和压强均为零。

我们还通过不可压缩剪切，在编码片上实现正对角映射，并对平面面积变化给出显式的法向补偿，同时在具有正厚度的整个长方体上实现 reciprocal 映射。

完整的局部逆、初始化规则和中间轨迹界，将这些几何构造与有限计算联系起来。

#### 5. 前缀指令与不可压缩流

##### Prefix Instructions and Incompressible Flows

有限前缀指令可以改变面积并擦除信息。

我们给出显式的历史处理器和光滑不可压缩运动，它们保留这些信息，并在每条指令的整个定义域上实现该指令。

第一个应用在任意固定的正可计算黏性系数下，为每台机器及其有限输入指定平坦单位三维环面上的一个光滑零均值外力。

解从静止状态出发；一个固定粒子进入一个固定开条带，当且仅当机器停机。

经过一个初始加载区间后，该外力以一为周期重复。

随后，我们证明了使用整个长方体、法向补偿、不变平面和空间时钟的其他实现。

这些构造明确指定了其初始化、比较类、导数界以及连续时间观测。

精确公式和有效截断给出了这些场及其所有导数的有限描述。

#### 6. 快速衰减的 Navier–Stokes 外力下的计算

##### Computation under Rapidly Vanishing Navier–Stokes Forcing

在任意固定的正可计算黏性系数下，光滑外力可以使一个从静止状态出发的固定流体粒子检测任意机器是否停机，同时外力和速度的每个混合导数都比时间的任意负幂衰减得更快。

我们给出三个完整的记忆构造：具有紧支撑的移动旋度场、交替的分数坐标，以及平坦三维环面上的周期格点。

机器的每一步都耗费一个单位的物理时间。

这些构造在相互分离的空间尺度上保留先前记录，并使用一个具有收缩信号的精确开集探测器。

#### 7. 通过速度场检测受迫 Navier–Stokes 流中的计算

##### Velocity-Field Detection of Computation in Forced Navier–Stokes Flows

我们为三维不可压缩 Navier–Stokes 流构造光滑外力，该流在任意固定的正可计算黏性系数下从静止状态出发，且其速度场能够检测指定机器是否停机。

在单位平坦环面上，对第三个速度分量的逐点检验，在固定空间区域内使用依次缩短的搅拌区间。

在  $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{T}$  上，积分检验使用一个不断扩展的平移区域阵列，以及一个各混合导数全局有界的外力。

竖直速度满足一个平流扩散方程：短促脉冲在第一个构造中控制其逐点误差，而移动截断在第二个构造中控制逸出的总质量。

#### 8. 受迫流体计算中的标量势与慢时钟

##### Scalar Potentials and Slow Clocks for Forced Fluid Computation

我们为从静止状态出发的三维不可压缩 Navier–Stokes 流构造具有固定紧空间支撑的光滑外力，使其位于原点的粒子通过进入一个固定半空间来检测停机。

外力和速度的每个时间阶数为  $j$  的混合导数，都以  $O((1+t)^{-1-j})$  的速率衰减。

三个标量势将一个编码矩形抬起、执行其指令，再将其像降下；一个无界的对数时钟提供衰减。

我们还在一个不变环面平面上实现改变面积的前缀指令，并构造一个平面 Hamilton 处理器，它容许周期外力、启动后正常的外力，以及通过一个配套扩散定理得到的速度场探测器。

#### 9. 长方体的不可压缩输运与有限计算

Incompressible Box Transport and Finite Computation

我们通过整个闭有理实心长方体的邻域上的有效光滑不可压缩流，实现有限组行列式为一的正对角仿射映射。

源族和目标族各自两两不交，但两族之间可以重叠。

该构造使用局部化旋度场、撤离至存储区以及绕开障碍的路径。

随后，一个平衡的三栈记录器在任意固定的正可计算黏性系数下，为每台机器及其有限输入指定一个光滑 Navier–Stokes 外力，它具有一个紧空间支撑，并在一个加载区间之后是周期的。

流体从静止状态出发，且一个固定粒子进入一个固定开立方体，当且仅当机器停机。

进一步的构造给出了固定的环面坐标图、从时刻零开始的周期性、其他历史保护机制，以及有界或板层型观测器。

满射的慢时钟分别产生衰减外力。

每个构造都包括全时间观测证明、有效的导数界，以及明确给出的压强比较类。

[Lean 范围说明](#) · [Lean 代码](#) · [检查配置](#) · [形式化清单](#)

### 377 无穷调和函数的内部 $C^{1,\alpha}$ 正则性

1 篇论文

未列 Lean 代码

在每个维数  $d \geq 3$  中，对有界无穷调和函数，证明了具有仅依赖于维数的正指数的一致内部  $C^{1,\alpha_d}$  正则性。梯度在半单位球上的上确界范数和 Hölder 半范数，都以一个依赖于维数的常数乘以函数在单位球上的振幅为上界。该指数不是显式的。

原文说明

**Interior  $C^{1,\alpha}$  regularity for infinity-harmonic functions.** Proves uniform interior  $C^{1,\alpha_d}$  regularity for bounded infinity-harmonic functions in every dimension  $d \geq 3$ , for a positive exponent depending only on dimension. The gradient's supremum norm and Hölder seminorm on the half unit ball are bounded by a dimension-dependent constant times the oscillation on the unit ball. The exponent is not explicit.

#### 1. 无穷调和函数的一致内部 $C^{1,\alpha}$ 估计

Uniform Interior  $C^{1,\alpha}$  Estimates for Infinity-Harmonic Functions

我们在每个维数  $d \geq 3$  中，对有界无穷调和函数证明了一致的内部  $C^{1,\alpha_d}$  估计。

对于某个仅依赖于维数的  $\alpha_d \in (0, 1/3]$ ，梯度在  $B_{1/2}$  上的上确界范数和  $\alpha_d$ -Hölder 半范数，都以一个依赖于维数的常数乘以函数在  $B_1$  上的振幅为上界。

该指数不是显式的，且不作任何端点或边界正则性的断言。

特别地，当  $d \geq 3$  时，无穷调和函数在  $\mathbb{R}^d$  的每个开子集上都是局部  $C^1$  的。

# 附录 A 十项数学与理论计算机科学研究

## T01 高维球堆积密度的上界

OpenAI · 2026-08-01

改进高维欧氏空间中球堆积密度的渐近上界，达到 Cohn–Elkies 阈值。

Improved asymptotic upper bounds on sphere-packing density, reaching the Cohn–Elkies threshold.  
openai/ten-proofs · README

参考资料

[官方介绍](#) [论文](#)（8 月 6 日修订） [首发论文](#) [思维链摘要](#)

证明与代码

[Lean 4 代码](#) [Lean 代码已公开](#)  
[仓库另附 Comparator](#) [检查配置](#)。

[形式化清单](#) [Lean 代码已公开](#)

## T02 二进制与球面码的上界

OpenAI · 2026-08-01

在每个固定的最小距离参数下，给出二进制规模的指数级改进上界，并得到相应的球面码上界。

Exponentially stronger upper bounds for binary codes at every minimum distance, together with corresponding bounds for spherical codes.  
openai/ten-proofs · README

参考资料

[官方介绍](#) [论文](#)（8 月 6 日修订） [首发论文](#) [思维链摘要](#)

证明与代码

[Lean 4 代码](#) [Lean 代码已公开](#)  
[仓库另附 Comparator](#) [检查配置](#)。

[形式化清单](#) [Lean 代码已公开](#)

## T03 非 sofic 群的构造

OpenAI · 2026-08-01

构造非 sofic 群，否定“每个群均可由有限置换作渐近逼近”的猜想。

A construction of a non-sofic group, resolving whether every group admits finite permutation approximations.

[openai/ten-proofs · README](#)

### 参考资料

[官方介绍](#) [论文](#)（8 月 6 日修订） [首发论文](#) [思维链摘要](#)

### 证明与代码

[Lean 4 代码](#) [Lean 代码已公开](#)  
[仓库另附 Comparator](#) [检查配置](#)。

[形式化清单](#) [Lean 代码已公开](#)

## T04 Connes 刚性猜想的反例

OpenAI · 2026-08-01

构造互不同构的性质 ( $T$ ) 群，其群 von Neumann 代数同构，给出 Connes 刚性猜想的反例。

A counterexample to the conjecture that certain groups are determined by their group von Neumann algebras.

[openai/ten-proofs · README](#)

### 参考资料

[官方介绍](#) [论文](#)（8 月 6 日修订） [首发论文](#) [思维链摘要](#)

### 证明与代码

[Lean 4 代码](#) [Lean 代码已公开](#)  
[仓库另附 Comparator](#) [检查配置](#)。

[形式化清单](#) [Lean 代码已公开](#)

## T05 积和式的算术复杂度下界

OpenAI · 2026-08-01

给出计算积和式的算术电路及公式的新下界；公式大小的下界达到  $\Omega(n^4 / \log n)$ 。

New lower bounds for computing the permanent with arithmetic circuits and formulas, including an  $n^4 / \log n$  formula lower bound.  
openai/ten-proofs · README

### 参考资料

[官方介绍](#) [论文](#)（8 月 6 日修订） [首发论文](#) [思维链摘要](#)

### 证明与代码

[Lean 4 代码](#) [Lean 代码已公开](#)  
[仓库另附 Comparator](#) [检查配置](#)。

[形式化清单](#) [Lean 代码已公开](#)

## T06 量子博弈的平行重复

OpenAI · 2026-08-01

对任意有限双人纠缠博弈建立指数型平行重复定理。

Exponential parallel repetition for arbitrary finite, two-player quantum games.  
openai/ten-proofs · README

### 参考资料

[官方介绍](#) [论文](#)（8 月 6 日修订） [首发论文](#) [思维链摘要](#)

### 证明与代码

[Lean 4 代码](#) [Lean 代码已公开](#)  
[仓库另附 Comparator](#) [检查配置](#)。

[形式化清单](#) [Lean 代码已公开](#)

## T07 最近向量问题的近似困难性

OpenAI · 2026-08-01

建立最近向量问题的多项式因子近似困难性，并得到译码与相关格问题的推论。

Polynomial-factor hardness of approximation for the closest vector problem, with related consequences for decoding and lattice problems.

openai/ten-proofs · README

### 参考资料

[官方介绍](#) [论文](#)（8 月 6 日修订） [首发论文](#) [思维链摘要](#)

### 证明与代码

[Lean 4 代码](#) [Lean 代码已公开](#)  
[仓库另附 Comparator](#) [检查配置](#)。

[形式化清单](#) [Lean 代码已公开](#)

## T08 Ehrhart 体积猜想

OpenAI · 2026-08-01

对以质心为唯一内部格点的凸体，给出所有维数中的最优体积上界。

The sharp maximum volume in every dimension for a convex body whose centroid is its only interior lattice point.

openai/ten-proofs · README

### 参考资料

[官方介绍](#) [论文](#)（8 月 6 日修订） [首发论文](#) [思维链摘要](#)

### 证明与代码

[Lean 4 代码](#) [Lean 代码已公开](#)  
[仓库另附 Comparator](#) [检查配置](#)。

[形式化清单](#) [Lean 代码已公开](#)

## T09 多色三角形 Ramsey 数

OpenAI · 2026-08-01

给出多色三角形 Ramsey 数的超指数下界，对应 Erdős 问题 183。

A superexponential lower bound for multicolor triangle Ramsey numbers, resolving Erdős problem 183.

[openai/ten-proofs](#) · [README](#)

### 参考资料

[官方介绍](#) [论文](#)（8 月 6 日修订） [首发论文](#) [思维链摘要](#)

### 证明与代码

[Lean 4 代码](#) [Lean 代码已公开](#)  
[仓库另附 Comparator](#) [检查配置](#)。

[形式化清单](#) [Lean 代码已公开](#)

## T10 极值图论中的紧性与退化度猜想

OpenAI · 2026-08-01

分别构造极值图论中紧性猜想和退化度猜想的反例，对应 Erdős 问题 146 与 180。

Counterexamples to the compactness and degeneracy conjectures in extremal graph theory, resolving Erdős problems 146 and 180.

[openai/ten-proofs](#) · [README](#)

### 参考资料

[官方介绍](#) [论文](#)（8 月 6 日修订） [首发论文](#) [思维链摘要](#)

### 证明与代码

[Lean 4 代码](#) [Lean 代码已公开](#)  
[仓库另附 Comparator](#) [检查配置](#)。

[形式化清单](#) [Lean 代码已公开](#)

# 附录 B OpenAI 其他数学研究

## 001 平面单位距离问题

OpenAI · 2026-05-20

对某个固定  $\delta > 0$ ，构造无穷多个规模为  $n$  的平面点集，单位距离对数至少为  $n^{1+\delta}$ ，否定 Erdős 的  $n^{1+o(1)}$  猜想。

原论文用数论方法构造点集；后续解释和 Lean 证明见下方链接。

### 参考资料

[官方介绍](#) [论文原文](#) Alon 等九位作者的说明论文

### 证明与代码

[Erdos90](#) · [后续形式化](#) [Lean 代码已公开](#)

Boris Alexeev (plby) 另行公开；仓库区分模型原始版本与 lean-eval 提交版本。

## 002 Navier–Stokes 方程：光滑外力下的有限时间爆破

OpenAI · 2026-09-08

对任意正黏性系数，在  $\mathbb{R}^3$  与三维环面上构造光滑初值和光滑外力，分别否定具有一致有界动能的整体光滑解、以及整体光滑周期解的存在。

对应 Clay 官方问题表述的 (C)、(D) 情形；外力属于结论的必要条件。

For every positive viscosity, we prove two results:

[openai/NavierStokesAndEuler · README](#)

### 参考资料

[官方介绍](#) [论文原文](#)

### 证明与代码

[Lean 4 代码](#) [Lean 代码已公开](#)

[形式化清单](#) [Lean 代码已公开](#)

### O03 Euler 方程：无外力情形的有限时间爆破

OpenAI · 2026-09-08

在  $\mathbb{R}^3$  上构造光滑、紧支撑、散度为零的初速度，使无外力不可压缩 Euler 解在有限时间形成奇性。

主文还给出速度的一阶范数无界及涡量上确界范数的时间积分发散。

We construct smooth, compactly supported, divergence-free initial velocity on  $\mathbb{R}^3$  whose solution to the unforced incompressible Euler equations develops a singularity in finite time.

[openai/NavierStokesAndEuler · README](#)

参考资料

[官方介绍](#) [论文原文](#)

证明与代码

[Lean 4 代码](#) [Lean 代码已公开](#)

[形式化清单](#) [Lean 代码已公开](#)

### O04 相邻素数的短间隔

OpenAI · 2026-08-30（论文日期）

设  $p_n$  为第  $n$  个素数，论文给出  $\liminf_{n \rightarrow \infty} (p_{n+1} - p_n) \leq 186$ 。

Lean 证明还依赖数值计算结果及文献中的结论，详见下方说明。

参考资料

[论文原文](#) [官方介绍](#) [思维链摘要](#)

证明与代码

[PrimeGaps186 · 条件形式化](#) Lean 证明有附加假设  
以数值积分、截断界及有限域指数和估计为显式假设；另有 Python-FLINT 数值证书程序。

### O05 相邻素数的长间隔

OpenAI · 2026 年 9 月

对充分大的  $X$ ，最大相邻素数间隔满足  $G(X) \gg \log X (\log_2 X)^2 \log_4 X / (\log_3 X)^2$ ，其中  $\log_j$  表示  $j$  重迭代对数。

$G(X) = \max_{p_{n+1} \leq X} (p_{n+1} - p_n)$ ；隐含常数为绝对常数。

参考资料

[论文原文](#) [官方介绍](#) [思维链摘要](#)

证明与代码

[LongGapsBetweenPrimes · Lean 4](#) Lean 代码已公开  
论文将 Theorem 1.1 的形式化链接至该仓库。

# 附录 C Anthropic 数学研究与形式化

## A01 Riemann $\zeta$ 函数的单零点与临界线

Levent Alpöge · Ralph Furman；Anthropic 发布 · 2026-08-10

按重数计，至少  $2/3$  的非平凡零点是位于临界线上的单零点；至少  $5/6$  的零点互异。采用 Montgomery–Taylor 窗口时，相应下界为 0.6725 与 0.8362。

Anthropic 于 8 月 10 日介绍这项研究；作者于 8 月 13 日提交论文。以上比例区分“单零点且在临界线”与“互异零点”。

### 参考资料

Anthropic 官方介绍 作者论文 · arXiv:2608.13637 Lamzouri 的后续证明

### 证明与代码

zeta23 · Lean 4 Lean 代码已公开  
收录于 Anthropic 的 formal-math 仓库。

## A02 费马大定理的 Lean 形式化

Anthropic · 2026-09-04

将 Frey、Serre、Ribet、Wiles 与 Taylor–Wiles 的论证形式化，证明任意整数  $n \geq 3$  时，不存在正整数  $a, b, c$  满足  $a^n + b^n = c^n$ 。

此项将既有证明写成 Lean 代码。

The argument is that of Frey, Serre, Ribet, Wiles and Taylor-Wiles.

仓库 README

### 参考资料

官方介绍 代码仓库

### 证明与代码

Lean 4 及最终公理检查 Lean 代码已公开  
README 报告完成形式化，并列出了 Lean、Comparator 与独立内核的检查记录。

## A03 3SUM 与全点对最短路的多项式改进

Josh Alman、Virginia Vassilevska Williams；Claude · 2026-10-05 · v1

对多项式大小的整数输入，3SUM 达到  $O(n^{1.9992})$ ；对多项式有界整数边权的有向图，全点对最短路达到  $O(n^{2.9995})$ 。

上列指数按论文 v1。计时模型、整数大小及计算假设见论文与项目的 [MACHINE.md](#)；Lean 证明的适用范围另见项目说明。

Claude 发现薄矩阵乘积的关键算法，人类作者简化论证并给出推广；论文完成后另行形式化。

### 参考资料

[论文原文](#)

### 证明与代码

[3sum-aps](#) · [Lean](#) Lean 代码已公开

对应定理及机器模型见 [README](#)、[PaperStatements.lean](#) 与 [docs/MACHINE.md](#)；并非对任意输入模型无条件使用同一复杂度指数。

# 附录 D    Alpöge 等人的个人与合作研究

## P01    不可压缩多孔介质方程：光滑源项下的爆破

Levent Alpöge · Tristan Buckmaster · Matei P. Coiculescu · 2026-09-07

在二维环面上构造光滑初始密度和时空光滑源项，使密度梯度与速度梯度的  $L^\infty$  范数在有限时间发散。

密度本身仍在每个  $C^\eta$  ( $0 \leq \eta < 1$ ) 空间中收敛。构造沿用 Córdoba 与 Martínez-Zorúa 的多尺度方法。

作者说明这是个人合作研究，使用了 Claude 与 Codex；基本研究方案来自 Córdoba 和 Martínez-Zorúa。

uniformly spacetime smooth force

论文摘要

### 参考资料

[论文原文](#) [作者声明](#) [Courant 介绍](#)

### 证明与代码

作者及 Courant 的形式化说明 形式化情况见作者说明  
发布方称已完成 Lean 形式化；尚未找到与 IPM 论文对应的公开 Lean 项目。

## P02    Boussinesq 方程：光滑外力下的爆破

Levent Alpöge · Tristan Buckmaster · 2026-09-07

在  $\mathbb{R}^2$  上，取零初速度、光滑紧支撑初始温度及两条方程中的光滑外力，构造有限时间奇性。温度有界，温度梯度发散，涡量范数的上极限为无穷。

两项外力均在直至爆破时刻的时空闭区间上光滑，并有共同的固定紧支撑。

作者说明这是个人合作研究，使用了 Claude 与 Codex；基本研究方案来自 Córdoba 和 Martínez-Zorúa。

with smooth forcing in both equations

论文摘要

### 参考资料

[论文原文](#) [作者声明](#) [Courant 介绍](#)

### 证明与代码

Lean 4 项目 Lean 代码已公开  
公开 affinecore 与 boussinesq-blowup 两个项目；README 声明主结论仅依赖三个标准公理。

## P03 Euler 方程：光滑外力与轴对称爆破

Levent Alpöge · Tristan Buckmaster · 2026-09-07

在  $\mathbb{R}^3$  上构造带旋的轴对称光滑初速度和时空光滑外力，使 Euler 解在有限时间爆破；涡量及角动量梯度的上确界范数发散。

初速度与外力支撑在一个固定实心环面内；外力直到爆破时刻仍光滑。

作者说明这是个人合作研究，使用了 Claude 与 Codex；基本研究方案来自 Córdoba 和 Martínez-Zoroa。

with a force smooth in space and time

论文摘要

### 参考资料

[论文原文](#) [作者声明](#) [Courant 介绍](#)

### 证明与代码

[Lean 4 项目](#) [Lean 代码已公开](#)

README 声明主结论仅依赖三个标准公理，并说明形式化的外力条件和唯一性范围。

## P04 六维球面的复结构

Levent Alpöge 指导的 Claude 研究 · 2026 年 9 月

原稿构造以复二维环面为一般纤维的紧复三维流形，并给出其与  $S^6$  微分同胚的论证。

Engel 于 9 月 29 日提交的论文给出几何解释与自包含证明；下方分别列出原稿、后续阐述及形式化证明。

The six-sphere admits a complex manifold structure compatible with its standard topology.

[HopfProblem](#) · [README](#)

### 参考资料

[Alpöge 发布的原稿](#) [作者发布记录](#) [Philip Engel 的独立阐述](#)

### 证明与代码

[HopfProblem](#) · [Lean 4](#) [Lean 代码已公开](#)

Boris Alexeev (plby) 的后续形式化，含 Comparator；仓库目标为与标准拓扑相容的复流形结构。

## P05 三维 Jacobian 猜想的反例

Levent Alpöge; Claude · 2026-07

构造  $\mathbb{C}^3$  上 Jacobian 行列式为非常数、但不单射的多项式映射；同一纤维含三个不同点。

反例位于三维；不据此断言二维情形已经解决。Lean 项目中分别提供了待证命题和证明文件。

### 参考资料

研究原文 Terence Tao 的数学解读 Alpöge 发布记录

### 证明与代码

Jacobian conjecture · Lean Lean 代码已公开  
项目中列有复数域上的反例定理及 Comparator 配置。

alpöge-lean Lean 代码已公开  
独立形式化：行列式、三点纤维及非单射性。

## P06 有限局部自由群概形的阶与幂映射

Akhil Mathew; Codex、Claude · 2026-08-03 · Mathlib 收录

给出阶为 4 的有限自由群概形，其四次幂映射不是常值单位映射，否定 Grothendieck 所问的一般命题。

反例群概形非交换。交换群概形的已有正面定理不受影响；纯特征情形不由此解决。

### 参考资料

研究原文 Mathew 访谈与 AI 分工

### 证明与代码

Mathlib · GrothendieckPower Lean 代码已公开  
包含自由秩 4、Hopf 代数结构与四次幂非平凡性的定理。

## P07 有理数域上秩至少为 30 的椭圆曲线

Levent Alpöge、Ava Howell; Claude · 2026-08-20

公开具体椭圆曲线及 30 个独立有理点，得到 Mordell–Weil 秩下界 30。

无条件结论是秩至少为 30；ICARM 所列精确秩 30 附 BSD 与 GRH 假设。点坐标及计算资料见原始记录。

ICARM 记录列出三方共同署名，未说明各自分工，无法据此认定为模型独立完成。

### 参考资料

研究原文

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

---

## P08 有理数域上秩至少为 31 的椭圆曲线

Levent Alpöge、Ava Howell；Claude · 2026-08-23

公开具体椭圆曲线及 31 个独立有理点，得到 Mordell–Weil 秩下界 31。

无条件结论是秩至少为 31；ICARM 所列精确秩 31 附 BSD 与 GRH 假设。点坐标及计算资料见原始记录。

ICARM 记录列出三方共同署名，未说明各自分工，无法据此认定为模型独立完成。

### 参考资料

[研究原文](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

---

## P09 三维 Keller 映射的任意高一般纤维次数

Alexis Gallagher；GPT-5.6 Sol · 2026-07

报告一族  $\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$  的 Keller 映射：对每个  $n \geq 3$ ，一般纤维次数为  $n$ 。

作者将高次数族表述为后续观察。构造及符号核验见原文第 7–10 节。

### 参考资料

[研究原文](#) [作者研究记录](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

# 附录 E    ζ 值及相关无理性研究

## Z01    ζ(5) 的无理性

Aabir Fauzan · 2026-09-17

Fauzan 的预印本通过经有理归一化的 Hankel 行列式构造整系数多项式，以非零性和衰减估计证明  $\zeta(5)$  无理。三份形式化证明采用的假设不同，详见下方说明。  
原稿说明，生成式 AI 用于文字修改、校对、LaTeX 排版和一致性检查。独立形式化由下列三个项目分别完成。

A generative AI tool was used in a supporting role

论文第 32 页 · Use of generative AI

### 参考资料

原始预印本 · Zenodo    论文 PDF    Persiflage 的方法说明

### 证明与代码

- Moritz Firsching · mo271/Zeta5 Lean 代码已公开  
含 Comparator；素数定理由已形式化的依赖库引入。对原稿的归一化及局部估计作了修改，证明的是无理性结论。
- César Del Solar · domino14/zeta5 Lean 代码已公开  
README 列出主结论的三个标准公理；四处未完成的旁支声明未用于主结论的证明。素数定理另行移植。
- Dan Romik · zeta5-irrationality Lean 证明有附加假设  
以素数定理  $\theta(x) \sim x$  为额外公理；这一版形式化检查的是该假设下的无理性结论。

## Z02    快速收敛级数的无理性：Erdős 第 1051 题

Kevin Barreto、Jiwon Kang、Sang-hyun Kim、Vjekoslav Kovač、Shengtong Zhang · 2026-01-29 · 2026-07-08 v3

严格递增正整数序列满足  $\limsup a_n^{1/\phi^n} = \infty$  时， $\sum_{n \geq 1} 1/(a_n a_{n+1})$  为无理数； $\phi$  是黄金比。  
原题由 Aletheia 自主解决；加权级数推广及最优性研究主要来自人与模型交互。论文标注将发表于 Bulletin of the London Mathematical Society。  
  
**参考资料**  
论文原文  
  
**证明与代码**  
所引来源中未见公开 Lean 代码。

## 附录 F 其他模型与自主研究系统

### R01 Komlós 向量平衡与 Beck–Fiala 型界

Shengtao Guo、Ethan X. Fang、Junwei Lu；Odin · 2026-09-10 · v1

对任意有限组 Euclidean 范数不超过 1 的实向量，给出符号和的  $\ell_\infty$  范数小于  $3\sqrt{2\pi}$  的界，并导出  $3\sqrt{2\pi t}$  的集合系偏差界。

论文给出存在性界；不据此声称已得到多项式时间构造或最优常数。

The proof was discovered by the Odin Automatic AI Research Agent.  
原始文献

参考资料

[论文原文](#)

证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

### R02 算术 Hirzebruch 比例原理的特征权

Tony Feng；Aletheia（Gemini Deep Think） · 2026-01-30 · 2026-02-02 v2

将算术 Hirzebruch 比例原理中的特征权与对称群表示联系起来，给出经典群的通式。

作者声明数学内容全部由 Aletheia 生成；作者负责搭建智能体，并将输出整理成论文。

参考资料

[论文原文](#) [研究报告与人机分工](#)

证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

### R03 Aletheia 对 Erdős 问题的系统研究

Tony Feng 等；Aletheia（Gemini Deep Think） · 2026-01 · 引用 v3

对 700 个标记为开放的问题开展检索与证明研究。报告分别列出新解、部分解、独立重现，以及从文献中查得的已有结果；自主求解案例包括第 652 与 1051 题。

700 是投入研究的问题数，不是已解决数量。第 654、1040 题为部分贡献；找回既有文献的案例另列，不能计作新证明。

参考资料

[论文原文](#) [提示与原始输出](#)

证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

## R04 AlphaEvolve 的矩阵乘法与几何构造

Alexander Novikov 等；Google DeepMind · 2025-05-14 · 论文 2025-06-16

给出复数域  $4 \times 4$  矩阵乘法的 48 次标量乘法算法，并发现 11 维的 593 点接吻构形；另报告若干几何与分析问题的新界。

48 次乘法结论使用复数运算；593 是当次发表的下界，不是现今最优值或精确接吻数。

### 参考资料

[论文原文](#) [官方介绍](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

## R05 AlphaEvolve 的 67 项数学问题研究

Bogdan Georgiev、Javier Gómez-Serrano、Terence Tao、Adam Zsolt Wagner · 2025-11 · 2025-12-22 v3

汇集 67 个问题的计算探索、显式构造、界的改进及后续论证；每项的结果和验证方式分别列于论文及补充材料。

67 是问题集规模，不能等同于 67 个已解决猜想。部分有限构造可精确核验，其他项目仍依赖数值证据或后续论证。

### 参考资料

[论文原文](#)

### 证明与代码

论文所述 [AlphaProof 形式化](#) 形式化情况见作者说明

论文报告对三维有限域 *Kekeya* 构造的一项证明完成 Lean 形式化；不覆盖全部 67 个问题，尚未找到对应的公开代码。

## R06 Station 的开放式多智能体数学研究

Stephen Chung、Wenyu Du、William J. Wesley · 2026-08-24 · 2026-09-14 v2

公开有限域 *Kekeya* 集、接吻构形、重叠问题等方向的结果与实验材料；其中包含 11 维 604 点的三种精确接吻构形。

报告也包含独立重现及未超出现有最好结果的项目。604 是下界；部分构形与同时期工作重合，不能将全部实验计为独立新定理。

部分 Lean 整理及最终写作在 Station 实验之外完成；各项证明的范围见资料仓库。

### 参考资料

[论文原文](#) [原始研究与验证材料](#) [结果目录](#)

### 证明与代码

[Station · 证明与核验资料](#) Lean 代码已公开

资料含 254 个 Lean 文件；理论结果与精确有限构造分列。形式化在 Station 之外借助 GPT 5.5 完成。

---

## R07 FunSearch 的无三项等差数列集构造

Bernardino Romera-Paredes 等；Google DeepMind · 2023-12-14

在  $\mathbb{F}_3^8$  中构造 512 点 cap set，并改进相关渐近下界；模型生成程序，评估器检查构造。

这是下界改进，未给出 cap set 问题的最优解。

### 参考资料

[研究原文](#) [官方介绍](#) [构造与代码](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

---

## R08 AlphaTensor 的矩阵乘法算法

Alhussein Fawzi 等；DeepMind · 2022-10-05

通过强化学习搜索矩阵乘法张量分解，得到包括模二运算下  $4 \times 4$  矩阵乘法在内的新算法。

此处模二运算的改进不等于实数或复数域上的同次数改进。

### 参考资料

[研究原文](#) [Nature 论文](#) [算法与核验代码](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

# 附录 G 算法与其他合作研究

## C01 Ehrhart 体积猜想的等号情形

Jihao Liu · 2026-08 · 引用 v2

满维凸体以原点为重心的，且原点为唯一内部格点。若体积为  $(n + 1)^n / n!$ ，则它是中心化标准单纯形的幺模像。

作者提出 Fujita 类比与晶格宽度方向；Danus 推进证明，GPT-5.6 Sol 与 Fable 5 参与理解和检查。此项研究等号分类，与附录 A 的体积上界分别收录。

### 参考资料

[论文原文](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

## C02 一般极化情形 Yau–Tian–Donaldson 猜想的反例主张

Jihao Liu · 2026-08-19 · v1

预印本构造光滑射影五维簇，声称它对所述正常测试构形 K-多稳定，却不容许常标量曲率 Kähler 度量。

结论针对论文定义的一般极化版本；不延伸到 Fano 情形或一致 K-稳定等不同版本。

作者选择几何例子，GPT-5.6 Sol、Fable 5 与 Danus 参与证明；分工记录见附录 A。

### 参考资料

[论文原文](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

## C03 Elekes–Rónyai 近二次膨胀猜想的反例

Jihao Liu · 2026-06-15 · v1

构造固定的非特殊二次多项式  $f$  和任意大的有限实数集  $A$ ，使  $|f(A, A)| \leq |A|^{2-c}$ ，其中  $c > 0$  固定。

ChatGPT 5.5 Pro 参与探索；主体证明和正文由 Rethlas 生成，作者补充后记并核查。证明使用 OpenAI 的数域塔构造。作者披露与 Pohoata 公开解答的先后关系及既有博客的潜在影响，不能单凭模型输出判定独立发现。

### 参考资料

[论文原文](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

## C04 奇数维 Calabi–Yau 簇上阿贝尔群秩界的反例

Jihao Liu、Yanze Wang · 2026-07-06 · v1

Fermat 五次三维簇上的  $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^4$  忠实作用，反驳所猜想的奇素数、奇数维秩上界。

反例对应 Moraga 猜想的奇素数扩展；不否定具有既定 Euler 示性数假设的原定理。

论文将主要结果归于 ChatGPT 5.5 Pro 和 Danus，作者负责整理。

### 参考资料

[论文原文](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

## C05 Deligne–Mumford 叠的正性定理：去除无挠条件

Shengyu Hou、Jihao Liu · 2026-07-29 · v1

在光滑适当整 DM 叠上，保留对数余切张量幂含大行列式子层等条件，将商层第一 Chern 类伪有效的结论推广到任意凝聚商层。

底域为复数，粗模空间射影，边界约化且为正规交叉。去除的是商层无挠假设，其余几何假设仍保留。

论文披露使用 ChatGPT 5.5 Pro 与 Danus。

### 参考资料

[论文原文](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

## C06 $U_q(\mathfrak{so}_{12})$ 的显式中心元

Jeffrey Kuan；Claude Opus 4.6 · 2026-05-04 · v1

给出  $U_q(\mathfrak{so}_{12})$  的一个新显式中心元公式，并以稀疏 PBW 配对矩阵的符号求逆改进计算；应用指向带 Markov 对偶的粒子系统。

作者将研究稿描述为 AI 全文生成，另撰报告说明指导方式、SageMath 计算及约定处理的局限。

### 参考资料

[论文原文](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

## C07 五个点电荷给出 Maxwell 猜想的反例

Philip Arathoon、Gavin Ball、Matthew D. Kvalheim · 2026-07-29 · v1

五个正点电荷的静电势具有至少 24 个非退化临界点，超过猜想上界  $(5 - 1)^2 = 16$ 。

GPT-5.6 Sol 提出构造思路；作者核查数学细节并自行写作，使用 Mathematica 与 Maple 辅助代数计算。

### 参考资料

[论文原文](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

## C08 多元独立集多项式的下界

Joonkyung Lee、Jaehyeon Seo · 2026-02 · 2026-08-05 v2

对任意简单图及非负顶点权，证明  $Z_G(\lambda) \geq \prod_i (1 + (d_i + 1)\lambda_i)^{1/(d_i+1)}$ ；并推广到两种正常颜色的半正常着色配分函数。

Gemini Deep Think 研究智能体提供两项定理的关键技术步骤；人类作者组织并拓展证明。

### 参考资料

[论文原文](#) [原始提示与模型输出](#)

### 证明与代码

[multivar-indep-formalize](#) Lean 代码已公开

论文 v2 指明定理 1.4 的证明由 Harmonic Aristotle 形式化；不可据此概括整篇论文均已形式化。

## C09 Nesterov 加速梯度法的迭代点收敛

Uijeong Jang、Ernest K. Ryu · 2025-10-27 · 2026-01-19 v2

对有限维光滑凸优化，在极小点存在及论文指定的加速参数下，证明 Nesterov 加速梯度法的迭代点收敛到极小点。

这是迭代点收敛结论；目标函数值的经典收敛速率早已存在。参数条件以定理为准。

作者报告 ChatGPT 对证明发现有重要帮助，并公开交互记录。

### 参考资料

[论文原文](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

## C10 GPT-5 早期研究报告中的四项数学结果

Sébastien Bubeck 等 · 2025-11-20 · v1

报告第四章分别研究 Erdős 问题、在线算法下界、树的子图计数不等式，以及动态网络问题。

本项收录第四章四个案例。第二章通过文献检索找到的已有结论，不计为新的数学发现。

模型参与论证，人类作者检查和修正；各案例的原始交互及责任作者随论文保留。

### 参考资料

[论文原文](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

## C11 周期—指数猜想的反例

Alexander Perry · 2026-08-04 · 2026-09-03 v2

对每个  $d \geq 3$ ，在复数域上构造周期为 2、指数为  $2^d$  的 Brauer 类，否定所述周期—指数猜想；第二版另处理部分正特征情形。

论文 §1.7：ChatGPT 最初提出的三维例子有误。Perry 从其结构得到启发，改用带辛群作用的 K3 曲面完成构造；模型另辅助文献检索和晶格计算。全文由作者写作。

### 参考资料

[论文原文](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

## C12 复四维簇的 Hodge 数之导出不变性

Benjamin Antieau 及核查合作者；GPT-5.6 Sol · 2026-07-31

光滑射影复四维簇若导出等价，则全部 Hodge 数相等。论证依赖更一般的偶数复维拓扑 signature 的导出不变性。

原有形式化只证明了部分归约，尚未证明核心 signature 定理；尚未找到完整的公开证明代码。

### 参考资料

[研究原文](#) 2026-07-29 模型原始稿

### 证明与代码

[作者对部分形式化的说明](#) 形式化情况见作者说明

作者明确区分已处理的归约与尚未形式化的核心定理。

## C13 Crouzeix 猜想的证明

Emiel Lorist、Felix L. Schwenninger · 2026-08-04 · 2026-08-17 v2

对 Hilbert 空间上的有界算子  $A$ ，证明其数值域是 2-谱集；相应函数演算满足常数为 2 的范数控制。

函数类别、数值域闭包等条件见论文定理 3。主目录第 325 组另讨论矩阵值函数的完全版本。

GPT-5.6 Sol Pro 辅助探索函数迭代与误差项控制；作者负责完善论证、核查并撰写终稿。

### 参考资料

[论文原文](#)

### 证明与代码

所引来源中未见公开 Lean 代码。

## C14 Sendov 猜想的计算机辅助证明

Lech Mazur；GPT-5.6 Pro · 2026-08-05

次数至少为 2 的复多项式，若全部零点位于闭单位圆盘，则每个零点距某个导数零点不超过 1。

ProofAtlas 在 9 月 19 日将数学目标标为已解决，但 8 月 5 日 Lean 文件仍待平台审查，编译记录，以及形式化命题与论文的对应关系，尚未核对清楚。8 月 2 日的候选稿只提供了最后一步的有理数计算结果，应与后续版本区分。

### 参考资料

[研究原文](#) [Terence Tao 的证明整理](#)

### 证明与代码

[ProofAtlas 形式化记录](#) 形式化情况见作者说明

定理名称为 `Sendov.sendov_conjecture`；平台尚未完成审查。

[Tao 主持的另一份 Lean 项目](#) Lean 代码已公开

同时处理 Sendov 与 Phelps–Rodríguez 定理，主要由 Claude Opus 5 编写；继承 Mazur 的数学证明，README 注明尚无外部独立审阅。

# 参考资料

- 1. **OpenAI：官方介绍**  
2026 年 10 月 6 日。介绍这批研究的背景及后续计划。
- 2. **OpenAI：仓库说明**  
研究流程、思维链摘要、修订与引用说明。
- 3. **OpenAI：论文目录**  
722 篇论文的标题、摘要和组号。中文摘要见各条，完整英文摘要见配套网页。
- 4. **OpenAI：结果总览**  
按 17 个数学分支介绍 372 组结果；本册各组英文说明取自此文件。
- 5. **OpenAI：形式化清单**  
列出已有形式化的论文、主结果及检查配置。
- 6. **AGMAI：关于此次发布的声明**  
2026 年 10 月 6 日。顾问组对本次发布的说明。
- 7. **AGMAI：发布 AI 数学成果的建议**  
2026 年 9 月 29 日。讨论发布方式及帮助数学界理解结果的责任。
- 8. **OpenAI：Comparator 检查说明**  
如何检查形式化命题与证明是否对应。
- 9. **OpenAI：许可文件**  
Apache License 2.0；完整文本附于资料包。

OpenAI 首发版本：adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a。附录出处随各条列出。

# 版权说明

OpenAI math 原始材料按 Apache License 2.0 使用；原文署名、完整许可及其他项目的许可文件随分享包保留。中文译文及附录提要由编者整理。KaTeX 采用 MIT 许可。